

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT SHAHAR OLIY TA'LIM, FAN
INNOVATSIYALAR BOSHQARMASI

SHAYXONTOHUR TUMAN POLITEKNIKUM

"TASDIQLAYMAN"
Shayxontohur tuman
politeknika muhojiri
supova
28
2024 yil



30711601 Avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish kasbi
bo'yicha

Avtomobil elektr va elektron jihozlari tuzilishi, ularga texnik xizmat
ko'rsatish va ta'mirlash fanidan

O'QITISH MATERIALLARI

Tayyorlov
yo'nalishi:

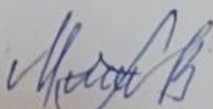
30711601- Avtomobillarni ta'mirlash va ularga
xizmat ko'rsatish kasbi bo'yicha

Kasb nomi: Avtomobil elektr va elektron jihozlari tuzilishi, ularga texnik xizmat ko'rsatish va
ta'mirlash fanidan

O'qitish materiallari Shayxontohur tuman kasb hunar maktabi Pedagogik
kengashinin 2025- yil 28-avgustdagi 1-sonli yig'ilishida o'quv jarayoniga qo'llash
uchun tavsiya etildi.

O'qitish materiallari to'plamini Maxsus fanlar kafedrasining 2025-yil
28-avgustdagi 1-sonli yig'ilishida muhokama etildi va ma'qullandi.

O'qituvchi:



A. Muratov

24-26

Toshkent shahar Kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish xizmatlari boshqarmasi
Shayxontohur tuman politsieknimi



ISHCHI O'QUV REJA

Tayyorlov yo'nalishi	Kash nomi	Kerakli kasbiy bilimlar	O'qish muddati
711600-Mexanika muhandisligi	30711601-Avtomobilarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish	1. Avtomobil elektr va elektron jihozlari va tashqi xizmat ko'rsatish bo'yicha elektrchilarning; 2. "B" yoki "BC" to'g'ri avtomobil haydovchisi	2 yil

I. O'quv jarayoni jadvali

O'quv yili haftalari tartib raqami																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
kurs	sentabr			oktabr				noyabr				dekabr				yanvar				fevral				mart				april				may				iyun				iyul				avgust																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
I																		T	T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



Auditoriya meshg'ulotlari



Ishlab chiqarish amaliyoti



Diplom oldi amaliyoti



Yekuniy davlat attestatsiyasi



T - Tash

II. O'quv jarayonining tarkibiy qismlari

No	O'quv jarayoni tarkibiy qismlari	Sotlar miqdori	% da
1	Umumta'lim fanlar	1440	22
2	Umumkasbiy va maxsus fanlar (ta'lim muassasasi istiqoridagi sot bilan)	822	27
3	O'quv amaliyoti	390	20
4	Ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyoti	384	29
5	Davlat attestatsiyasi	60	2
6	J A M I	3096	100

III. O'QUV REJA

№	Fanlarning nomi	O'quvchilarning umumiy yuklamasi soati									mustaqil ta'lim	Semestrlning kurs, semestr va saffalar					
		Umumiy o'quv yuklama		Auditoriya soati								1-kurs			2-kurs		
		Soat	%	Jami	Nazariy	Amaliy mashg'ulot	Laboratoriya ishi	Seminar	Kurs ishi	Semestr va saffalar soati							
										1-sem		2-sem	ICHA	3-sem	4-sem	ICHA DOA	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	I-BLOK																
1.00	Umumta'lim fanlar	1944	22	1440	647	759	34	0	0	504	400	460	0	400	180	0	
1	Ona tili va adabiyot	216		160	82	78				56	40	60		60/3			
2	Rus (o'zbek) tili	162		120		120				42	40	40		40/2			
3	Chet tili (ingliz tili)	244		180		180				63	40	80		40/2	20/2		
4	Tarix	162		120	114	6				42		40		40/2	40/5		
5	Davlat va xalq qonunlari	54		40	28	12				14					40/5		
6	Tarbiya	81		60	47	13				21	40	20					
7	Matematika	297		220	110	110				77	60	80		80/4			
8	Informatika va axborot texnologiyalari	162		120	6	114				42	40	40		40/2			
9	Fizika va astronomiya	189		140	118	6	16			49	40	40		40/2	20/2		
10	Kimyo	82		60	44	6	10			21	40	20					
11	Biologiya	81		60	50	2	8			21	40	20					
12	Geografiya	27		20	16	4				7				20/1			
13	Jamoniylar tarbiyasi	108		80		80				28	20	20		20/1	20/2		
14	Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik	81		60	32	28				21				20/1	40/5		
	2-BLOK																
2.00	Umumkasbiy fanlar	297	3	220	128	92				77	240	100	0	60	0	0	
2.01	Texnikaviy chizmachilik	54		40	16	24				14	40						
2.02	Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi	54		40	36	4				14	40						
2.03	Avtomobil tuzilishi	108		80	56	24				28	40	40					
2.04	Biznes san'atlari	81		60	20	40				21				60/3			
	O'quv amaliyoti	243	3	180		180				63							
2.05	Avtomobil tuzilishi	162		120		120				42	60	60					
2.06	Chilang'arlik ishlari	81		60		60				21	60						

[illegible]

- IV. TUSHUNTIRISH XATI
1. Mashg'ulotlar ikki yil bo'lib, har yili 2 sentabrda bo'lanib, keyingi yilning iyun oyida tugaydi.
2. Rus (o'zbek) tili, xorijiy (ingliz tili) tili fanlaridan darslar 2 guruhga bo'linib o'qitiladi. Informatika va asbobot texnologiyalari fanining amaliy mashg'ulotlari (har bir guruhda kamida 13 nafar) yilortiy qo'q qia bo'lganda darslar 2 guruhga bo'linib o'qitiladi.
- 30711601."Avtomobilning ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish" ikki yillik o'qitish davrini hisobga olgan holda mazkur namunaviy o'quv reja asosida taniib olingan.
- "Avtomobil elektr va elektron jihozlariga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha elektr chiqarish", "BC" toifali avtomobil haydovchisi kvalifikatsiyalar bo'yicha fan (modul)lar va o'quv amaliyotlari soati semestrlar kesimida taqsimlanib ishtirok o'quv rejasini ishlab chiqildi va Pedagogik kengash qarori bilan tasdiqlandi, bunda:
- fan (modul) va o'quv amaliyotlariga ajratilgan soatlarning haftalik yuklamasi 42 soatgacha, ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyotlariga ajratilgan soatlarning haftalik yuklamasi 36 soatdan oshib bo'lmaydi;
 - Umumta'lim fanlariga ajratilgan 1440 soat dars umumta'lim maktablarning tayanch o'quv rejasidagi 10 va 11 sinflarga ajratilgan soatlar ketma-ketligi bo'yicha taqsimlandi.
4. O'quv jaryoni grafigi 20/20 va 20%12 qilib tashkil etildi. O'quv, ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyotlarini o'qitish davri, hududning o'ziga xosligi va sohadagi mavsumiylik hamda kasbning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olib, ish berruvchilar bilan kelishilgan holda ishlab chiqildi va Pedagogik kengash qaroriga muvofiq tasdiqlandi.
5. Mexanik transmisiya bilan jihozlangan "BC" toifadagi avtotransport vositalarini amaliy boshqarishga ajratilgan mashg'ulotlar o'quv vaqtidan tashqari 72 soat hajmida o'qitiladi: ularidan 6 soati trenajerda va 66 soat avtotransport vositalarida o'qitiladi.
- Shayxontohur tuman politexnikumining 2024-yil 28 - avgustdagi 1-sonli pedagogik kengash yig'ilishda tasdiqlandi

Shayx-mashhur tuman politsiyakami ishlab chiqarish ta'limi bo'yicha direktor o'rinbosari

"N.B. TOKILJONOV" Yatt Direktori

Z.B. Baymugulova

MLA XEROCOPY

N.B. Tomirjanov

To'plamning muallifi to'g'risida ma'lumot



O'qituvchining F.I.SH.

Muratov Akmal Xolboy o'g'li

Ma'lumoti

Oliy

Mutaxassisligi

Injener-mexanik

Pedagogik ish staji

4 yil

Ish joyi

Shayxontohur tuman politexnikumi

Elektron pochta manzi

akmalmuratov@94gmail.com

Telefon raqami:

99 076 71 34

O‘QITISH MATERIALLARI TO‘PLAMI TARKIBI:

№	To‘plam tarkibi	Shakli
1	Taqvim-mavzular rejasi	Jadval
2	Fanning ta’lim texnologiyasi	Nusxa (PDF)
3	Mavzular to‘plami	Yozma+(CD Word)
4	Baholash vositalari	Matn, jadval

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

PROFESSIONAL TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH INSTITUTI

BOSHLANG'ICH PROFESSIONAL TA'LIMNING

30711601-Avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish kasbi bo'yicha

**Avtomobil elektr va elektron jihozlari tuzilishi, ularga texnik xizmat ko'rsatish va
ta'mirlash fanidan**

O'QUV DASTURI

Kvalifikatsiya(lar) nomi:	4. Avtomobil elektr va elektron jihozlari texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha elektrochilangar
O'quv rejadagi tartib raqami:	3.4.3
Ajratilgan soat:	60

O'quv dasturi Professional ta'limni rivojlantirish instituti Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo'yicha) yo'nalishlari bo'yicha o'quv-metodik birlashmasining 2024-yil 18-iyuldagi 5-sonli majlis bayoni bilan ma'qullangan.

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengashining 2024-yil 22-iyuldagi 8-son yig'ilishida ma'qullangan va Vazirlikning 2024-yil 1-avgustdagi 277-son buyrug'i bilan **TASDIQLANDI VA JORIY ETILDI.**

Tuzuvchilar:	Madjitov A.	Professional ta'limni rivojlantirish instituti "WorldSkills", dual ta'lim va o'quv amaliyotlarini metodik ta'minlash bo'limi boshlig'i
	N.Sultanov	Professional ta'limni rivojlantirish instituti Ta'lim texnologiyalari, o'quv reja va dasturlarini ishlab chiqish bo'limi bosh mutaxassisi
	A.Mirzayev	Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi O'IBDO'
	E.Ergashev	Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi maxsus fan o'qituvchisi'
	O.Nurmatov	Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi maxsus fan o'qituvchisi'
	F.Mirzayev	Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi Ishlab chiqarish ta'limi ustasi
	O.Urmonov	Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi Ishlab chiqarish ta'limi ustasi
	S.Ibragimova	Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi Ishlab chiqarish ta'limi ustasi
Taqrizchilar:	J.Hamidov	«UZAUTO MOTORS» aksiyadorlik jamiyati o'qitish ishlarini tashkil qilish bo'limi boshlig'i
	R. Ataboyev	«UZAUTO MOTORS» aksiyadorlik jamiyati o'qitish ishlarini tashkil qilish bo'yicha ikkinchi mutaxassis

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

Dastur nomi	Avtomobil elektr va elektron jihozlari tuzilishi, ularga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash
Ajratilgan soat	60
O'qituvchining mashg'ulotida qatnashib o'zlashtirilishi lozim bo'lgan mavzular soni	16
Dasturning maqsadi	O'quvchilarda avtomobillardagi elektr va elektron jihoz va uskunalarini tuzilishi va ishlash prinsiplarini o'rganishida ko'nikmalarini hosil qilish.
O'zlashtirish (o'qitish) natijalari	- Avtomobilni elektr jihozlari va tizimlarini tashxislay oladi. - Avtomobillarni o't oldirish tizimiga servis xizmat ko'rsatish ishlarini bajaradi. - Avtomobil elektr jihozlarini yechish va nosozliklarini bartaraf etadi. - Servis xizmat ko'rsatish me'yoriy hujjatlarini rasmiylashtira oladi.
Bilimlar	- elektr ta'minot tizimining asosiy vazifasi; - akkumulyator batareyasining tuzilishi va ishlash prinsipi; - generatorlar va rele-regulyatorlarni tuzilishi va ishlash prinsipi; - o't oldirish sistemasini vazifasi, tuzilishi va ishlash prinsipi; - avtomobil dvigatellarini ishga tushirish sistemasining vazifasi, tuzilishi va ishlash prinsipi; - startyorlar vazifasi va ularga qo'yilgan talablar, ishlash prinsipi; - nazorat o'lchov asboblari va yoritish sistemasini; - elektr tarmoqlari va kommutatsion apparatlarning vazifalari va ularga qo'yilgan talablar; - qo'shimcha asbob-uskunalar va kommutatsion apparatlar; - davlat standarti bo'yicha elektr jihozlari, priborlari va simlarni shartli belgilari.
Ko'nikmalar	- avtomobil elektr jihozlariga texnik xizmat ko'rsatish va tashxislash vaqtida xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya qilish; - akkumulyator batareyasini tekshirish va unga texnik xizmat ko'rsatish; - generatorlar va rele-regulyatorlarni aniqlash va ularni bartaraf etish; - o't oldirish sistemasining nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etishni ko'rsatish; - avtomobil dvigatellarini ishga tushirish sistemasining

	1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish; - nazorat o'lchov asboblari va yoritish sistemasi nosozliklarini aniqlay olish; - qo'shimcha asbob-uskunalar va kommutatsion apparatlarni farqlay olish.
O'quv rejasiga muvofiq o'zaro bog'liq bo'lgan fanning nomi	Elektrotexnika va elektronika asoslari, avtomobil tuzilishi hamda maxsus fanlar bilan bog'liq
O'qitishning tashkiliy shakli	N - Nazariy ta'lim; A - Amaliy ta'lim; NA - Nazariy va amaliy ta'lim birgalikda tashkil etiladi; MX - Maxsus xonada o'tkaziladigan mashg'ulot.
Dasturga qo'yilgan talab	Majburiy
O'qitish tili	Guruhda belgilangan o'qitish tili asosida
Baholash tartibi	Baholash bo'yicha amaldagi tartib asosida
O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash	Yozma, og'zaki, savol-javob, test, amaliy topshiriq

2 O'quv dasturi mazmuni
1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

No	Mavzuning nomi	Mavzuning qisqacha mazmuni	Jami	O'qitishni tashkiliy shakli	Mustaqil ta'lim
1.	Avtomobil elektr jihozlariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash servisi sohasi va uning bugungikun istiqbollari	Bugungi kunda avtomobil sozlik sanoati jadal rivojlanib borayotgan bir davrda, ularning servis sohasiga ham muhim talablar qo'yilmoqda. Shunday ekan bu ishlarni bajarish zahirida malakali ishchi kasblariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Avtomobil elektr jihozlariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bu sohada o'zo'rniga ega.	2	N	
2.	Avtomobil elektr jihozlarini tashxislash	Tashqi yoritish va daraklash tizimlari, Akkumulyator batareyasi zichligi, Startyor, generator, datchik va nazorat o'lchov asboblari tashxislash	4	N/A	2
3.	Avtomobil elektr jihozlari va ularning prinsipial sxemalarini o'rganish	Elektr jihozlari prinsipial sxemalarini har qaysi tizimlar bo'yicha yakka tartibda o'qib, o'rganish	4	N/A	1
4.	Akkumulyator batareyasiga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash.	Akkumulyator batareyasini muntazam ravishda qutb quloqlarini tozalash ularga texnik vazilin surtish va batareyaning ustki qismiga 10% li nashatir spirti eritmasi bilan tozalash, akkumulyator batareyasining yaxshi mahkamlanganligini tekshirish, elektrolit sathini va zichligini tekshirish, akkumulyatorni zaryadlash.	4	N/A	2
5.	O'zgaruvchan va o'zgarmas tok generatorga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash	Generatorni uyg'otish cho'lg'ami uzilishlarini teshkirish, shlyotkalarni tozalash va prujinalarini tekshirish, Sirpanish podshipniklarini holatini tekshirish. O'ramlar orasidagi qisqa tutashuvlarini aniqlash, rotni tozalash, ulanish joylarini tekshirish va tozalash, sirpanish podshipniklarini almashtirish generatorni yig'ish., o'rnatish, generator tasmasini taranglik holatini tekshirish va roslash.	4	N/A	2

6.	Avtomobil startyorlariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash	1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar Har bir texnik qarov vaqtida startyorning ifloslangan joylarini tozalash, mahkamlash va tortish boltlarini qotirish, startyorni kontakt boltlarini tozalash, qisqichlar mustahkam tortilganini tekshirish, akkumulyator va startyorni o'zaro bog'lab turuvchi o'tgazgichni ulangan joylarini tekshirish. Startyorni qismlarga ajratish sirpanish podshipniklarini (vtulkalar) almashtirish, razvyortkalash, jilvirlab moslashtirish va nuqsonlarni aniqlab bartaraf qilish va yig'ish	2	N/A	1
7.	Kontaktli o't- oldirish tizimiga servis xizmat ko'rsatish vata'mirlash.	O't-oldirish g'altagi, uzgich taqsimlagich qopqog'i va kontaktlari, o't-oldirish shami elektrodlari orasidagi tirqishlarni tekshirish, zanjirlardagi izolyatsiyalarni shikastlanganligi, ifloslanganligi va eskirganligi yuqori kuchlanishni yuzaga o'tib ketishiga olib kelishini bartaraf qilish. Zanjirlardagi izolyatsiyalarni shikastlanganligi, ifloslanganligi va eskirganligi yuqori kuchlanishni yuzaga o'tib ketishiga olib kelishini bartaraf qilish.	4	N/A	1
8.	Avtomobil dvigateli o't oldirish tizimi datchik taqsimlagichga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash	Ko'mirli kontaktni almashtirish, rotni kuygan markaziy kontaktlarini tozalash yoki almashtirish, rotor qopqog'ini almashtirish	4	N/A	1
9.	Yoritish va yorug'lik darakchilarini ishlatish va ularga servis xizmat ko'rsatish vata'mirlash	Yoritish texnikasi asboblari. Yorug'lik va tovushli signal, almashlab ulagich yoki uzgichdagi nosozlik, yoritish zanjiri va simlarida uzilish, saqlagichlarning kuyishi, lampa patroni kontaktlarining oksidlanishi. Qisqa tutashuv, lampa spiralining kuyishi, izolyatsiya buzilishi, faralarni sozlanishining buzilishi, burilish ko'rsatkichlardagi nosozliklarni ta'mirlash va bartaraf qilish.	4	N/A	1
10.	Avtomobil faralariga TXK	Fara lampalari patronini almashtirish, simlarini ko'zdan kechirish, fara korpuslarini kuzovga mahkamlash vintlarini qotirish, darz ketgan bo'lsa almashtirish	4	N/A	2

11.	Axborot tizimlarini ishlatish, ularga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash	1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar Nazorat o'lov asboblari, datchiklar, elektron blok, displeylar, spidometr, taxometr, bosib o'tilgan yo'lni hisoblagich holatini tekshirish va TXK. Zanjirlardagi uzilishlar, qisqatutashuvlarni aniqlash, yaroqsiz simlar va kuygan saqlagichlarni almashtirish.	4	N/A	2
12.	Yordamchi elektr jihozlarni ishlatish va ularga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash.	Elektr uzatmasi mexanizmlari va yordamchi elektr jihozlariga, oyna tozalagichlar, fora tozalagichlar va fara yuvgichlar, oyna ko'targichlar, oyna va o'rindiqlik elektr isitgichlar, orqa ko'rinish oynasi va antennalar holatini sozlovchi motoreduktorlar. Antennalar holatini sozlovchi motoreduktorlar tishli uzatmalarini qismlarga ajratish rostlash va yig'ish.	4	N/A	1
13.	Avtomobil elektr isitgichi jihozlarini ta'mirlash	Elektr isitgich radiatorlarini kavsharlash, konditsioner tasmalarini yangisiga almashtirish, shlang va quvurlarni butligini tekshirish	4	N/A	2
14.	Avtomobil sovitish tizimi elektr jihozlariga texnik xizmat ko'rsatish	Termostat elektr simlari va kontaktlari sozligi, sovitish ventilyatori dvigateli va elektr simlarini butligini tekshirish va nazorat qilish.	4	N/A	1
15.	Benzin dvigatelli avtomobillar yonilg'i purkash elektron boshqarish tizimiga servis xizmat ko'rsatish	Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligini tekshirish, yonilg'i purkashni sozlash.	4	N/A	2
16.	Avtomobillar elektr jihozlarini umumiy texnik ko'rikdan o'tkazib borish	Avtomobil barcha elektr tizimlarini surunkali nazorat qilish, diagnostika jihozlari bilan ishlash	4	N/A	
	Jami		60	44/12/4	21

3. O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash

O'quv dasturi davomida o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalar ichki nazorat bo'yicha amaldagi tartib asosida baholanadi. Baholash usullari, savol-javob va amaliy topshiriqlardan iborat bo'lib, ular o'quv elementini o'zlashtirish natijalarini aniqlashga imkon beradi. Nazorat savollari va topshiriqlar qo'yilgan maqsadga hamohang bo'lishi lozim.

4. Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yhati:

R.Tillaxo'jaev, A.Madjitov Avtomobil elektr va elektron jihozlari tuzilishi, ularga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash Turon Biznes Markazi 2023-yil

1. U.G‘aybullaev Avtomobillarning elektr va elektron jihozlari. Shifoat Nur Fayz 2023-yil
2. Magdiev Sh.P. Avtomobil yurish qismlariga texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash Turon Biznes Markazi 2023-yil
3. J.Kulmuxamedov va boshqalar “Avtomobillarni tuzilishi”, ‘Excellent Polygraphy’ Toshkent-2021 yil.
4. J.Kulmuxamedov va boshqalar “Avtomobillarni tuzilishi, avtomobil dvigatellariga servis xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash”, “Turon nashriyoti” Toshkent-2021 yil.
5. J.Kulmuxamedov va boshqalar “Avtomobillarni tuzilishi, ularga servis xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash”, “Turon nashriyoti” Toshkent-2021 yil.
6. Sh.Magdiev, Avtomobillar tuzilishi, avtomobil uzatmalar qutisiga servis xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash “Turon nashriyoti” Toshkent-2021 yil
7. D.I. Xoshimov, G‘.N.Maxmudov “Yengil avtomobillarning tuzilishi”, “Avtomsan” Toshkent-2019 yil.
8. A.Muxitdinov, J.Qulmuxamedov “Transport vositalarining tuzilishi”, “Ta‘lim nashriyoti” Toshkent-2019 yil.
9. O..Salimov , J.Kulmuxamedov “Avtomobillarni tuzilishi, texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash”, “Ilm Ziyo” Toshkent-2017 yil.
10. A.Muxitdinov, V.Sattivaldiyev, Sh.Xakimov “Transport vositalarining tuzilishi”, “Ta‘lim nashriyoti” Toshkent-2014 yil.
11. D.I.Xoshimov “GM-Uzbekistan avtomobillarning konstruksiyasi”, “Avtomsan” Toshkent-2017 yil.

Internet manbalari.

<https://www.youtube.com/watch?v=Hf5Nfg183lA&list=PL2DwPcU8Gb951IPTV5XbExGf-FYTwuCr9>

<https://www.youtube.com/watch?v=6jo4wR7tH94&list=PL2DwPcU8Gb951IPTV5XbExGf-FYTwuCr9&index=2>

<https://www.youtube.com/watch?v=DUehAbeguqs&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid02se89C6>

<https://www.youtube.com/watch?v=duXe651ju4Q&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid02se89C6&index=2>

<https://www.youtube.com/watch?v=7PhTTX37SRk&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid02se89C6&index=6>

<https://www.youtube.com/watch?v=1McNP6ImbQA&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid02se89C6&index=9>

<https://www.youtube.com/watch?v=jBAqA-JWlQk&list=PLPr0HmiQrrltJP733PLR609vr-mk27D8V>

<https://www.youtube.com/watch?v=EynAS6w zLY&list=PLPr0HmiQrrltJP733PLR609vr-mk27D8V&index=2>

<https://www.youtube.com/watch?v=EMldwOvJiA8&list=PLPr0HmiQrrltJP733PLR609vr-mk27D8V&index=3>

<https://www.youtube.com/watch?v=IbyPWn1eK-Q&list=PLPr0HmiQrrltJP733PLR609vr-mk27D8V&index=5>

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT SHAHAR OLIY T'LIM, FAN
VA INNAVATSIYALAR BOSHQARMAI
SHAYXONTOHUR TUMAN POLITEKNIKUMI**

“TASDIQLAYMAN”



**30711601-Avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish kasbi
bo'yicha Avtomobil elektr va elektron jihozlari tuzilishi, ularga texnik xizmat
ko'rsatish va
ta'mirlash fanidan**

ISHCHI O'QUV DASTURI

Kvalifikatsiya(lar) nomi:

4. Avtomobil elektr va elektron jihozlari texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha elektrochilangar

O'quv rejadagi tartib raqami:

3.2.3

Ajratilgan soat:

60

Mazkur ishchi o'quv dasturi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2021-yil "____" ____dagi ____-son buyrug'i bilan tasdiqlangan ____-raqam bilan ro'yxatga olingan namunaviy o'quv dastur asosida ishlab chiqilgan. ____202 ____yil "____" ____dagi

(Professional ta'lim muassasasi nomi)

Pedagogik kengashida muhokama qilindi, mazkur ishchi o'quv dasturini tasdiqlashga va o'quv jarayoniga tadbqiq etishga qaror qilindi. Bayonnoma №

Mazkur fan (**30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash**)

ning mashg'ulot turlari bo'yicha semestrlar kesimida quyidagicha soatlar miqdori taqsimlangan (ishchi oquv reja asosida tuldiriladi).

№	Mashg'ulot turlari	Ajratilgan soat	Shundan semestrlar kesimida					
			I	II	III	IV	V	VI
1	Jami auditoriya yuklamasi	60						
2	Nazariy mashg'ulot	44						
3	Amaliy mashg'ulot	12						
4	Laboratoriya ishi							
5	Seminar							
6	Kurs ishi							
7	Mustaqil ta'lim	21						

Tuzuvchi (lar): Muratov Akmal
(F.I.Sh)

Shayxontohur tuman politexnikumi
(Ish joyi, lavozimi)

Taqrizchi (lar): Azimov Shuxrat

Shayxontohur tuman politexnikumi

O'quv dasturi Professional ta'limni rivojlantirish instituti Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo'yicha) yo'nalishlari bo'yicha o'quv-metodik birlashmasining 2024-yil 18-iyuldagi 5-sonli majlis bayoni bilan ma'qullangan.

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengashining 2024-yil 22-iyuldagi 8-son yig'ilishida ma'qullangan va Vazirlikning 2024-yil 1-avgustdagi 277-son buyrug'i bilan **TASDIQLANDI VA JORIY ETILDI.**

Tuzuvchilar:**Madiitov A.**

Professional ta'limni rivojlantirish instituti "WorldSkills", dual ta'lim va o'quv amaliyotlarini metodik ta'minlash bo'limi boshlig'i

N.Sultanov

Professional ta'limni rivojlantirish instituti Ta'lim texnologiyalari, o'quv reja va dasturlarini ishlab chiqish bo'limi bosh mutaxassisi

A.Mirzayev

Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi O'IBDO'

E.Ergashev

Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi maxsus fan o'qituvchisi'

O.Nurmatov

Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi maxsus fan o'qituvchisi'

F.Mirzayev

Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi Ishlab chiqarish ta'limi ustasi

O.Urmonov

Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi Ishlab chiqarish ta'limi ustasi

S.Ibragimova

Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi Ishlab chiqarish ta'limi ustasi

Taqrizchilar:**J.Hamidov**

«UZAUTO MOTORS» aksiyadorlik jamiyati o'qitish ishlarini tashkil qilish bo'limi boshlig'i

R. Ataboyev

«UZAUTO MOTORS» aksiyadorlik jamiyati o'qitish ishlarini tashkil qilish bo'yicha ikkinchi mutaxassis

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

Dastur nomi	Avtomobil elektr va elektron jihozlari tuzilishi, ularga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash
Ajratilgan soat	60
O'qituvchining mashg'ulotida qatnashib o'zlashtirilishi lozim bo'lgan mavzular soni	30
Dasturning maqsadi	O'quvchilarda avtomobillardagi elektr va elektron jihoz va uskunalari tuzilishi va ishlash prinsiplarini o'rganishida ko'nikmalarini hosil qilish.
O'zlashtirish (o'qitish) natijalari	- Avtomobilni elektr jihozlari va tizimlarini tashxislay oladi. - Avtomobillarni o't oldirish tizimiga servis xizmat ko'rsatish ishlarini bajaradi. - Avtomobil elektr jihozlarini yechish va nosozliklarini bartaraf etadi. - Servis xizmat ko'rsatish me'yoriy hujjatlarini rasmiylashtira oladi. - Ish jarayonida mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlikni ta'minlaydi.
Bilimlar	- elektr ta'minot tizimining asosiy vazifasi; - akkumulyator batareyasining tuzilishi va ishlash prinsipi; - generatorlar va rele-regulyatorlarni tuzilishi va ishlash prinsipi; - o't oldirish sistemasi vazifasi, tuzilishi va ishlash prinsipi; - avtomobil dvigatellarini ishga tushirish sistemasining vazifasi, tuzilishi va ishlash prinsipi; - startyorlar vazifasi va ularga qo'yilgan talablar, ishlash prinsipi; - nazorat o'lchov asboblari va yoritish sistemasi; - elektr tarmoqlari va kommutatsion apparatlarning vazifalari va ularga qo'yilgan talablar; - qo'shimcha asbob-uskunalar va kommutatsion apparatlar; - davlat standarti bo'yicha elektr jihozlari, priborlari va simlarni shartli belgilari.
Ko'nikmalar	- avtomobil elektr jihozlariga texnik xizmat ko'rsatish va tashxislash vaqtida xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya qilish; - akkumulyator batareyasini tekshirish va unga texnik xizmat ko'rsatish; - generatorlar va rele-regulyatorlarni aniqlash va ularni bartaraf etish; - o't oldirish sistemasining nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etishni ko'rsatish; - avtomobil dvigatellarini ishga tushirish sistemasining

1. O'quv dasturiga qo'yilgan talablar	nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish; - nazorat o'lchov asboblari va yoritish sistemasi nosozliklarini aniqlay olish; - qo'shimcha asbob-uskunalar va kommutatsion apparatlarni farqlay olish.
O'quv rejasiga muvofiq o'zaro bog'liq bo'lgan fanning nomi	Elektrotexnika va elektronika asoslari, avtomobil tuzilishi hamda maxsus fanlar bilan bog'liq
O'qitishning tashkiliy shakli	N – Nazariy ta'lim; A – Amaliy ta'lim; NA – Nazariy va amaliy ta'lim birgalikda tashkil etiladi; MX – Maxsus xonada o'tkaziladigan mashg'ulot.
Dasturga qo'yilgan talab	Majburiy
O'qitish tili	Guruhda belgilangan o'qitish tili asosida
Baholash tartibi	Baholash bo'yicha amaldagi tartib asosida
O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash	Yozma, og'zaki, savol-javob, test, amaliy topshiriq

2 O'quv dasturi mazmuni

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

№	Mavzuning nomi	Mavzuning qisqacha mazmuni	Jami	O'qitishni tashkiliy	Mustaqil ta'lim
1.	Avtomobil elektr jihozlariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash servisi sohasi va uning bugungikun istiqbollari	Bugungi kunda avtomobil sozlik sanoati jadal rivojlanib borayotgan bir davrda, ularning servis sohasiga ham muhim talablar qo'yilmoqda. Shunday ekan bu ishlarni bajarish zamirida malakali ishchi kasblariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Avtomobil elektr jihozlariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bu sohada o'zo'rniga ega.	2	N	
2.	Avtomobil elektr jihozlarini tashxislash	Tashqi yoritish va daraklash tizimlari, Akkumulyator batareyasi zichligi, Startyor, generator, datchik va nazorat o'lchov asboblarini tashxislash	2	N	2
3.	Akkumulyator batareyasiga zichligi datchik va nazorat o'lchov asboblarini tashxislash	Akkumulyator batareyasini muntazam ravishda qutb quloqlarini tozalash ularga texnik vazilin surtish va batareyaning ustki qismiga 10% li nashatir spirti eritmasi bilan tozalash, akkumulyator batareyasining yaxsh i	2	N	1
4.	Avtomobil elektr jihozlari va ularning prinsipial sximalarini o'rganish	Generatorni uyg'otish cho'lg'ami uzilishlarini teshkirish, shyotkalarini tozalash va prujinalarini tekshirish, Sirpanish podshipniklarini holatini tekshirish. O'ramlar orasidagi qisqa tutashuvlarini aniqlash, rotni tozalash, ulanish joylarini tekshirish va tozalash, sirpanish podshipniklarini almashtirish generatorni yig'ish., o'rnatish, generator tasmasini taranglik holatini tekshirish va rostdash.	2	N	2

5.	Elektr jihozlari prinsipial sxemalarini har qaysi tizimlar bo'yicha yakka tartibda o'rganish	1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar Generatorni uyg'otish cho'lg'ami uzilishlarini teshkirish, shlyotkalarini tozalash va prujinalarini tekshirish, Sirpanish podshipniklarini holatini tekshirish. O'ramlar orasidagi qisqa tutashuvlarini aniqlash, rotorni tozalash, ulanish joylarini tekshirish va tozalash, sirpanish podshipniklarini almashtirish generatorni yig'ish., o'rnatish, generator tasmasini taranglik holatini tekshirish va rostlash.	2	N	2
----	--	---	---	---	---

6.	Akkumulyator batariyasiga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash	Akkumulyator batareyasini muntazam ravishda qutb quloqlarini tozalash ularga texnik vazilin surtish va batareyaning ustki qismiga 10% li nashatir spirti eritmasi bilan tozalash, akkumulyator batareyasining yaxsh	2	N	1
7.	Elektrolit satxini va zichligini tekshirish akkumulyatorni zaryadlash	Akkumulyator batareyasini muntazam ravishda qutb quloqlarini tozalash ularga texnik vazilin surtish va batareyaning ustki qismiga 10% li nashatir spirti eritmasi bilan tozalash, akkumulyator batareyasining yaxsh	2	N	1
8.	O'zaruvchan va o'zgarmas tok geniratoriga servis xizmat ko'rsatish vata'mirlash	Generatorni uyg'otish cho'lg'ami uzilishlarini teshkirish, shlyotkalarini tozalash va prujinalarini tekshirish, Sirpanish podshipniklarini holatini tekshirish. O'ramlar orasidagi qisqa tutashuvlarini aniqlash, rotorni tozalash, ulanish joylarini tekshirish va tozalash, sirpanish podshipniklarini almashtirish generatorni yig'ish., o'rnatish, generator tasmasini taranglik holatini tekshirish va rostlash	2	N	1

9.	Geniratorni uyg'otish cho'lg'ami tekshirish	1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar Generatorni uyg'otish cho'lg'ami uzilishlarini teshkirish, shyotkalarini tozalash va prujinalarini tekshirish, Sirpanish podshipniklarini holatini tekshirish.	2	N/A	1
10.	Avtomobil startirlariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash	Avtomobil startirlariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar	2	N/A	2

11.	O't oldirish tizimiga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash	1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar O't oldirish tizimiga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladi	2	N/A	2
12.	O't-oldirish g'altagi uzgich taqsimlagich qopqog'I va kontaktlari	O't-oldirish g'altagi uzgich taqsimlagich qopqog'I va kontaktlari o'rganadilar	2	N/A	1
13.	Avtomobil dvigateli o't oldirish tizimi datchik taqsimlagichiga txk	Avtomobil dvigateli o't oldirish tizimi datchik taqsimlagichiga txk o'rganishadilar	2	N/A	2
14.	Rotorni kuygan markaziy kontaktlarini tozalash yoki almashtirish rotor qopqog'ni almashtirish	Rotorni kuygan markaziy kontaktlarini tozalash yoki almashtirish rotor qopqog'ni almashtirish o'rganish	2	N/A	1
15.	Yoritish va yorug'lik datchiklarini ishlatish va ularga txk	Yoritish va yorug'lik datchiklarini ishlatish va ularga txk o'rganish	2	N/A	2
16.	Yorug'lik va tovushli signal almashlab ulagich yoki uzgichdagi mosozlik	Yorug'lik va tovushli signal almashlab ulagich yoki uzgichdagi mosozlik o'rganish	2	N/A	
17.	Avtomobil faralariga texnik xizmat ko'rsatish	Avtomobil faralariga texnik xizmat ko'rsatish o'rganish	2	N	2
18.	Fara lampalari patronlarini almashtirish simlarini ko'zdan kechirish	Fara lampalari patronlarini almashtirish simlarini ko'zdan kechirish o'rganish	2	N	2
19.	Axborot tizimlarini ishlatish ularga servis xizmat ko'rsatish	Axborot tizimlarini ishlatish ularga servis xizmat ko'rsatish o'rganish	2	N	2
20.	Nazorat o'lchov asboblari datchiklari	Nazorat o'lchov asboblari datchiklari	2	N	2

21.	Yordamchi elektr jihozlari ishlatish va ularga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash	Yordamchi elektr jihozlari ishlatish va ularga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash o'rganish	2	N	2
22.	Yordamchi elektr jihozlari rostdash	Yordamchi elektr jihozlari rostdashni o'rganish	2	N	2
23.	Avtomobil elektristgichi jihozlari	Avtomobil elektristgichi jihozlari o'rganish	2	N	2
24.	Elektr isitgich radiatorlarini kavsharlash	Elektr isitgich radiatorlarini kavsharlash o'rganish	2	N	2
25.	Avtomobil sovitish tizimi elektr jihozlari texnik xizmat ko'rsatish	Avtomobil sovitish tizimi elektr jihozlari texnik xizmat ko'rsatish o'rganish	2	N	2
26.	Termostat elektr simlari va kontaktlari sozligi	Termostat elektr simlari va kontaktlari sozligi o'rganish ishlarini	2	N	2
27.	Benzinli dvigatelli avtomobillar yonilg'I purkash electron boshqarish tizimiga servis xizmat ko'rsatish	Benzinli dvigatelli avtomobillar yonilg'I purkash electron boshqarish tizimiga servis xizmat ko'rsatish bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar	2	N	2
28.	Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligi tekshirish	Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligi tekshirish bilim va ko'nikmalarni o'rganish	2	N	2
29.	Avtomobillar elektrjihozlari umumiy texnik ko'rikdan o'tkazib boorish	Avtomobillar elektrjihozlari umumiy texnik ko'rikdan o'tkazib borishni o'rganish	2	N	2
30.	Avtomobil barcha elektr tizimlari surunkali nazorat qilish	Avtomobil barcha elektr tizimlari surunkali nazorat qilish bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar	2	N	2
	Jami		60		

2. O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash

O'quv dasturi davomida o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalar ichki nazorat bo'yicha amaldagi tartib asosida baholanadi. Baholash usullari, savol- javob va amaliy topshiriqlardan iborat bo'lib, ular o'quv elementini o'zlashtirish natijalarini aniqlashga imkon beradi. Nazorat savollari va topshiriqlar qo'yilgan maqsadga hamohang bo'lishi lozim.

3. Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yhati:

1. R.Tillaxo‘jaev, A.Madirov, Avtomobil elektr va elektron jihozlari tuzilishi, ularga texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash Turon Biznes Markazi 2023-yil

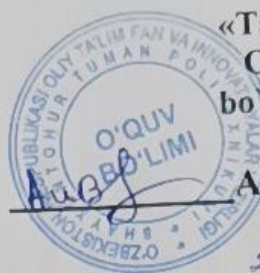
1. O‘quv dasturiga qo‘yiladigan talablar

2. U.G'aybullaev Avtomobillarning elektr va elektron jihozlari Shafaot Nur Fayz 2023-yil
3. Magdiev Sh.P. Avtomobil yurish qismlariga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash Turon Biznes Markazi 2023-yil
4. J.Kulmuxamedov va boshqalar "Avtomobillarni tuzilishi", 'Excellent Polygraphy' Toshkent-2021 yil.
5. J.Kulmuxamedov va boshqalar "Avtomobillarni tuzilishi, avtomobil dvigatellariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash", "Turon nashriyoti" Toshkent-2021 yil.
6. J.Kulmuxamedov va boshqalar "Avtomobillarni tuzilishi, ularga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash", "Turon nashriyoti" Toshkent-2021 yil.
7. Sh.Magdiev, Avtomobillar tuzilishi, avtomobil uzatmalar qutisiga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash "Turon nashriyoti" Toshkent-2021 yil
8. D.I. Xoshimov, G'.N.Maxmudov "Yengil avtomobillarning tuzilishi", "Avtomsan" Toshkent-2019 yil.
9. A.Muxitdinov, J.Qulmuxamedov "Transport vositalarining tuzilishi", "Ta'lim nashriyoti" Toshkent-2019 yil.
10. O..Salimov , J.Kulmuxamedov "Avtomobillarni tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash", "Ilm Ziya" Toshkent-2017 yil.
11. A.Muxitdinov, V.Sattivaldiyev, Sh.Xakimov "Transport vositalarining tuzilishi", "Ta'lim nashriyoti" Toshkent-2014 yil.
12. D.I.Xoshimov "GM-Uzbekistan avtomobillarning konstruksiyasi", "Avtomsan" Toshkent- 2017 yil.

Internet manbalari.

<https://www.youtube.com/watch?v=Hf5Nfg183IA&list=PL2DwPcU8Gb951IPTV5XbExGf-FYTwuCr9>
<https://www.youtube.com/watch?v=6jo4wR7tH94&list=PL2DwPcU8Gb951IPTV5XbExGf-FYTwuCr9&index=2>
<https://www.youtube.com/watch?v=DUEhAbeguqs&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid02se89C6>
<https://www.youtube.com/watch?v=duXe651ju4Q&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid02se89C6&index=2>
<https://www.youtube.com/watch?v=7PhTTX37SRk&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid02se89C6&index=6>
<https://www.youtube.com/watch?v=1McNP6ImbQA&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid02se89C6&index=9>
<https://www.youtube.com/watch?v=jBAqA-JWlQk&list=PLPr0HmiQrrltJP733PLR609vr-mk27D8V>
https://www.youtube.com/watch?v=EynAS6w_zLY&list=PLPr0HmiQrrltJP733PLR609vr-mk27D8V&index=2
<https://www.youtube.com/watch?v=EMldwOvJiA8&list=PLPr0HmiQrrltJP733PLR609vr-mk27D8V&index=3>
<https://www.youtube.com/watch?v=IbyPWn1eK-Q&list=PLPr0HmiQrrltJP733PLR609vr-mk27D8V&index=4>

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar



«Tasdiqlayman»
O'quv ishlari
bo'yicha direktor
o'rinbosari
A.E.Ashurov

28. 08. 2025 yil

Shayxontohur tuman politexnikumi o'qituvchisi

Muratov Akmalning 2025-2026 o'quv yili 2-bosqich uchun Avtomobil elektr
va elektron jihozlari tuzilishi, ularga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash fanidan

TAQVIM MAVZULAR REJASI

№	Mutahassislik va guruhlar	Umumiy ajratilgan vaqt (soat)				
		Hammasi	Auditoriyadagi			Mustaq ish
			Jami	Nazariy	Amaliy	
1	Avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish		60	44	12	21

Taqvim mavzular rejasi maxsus fanlar kafedrasining 2025 yil
«28»- avgustdagi 1-sonli yig'ilishida muhokama etildi
va ilmiy pedagogik kengashga tasdiqlatish uchun tavsiya
etildi.

O'qituvchi

Muratov A.X

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

T/r	1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar Mavzu	Ajratilgan vaqt (soat hisobida)	Mashg'ulot turi	Mustaqil ta'lim	O'quvchilarni bilim va ko'nikmalarini baxolash	Sana va guruhlar
1	Avtomobil elektrjixozlariga servisxizmat ko'rsatish va ta'mirlash servisi sohasi va uning bugunkun istiqbollari	2	N		Avtomobil elektr jixozlari va avtomobil haqida tushunchaga ega bo'ladilar	
2	Avtomobil elektrjixozlarini tashxislash	2	N	Avtomobil elektr jixozlarini tashxislash o'rganish	Avtomobil elektrjixozlarini tashxislash bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
3	Akkumulator batareyasi zichligi, datchik va nazorat o'lchov asboblari tashxislash	2	N		Akkumulator batareyasi zichligi, datchik va nazorat o'lchov asboblari tashxislash bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
4	Avtomobil elektrjixozlari va ularning prinsipial sxemalarini o'rganish	2	N		Avtomobil elektrjixozlari va ularning prinsipial sxemalarini o'rganish bo'yicha ma'lumotga ega bo'ladilar	
5	Elektr jihozlari prinsipial sxemalarini har qaysi tizimlar bo'yicha yakka tartibda o'rganish	2	N	Elektr jihozlari prinsipial sxemalarini har qaysi tizimlar bo'yicha yakka tartibda o'qib, o'rganish	Elektr jihozlari prinsipial sxemalarini har qaysi tizimlar bo'yicha yakka tartibda o'rganish tushunchaga ega bo'ladilar	

6	1. O'quv dasturiga Akkumulator batareyasiga servis xizmatko'rsatish va ta'mirlash.	2	N	Akkumulator batareyasiga servis xizmatko'rsatish va ta'mirlash o'rganadilar	Akkumulator batareyasiga servis xizmatko'rsatish va ta'mirlash bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
7	Elektrolit satxini va zichligini tekshirish,akkumulatorni zaryadlash.	2	A		Elektrolit satxini va zichligini tekshirish, akkumulatorni zaryadlash bo'yicha ma'lumotga ega bo'ladilar	
8	O'zgaruvchan va o'zgarmas tok generatorga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash	2	N		O'zgaruvchan va o'zgarmas tok generatorga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
9	Generatorni uyg'otish cho'lg'ami uzilishlarini teshkirish	2	A	Generatorni uyg'otish cho'lg'ami uzilishlarini teshkirish mustaqil o'rganish	Generatorni uyg'otish cho'lg'ami uzilishlarini teshkirish bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
10	Avtomobil starterlariga servis xizmatko'rsatish va ta'mirlash	2	N/A		Avtomobil starterlariga servis xizmatko'rsatish va ta'mirlash bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
11	O't- oldirish tizimigaservis xizmatko'rsatish va ta'mirlash	2	N	O't- oldirish tizimiga servis xizmatko'rsatish vata'mirlash	O't- oldirish tizimigaservis xizmatko'rsatish va ta'mirlash bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
12	O't-oldirish g'altagi, uzgich taqsimlagich qopqog'i va kontaktlari	2	A		O't-oldirish g'altagi, uzgich taqsimlagich qopqog'i va kontaktlari haqida ma'lumotlarga ega bo'ladilar	

13	1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar Avtomobil dvigateli o't oldirish tizimidatchik taqsimlagichiga sxk	2	N	Avtomobil dvigateli o't oldirish tizimi datchik taqsimlagichiga sxk o'rganaishadilar	Avtomobil dvigateli o't oldirish tizimidatchik taqsimlagichiga sxk bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
14	Rotorni kuygan markaziy kontaktlarini tozalash yoki almashtirish, rotor qopqog'ini almashtirish	2	A		Rotorni kuygan markaziy kontaktlarini tozalash yoki almashtirish, rotor qopqog'ini almashtirish bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
15	Yoritish vayorug'lik darakchilarini Ishlatish va ularga sxk	2	N	Yoritish vayorug'lik darakchilarini Ishlatish va ularga sxk	Yoritish va yorug'lik darakchilarini Ishlatish va ularga sxk bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
16	Yorug'lik va tovushli signal, almashlab ulagich yoki uzgichdagi nosozlik,	2	A		Yorug'lik va tovushli signal, almashlab ulagich yoki uzgichdagi nosozlik bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
17	Avtomobil faralariga texnnik xixmat ko'rsatish	2	N	Avtomobil faralariga txk	Avtomobil faralariga texnnik xixmat ko'rsatish bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
18	Fara lampalari patronini almashtirish, simlarini ko'zdan kechirish	2	A	Fara lampalari patronini almashtirish, simlarini ko'zdan kechirish	Fara lampalari patronini almashtirish, simlarini ko'zdan kechirish bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
19	Axborot tizimlarini ishlatish,	2	N		Axborot tizimlarini ishlatish,	

	ulargaservis xizmat ko'rsatish 1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar				ulargaservis xizmat ko'rsatish bo'yicha tushunchalarga ega bo'ladilar	
20	Nazorat o'lchov asboblari, datchiklar	2	A		Nazorat o'lchov asboblari, datchiklar bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
21	Yordamchi elektrjixozlarni ishlatish va ularga servisxizmat ko'rsatish vata'mirlash	2	N	Yordamchi elektr jixozlarni ishlatish va ularga servisxizmat ko'rsatish vata'mirlash o'rganishadi	Yordamchi elektrjixozlarni ishlatish va ularga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
22	Yordamchi elektr jixozlarini rostlash	2	A		Yordamchi elektr jixozlarini rostlash bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
23	Avtomobil elektrisitgichi jihozlari	2	N	Avtomobil elektr isitgichi jihozlarini ta'mirlash	Avtomobil elektrisitgichi jihozlari bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
24	Elektr isitgich radiatorlarini kavsharlash	2	A		Elektr isitgich radiatorlarini kavsharlash bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
25	Avtomobil sovitish tizimi elektr jihozlarigatexnik xizmat ko'rsatish	2	N	Avtomobil sovitish tizimi elektr jihozlarigatexnik xizmat ko'rsatish	Avtomobil sovitish tizimi elektr jihozlarigatexnik xizmat ko'rsatish bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
26	Termostat elektr simlari va kontaktlari sozligi	2	N	Termostat elektr simlari va kontaktlari sozligi	Termostat elektr simlari va kontaktlari sozligi bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
27	Benzin dvigatelliavtomobillar	2	N		Benzin dvigatelli	

	yonilg'i purkash elektron boshqarish tizimiga servis xizmat ko'rsatish 1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar				avtomobillar yonilg'i purkash elektron boshqarish tizimiga servis xizmat ko'rsatish bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
28	Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligini tekshirish	2	N	Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligini tekshirish	Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligini tekshirish bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
29	Avtomobillar elektr jihozlarini umumiy texniko'rikdan o'tkazib borish	2	N		Avtomobillar elektr jihozlarini umumiy texniko'rikdan o'tkazib borish bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	
30	Avtomobil barcha elektr tizimlarini surunkali nazorat qilish	2	N	Avtomobil barcha elektr tizimlarini surunkali nazorat qilish	Avtomobil barcha elektr tizimlarini surunkali nazorat qilish bo'yicha bilim, ko'nikmaga ega bo'ladilar	

--	--

1-Mavzu: Avtomobil elektr jihozlariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash servisi sohasi va uning bugungi kun istiqbollari

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Nazariy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1. Avtomobil elektr tarixi haqida tushincha. 2. Avtomobil elektr jihozlari haqida umumiy ma'lumot 3. Avtomobil elektr jihozlariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash servisi sohasi va uning bugungikun istiqbollari.
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Avtomobil elektr jihozlariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash servisi sohasi va uning bugungi kun istiqbollari haqida umumiy tushunchalar berish yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish..	
O'qitish natijasi:	O'quvchilarda Avtomobil elektr jihozlariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash servisi sohasi va uning bugungi kun istiqbollari bilim ko'nikmalar ega bo'ladilar
Pedagog vazifalari: O'qituvchi: 1. Avtomobil elektr tarixi haqida tushincha berish. 2. Avtomobil elektr jihozlari haqida umumiy ma'lumot tushuntiriladi. 3. Avtomobil elektr jihozlariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash servisi sohasi va uning bugungi kun istiqbollari haqida tushunchalar beriladi.	O'quv faoliyatining natijalari: O'quvchi: 1. Avtomobil elektr tarixi haqida tushinchalarga ega bo'ladilar 2. Avtomobil elektr jihozlari haqida umumiy ma'lumotga va bilim ko'nikmalarga ega bo'ladilar 3. Avtomobil elektr jihozlariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash servisi sohasi va uning bugungi kun istiqbollari to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'ladilar
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash, aqliy hujum,
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk, ko'rgazmali qurollar.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, va jamoaviy, yakka tartibdagi
O'qitish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qayta aloqaning usul va vositalari	o'quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish sqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	<i>o'qituvchi</i>	<i>o'quvchi</i>
1-bosqich. O'quv mashg'ulo tiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi.Aqliy hujum. (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi. Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. Avtomobil elektr jihozlari fanini maqsadi va vazifalarini yozib beradi va tavsiflanadi. 4.Avtomobil elektr jihozlari fanini maqsadi aytib beradi. 5. Asosiy tushuncha va atamalarni plakarlar va maketlar yordamida tushuntiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 6. Bu jarayon asosan har bir o'quvchiga o'qituvchi yangi mavzu bo'yicha mavzu bayoni berish(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlar ni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganish nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash.	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar
O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

(1-ilova)

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olga bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olga bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olga bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

(2-ilova)

1-Mavzu: Avtomobil elektrjihazlariga servixizmat ko'rsatishva ta'mirlash servisi sohasi vauning bugungikun istiqbollari

Reja ;

1. Avtomobil elektri tarixi haqida tushincha.
2. Avtomobil elektri jixozlari haqida umuiy malumot.
3. Avtomobil elektrjihazlariga servixizmat ko'rsatishva ta'mirlash servisi sohasi vauning bugungikun istiqbollari

(3-ilova)



“Aqliy hujum” metodining asosiy qoidalari:

- Olg'a surilgan fikr va g'oyalar tanqid ostiga olinmaydi va baholanmaydi;
- Taklif qilinayotgan fikr va g'oyalar qanchalik fantastik va antiqa bo'lsa ham, uni baholashdan o'zingizni tiying!
- Tanqid qilmang - hamma bildirilgan fikrlar bir xilda bebahodir.
- Fikr bildirilayotganda bo'lma!
- Maqsad - fikr va g'oyalar sonini ko'paytirish.
- Qanchalik ko'p fikr va g'oyalar bildirilsa, shunchalik yaxshi.
- Yangi va bebaxo fikr va g'oyaning paydo bo'lish ehtimoli paydo bo'ladi.
- Agar fikrlar qaytarilsa asabiylashmang va hayron bo'lmang.
- Hayollar "tuzgishiga" ijozat bering.
- Bu muammo faqatgina ma'lum usullar yordamidagina hal bo'lishi mumkin, deb o'ylamang.



1-Mavzu: Avtomobil elektr jihozlariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash servisi sohasi vauning bugungikun istiqbollari

Reja ;

1. Avtomobil elektr tarixi haqida tushincha.
2. Avtomobil elektr jihozlari haqida umumiy ma'lumot.
3. Avtomobil elektrjihozlariga servis xizmat ko'rsatishva ta'mirlash servisi sohasi vauning bugungikun istiqbollari

Tayanch so'z iboralar: Zamonaviy elektromobillar, Elektr energiyasi, O't oldirish tizimi, Yaqin va uzoqni yoritish lampalar

Elektr energiyasi dastlab 1860-yil ichki yonuv dvigatellarida yonilg'i aralashmasini o't oldirish uchun ishlatilgan. Yonilg'i aralashmasining yuqori kuchlanishli elektr kuchlanishi yordamida o't oldirilishi uchun ishlatilgan ilk avtomobil generatorlari quvvati 60 W ni tashkil etgan. Bunday generatorlarda kiicilinish rostla- gichlari qo'llanilmagan. Generatorning iste'molchilarga uzatayotgan tok qiymathii rostlash maqsadida unga uch inchi cho'tka o'ma- tilardi. Inersion uzatmali startyorlaming quvvati atigi 0,8 ot kuchini tashkil etib, ular yordamida sovuq dvigatelni ishga tushirish katta qiyinchiliklarni lug'dirgan. Avtomobilning bordagi nominal kuchalanishi 6 V ni tashkil etgan. Ikkinchi jahon urushidan keym ishlab chiqarilgan avtomobillaiga clcklrjiho/larining ancha takomillashgan turlari o'matila boslilandi. Avtomobillaming bordagi nominal kuchalanish qiymati 12 V.gacha oshirildi. Bu startyorlaming olchamlarini oshirmay, quvvatini 1,3—1,5 ot kuchiga yetkazish va dvigatellarni ishga tushirish jarayonini ancha yengillatish imkonini berdi.

O't oldirish tizimiga ham jiddiy o'zgartirislilar kiritildi. O't oldirish daqiqasini tirsakli valning aylanish chastotasi (markazdan qochma rostlagich) hamda dvigatelning yuklamasiga ko'ra (vakuum rostlagich) avt.omat.ik tarzda o'zgartirish tizimi joriy qilindi. o't oldirish g'altagiga dvigatelni ishga tushirish vaqtida qisqa lutash- tiriladigan qo'shimcha qarshilik o'matildi. Bu dvigatelni ishga tushirish

jarayonida, ya'ni startyor katta qiymatdagi tok iste'mol qilish vaqtida o't oldirish

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

tizimining me'yorida ishlatilishini ta'minladi.

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

Yoritish tizimiga ham bir qator ijobiy o'zgartirishlar kiritildi. Generator quwatining oshi riJishi uzoqni yoritish farala- riga yorug'lik kuchi 50 kd bo'lgan lampalar o'rnatish imkoniya- tini beradi. Qaytargich yuzasiga yorug'lik qaytarish koeflitsiyenti 60 % bo'lgan xrom o'rniga alumin (qaytarish koeflitsiyenti 90 %) qoplana boshlandi. Bu esa yo'lning yoritilish darajasini ancha kuchaytirdi, avtomobillarning harakat xavfsizligmi yaxshiladi, ularni ishlatish samarasini oshirdi.

Avtomobil elektr jiliozlari tizimlari rivojlanishining navbatdagi bosqichi yarimo'tkazgichli asboblarning qo'llanilishidir. Kremniyli to'g'rilagichli bloki ichiga joylashtirilgan o'zgaruvchan tok generatori, traiizistorli kuchlanish rostlagich bloki va tranzis- torli o't oldirish tizimlari yaratildi. So'nggi yillarda ishlilab chiqarilgan avtomobillarning barcha modeharida yarimo'tkazgicilili elektron qurilmalar o'rnatilgan. Yangi o't oldirish va elektr ta'minot tizimining afzahiklari quyida ko'rib o'tiladi.

Yuqorida ko'rib o'tilgan avtomobiharda prinsipial yangi elektr jihozlarning tatbiq etilishi bilan bir qatorda ularning alohida sifatlarini yaxshilovchi kichik o'zgartirishlar ham kiritib borildi. Yengil avtomobiharda qo'llanilgan harakat xavfsizligini taqsimlovchi va qulaylik yaratuvchi elektron jiliozlar yuk avtomobilarida ham qo'llanila boshladi. Bunday qurilmalar tarkibiga elektr oyna tozalagich, kabina va old oyna isitgichlari, burilishni ko'rsatuvchi chiroqlar va boshqalar kiradi. Kabina ichidagi yonilg'lik darakchiklari soni ancha oshirildi. Yaqin va uzoqni yoritish lampalarining yoqilishi hamda harakat yo'nalishining o'zgarishi xususida xabar beravchi darakchilaridan tashqari, dvigateldagi moy bosimi va sovitish tizimidagi suyuqlik haroralining avariya darakchilari o'r- natildi. Ba'zi turdagi avtomobillar to'xtab turish holati, tormoz tizimidagi suyuqlikning kamayganhgi, gabarit chhoqlarhihig yoqil- ganligi, yonilg'mmg kamayganligi hamda akkumulator holati ha- qida darak beruvchi chiroqlar bilan jiliozlana boslilandi. Gabarit chiroqlari va burilishni ko'rsatuvchi chiroqlar qatoriga yon tomonni hamda orqaga yurish vaqtida yo'lni yoritish faralari qo'shildi.

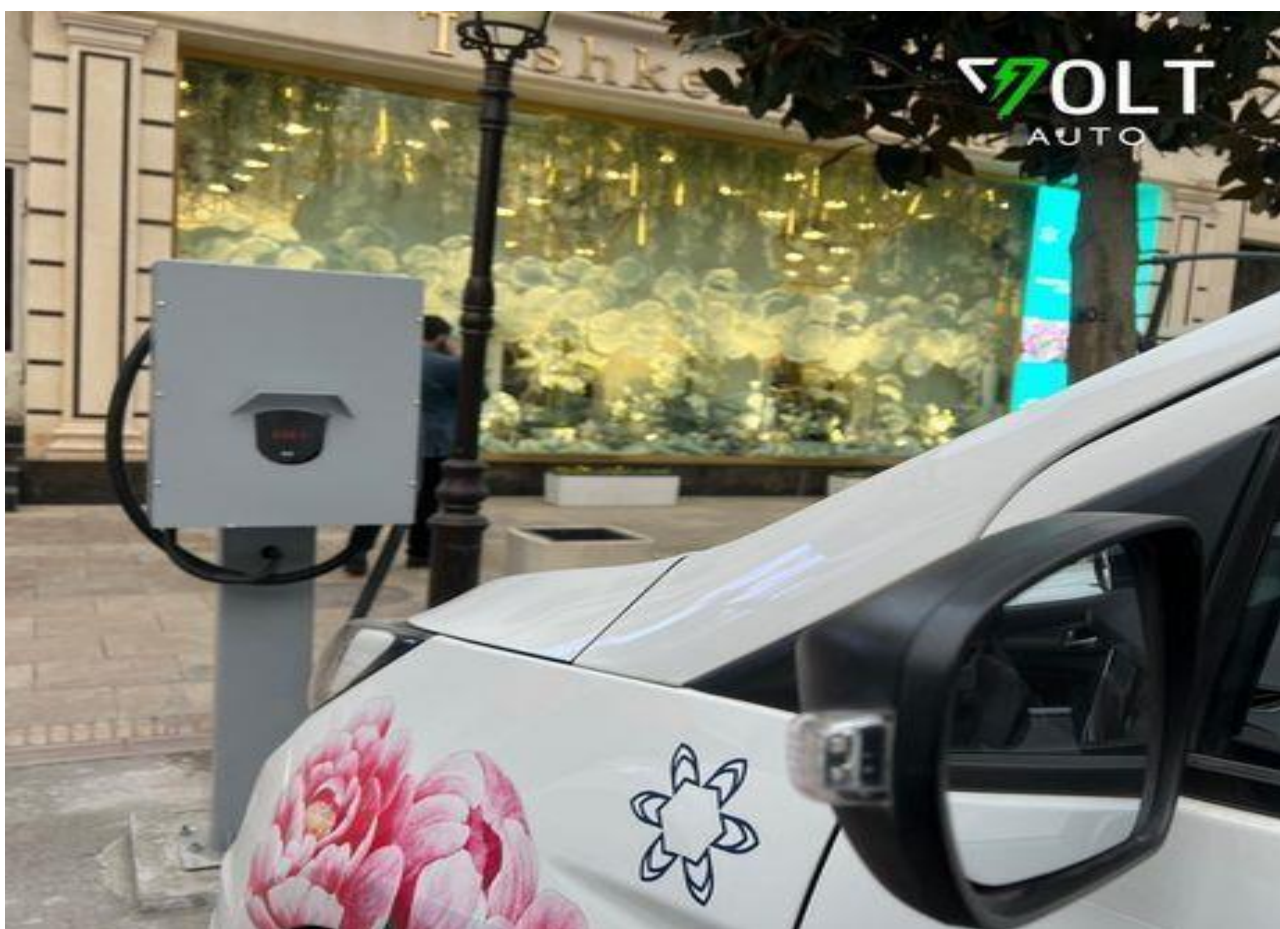
1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar
VIZUAL RESURSLAR



Elektromobil zaryadkasi BYD orginal 7Kvt



Wolkswagen ID3 Crozz elektromobil



Elektromobillar zaryadlash (quvvat olish)shaxobchasi



Elektromobil zaryadlash uskunası 3,5kvt

Mustaqamlash uchun savollar:

1. Avto elektr jihozlari ishlab chiqarish qayerda boshlangan?
2. Avtomobil elektr jihozlari tizimlari rivojlanishining navbatdagi bosqichi nimadan foydalanilgan?
3. Avtomobillarda qo'shimcha qanday elektr jihozlari qo'shilgan?

Uyga vazifa berish

O'qib o'rganish Avtomobil elektr jihozlari rivojlanish tarixi bosqichlarini nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A. Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha)" Ilm Ziyosiy 2016yil.
2. G'. Mahmudov, D. Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari"
3. G'. Mahmudov, D. Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari
4. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
5. Google, Arxiv.uz, @ searchbookbot

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

2-Mavzu: Avtomobil elektr jixozlarini tashxislash

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Nazariy yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1. Elektr jihozlarini rejalashtirilgan tarzda boshqarishda texnik holatni aniqlash; 2. Rejadan tashqari diagnostika bilan elektr jihozlarining normal ishlashi yoki normal ishlashining buzilish sabablarini aniqlash; 3. Joriy va kapital ta'mirlash vaqtini aniqlash;
<i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> Avtomobil elektr jixozlarini tashxislash holatni asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	Avtomobil elektr jixozlarini tashxislash mavzu yuzasidan o'quvchilarda bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar.
<i>Pedagogik vazifalar:</i> 1. Elektr jihozlarini rejalashtirilgan tarzda boshqarishda texnik holatni aniqlashni o'rganadilar 2. Rejadan tashqari diagnostika bilan elektr jihozlarining normal ishlashi yoki normal ishlashining buzilish sabablarini aniqlash tushuntiriladi 3. Joriy va kapital ta'mirlash vaqtini aniqlash o'rgatiladi	<i>O'quv faoliyati natijalari:</i> 1. Elektr jihozlarini rejalashtirilgan tarzda boshqarishda texnik holatni aniqlash bo'yicha bilim, malaka va ko'nikmalarga ega bo'ladilar. 2. Rejadan tashqari diagnostika bilan elektr jihozlarining normal ishlashi yoki normal ishlashining buzilish sabablarini aniqlash bo'yicha umumiy tushunchalarga ega bo'ladi 3. Joriy va kapital ta'mirlash vaqtini aniqlash bo'yicha bilim, malaka va ko'nikmalarga ega bo'ladilar.
<i>O'qitish metodlari:</i>	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash, «Zigzag» texnikasi.
<i>O'qitish vositalari</i>	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk.
<i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakli</i>	Ommaviy, guruhviy va jamoaviy,
<i>O'qitish sharoiti</i>	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
<i>Qayta aloqaning usul va vositalari</i>	o'quv topshiriqlarini baholash.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi. (1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi. «Zigzag» texnikasi (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. Avtomobil elektr jixozlarini tashxislash yozib beradi va tavsiflanadi. 4. Avtomobil elektr jixozlarini tashxislash 5. Asosiy tushuncha va atamalarni plakarlar va maketlar yordamida tushuntiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 6. Bu jarayon asosan har bir o'quvchiga o'qituvchi yangi mavzu bo'yicha mavzu bayoni berish (5- ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar
O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

(1-ilova)

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

(2-ilova)

2-Mavzu:

Avtomobil elektrjixozlarini tashxislash

Reja;

1. Elektr jihozlarini rejalashtirilgan tarzda boshqarishda texnik holatni aniqlash;
2. Rejadan tashqari diagnostika bilan elektr jihozlarining normal ishlashi yoki normal ishlashining buzilish sabablarini aniqlash;
3. Joriy va kapital ta'mirlash vaqtini aniqlash; texnik xizmat ko'rsatish

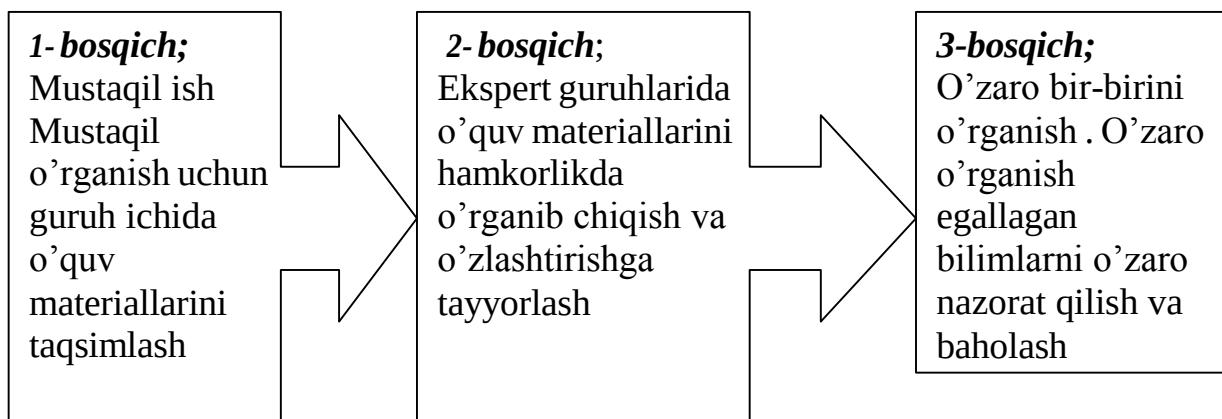
1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

(3-ilova)

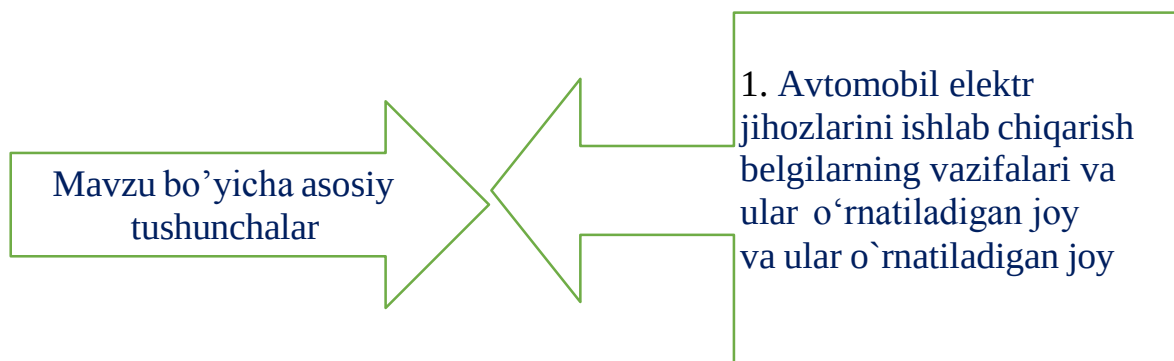
«Zigzag» texnikasi

O'zaro o'qitish yagona tamoyilga asoslangandir: o'quv guruhi kichik guruhlariga bo'linadi. Har bir guruh a'zosi o'rganilayotgan mavzuning ma'lum sohasi bo'yicha ekspert bo'ladi va boshqalarga o'rgatadi.

Har bir guruhning asosiy maqsadi: har bir o'quvchi mavzuni to'liq o'zlashtirishi kerak.



(4-ilova)



(5-ilova)

Avtomobil elektrjihozlarini tashxislash

Reja;

1. Elektr jihozlarini rejalashtirilgan tarzda boshqarishda texnik holatni aniqlash;
2. Rejadan tashqari diagnostika bilan elektr jihozlarining normal ishlashi yoki normal ishlashining buzilish sabablarini aniqlash;
3. Joriy va kapital ta'mirlash vaqtini aniqlash; texnik xizmat ko'rsatish

Tayanch iboralari; Diagnostika, Diagnostika va diagnostika usullari, har yili kapital ta'mirlash,

Elektr jihozlarni tashxislash bo'yicha ishlarni tashkil etish.

Tashxis elektr jihozlarning yangi progressiv shakliga o'tish imkonini beradi, muvofiq ta'mirlash elektr jihozlarning haqiqiy texnik holati asosida amalga oshiriladi. Elektr jihozlari operatsiyasi paytida quyidagi asosiy holatlarda diagnostika qo'llaniladi:

- elektr jihozlarni rejalashtirilgan tarzda boshqarishda texnik holatni aniqlash;
- rejadan tashqari diagnostika bilan elektr jihozlarning normal ishlashi yoki normal ishlashining buzilish sabablarini aniqlash;
- joriy va kapital ta'mirlash vaqtini aniqlash; texnik xizmat ko'rsatishda;
- joriy va kapital ta'mirlashda.

Nazorat, texnik xizmat ko'rsatish va joriy elektr jihozlarni ta'mirlash paytida diagnostika usullari va vositalarini qo'llash sxemasi anjirda ko'rsatilgan. Elektr jihozlarni tashxislash usullari va vositalarini qo'llash sxemasi

Diagnostika va diagnostika usullarini ishlab chiqish va amalga oshirishda olib borilayotgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, PPR tizimi yangi progressiv shaklga ega bo'lib, muvofiq elektr jihozlari ekspressiv shaklini amalga oshiradi, bunda elektr jihozlari amal qilish tavsiya etiladi

Har chorakda grafika bo'yicha parvarishlash vaqti-vaqti bilan amalga oshiriladi. Xizmatlar tizimiga muvofiq ilgari amalga oshirilgan operatsiyalardan tashqari, umumlashtirilgan (asosiy) ko'rsatkichlar bo'yicha elektr jihozlarning umumiy texnik holatini aniqlash tavsiya etiladi, shuningdek tartibga solinadigan parametrlarning barqarorligini o'rnatadi.

Rejalashtirilgan tashxis vaqti-vaqti bilan amalga oshiriladi, oldindan yig'ilgan grafikalariga ko'ra amalga oshiriladi. Belgilangan diagnostika bilan, elektr jihozlari, tashxis qo'yilgan elektr mashinasi yoki umuman o'rnatish texnik holati, tashxis qo'yilgan elektr mashinasi yoki umuman o'rnatilgan va joriy ta'mirlashning resursi bilan texnik holat. Katta tajriba to'plashning 1 bosqichida keyingi diagnostika bo'yicha elektr jihozlarning muammosiz ishlashini bashorat qilishga ruxsat beriladi.

Diagnostika ma'lumotlariga ko'ra, I.E. tashxisiy ma'lumotlarga muvofiq amalga oshirish uchun joriy va kapital ta'mirlash, faqat texnik holatni hisobga olgan holda. Hozirgi va kapital bilan, ularning qoldiq manbasini aniqlash uchun asosiy qismlar va tugunlarni tashxislang. Hozirgi ta'mirlashda diagnostika ma'lumotlariga ko'ra, u asosiy qismlarning qoldiqlari va tarkibiy qismlarining qoldiqlari va komponentlarining qoldiqlari va tarkibiy qismlari ma'lum bo'lganidek, keyingi kapital ta'mirlash vaqti belgilangan yoki belgilangan tartibda belgilangan.

Elektr jihozlarning ayrim turlari uchun ularning ishlarining o'ziga xos xususiyatlari tufayli tashkilot tashkiloti tashkilotining yuqorida ko'rsatilgan sxemaidan chekinishga yo'l qo'yiladi. Masalan, eritma elektr nasoslari uchun texnik holatni boshqarish nazorat stantsiyasiga o'rnatilgan yoki o'rnatilgan avtomat holatini boshqarish tavsiya etiladi.

Shunday qilib, ilgari amalga oshirilgan operatsiyalar bilan taqqoslaganda qo'shimcha ishning yangi turi - tashxis qo'yiladi. Elektr jihozlarni joriy va kapital ta'mirlash xarajatlari va elektr jihozlarni joriy etish xarajatlari va tashxis qo'yish

1. O'quv dasturiga qo'yilgan talablar

xarajatlari bir necha bor o'g'irlanadi, chunki ta'mirlashlar dastlabki grafiklardan oldindan tayyorlanmaydi, ammo agar kerak bo'lsa. Bundan tashqari, diagnostika joriy etilishi bilan elektrotexnika vositalari etishmovchiligi keskin kamayadi, ya'ni uning ishining ishonchliligi oshadi.

Rejalashtirilgan diagnostikani operatsiya tizimiga kiritish hozirgi ishni rejalashtirishdan bosh tortishni anglatmaydi va [ta'mirlamoq](#) Elektr jihozlari. Agar rejalashtirilgan tashxis qo'yishdan oldin (har yili kapital ta'mirlash uchun har yili o'tkazilsa), bu elektr jihozlarining har bir birligi va umumiy hajmini ta'mirlash muddati aniqlandi [ta'mirlash ishlari](#) Diagnostika, shuningdek, ta'mirlash rejalari ishlab chiqilgandan so'ng, ular faqat seminar yoki kichik korxonaning elektr jihozlari kabi elektr jihozlari bo'yicha umumiy ishlashning umumiy hajmini ko'rsatadi. Rejalashtirilgan diagnostika bo'yicha operatsiya paytida elektr jihozlarining har bir muayyan bo'limini ta'mirlash vaqti belgilanadi.

Rejalashtirish hajmi (mehnat va qiymati va qiymati) har bir elektr jihozlari uchun joriy va kapital ta'mirlangan ishlarni tashxislash bo'yicha har yili amalga oshirilgan yillik statistik ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi (elektr motorlari, Sinxron generatorlar, payvandlash generatorlari va konvertorlari, kam kuchlanishli qurilmalar va boshqalar). Yildan keyin ushbu ma'lumotlar dastlabki rejalashtirilgan ish hajmi asosida amalga oshiriladi va belgilangan rejalashtirilgan yilning ish hajmini hisoblashda qo'llaniladi. Bunday yillik tuzatish asbob-uskunalarga ko'ra, shuningdek, zarur bo'lgan ishchilar tomonidan amalga oshiriladigan ta'mirlash ishlarining hajmini aniq belgilashga imkon beradi.

Elektr jihozlarini rejalashtirilgan diagnostika qilish bo'yicha ishlar olib boriladi (1-sinf ilova, 1 shakli), bir yil yig'iladi. Elektr jihozlarining tashxislash jadvali odatda korxonaning asosiy energetika muhandisligini tasdiqlaydi. Bosh muhandislar jadvalida bosh energiya pozitsiyasi nazarda tutilmagan korxonalarda, jadval bosh muhandisni tasdiqlaydi. Elektr jihozlarining har bir birligi uchun jadvalni tuzishda oxirgi diagnostika va tashxis qo'yish (aloqa qilish davri) hisobga olinadi.

Elektr jihozlari va mahalliy sharoitga qarab, diagnostika imkoniyatlaridan birini qo'llash tavsiya etiladi: yoki diagnostika operatsion xodimlarning alohida guruhini olib boradi; Yoki diagnostika ta'mirlash va diagnostika guruhini o'tkazadi.

Elektr jihozlarini birinchi tasida tashxislashda, texnik holatni aniqlash ikki kishidan kamida ikki kishidan iborat guruh tomonidan amalga oshiriladi (xavfsizlik qoidalariga muvofiq). Bir guruh tashxislash operatsiyalarini amalga oshirishi mumkin, unda diagnostika moslamalarini o'lchash talab etiladi.

Texnik holati va elektr jihozlarini almashtirish yoki ta'mirlashda o'lchov natijalari qayd etiladi (2-chi (2-shakl), ularda bir yoki bir nechta sahifani tashxislash kerak. Elektr jihozlarining har bir muayyan birligi uchun alohida yozuvlar oldingi tashshik moddalar ma'lumotlari bilan olingan ma'lumotlarni qiyosiy tahlil qilishni osonlashtiradi, chunki ob'ektlarning texnik holatidagi o'zgarishlarni aniqlash oson.

Jurnalda elektr jihozlarining oxirgi tashxislash va o'rnatishdan keyin tashxis qo'yilgan sanos, o'zgarishlar, natijalar [tashqi tekshirish](#), Diagnostika parametrlarini

ma'lumotlar o'lchovlari. So'ngi tashxisdan keyin va o'rnatilgandan so'ng, o'rnatilgandan so'ng elektr jihozlarning qoldiq ishlashini taxmin qilish kerak. 2-shaklning 12-sinfining 12-sinfining yuqori ko'rsatkichlari bilan diagnostika parametrlarini ushbu o'lchovni taqqoslash asosida elektr jihozlarning texnik holati ishlab chiqarishni yozing (keyingi tashxis qo'yishdan oldin ta'mirlashni talab qilmaydi, uni to'g'irlash kerak Belgilangan tugun, tezkor qismni almashtirish yoki kapital ta'mirlash kerak).

Agar diagnostika diagnostika guruhini o'tkazsa va ta'mirlash - bu elektr jihozlari yoki seminarni tashxislash natijalariga ko'ra ta'mirlash guruhi (brigada) - bu ta'mirlash ishi va guruhga (brigada) registriga o'tkazish uchun shaklni to'ldiradi.

Faqat elektr uskunalari mavjud yoki kapital ta'mirlashda, shuningdek, tez talab qiladigan tugunni yoki qismini almashtirish yoki sozlash operatsiyalarini o'tkazish kerak bo'lgan hollarda elektr jihozlari mavjud. Ta'mirlash yoki ishlarni bajarish kerak bo'lgan ishlarning turini talab qiladi (joriy yoki kapital ta'mirlash, almashtirish qismlari, tugunni sozlash). Bundan tashqari, ular elektr jihozlarning birligi ishdan chiqa olmaydigan, ya'ni tuzatishni, tugunni almashtirish, tugunni almashtirish, tuzatish ishlarini bajarish muddati, uni sozlash ishlarini bajarish muddati va ishning miqdorini ko'rsatadigan muddatni affiklaydilar Masalan, joriy ta'mirda bajarilishi kerak, masalan, tezkor tugunni yoki qismni almashtirish kerak bo'lsa, tugun yoki qismni yig'ish yoki kerak bo'lsa, uni yig'ish nomini ko'rsating Tuzatish ishlarini bajarish uchun - qaysi elektr jihozlari parametrlari sozlanishi kerak. Agar elektr jihozlari kerak bo'lsa, uni kapital ta'mirlash kerak bo'lsa, uni engil ta'mirlash, masalan, statorni siljitishning zaiflashishi va kamchiliklarning kamchiliklari.

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar



Avtomobil elektrjixozlarini zamonaviy tashxislash jixozlari



Diagnostic test - bu nosozlikni qidirish, ya'ni element yoki nosoz tugunning ishdan chiqishini aniqlash imkonini beradigan kirish ta'sirlari to'plami.



Avtomobil Elektr Boshqaruvi (Eps) Tizimi nazorat treneri

Mustaqamlash uchun savollar:

1. Avto elektr jihozlari tashxislash nima?
2. Avtomobil elektr jihozlari tizimlari rivojlanishining navbatdagi bosqichi nimadan foydalanilgan?
3. Avtomobillarda qo‘shimcha qanday elektr jihozlari qo‘shilgan?

Uyga vazifa berish

1. Elektr jihozlari rejalashtirilgan tarzda boshqarishda texnik holatni aniqlash;
2. Rejadan tashqari diagnostika bilan elektr jihozlarning normal ishlashi yoki normal ishlashining buzilish sabablarini aniqlash;
3. Joriy va kapital ta'mirlash vaqtini aniqlash; texnik xizmat ko'rsatish rejalari o'qib o'rganish nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A. Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jihozlari ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha)" Ilm Ziya" 2016-yil.
2. G'. Mahmudov, D. Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari"
3. G'. Mahmudov, D. Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.
4. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
5. Google, Arxiv.uz, @ searchbookbot

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar
3-Mavzu: Akkumulyator batareyasi zichligi, datchik va nazorat o'lchov asboblari tashxislash

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Nazariy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1. Akkumulyator batareyalarining vazifasi, turlari, ish rejimlari va tuzilishi. 2. Qo'rg'oshin kislotali akkumulyator batareyalari uchun elektrolit tayyorlash va zichligini aniqlash. 3. Akkumulyator batareyalariga texnik xizmat ko'rsatish va sinash
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Akkumulyator batareyasi zichligi, Starter, generator, datchik va nazorat o'lchov asboblari tashxislash boshqarishda texnik holatni asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	Akkumulyator batareyasi zichligi, Starter, generator, datchik va nazorat o'lchov asboblari tashxislash mavzusi yuzasidan bilim, ko'nikma va kompetensiyalar ega bo'ladi
Pedagogik vazifalar: 1. Akkumulyator batareyalarining vazifasi, turlari, ish rejimlari va tuzilishini o'rgatish. 2. Qo'rg'oshin kislotali akkumulyator batareyalari uchun elektrolit tayyorlash va zichligini aniqlash bo'yicha tushunchalar berish 3. Akkumulyator batareyalariga texnik xizmat ko'rsatish va sinash bo'yicha tushunchalar berish	O'quv faoliyati natijalari: 1. Akkumulyator batareyalarining vazifasi, turlari, ish rejimlari va tuzilishini o'rganish bo'yicha tushunchalarga ega bo'ladi 2. Qo'rg'oshin kislotali akkumulyator batareyalari uchun elektrolit tayyorlash va zichligini aniqlash bo'yicha nazariy ko'nikmalar hosil qilish bo'yicha tushunchalarga ega bo'ladi 3. Akkumulyator batareyalariga texnik xizmat ko'rsatish va sinash bo'yicha amaliy ko'nikmalar hosil qilish bo'yicha bilimlarga ega bo'ladi
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash, aqliy hujum,
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtas, slaydlar, noutbuk.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, guruh va jamoaviy,

<i>Oʻqitish sharoiti</i>	1. Oʻquv dasturiga qoʻyilgan talablar	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga moʻljallangan xona
<i>Qayta aloqaning usul va vositalari</i>		bajarilgan oʻquv topshiriqlarini baholash.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	<i>o'qituvchi</i>	<i>o'quvchi</i>
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi.Aqliy hujum. (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. Akkumulyator batareyasi zichligi, datchik va nazorat o'lchovasboblari tashxislash vazifalarini yozib beradi va tavsiflanadi. 4. Akkumulyator batareyasi zichligi, datchik va nazorat o'lchovasboblari tashxislash aytib beradi. 5. Asosiy tushuncha va atamalarni plakalar va maketlar yordamida tushuntiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 6. Bu jarayon asosan har bir o'quvchiga o'qituvchi yangi mavzu bo'yicha mavzu bayoni berish(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganishNazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash.	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

3-MAVZU; Akkumulator batareyasi zichligi, datchik va nazorat o'lchov asboblari tashxislash

Reja ;

1. Akkumulyator batareyalarining vazifasi, turlari, ish rejimlari va tuzilishi.
2. Qo'rg'oshin kislotali akkumulyator batareyalari uchun elektrolit tayyorlash va zichligini aniqlash.
3. Akkumulyator batareyalariga texnik xizmat ko'rsatish va sinash

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

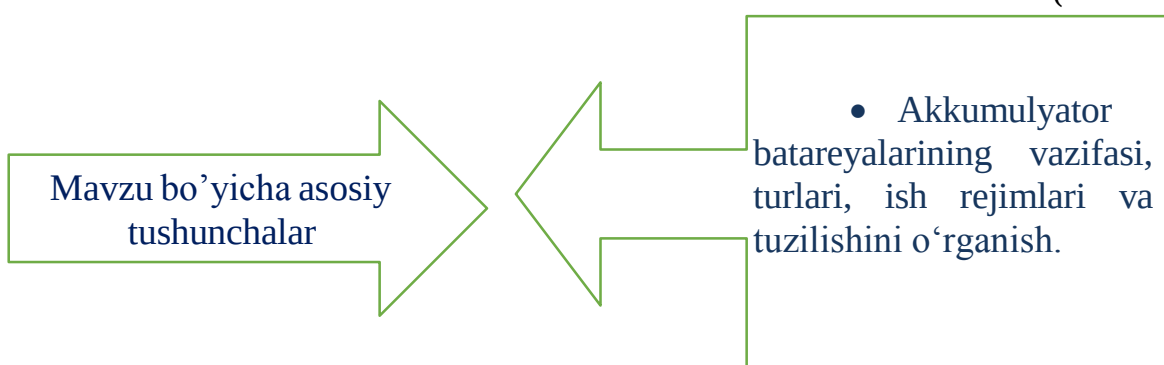
(3-ilova)



“Aqliy hujum” metodining asosiy qoidalari:

- Olg'a surilgan fikr va g'oyalar tanqid ostiga olinmaydi va baholanmaydi;
- Taklif qilinayotgan fikr va g'oyalar qanchalik fantastik va antiqa bo'lsa ham, uni baholashdan o'zingizni tiying!
- Tanqid qilmang - hamma bildirilgan fikrlar bir xilda bebahodir.
- Fikr bildirilayotganda bo'lma!
- Maqsad - fikr va g'oyalar sonini ko'paytirish.
- Qanchalik ko'p fikr va g'oyalar bildirilsa, shunchalik yaxshi.
- Yangi va bebaxo fikr va g'oyaning paydo bo'lish ehtimoli paydo bo'ladi.
- Agar fikrlar qaytarilsa asabiylashmang va hayron bo'lmang.
- Hayollar "tuzgishiga" ijozat bering.
- Bu muammo faqatgina ma'lum usullar yordamida hal bo'lishi mumkin, deb o'ylamang.

(4-ilova)



(5-ilova)

3-MAVZU: Akkumulator batareyasi zichligi, datchik va nazorat o'lchov asboblari tashxislash

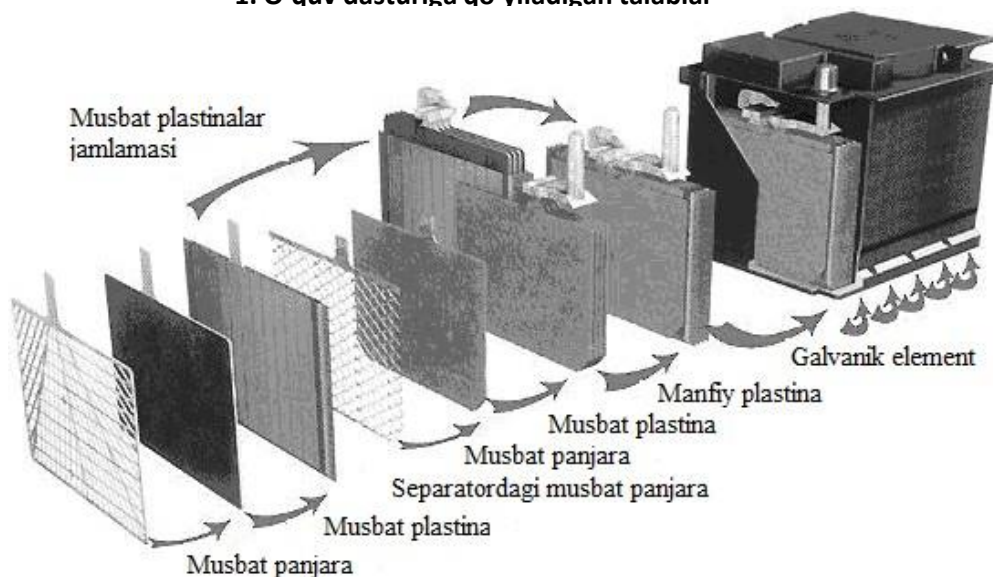
Reja ;

- Akkumulyator batareyalarining vazifasi, turlari, ish rejimlari va tuzilishini o'rganish.
- Qo'rg'oshin kislotali akkumulyator batareyalari uchun elektrolit tayyorlash va zichligini aniqlash bo'yicha nazariy ko'nikmalar hosil qilish.
- Akkumulyator batareyalariga texnik xizmat ko'rsatish va sinash bo'yicha amaliy ko'nikmalar hosil qilish.

Tayanch so'z iboralar; Zaryad rejimi, razryad rejimi, starter rejimi. “Zaryad rejimi” elektrolit zichligi.

Akkumulyator batareyalari avtomobilda tok manbai sifatida qo'llaniladi. Akkumulyator batareyalari qo'rg'oshin kislotali va ishqorli turlarga bo'linadi. Akkumulyator batareyasida kimyoviy energiyani elektr energiyasiga aylantirib beriladi. Qo'rg'oshin kislotali startyorbop akkumulyator batareyalarining tuzilishi 1.1-rasmda keltirilgan.

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar



1.1-rasm. Akkumulyatorning umumiy tuzilishi

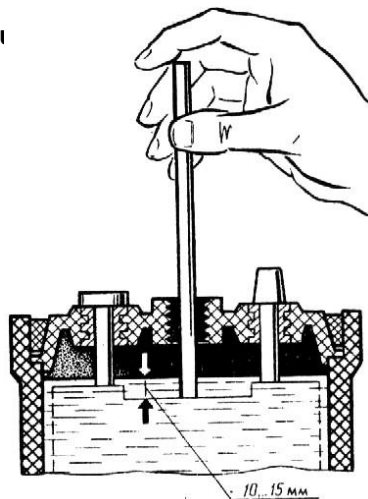
Akkumulyator batareyalarining bir necha ish rejimi mavjud. **Zaryad rejimi**, **razryad rejimi**, **starter rejimi**. "**Zaryad rejimi**", dvigatel ishga tushgandan so'ng generator elektr energiyasini ishlashni boshlaydi va akkumulyator sarf qilingan energiyani yig'ib olgunicha intensiv ravishda zaryadlay boshlaydi. Nominal kuchlanishni rele-rostlagich bir me'yorda ushlab turadi. "**Razryad rejimi**", elektr iste'molchilari avtomobil harakatlanmaganda ishlatilganda va generatorni quvvati etarli bo'lmaganda yoki generator ishlamaganda akkumulyator razryadlana boshlaydi. "**Starter rejimi**", bu xolda dvigatelni ishga tushirish uchun starter elektrodvigateliga katta miqdorda elektr toki ulanadi. Qisqa vaqt davomida starterga **250A** dan **1000A** gacha tok beriladi. Akkumulyatorning ichki qarshiligi kichik bo'lgani uchun plastinalar katta tok o'tishiga qaramay qizimaydi.

Elektrolit sathi diametri 3-5 mm bo'lgan shisha naycha yordamida o'lchanadi (1.2-rasm). Elektrolit sathi me'yoridan yuqori bo'lmisligi kerak. Aks holda avtomobil harakati davomida elektrolit sachrashi va to'kilishi mumkin. Elektrolit sachragan avtomobil detallari kuchli korroziyaga uchraydi, elektr o'tkazgichlarning izolyasiyasi emiriladi. Elektrolit sachragan detallarning yuzalarini 5% li kalsiy sodasi yoki nashatir spirti bilan tozalanadi.

Akkumulyatorlardagi elektrolit sathini me'yoriga keltirish uchun odatda faqat distillangan suv quyiladi. Ba'zi hollarda istisno tariqasida toza yomg'ir yoki qor suvini ham quyish mumkin. Ammo elektrolit sathini pasayishiga uni sachrashi yoki to'kilishi sabab bo'lganligi aniq bo'lsa, akkumulyatorga zichligi mos keladigan elektrolit qo'yiladi.

1. O'q

lar



1.2-rasm. Elektrolit sathini o'lchash

Elektrolit sathini tekshirish va me'yoriga keltirish har 1-chi texnik xizmat ko'rsatish (TXK-1) vaqtida, lekin har 15 kunda bir marta amalga oshirilishi zarur. Yozning issiq kunlarida esa bu ishni har 5-6 kunda bajarilishi kerak.

Akkumulyatorlarning razryadlanganlik darajasini ikki yo'l bilan aniqlash mumkin: elektrolit zichligi va akkumulyator kuchlanishi orqali.

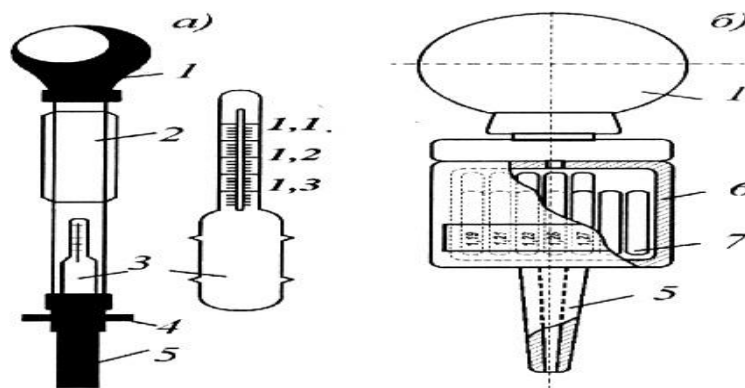
Akkumulyatordagi elektrolit zichligi, odatda, areometr yoki zichlik o'lchagich bilan o'lchanadi. Elektrolit zichligini areometr (1.3-a, rasm) bilan o'lchash uchun uning noksimon rezinali so'rgichi 1 siqiladi va naychasini 5 akkumulyator bankasiga tushiriladi. So'ngra asta-sekin so'rgichni bo'shatib densimetr 3 qalqib chiqqunga qadar pipetkaga 2 elektrolit so'riladi. Shundan keyin naychani akkumulyatordan chiqarmasdan elektrolitning mavjud haroratdagi zichligi o'lchanadi. Elektrolitni zichligini haroratga bog'liqligini hisobga olib, uni quyidagi ifoda yordamida 25 °Sga keltiriladi

$$\rho_{25} = \rho_{y\pi q} - 0,7(25 - t).$$

bu erda ρ_{25} – elektrolitning 25 °S ga keltirilgan zichligi, kg/m³;

$\rho_{y\pi q}$ – elektrolitning mavjud haroratda o'lchangan zichligi kg/m³;

t – elektrolitning mavjud harorati, °S.



1.3-rasm. Elektrolit zichligini o'lchash asboblari:

a) areometr; b) zichlik o'lchagich

Akkumulyatorning razryadlanganlik darajasi quyidagi ifoda yordamida hisoblanadi:

$$D = \frac{\rho_{tz} - \rho_{25}}{\rho_{tz} - \rho_{tr}} \cdot 100\%$$

bunda, D_r – akkumulyatorning razryadlanganlik darajasi, %;

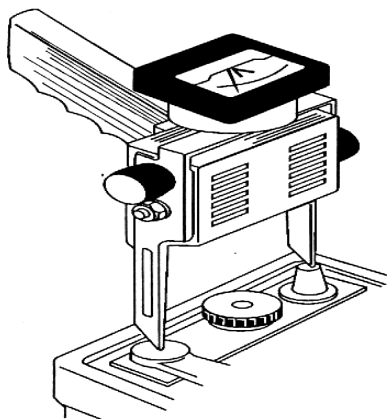
ρ_{tz} – elektrolitning akkumulyator to‘la zaryadlangandagi zichligi, kg/m³;

ρ_{tr} – elektrolitning akkumulyator to‘la razryadlangandagi zichligi, kg/m.

O‘rta Osiyo iqlim sharoiti uchun yil bo‘yi ρ_{tz} 1,25...1,27·10³ kg/m³,
 ρ_{tr} 1,09...1,11·10³ kg/m³ qiymatlarga teng qilib olinadi.

Zichlik o‘lchagichning (1.3-b, rasm) plastmassadan tayyorlangan qobig‘i 6 ichiga massasi turlicha bo‘lgan qalqovichlar 7 joylashtirilgan. Har bir qalqovich to‘g‘risiga unga to‘g‘ri keladigan zichlik qiymati yozilgan. Elektrolit zichligini o‘lchash uchun noksimon rezinali so‘rgich 1 yordamida zichlik o‘lchagich qobig‘i ichiga elektrolit so‘riladi. Elektrolitning zichligi, yuqoriga ko‘tarilib chiqqan qalqovich orqali aniqlanadi.

Akkumulyatorlar batareyasining razryadlanganlik darajasini kuchlanish orqali aniqlash uchun LE-2, LE-3 belgili yuklama sanchqilari yoki E108 (elementlararo tutashtirgichlari yashirin bo‘lgan umumiy qopqoqli akkumulyatorlar batareyasi uchun) E107 belgili akkumulyator sinov asboblari ishlatiladi. E108 belgili akkumulyator sinov asbobi, sig‘imi 40-190 A·soat bo‘lgan akkumulyatorlar batareyasining ishga yaroqliligini tekshirish imkonini beradi. Tekshirishni boshlashdan avval, sinov asbobidagi kontakt gaykalar yordamida akkumulyator sig‘imiga mos keladigan yuklama qarshiliklari zanjirga ulanadi. Tekshirish vaqtida sinov asbobi oyoqchalarining uchi akkumulyatorning tashqariga chiqarilgan quloqlariga qattiq bosiladi (1.4-rasm) va 5 sekund oxirida vol’tmetr ko‘rsatishiga ko‘ra kuchlanish aniqlanadi.



1.4-rasm. E-108 belgili akkumulyatorlarning sinov asbobi

Ishga yaroqli akkumulyatorning kuchlanishi 1,7-1,8 V chegarasida bo‘ladi. Kuchlanishning qiymati 1,4-1,6 V chegarasida bo‘lsa, akkumulyatorni zaryad qilish lozim. Agar kuchlanish 1,4 V dan past bo‘lsa, bunday akkumulyatorlarni tekshirish va zarurat bo‘yicha ta’mirlash zarur. Akkumulyatorning alohida bankalaridagi kuchlanishi bir-biridan 0,1 V ga farq qilsa, ular baravarlashtiruvchi usulida zaryadlash lozim. Ba’zan o‘lchash boshlangan daqiqalarda asbob 1,7-1,8 V

kuchlanishni ko'rsatib, o'qlovning 5 sekundiga kelib kuchlanish pasayib ketadi.
1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

VIZUAL RESURSLAR

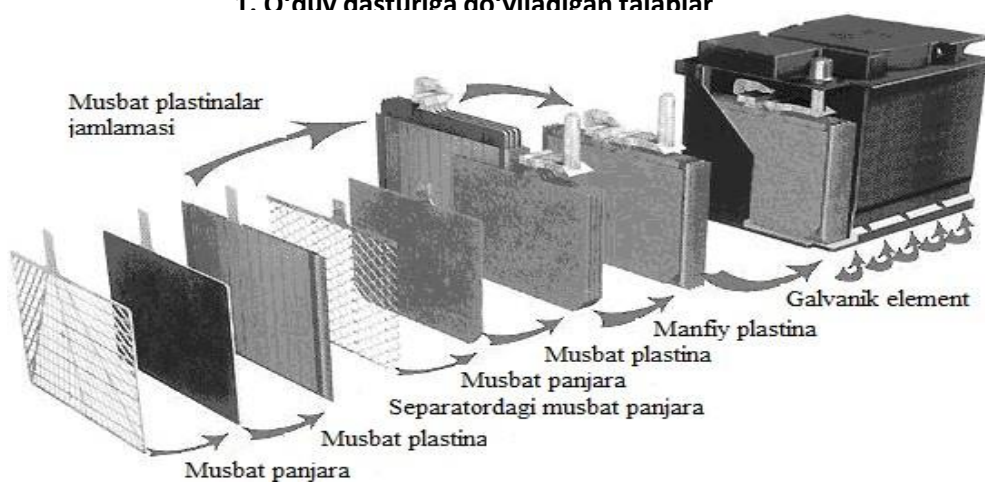


Akkumlyator zaryadlash qurilmasi

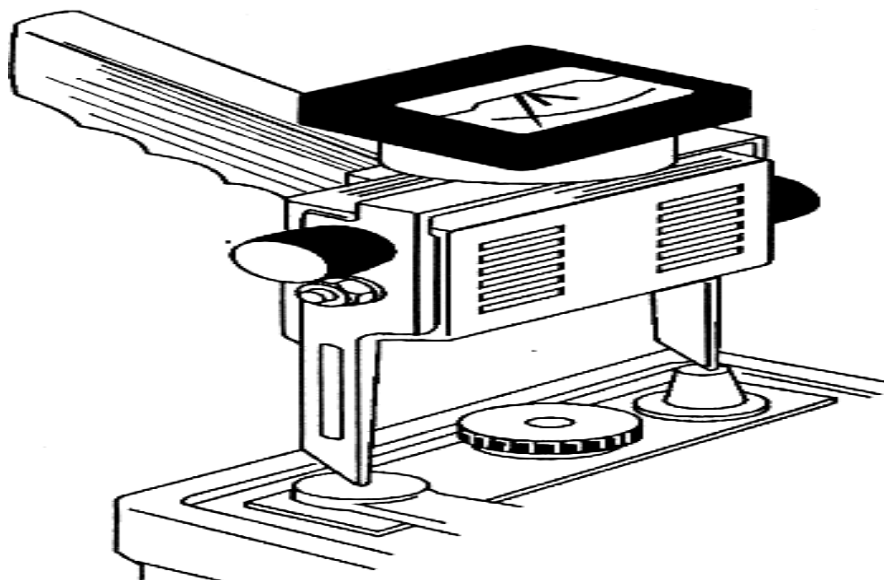


Akkumlyator zaryadlash qurilmasi

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar



Akkumulyatorning umumiy tuzilishi



E-108 belgili akkumulyatorlarning sinov asbobi

1. O'quv dasturiga qo'yilgan talablar

Nazorat savollari

1. Akkumulyator batareyalarining vazifasi nima?
2. Akkumulyator batareyalarining turlari?
3. Akkumulyator batareyalarining ishlash sharoiti va ishlash prinsipi?
4. Qo'rg'oshin kislotali akkumulyator batareyalari ish rejimlari?
5. Qo'rg'oshin kislotali akkumulyator batareyalarining umumiy tuzilishi.
6. Elektrolit tayyorlash va uning zichligi tushuntiring?

Uyga vazifa berish

1. Akkumulyator batareyalarining vazifasi, turlari, ish rejimlari va tuzilishi.
2. Qo'rg'oshin kislotali akkumulyator batareyalari uchun elektrolit tayyorlash va zichligini aniqlash.
3. Akkumulyator batareyalariga texnik xizmat ko'rsatish va sinash rejalar bo'yicha bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jixozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyo" 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jixozlari"
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.
4. [https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni diagnozlash va ularga tehnika xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tizimi/2-1-0-12](https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12)
5. Google, Arxiv.uz, @ searchbookbot

4-Mavzu: Avtomobil elektrjixozlari va ularning prinsipial sxemalarinio‘rganish

O‘quv mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O‘quvchilar soni:
O‘quv mashg‘ulotining shakli va turi	Amaliy: yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘ulot
O‘quv mashg‘ulot rejasi	1. Avtomobi Elektr zanjirlari va ularning sxemalari. 2. Elektr davrlarini tushunish . 3. Avtomobil simlarining sxemalarini qanday o‘qish kerak - asosiy belgi
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi: Elektr jihozlari rejalashtirilgan tarzda boshqarishda texnik holatni asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O‘qitish natijasi:	Avtomobil elektr jixozlari va ularning prinsipial sxemalarini o‘rganish mavzusida o‘quvchida shakllanadigan asosiy bilim, ko‘nikma va kompetensiyalarga ega bo‘ladilar
Pedagog vazifalari: 1. Avtomobil Elektr zanjirlari va ularning sxemalari o‘rgatish 2. Elektr davrlarini tushuntirish. 3. Avtomobil simlarining sxemalarini qanday o‘qish kerak - asosiy belgi usullari o‘rgatish	O‘quv faoliyati natijalari: 1. Avtomobil Elektr zanjirlari va ularning sxemalari o‘rganish bo‘yicha ma’lumotlarga ega bo‘ladilar 2. Elektr davrlarini tushunish bo‘yicha ma’lumotlarga ega bo‘ladilar 3. Avtomobil simlarining sxemalarini qanday o‘qish kerak - asosiy belgi usullari haqida ma’lumotlarga ega bo‘ladilar
O‘qitish metodlari:	Kichik axborotli ma’ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash, aqliy hujum,
O‘qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk.
O‘quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, guruhliy va jamoaviy,
O‘qitish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo‘ljallangan xona
Qayta aloqaning usul va vositalari	bajarilgan o‘quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi. Aqliy hujum. (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. Avtomobil elektrjixozlari va ularning prinsipial sxemalarini o'rganish vazifalarini yozib beradi va tavsiflanadi. 4. prinsipial sxemalarinio'rganish aytib beradi. 5. Asosiy tushuncha va atamalarni plakarlar va maketlar yordamida tushintiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 6. Bu jarayon asosan har bir o'quvchiga o'qituvchi yangi mavzu bo'yicha mavzu bayoni berish(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganishNazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliotda qo'llash.	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

4-Mavzu:

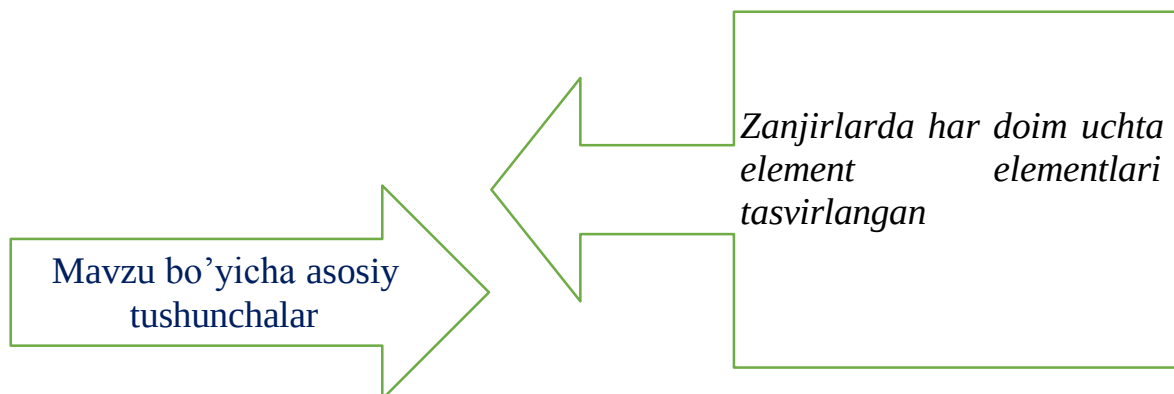
Avtomobil elektrjixozlari vaularning prinsipial sxemalarini o'rganish Reja ;

1. Avtomobi Elektr zanjirlari va ularning sxemalari.
2. Elektr davrlarini tushunish.
3. Avtomobil simlarining sxemalarini qanday o'qish kerak - asosiy belgi



“Aqliy hujum” metodining asosiy qoidalari:

- Olg'a surilgan fikr va g'oyalar tanqid ostiga olinmaydi va baholanmaydi;
- Taklif qilinayotgan fikr va g'oyalar qanchalik fantastik va antiqa bo'lsa ham, uni baholashdan o'zingizni tiying!
- Tanqid qilmang - hamma bildirilgan fikrlar bir xilda bebahodir.
- Fikr bildirilayotganda bo'lma!
- Maqsad - fikr va g'oyalar sonini ko'paytirish.
- Qanchalik ko'p fikr va g'oyalar bildirilsa, shunchalik yaxshi.
- Yangi va bebaxo fikr va g'oyaning paydo bo'lish ehtimoli paydo bo'ladi.
- Agar fikrlar qaytarilsa asabiylashmang va hayron bo'lmang.
- Hayollar "tuzgishiga" ijozat bering.
- Bu muammo faqatgina ma'lum usullar yordamidagina hal bo'lishi mumkin, deb o'ylamang.



4-MAVZU; Avtomobil elektrjixozlari vaularning prinsipial sxemalarinio'rganish

Reja:

1. Avtomobi elektr zanjirlari va ularning sxemalari.
2. Elektr davrlarini tushunish .
3. Avtomobil simlarining sxemalarini qanday o'qish kerak-asosiy belgi
4. Avtomobil elektr zanjirlari va ularning sxemalari

Tayanch so'zlari; Quvvat manbalari, energiyani, elektr davrlari, avtomobil simlarining sxemalari avtomobil elektr zanjirlari

Simli sxemalar oddiy grafik tasvir bo'lib, ular ma'lum bir tartibda joylashtirilgan va ketma-ket yoki parallel ravishda ulangan turli xil elementlarning piktogrammalarini ko'rsatadi. Bundan tashqari, bunday chizmalar ushbu elementlarning haqiqiy joylashuvini ko'rsatmaydi, faqat ularning bir-biri bilan aloqasini ko'rsatadi. Shunday qilib, ularni tushunadigan odam, bir qarashda, asbobning ishlash printsipini aniqlay oladi.

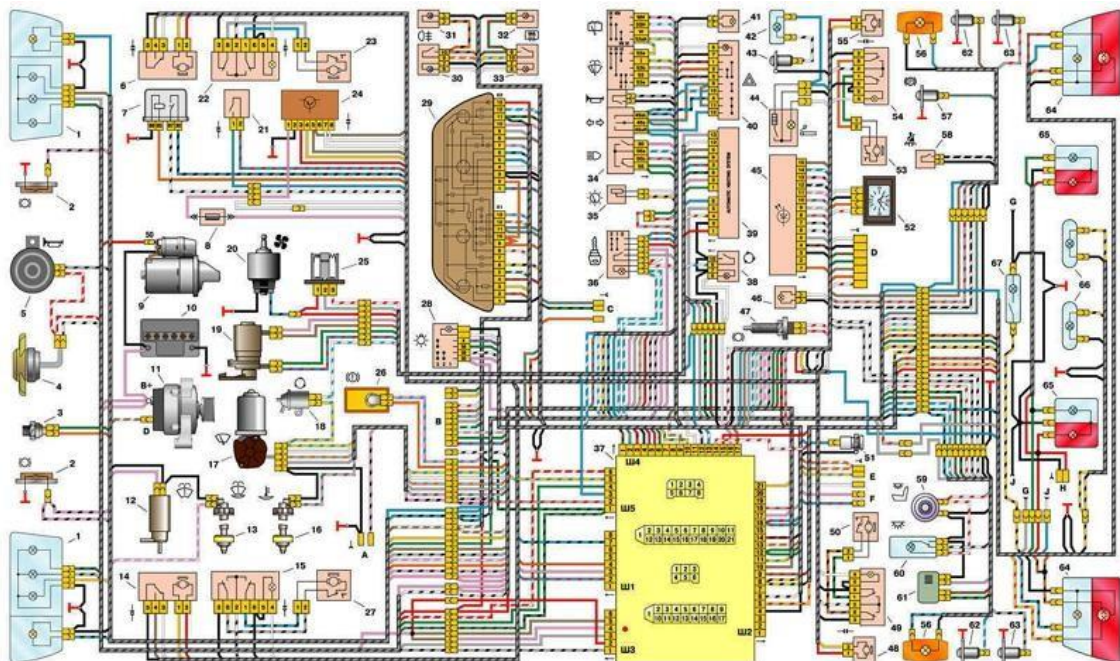
Zanjirlarda har doim uchta element elementlari tasvirlangan: oqim hosil qiladigan quvvat manbalari, energiyani aylantirish uchun mas'ul bo'lgan qurilmalar va oqim o'tkazadigan tugunlar, turli xil o'tkazgichlar ularning rolini o'ynaydi.. Quvvat manbai juda kichik ichki qarshilikka ega galvanik hujayralar bo'lishi mumkin. Va energiyani konvertatsiya qilish uchun motorlar ko'pincha javobgar bo'ladi. O'chirishni tashkil etadigan barcha ob'ektlar o'z belgilariga ega.

Elektr davrlarini tushunish

Bunday sxemalarni o'qiy olish, avtoulovga ega bo'lgan har bir kishi uchun juda muhimdir, chunki bu mutaxassisning xizmatlariga ko'p pul tejashga yordam beradi. Albatta, professionallar ishtirokisiz biron bir jiddiy zararni o'zingiz ta'mirlash juda qiyin va bu juda xavfli, chunki oqim xatolarga toqat qilmaydi. Ammo, agar biz biron bir elementar nosozlik haqida gapiradigan bo'lsak yoki siz ulashingiz kerak bo'lsa, ECU, faralar, yonib turgan chiroqlar va hokazo, unda o'zingiz buni qilish juda haqiqiy.



Bundan tashqari, tez-tez biz qo'shimcha elektron vositalarni, masalan, signallarni, radioni, kontaktlarning zanglashiga olib borishni xohlaymiz, ular haydash jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi va hayotimizni qulaylik bilan to'ldiradi. Va bu erda siz tushunish qobiliyatisiz qilolmaysiz elektr davrlari, chunki ko'pincha ular ro'yxatdagi barcha qurilmalarga biriktiriladi. Bu, shuningdek, tirkamali avtoulov egalari uchun ham amal qiladi, chunki ba'zida uning ulanishi bilan bog'liq muammolar mavjud. Va keyin sizga avtoulov tirkamasining elektr davri va albatta buni tushunish ko'nikmalari kerak bo'ladi.



Yengi avtomobil elektr sxemasi

Avtomobil simlarining sxemalarini qanday o'qish kerak - asosiy belgi

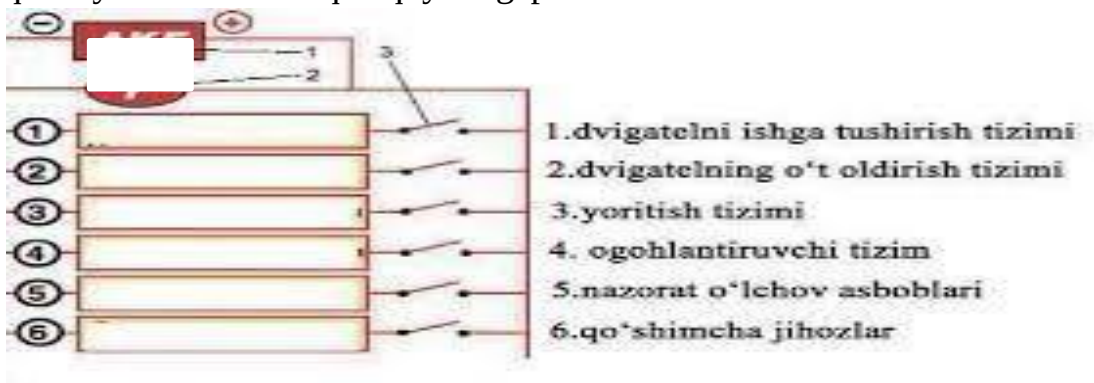
Qurilmaning ishlash printsipini tushunish uchun, ma'lumotli odamga simlar sxemasini ko'rib chiqish kifoya qiladi. Hatto yangi boshlovchi zanjirlarni tushunishga yordam beradigan asosiy nuqsonlarni ko'rib chiqing. Birorta ham qurilma ichki o'tkazgichlar tomonidan ta'minlangan toksiz ishlamasligi aniq.

Ushbu yo'nalishlar o'ngichka chiziqlar bilan ko'rsatilgan va ularning rangi simlarning haqiqiy rangiga mos kelishi kerak.

Agar o'tkazgich sxemasi ko'p sonli elementlardan iborat bo'lsa, unda ulanish joyi yoki ulanish joylari ko'rsatilishi kerak bo'lgan qism va bo'shliqlar ko'rsatilgan.

Tugunlarda ko'rsatilgan raqamlar haqiqiy raqamlarga mos kelishi kerak. Doiralardagi raqamlar "minus" bilan simlarning ulanadigan joylarini ko'rsatadi va oqim o'tkazuvchi yo'llarning belgilanishi turli xil zanjirlarda joylashgan elementlarni topishni osonlashtiradi. Raqamlar va harflarning kombinatsiyasi olinadigan ulanishlarga mos keladi. Elektr jadvallarini elementlarini aniqlash juda oson bo'lgan maxsus jadvallar mavjud. Ularni Internetda ham, mutaxassislar uchun qo'llanmalardan topish juda oson. Umuman olganda, avtomatik elektr zanjirlarini o'qish oson, asosiysi ularning elementlarining ishlashini tushunish va raqamlarga rioya qilishdir.

Har bir mashina, kuchlanish iste'molchilari yoki uning manbalari bo'lishidan qat'i nazar, elektr jihozlari bilan jihozlangan. Barcha ishlatilgan qurilmalar, shuningdek ularni ulaydigan elektr kontaktlarning zanglash simlari sxemasida ko'rsatilgan. Elektr kontaktlarning zanglashiga olib keladigan konvensiyalarni mustaqil ravishda qanday hal qilish kerak, nega bu kerak va jihoz tarkibiy qismlarga qanday kiradi? Bu haqda quyida gaplashamiz.



Avtomobil elektr zanjirlari

Avtomobilning elektr o'tkazgich tizimi va elektr jihozlari qanday qurilmalar va elementlarni o'z ichiga oladi Asosiy o'tkazgich diagrammasi vizual tasvir bo'lib, unda ishlatiladigan tarkibiy qismlarning barcha piktogrammalari istisnosiz ko'rsatilgan. Barcha qurilmalar kontaktlarning zanglashiga olib boradigan ma'lum bir tartibda va bir-birlari bilan ham ketma-ket, ham parallel ravishda ulanishi mumkin. Shuni yodda tutish kerakki, mashina yoki yuk mashinasining elektr davri aslida uskunaning haqiqiy joylashgan joyini ko'rsatmaydi. Bu faqat barcha iste'molchilar va energiya manbalari qanday bog'liqligini ko'rsatadi.

Mashinadan qat'i nazar, kontaktlarning zanglashiga quyidagi tarkibiy qismlar kiradi.

- kuchlanishni yaratish uchun ishlatiladigan elektr tizimining uskunalari;
- energiyani aylantirish uchun ishlatiladigan qurilmalar;
- bundan tashqari, tarmoq, shuningdek, oqim, ya'ni o'tkazgichlarni uzatish uchun ishlatiladigan qismlarni ham o'z ichiga oladi.

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

Nazorat savollari

1. Yorug'lik tizimida tekshirish va rostlashning qanday usullari mavjud?
2. Nosozlikni yuzaga kelish sabablari.
3. Nosozlikni bartaraf qilish usullarini ayting.

Uyga vazifa berish

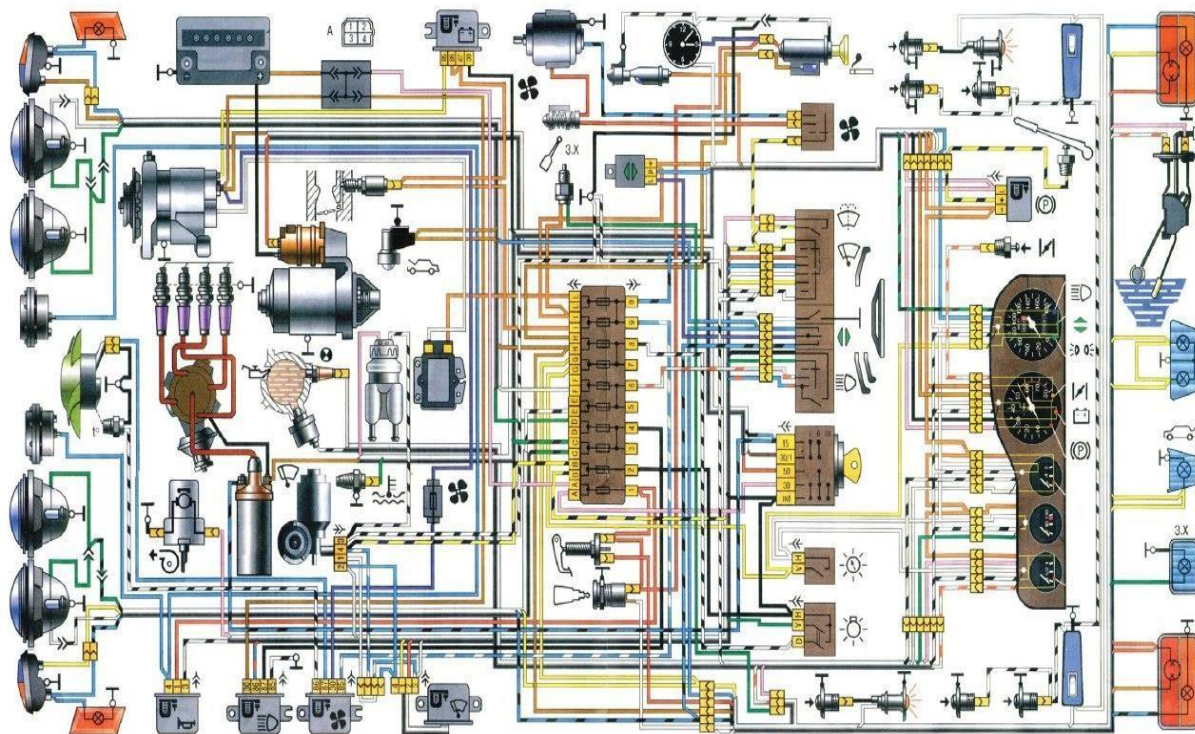
1. Avtomobi elektr zanjirlari va ularning sxemalari.
2. Elektr davrlarini tushunish
3. Avtomobil simlarining sxemalarini qanday o'qish kerak-asosiy belgi
4. Avtomobi elektr zanjirlari va ularning sxemalari rejalarini o'qib o'rganish nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

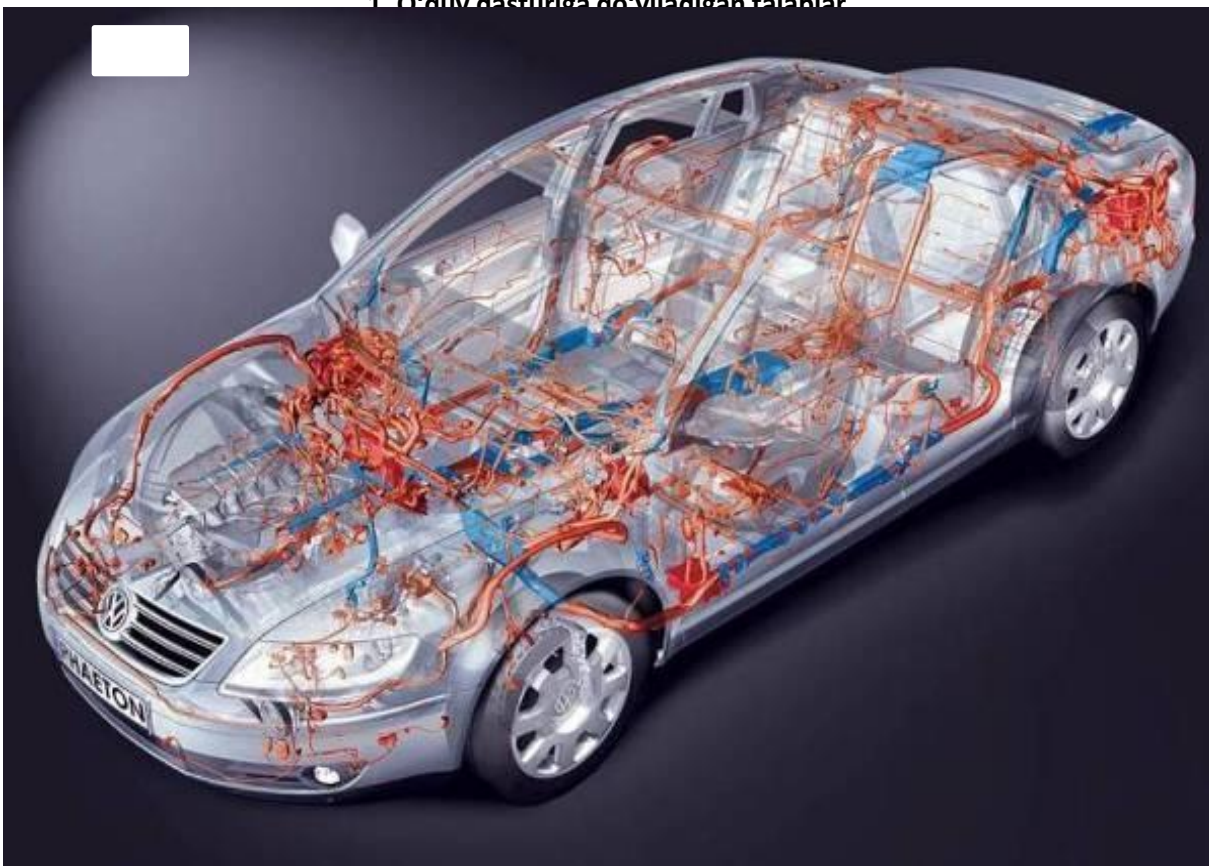
1. A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jixozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash ixtisosliklar bo'yicha" Ilm ziyo 2016-yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jixozlari"
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.
4. [https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni diagnozlash va ularga tehnika xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tizimi/2-1-0-12](https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12)
5. Google, Arxiv.uz, @ searchbookbot

1. O'QUV DASTURIGA QO'YILGAN TALABLAR

VAZ 2103 avtomobilining elektron sxemasi



1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar



Avtomobil elektr jixozlarini umumiy tashxislash jarayoni

5-Mavzu: Elektr jihozlari prinsipial sxemalarini har qaysi tizimlar bo'yicha yakka tartibda o'qib,o'rganish

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

<i>Vaqt:</i> 80 minut	<i>O'quvchilar soni:</i>
<i>O'quv mashg'ulotining shakli va turi</i>	Amaliy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
<i>O'quv mashg'ulot rejasi</i>	1. Avtomobillarning elektr jihozlari asboblari vazifasi 2. Transport vositalarining elektr jihozlari tartibi 3. Avtomobillarni elektr jihozlari guruhlar
<i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> Elektr jihozlari rejalashtirilgan tarzda boshqarishda texnik holatni asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
<i>O'qitish natijasi:</i>	Elektr jihozlari prinsipial sxemalarini har qaysi tizimlar bo'yicha yakka tartibda o'qib, o'rganish davomida o'quvchida asosiy bilim, ko'nikma va kompetensiyalar ega boladilar
<i>Pedagog vazifalari:</i> <i>O'qituvchi:</i> 1. Avtomobillarning elektr jihozlari asboblari vazifasi to'g'risida bilimlarni shakllantiradi; 2. Transport vositalarining elektr jihozlari tartibi vazifasi to'g'risida bilimlarni shakllantiradi; 3. Avtomobillarni elektr jihozlari guruhlar vazifasi to'g'risida bilimlarni shakllantiradi;	<i>O'quv faoliyatining natijalari:</i> <i>O'quvchi:</i> 1. Avtomobillarning elektr jihozlari asboblari vazifasi to'g'risida bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar 2. Transport vositalarining elektr jihozlari tartibi to'g'risida bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar 3. Avtomobillarni elektr jihozlari guruhi to'g'risida bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar
<i>O'qitish metodlari:</i>	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash, Insert jadvali
<i>O'qitish vositalari</i>	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk.
<i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakli</i>	Ommaviy, guruhliy va jamoaviy,
<i>O'qitish sharoiti</i>	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
<i>Qayta aloqaning usul va vositalari</i>	savol javob, bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi. Insert jadvali (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. Elektr jihozlari prinsipial sxemalarini har qaysi tizimlar bo'yicha yakka tartibda o'qib,o'rganish yozib beradi va tavsiflanadi. 4. prinsipial sxemalarini har qaysi tizimlar bo'yicha yakka tartibda o'qib,maqsadi aytib beradi. 5. Asosiy tushuncha va atamalarni plakarlar va maketlar yordamida tushuntiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 6. Bu jarayon asosan har bir o'quvchiga o'qituvchi yangi mavzu bo'yicha mavzu bayoni berish(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganishNazariy bilimlarni amaliyotga	Diqqat qiladi Topshiriqni

	taqoslash. O'qituvchi olingan bilimlarni 1. O'qituvchi dasturiga qo'yiladigan e'tibor amaliyotda qo'llash.	yozadi
--	--	--------

O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

(2-ilova)

5-Mavzu:

Elektr jihozlari prinsipial sxemalarini har qaysi tizimlar bo'yicha yakka tartibda o'qib, o'rganish

Reja;

1. Avtomobillarning elektr jihozlari asboblari vazifasi
2. Transport vositalarining elektr jihozlari tartibi
3. Avtomobillarni elektr jihozlari guruhi

(3-ilova)

Insert jadvali

V	Q	-	?

1. O'quv dasturiga qo'yilgan talablar

Insert jadvalining tuzilishi va uni to'ldirish qoidasi bilan tanishadilar.

Insert jadvali:

- ma'lumotlarni sistemalashtirishni (mustaqil o'qish/ma'ruza eshitish jarayonida olingan), uni tasdiklash, aniklashtirish yoki rad etish; qabul qilinayotgan ma'lumotning tushunarligini nazorat qilish, avval egallangan ma'lumotni yangisi bilan bog'lash qobiliyatlarini shakllantirishni ta'minlaydi;
- o'quv ma'lumotini mustaqil o'rgangandan so'ng qo'llaniladi.

O'qish jarayonida olingan ma'lumotlarni individual hxolda sistemalashtiradilar;
Matnda qo'yilgan belgilar asosida jadval ustunlarini to'ldiradilar:
V- xaqidagi bilimlarimga javob beradi;
«-» - xaqidagi bilimlarimga qarama-qarshi;
+ - yangi ma'lumotlar
? – tushunarsiz (aniqlashtirish, to'ldirishni talab qiladi) ma'lumot.

(4-ilova)

Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalar

Avtomobil simlarining sxemalarini qanday o'qish kerak

(5-ilova)

5-Mavzu Elektr jihozlari prinsipial sxemalarini har qaysi tizimlar bo'yicha yakka tartibda o'rganish

Reja;

1. Avtomobillarning elektr jihozlari asboblari vazifasi
2. Transport vositalarining elektr jihozlari tartibi
3. Avtomobillarni elektr jihozlari guruhlar

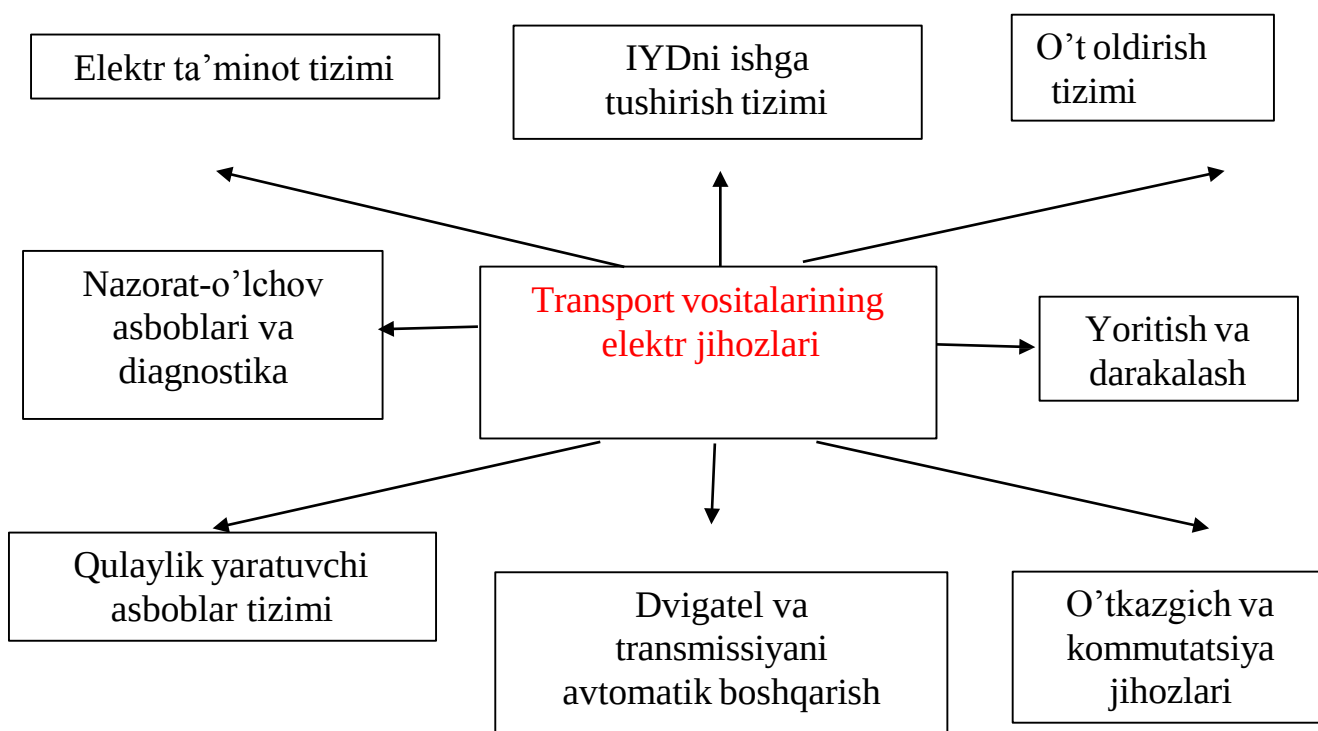
Tayanch iboralar; Transport vositalarining elektr jihozlari Generator, kuchlanish rostlagichi, akkumlyator batareyasi

Klastri metodi

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

Bilimlarni faollashtirishga yo'naltirilgan, fikrlovchi jarayon mavzu bo'yicha yangi assotsiativ tasavvurni erkin va ochib jalb qilishga yordam beradi. O'quv mashg'ulotining hamma bosqichlarida qo'llaniladi.

Avtomobillarning elektr jihozlari asboblari vazifasiga qarab elektr energiya (elektr toki) manbalari guruhiga va iste'molchilar guruhiga bo'linadi. Elektr toki manbalari, elektr energiyasini boshqa turdagi energiyadan ya'ni mexanikaviy yoki kimyoviy energiyani aylantirish yo'li bilan hosil qiladi. Iste'molchilar qabul qilgan energiyani o'z navbatida yorug'lik, mexanikaviy, issiqlik energiyasiga aylantirib beradi. Avtomobillarda asosan generatorlar, akkumulyatorlar batareyasi, elektr energiya manbalari sifatida foydalaniladi.



Avtomobillarni elektr jihozlari 8-ta guruhga bo'lingan.

1-guruh. Elektr ta'minot tizimi; generator, kuchlanish rostlagichi, akkumulyator batareyasi .

2-guruh. IYDni ishga tushirish tizimi; akkumulyator batareyasi, startyor, dvigatelni ishga tushirishni yengillatuvchi moslama.

3-guruh. O't oldirish tizimi; tok manbai akkumulyator batareyasi, generator, yondirish g'altagi, uzgich-taqsimlagich, tranzistorli komutator, shamlar (svechalar)

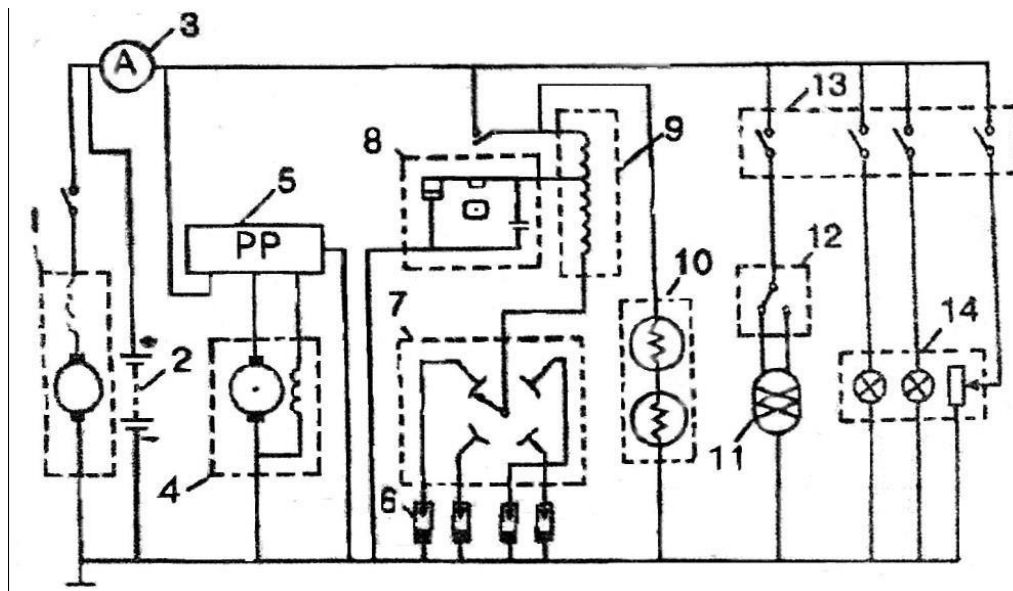
4-guruh. Nazorat-o'lchov asboblari va diagnostika tizimi; ko'rsatkichlar, datchiklar, nazoratchilar.

5-guruh. Yoritish va xabar berish tizimi; elektr energiyani yorug'lik energiyasiga aylantiradi (faralar, fonarlar, plafonlar, signal lampalari va boshqalar).

6- guruh. Qulaylik yaratuvchi asboblarning tizimi (oynatozalagichlar, isitkich elektr dvigatellari, konditsioner, oyna ko‘rargich va hokozo)

7-guruh. Dvigatel va transmissiyani avtomatik boshqarish tizimi; yonilg‘ini elektron boshqarish, (uzatmalar kutisini avtomatik boshkarish, EBB, ishga tushirish isitgichlari va boshqalar) .

8-guruh. O‘tkazgich va kommutatsiya jixozlari.



Avtomobil elektr jihozlarning umumiy sxemasi:

1 - startyor; 2 - AB; 3 - ampermetr; 4 - generator; 5 - rele-rostlagich; 6 - o‘t oldirish shamlari; 7 - taqsimlagich; 8 - uzgich; 9 - o‘t oldtrish g‘altagi; 10 - nazorat o‘lchov asboblari; 11 - bosh yoritish faralari; 12 - faralarni almashlab ulagich; 13 - yoritish tizimining markaziy almashlab ulagich; 14 - yoritish va darak berish asboblari

Energiyani faqat akkumulyator batareyasidan oluvchi startyor ancha kuchli elektr

Bundan tashqari, himoya asboblari elektr jihozlarni qisqa tutashishdan saqlaydigan saqlagichlar bor.

Uyga vazifa berish

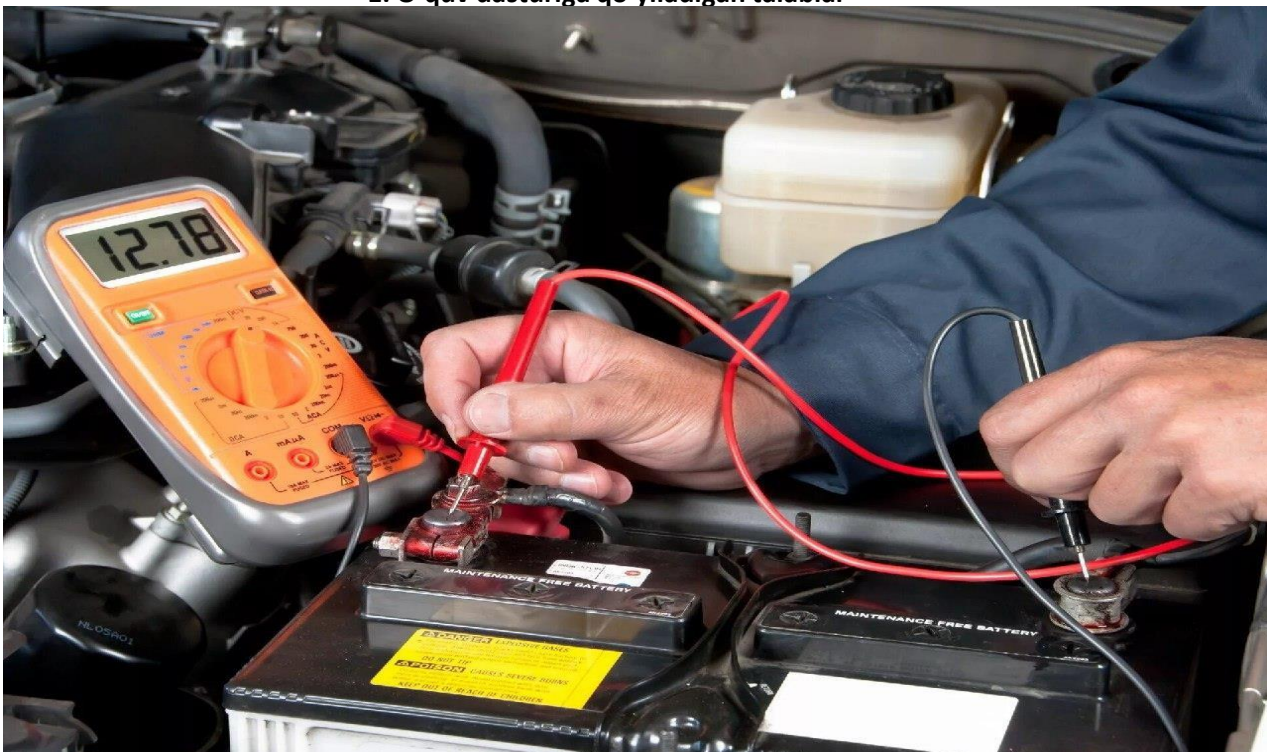
1. Avtomobil elektr zanjirlari va ularning sxemalari.
 2. Elektr davrlarini tushunish .
 3. Avtomobil simlarining sxemalarini qanday o‘qish kerak - asosiy belgi
 4. Avtomobil elektr zanjirlari va ularning sxemalari
- Rejalarini o‘qib o‘rganish nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo‘llash

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

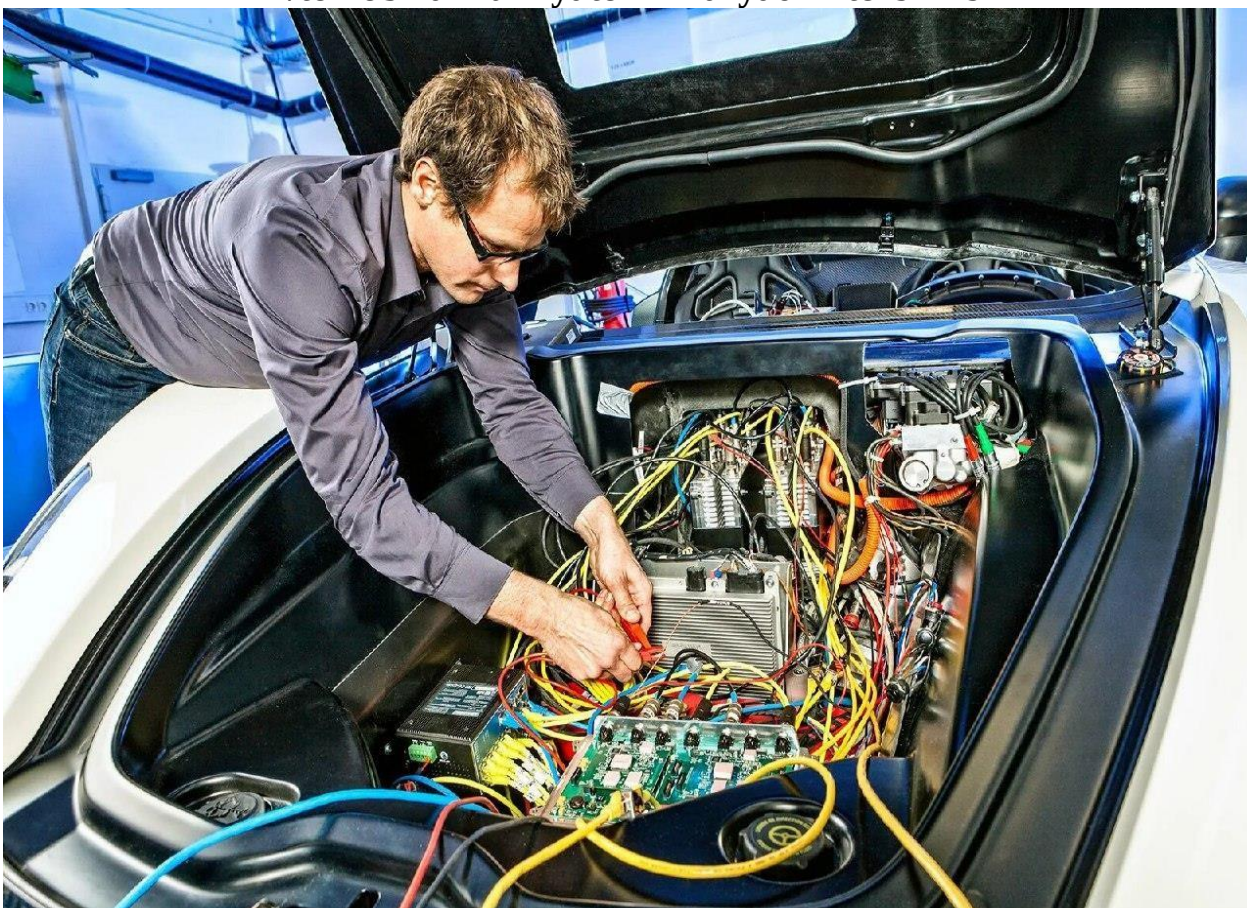
Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov “Avtomobillarni elektr jixozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha “Ilm ziyo” 2016-yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov “Avtomobillarni elektr va elektron jixozlari”
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.
4. [https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni diagnozlash va ularga
tehnika xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tizimi/2-1-0-12](https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12)
5. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot

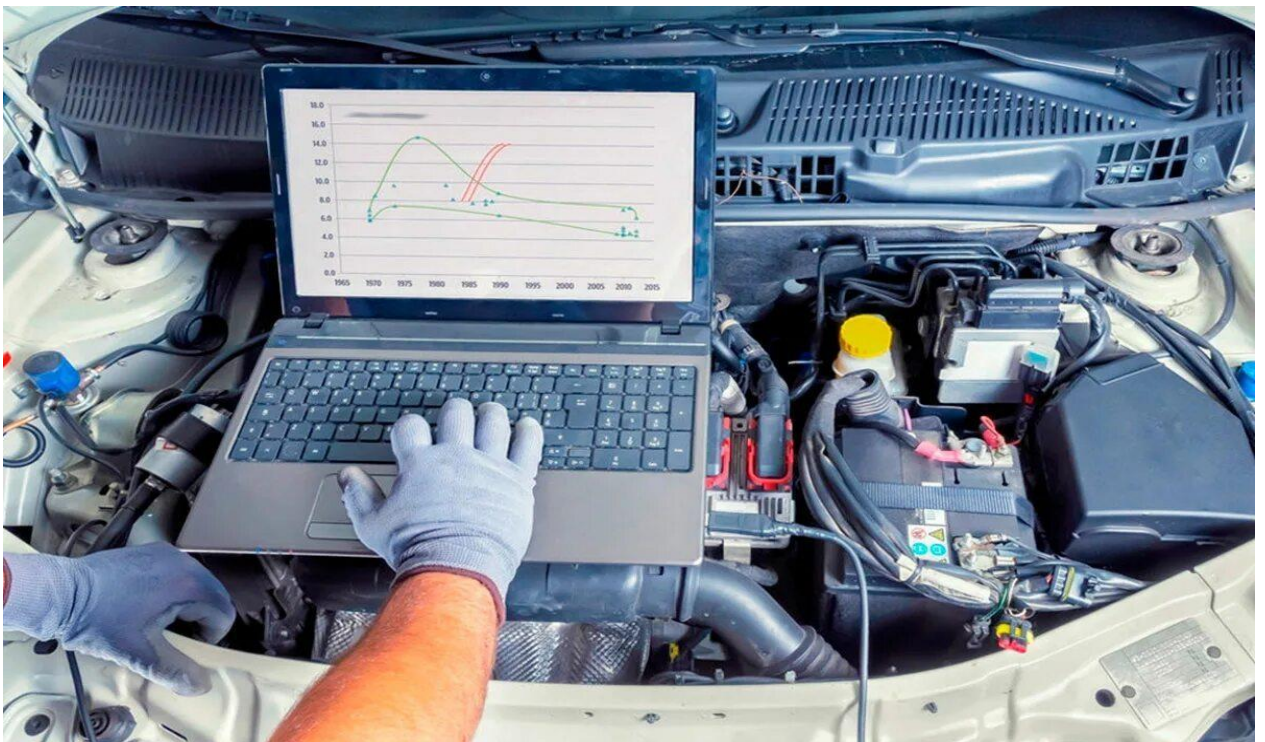
1. O'QUV DASTURIGA QO'YILADIGAN TALEBLAR



Avtomobil akkumlyatorini zaryadini tekshirish



Avtomobil umumiy elektr jixozlarini nazorat qilish



Avtomobillarni umumiy tashxislash va elektromobil

6-Mavzu: Akkumulator batareyasiga servis xizmat ko'rsatish vata'mirlash.

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Nazariy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1. Qo'rg'oshin-kislotali akkumulator batareyasining tuzilishi. 2. Akkumulatorlar batareyasini belgilash. 3. Razrad tokining maksimal qiymati (CCA ko'rsatkich) 4. Akkumulator batareyalarini saqlash.
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Akkumulator batareyasiga servis xizmat ko'rsati va ta'mirlash.umumiy malumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	Akkumulator batareyasiga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tushunchalari bo'yicha o'quvchilar bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar
Pedagog vazifalari: O'qituvchi 1. Qo'rg'oshin-kislotali akkumulator batareyasining tuzilishi aytib beradilar. 2. Akkumulatorlar batareyasini belgilash to'g'risida tushunchalar beradi 3. Razrad tokining maksimal qiymati (CCA ko'rsatkich) bo'yicha ma'lumot beriladi 4. Akkumulator batareyalarini saqlash to'g'risida tushunriladi	O'quv faoliyatining natijalari: O'quvchi: 1. Qo'rg'oshin-kislotali akkumulator batareyasining tuzilishi bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'ladilar. 2. Akkumulatorlar batareyasini belgilash to'g'risida tushunchalarga ega bo'ladi 3. Razrad tokining maksimal qiymati (CCA ko'rsatkich) ma'lumotlarga ega bo'ladi 4. Akkumulator batareyalarini saqlash bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'ladilar
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash, «Zigzag» texnikasi
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk, ko'rgazmali qurollar, test kartochkalari.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, guruhiy va jamoaviy, yakka tartibdagi, juftlikdagi
O'qitish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona

<i>Qayta aloqaning usul va vositalari</i>	1. O`quv dasturiga qo`yilgan talablar Tezkor so`rov, savol javob, test, misol va mashqlar , bajarilgan o`quv topshiriqlarini baholash.
---	--

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi. «Zigzag» texnikasi . (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. Avtomobil elektr jihozlari fanida akkumulator vazifalarini yozib beradi va tavsiflanadi. 4. Akkumulator batareyasiga servis xizmatkorlari ta'mirlash maqsadi aytib beradi. 5. Asosiy tushuncha va atamalarni plakarlar va maketlar yordamida tushuntiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 6. Bu jarayon asosan har bir o'quvchiga o'qituvchi yangi mavzu bo'yicha mavzu bayoni berish(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganishNazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni EGALASH.	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

(2-ilova)

6-Mavzu: Akkumulator batareyasiga servis xizmatko'rsatish va ta'mirlash.

Reja ;

- 1.Qo'rg'oshin-kislotali akkumulator batareyasining tuzilishi.
- 2.Akkumulatorlar batareyasini belgilash.
- 3.Razrad tokining maksimal qiymati (CCA ko'rsatkich)
- 4.Akkumulator batareyalarini saqlash.

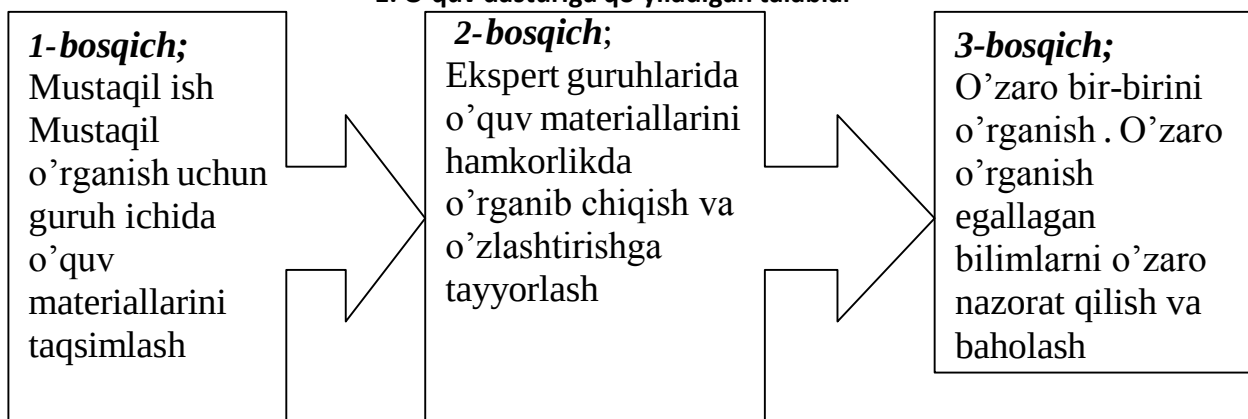
(3-ilova)

«Zigzag» texnikasi

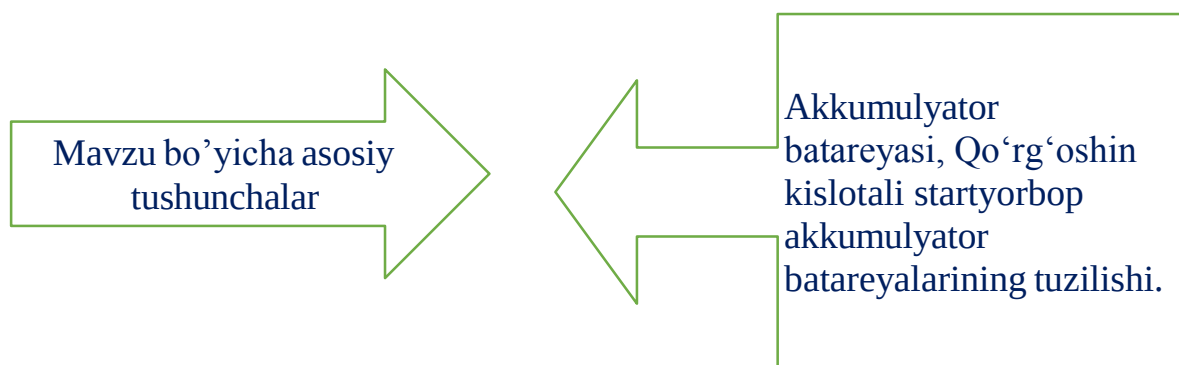
O'zaro o'qitish yagona tamoyilga asoslangandir: o'quv guruhi kichik guruhlarga bo'linadi. Har bir guruh a'zosi o'rganilayotgan mavzuning ma'lum sohasi bo'yicha ekspert bo'ladi va boshqalarga o'rgatadi.

Har bir guruhning asosiy maqsadi: har bir o'quvchi mavzuni to'liq o'zlashtirishi kerak.

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar



(4-ilova)



(5-ilova)

Mavzu; Akkumulator batareyasiga servis xizmatko'rsatish vata'mirlash.

Reja;

- 1.Qo'rg'oshin-kislotali akkumulator batareyasining tuzilishi.
- 2.Akkumulatorlar batareyasini belgilash.
- 3.Razrad tokining maksimal qiymati (CCA ko'rsatkich)
- 4.Akkumulator batareyalarini saqlash.

Tayanch iboralari; Razrad tokining maksimal qiymati (CCA ko'rsatkich) qo'rg'oshin-kislotali akkumulator, musbat 3 va manfiy 5 plastinalar.

Dvigatelni startyor yordamida ishga tushirish uchun va generator ishlamaganda yoki uning quvvati yetarli bo'lmaganda avtomobildagi barcha tok iste'molchilarini elektr energiyasi bilan ta'minlash vazifasini akkumulator batareyasi bajaradi.

Akkumulator elektr tokining kimyoviy manbai bo'lib, u tashqaridan elektr toki berilganda kiyomviy energiyani yig'ish (zaradlanish) va uni elektr energiya ko'rinishida tashqi iste'molchilarga uzatish (razrad-lanish) qobiliyatiga ega

bo'lgan moslamadir. Energiyani bir ko'rinishdan ikkinchi ko'rinishga o'tish jarayoni akkumulatorning butun ishlash davrida uzluksiz davom etib turadi.

Dvigatelni ishga tushirish jarayonida startyor juda qisqa vaqt ichida katta miqdorda, 250 A dan 1000 A gacha tok iste'mol qiladi. Shuning uchun, avtomobillarga o'rnatiladigan akkumulatorlarning ichki qarshiligi imkon boricha kichik, katta razrad toklariga chidamli bo'lishi kerak. Tuzilishi katta razrad toki berishga moslashtirilgan akkumulator batareyasi **startyor akkumulatorlar batareyasi** deb yuritiladi.

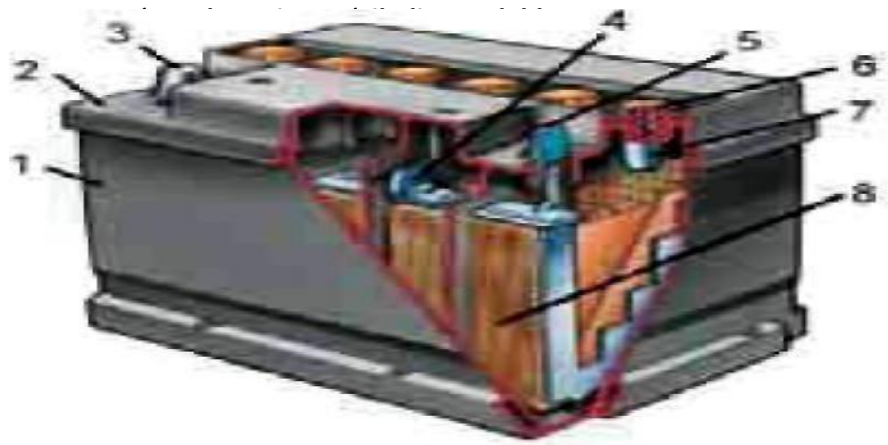
Avtomobillarda asosan qo'rg'oshin-kislotali va ba'zi hollarda ishqorli akkumulatorlar ishlatiladi.

Qo'rg'oshin-kislotali akkumulator elementining elektr yurituvchi kuchi (EYUK) 2 V ga teng bo'lib, 12 V kuchlanishga ega bo'lgan akkumulator batareyasini hosil qilish uchun oltita akkumulator elementi ketma-ket ulanadi. Qo'rg'oshin-kislotali akkumulator batareyalarining ichki qarshiligi kichik bo'lganligi sababli, ularga startyor ulanganda akkumulatoridagi kuchlanishning pasayishi nisbatan kam bo'ladi. Shuning uchun, qo'rg'oshin-kislotali akkumulatorlarning bir qator kamchiliklari bo'lishiga qaramasdan (mexanik mustahkamligi uncha katta emas, xizmat muddati nisbatan kichik va hokazo) avtomobillarda juda keng ko'lamda ishlatiladi, chunki ularning tavsifnomalari startyor rejimiga eng to'la mos keladi.

Qo'rg'oshin-kislotali akkumulator batareyasining tuzilishi.

Akkumulator batareyasi (74-rasm) yaxlitqobiq 12 da joylashtirilgan uch yoki olti ketma-ket ulangan bo'limlardan tashkil topgan. Har bir bo'lim bir-biridan to'siq bilan ajratilgan. Akkumulator batareyalari-ning qobig'i ebonit, termoplast, polipropilen va polistirol kabi kislotaga chidamli, mexanik mustahkamligi yetarli darajada yuqori bo'lgan materiallardan tayyorlanadi. Qobiqning har bo'limining pastki qismida musbat va manfiy plastinalar tayanadigan qovurg'alar bo'lib, ular akkumulator tubiga cho'kmalar yig'ilganda (faol massa to'kilganda) plastinalarni qisqa tutashuvdan saqlaydi.

Akkumulator elementi musbat 3 va manfiy 5 plastinalardan yig'iladi. Plastinalar asosi qo'rg'oshin panjara bo'lib, uning quyilish xususiyat-larini yaxshilash, mexanik mustahkamligini va korroziyaga chidamliligini oshirish maqsadida tarkibiga 7-8% surma va 0,1-0,2% margimush qo'shiladi. Qo'rg'oshin panjara oralariga faol massa to'ldiriladi. Musbat plastinaga faol massa sifatida qo'rg'oshin surigi (Pb_3O_4), qo'rg'oshin oksidi (PbO) va sulfat kislota (H_2SO_4) aralashmasi qoplansa, manfiy plastinaga qo'rg'oshin kukuni va sulfat kislota aralashmasi suriladi. Musbat plastinaning faol massasi mustahkamligini oshirish uchun unga polipropilen tolalari qo'shiladi.



1-rasm. Akkumulator batariyasi:

1-korpus; 2-qopqoq 3-«musbat» klemma; 4-odin iz shesti akkumulator ov;
5-«manfiy» klemma; 6-tiqin; 7-quyish joyi; 8-akkumulator plastinasi.

Manfiy plastinalaridagi faol massa ish jarayonida zichlashib keti-shini oldini olish uchun uning tarkibiga 2% gacha kengaytiruvchi moddalar qo‘shiladi. Kengaytiruvchi moddalar sifatida torf, qorakuya, paxta tarandisi va hokazolar ishlatiladi.

Oddiy akkumulator batareyalari **“xizmat ko‘rsatilmaydigan”** va **“kam xizmat ko‘rsatiladigan”** ishlab chiqarilmoqda.

Akkumulatorlar batareyasini belgilash. Akkumulator batareya-larining tuzilishi va ko‘rsatkichlari ma‘lum texnik talablarga javob berishi kerak va ular shu talablarga mos ravishda belgilanadi. Akkumulator batareyasining belgisidagi birinchi son (3 yoki 6) ketma-ket ulangan akkumulator elementlarining sonini bildirib, u akkumulator batareyasining nominal kuchlanishini (6 yoki 12 V) ko‘rsatadi. ST harflari akkumulatorni startyor akkumulator batareyasi ekanligining belgisidir. Keyingi sonlar akkumulatorni 20 soatli tartibotda razrad qilingandagi nominal sig‘imini (“A- soat” da), harflar-qobiq materialini (E-ebonit, T-termoplast, P-polietilen), separatorlar materialini (M-miplast, R-mipor, P-plastipor, S-shisha paxta) bildiradi. Akkumulator belgisida qo‘shimcha harflar bo‘lishi mumkin, masalan:

A - umumiy qopqoqli; N - quruq-zaradlanmagan;

Z – **“xizmat ko‘rsatilmaydigan”**, elektrolit quyilgan va to‘la zaradlangan.

O‘zdeuavto avtomobillariga o‘rnatilgan akkumulatorlarni ishlatishning o‘ziga xos tomonlari. O‘zdeuavto avtomobillarining barchasiga (matiz, damas, neksia) xizmat ko‘rsatilmaydigan akkumulatorlar o‘rnatilgan bo‘lib, ularning umumiy qopqog‘i germetik yopilgan holda tayyorlangan. Ish jarayonida batareyada oz miqdorda hosil bo‘ladigan gazlarni tashqariga chiqarib yuborish uchun qopqoqning yon tomonida ikkita shamollatish tuynugi qoldirilgan.

O‘zdeuavto avtomobillarini ishlatish bo‘yicha yo‘riqnomalarga ko‘ra ularga o‘rnatilgan akkumulatorlar ikkita asosiy ko‘rsatkich bilan tavsiflanadi:

a) elektr sig‘im (RC kursatkich);

b) razrad tokining maksimal qiymati (CCA ko‘rsatkich).

Elektr sig'imi (RC ko'rsatkich). Akkumulator batareyasining elektr sig'imi (RC ko'rsatkichi) generator ishdan chiqqanda, avtomobilni kechasi, yoritish moslamalari minimal darajada ulangan holda, qancha vaqt davomida harakatlanishi mumkinligini belgilaydi. Elektr sig'imi (RC ko'rsatkich)ning o'lchov birligi **minut** bo'lib, u atrof muhit harorati 27°C bo'lganda, to'la zaradlangan batareyani 25A tok bilan razrad qilinganda, uning qisqichlaridagi kuchlanishni 10,5V gacha pasayishiga ketgan vaqt bilan aniqlanadi

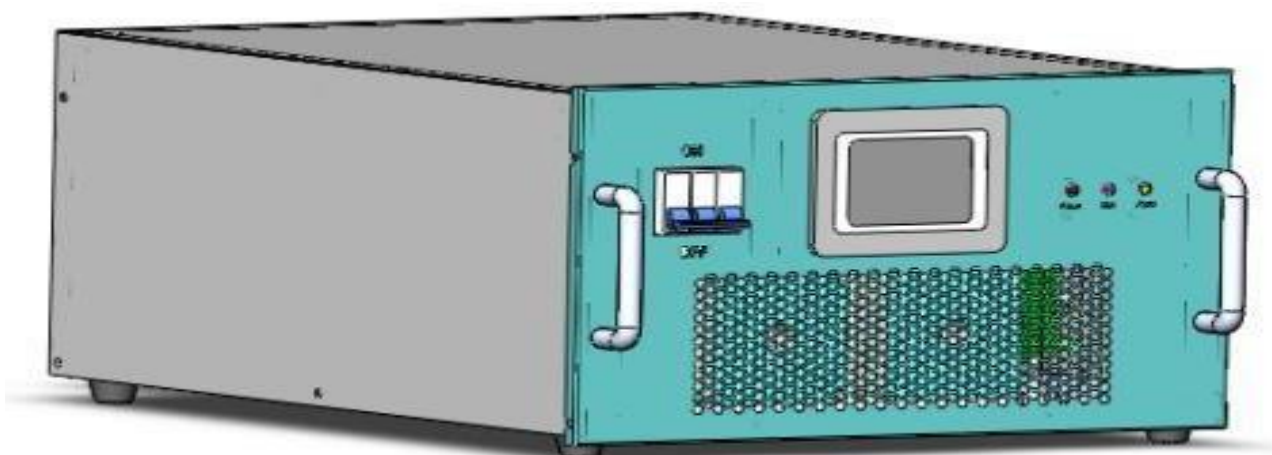
Razrad tokining maksimal qiymati (CCA ko'rsatkich) Bu ko'rsatkich akkumulator batareyasining atrof muhit harorati past bo'lgandagi elektr sig'imini tavsiflaydi. CCA ko'rsatkich atrof muxit harorati -18°C bo'lganda akkumulator batareyasi 30 sekund davomida qisqichlaridagi kuchlanishni 7.2V gacha pasayganda bergan maksimal tok kuchi bilan belgilanadi. Startyor valida avj oldiriladigan burovchi moment qiymati akkumulator batareyasining CCA ko'rsatkichiga bevosita bog'liq bo'ladi.

O'zdeuavto avtomobillariga o'rnatilgan xizmat ko'rsatilmaydigan akkumulatorlarning qopqog'iga elektrolit zichligini ko'rsatuvchi indikator joylashtirilgan. Batareyaning holatiga ko'ra indikator quyidagi ko'rsatkichlarga ega bo'lishi mumkin:

1. indikator qora rangda bo'lib, o'rtasida yashil nuqta bor - batareya zaradlangan va ishlatishga tayyor;
2. indikator qora rangda, yashil nuqta yo'q - akkumulator razradlangan. Uni avtomobildan yechib zaradlashga qo'yish zarur. Bundan tashqari generator va kuchlanish rostlagichlari me'yorida ishlashini ham tekshirish zarur;
3. indikator rangsiz yoki och sariq rangda - bu, akkumulatoridagi elektrolit sathini kamayib ketganligi va uning nosozligi haqidagi belgidir. Akkumulator, generator va kuchlanish rostlagichi belgilangan tartibda tekshirilishi zarur.

Akkumulator batareyalarini saqlash. Yangi, elektrolit quyilmagan, quruqzaradlangan akkumulator batareyalar isitilmaydigan, quruq, havo harorati -50°S dan past bo'lmagan xonalarda saqlanadi. Bu batareya-larning tiqinlari yaxshi yopilgan holda bo'lishi kerak. Elektrolit quyilmagan, quruq akkumulatorlarni saqlash muddati 3 yildan ortiq bo'lmasligi kerak. **AC / DC konvertisorlari va batareya zaryadlovchi haqida** yashil kuchning 3 dyuymdan 500 kVt gacha kuchga ega bo'lgan AC / DC konverter va batareya zaryadlantiruvchi keng doiralari deyarli barcha batareya zaryadlovchiligi dasturlari uchun javob beradi, bu erda mustahkam dizayn va yuqori ishonchlilik talab etiladi. Shahar energiya ta'minoti muhim iste'molchilar uchun zaxira elektr ta'minotini ta'minlashning ishonchli, ishonchli va iqtisodiy usulidir. Batareyalar bilan bog'langan kritik yuklarning energiya ta'minoti sifatida foydalaniladi, yuqori ishonchliligi va ma'lumotlarni uzatish tarmoqlari bilan bog'lanish va parametrlarni nazorat qilish uchun

ajoyib
aloqa.



Xususiyatlar

- **Sogʻlom dizayn, yuqori ishonchlilik** tarmoqli tarmoqning ishonchliligi tanlangan batareylarning sifatiga, shuningdek, zaryadlash tizimi va parvarishlash kabi zaryadlovchi uskunalarga bogʻliq boʻladi

- **Maxsus dizayn batareyani zaryadlovchi egri** normallashtirilgan yuk tushishi, xarakterli kuchlanish oqimi chiqishi chizigʻi bilan ishlaydi, zaryadlovchi kuchlanishi belgilangan maksimaldan oshmasa, chiqish oqimi barqaror qoladi. Agar bu maksimal kuchlanishdan oshib ketgan boʻlsa, zaryadlovchi qurilmani qurilmaning himoyasi va unga ulangan batareyalar uchun chiqish voltajining doimiy qiymatini saqlab turuvchi, doimiy quvvat manbai sifatida harakat qiladi.

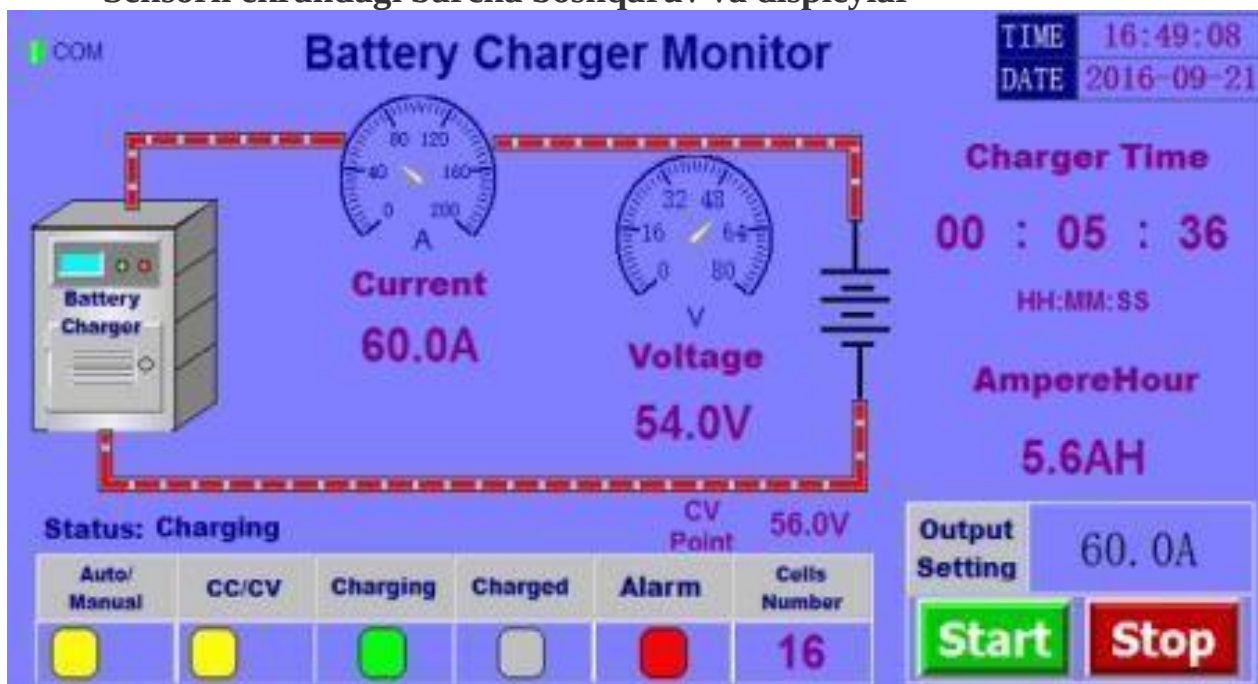
- **Avtomatik / Manuel rejim ishlaydi** avtomatik rejimda asosiy energiya qayta oʻrnatilgach va oʻlik akkumulyator bilan oʻrnatilgandan soʻng, rektifayator belgilangan burilish voltajiga etib borgunga qadar va batareyani doimiy voltaga ulanmaguncha batareylarga doimiy oqim etkazib beradigan chuqur zaryadga joylashtiriladi. Bu holat uskunani operator tomonidan belgilangan vaqt davomida saqlanadi va boshqaruv panelidan aniqlanadi. Boshqacha aytganda, burma zaryad muddati tugadi. Qoʻlda ishlaydigan rejimda, suzuvchi chuqurlikdan shovqinga

o'tish operator panelini nazorat panelidan amalga oshiriladi. Ushbu zajigal yuk foydalanuvchi tomonidan oldindan belgilangan vaqt davomida belgilanadi yoki uni qayta tiklash harakati bilan tugatishi mumkin.

- **Modulli dizayn** chiqish oqimini kengaytirish uchun modulli tizim, parallel ulanish. Yilni kattaligi.

- **Raqamli boshqaruv** moslashuvchan va do'stona dasturlash, mikroprotsessorga asoslangan boshqaruv, master nazorat qilish va boshqaruv paneli vazifasini bajaruvchi foydalanuvchi interfeysi birligi.

- **Sensorli ekrandagi barcha boshqaruv va displeylar**



- Ushbu kuchlanish va joriy ekran
- Qarhar vaqt ko'rsatkichi
- O'rtacha soatli display
- Yo'naltiruvchi holat ko'rsatkichi
- Avtomatik / Manuel rejim ko'rsatiladi
- CC / CV rejimi
- Changar holati

Rektifier batareyani zaryad qilganda qizil chiroq yonadi. Zaryad qilinmasa, rangi kul rang.

- Changar holati

Redreso'r zaryadlashni tugatgandan so'ng, qizil chiroq yonadi. Aks holda, rangi kul rang.

- O'z holat

Hech qanday signal bo'lmasa, u qizil rangni doimo ko'rsatadi, signal mavjud bo'lganda, u yonib-o'chib turadi.

- Uyali telefon raqami

U ketma-ket bog'liq bo'lgan hujayralar sonini ko'rsatadi.

- Changar holati:

Zaryad qilish, zaryadlash, to'xtatish.

- Batareya bilan ishlama qolsa, u bataryaning holatini ko'rsatadi, jumladan: Haqiqiy batareya zo'riqishida o'rnatilgan maksimal qiymatdan oshib ketganda Voltaj * hujayra raqami, u noto'g'ri akkumulyator kuchlanishini ko'rsatadi. Haqiqiy batareya zo'riqishida belgilangan minutdan pastroq bo'lsa. Voltaj * hujayra raqami, u hech qanday batareyani ko'rsatmaydi. Min. Va max. Kuchlanish sensorli panelga o'rnatiladi.

4. Texnik xususiyatlari

Zaryadlash moslamasi chiqishi	Maxsus dizayn, quvvat 3kw-500kw
3 fazli AC kiritish	3 faza 230VAC, 380VAC, 415VAC, 440VAC, 480VAC, 550VAC, 600VAC, 50-60Hz
Zaryadlash rejimi	Qo'llanma Avto
Operator panelini boshqarish va ko'rsatmalar	AC Isolator MCB: Ushbu MCB zaryadlovchiga kirish quvvatini ajratadi. Tarmoq chirog'i: bu chiroq zaryadlovchi qurilmasining kirish kuchi yoqilganligini ko'rsatadi. Avtomatik / qo'lda ishlatiladigan shamollatish: AUTO va MANUAL rejimlari orasidagi siljish. Tartibni o'zgartirish uchun zaryadlovchini o'chirish kerak, kerakli tartibni tanlang va zaryadlovchini qayta yoqing. To'xtatishni boshlash tugmasi: Ushbu tugmani ishlatish MANUAL rejimida zaryadlash buyrug'ini ishga tushirish va to'xtatish uchun ishlatiladi. Ushbu tugma AUTO holatida faol emas. Joriy to'siq: zaryadlovchi tokini MANUAL rejimida o'rnatish uchun ishlatiladi. Joriy to'siq AUTO holatida faol emas.
Chiqishning tartibga solish oralig'i	Maksimal kuchlanish kuchlanishining 0-100%
Nazoratning aniqligi	Maksimal oqim yoki kuchlanish 1/1000
Operatsion tartibi	Ruxsat etilgan oqim va doimiy voltaj, doimiy quvvat
Ripple	<% 3 so'rov bo'yicha
Samaradorlik	> 90% (odatda) @ o'rnatilgan yuk > 92% (> = 100VDC) yuklangan yuk
Himoya darajasi	Havo sovutish uchun IP30

	1. Qo'lda, avtomatik yoki dasturiy sovitish usuli
Quvvat faktor	> 0.93 @ yuklangan yuk
Yalıtım darajasi	B
Ish tartibi	100% 24 soat uzluksiz ishlaydigan
Signal turi	Ovozli va vizual signal
Sovutish usuli	Havo sovutish / suv sovutish
PLC bilan mavjud interfeyslarni	Analog 0-10V Analog 4-20mA RS485 (MODBUS) RS232 Profibus-DP Profinet
Operatsion usullari	Qo'lda, Avtomatik
Himoyalar	Qisqa tutashuv muhofazasi Kiruvchi kuchlanishdan yuqori / pastda Haydash muhofazasi Issiqlikdan himoya qilish Joriy himoyadan ortiq Haddan tashqari kuchlanish himoyasi

Batareyani zaryadlovchi rektiferini qidirapsizmi zaryadlangan zaryadlanuvchi batareya lityum ion batareya ni batareyani zaryadlash uchun qidirapsizmi?

Yashil quvvat texnologiyasi - professional ishlab chiqaruvchilar va yetkazib beruvchilar. Biz ushbu sohaga 20 yildan ortiq vaqtdan beri bag'ishlanganmiz va Hindistonga, AQShga, Germaniya va boshqa mamlakatlarga mahsulot eksport qilmoqdamiz. Samarali zavod bilan jihozlangan, biz sizni Xitoyda ishlab chiqarilgan yuqori sifatli mahsulotlarni raqobatbardosh narxlarda xarid qilish yoki sizning xususiylashtirish Xizmat ko'rsatish.

qim joylari	Zaryadlangan batareya		Chiqarish miqdori 25%		Chiqish 50%	
	Elektrolitlarn ing zichligi	Muzla sh nuqtasi	Elektrolitlarn ing zichligi	Muzla sh nuqtasi	Elektrolitlarn ing zichligi	Temp.Zam er.
-40 ° C dan past haroratlar	1.31	-66	1.27	-58	1.23	-40

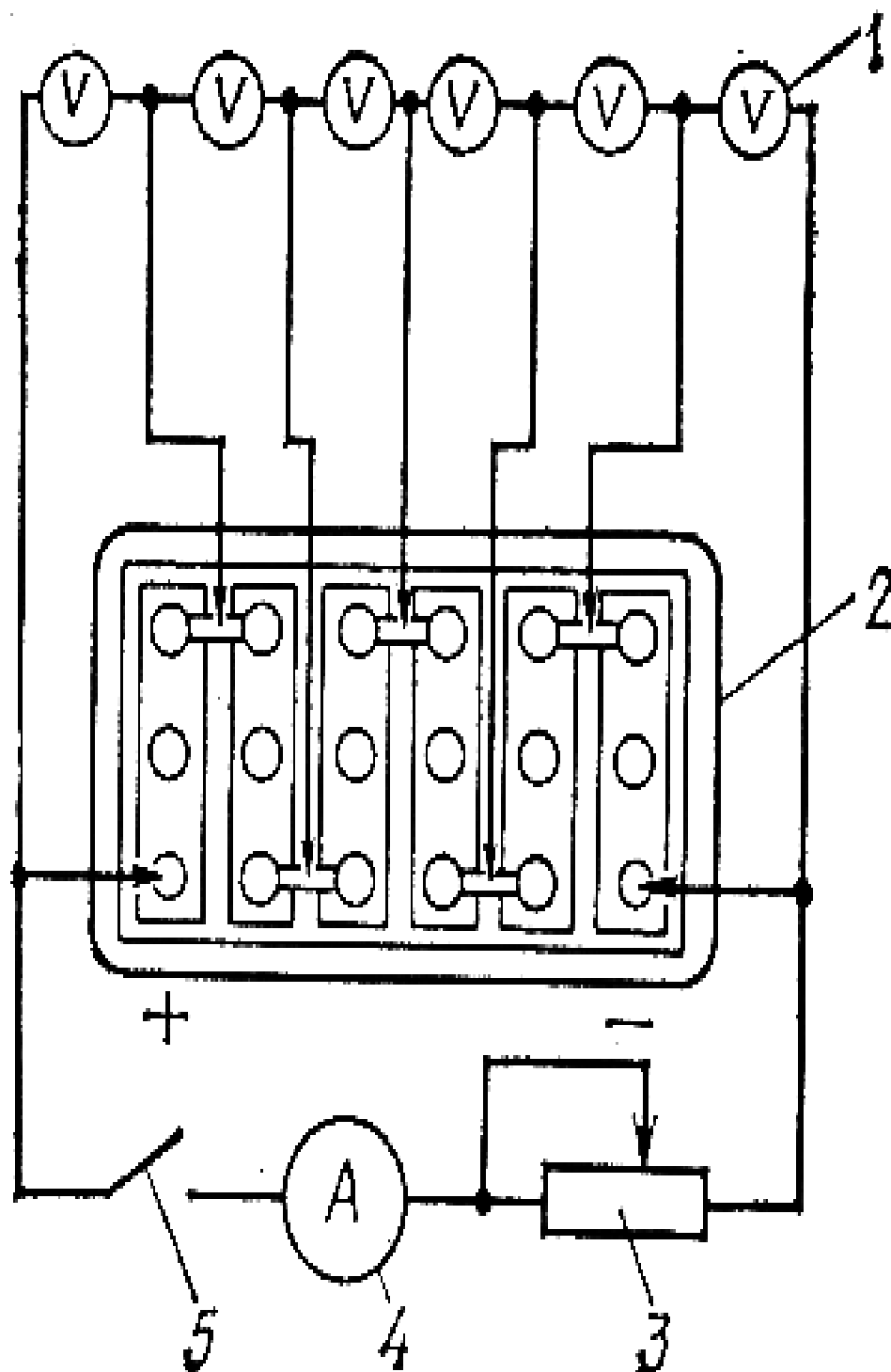
da boʻlgan hududlar	1. Oʻquv dasturiga qoʻyiladigan talablar					
-40C haroratli hududlar	1.29	-60	1.25		1.21	-28
-30S haroratli hududlar	1.27	-58	1.23	-40	1.19	-22
Janubiy hududlar	1.25	-50	1.21	-28	1.17	-18

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, akkumulyator batareyasi 25% dan ortiqroq boʻlgan batareyaning ishlashi qabul qilinishi mumkin emas. Bu uning sulfatlanishiga va shuning uchun erta muvaffaqiyatsizlikka olib keladi. Eski, sovet yoʻriqnomasida, avtomobil akkumulyatorlarini har oyda 2 marta ta'mirlash tavsiya qilingan. Oʻshandan beri, albatta, koʻp narsa oʻzgardi. Avtomobillarning akkumulyatorlari va elektr jihozlari juda yaxshi holga keldi. Shunga qaramay, har 3 oyda bir marta elektrolitlar miqdori va zichligini tekshirish uchun ortiqcha boʻlmaydi.

Avtomobilning ishlashi vaqtida akkumulyator generator tomonidan doimiy ravishda zaryadlanadi. Biroq, uning kuchi, va koʻpincha tranzit vaqtini batareyaning quvvatini 100% ga tiklash uchun etarli emas. Shuning uchun mutaxassislar avtomobil akkumulyatorini statsionar qurilmadan zaryad qilish uchun davriy ravishda (oyda bir marta) tavsiya etiladi. Yangi batareyani sotib olgandan keyin uni zaryadlovchi bilan faollashtirish tavsiya etiladi, chunki batareya zaxirada va tashish jarayonida boʻlsa, batareya quvvati har kuni kamayadi.

VIZUAL RESURSLAR

1. O'quv dasturiga qo'yilgan talablar

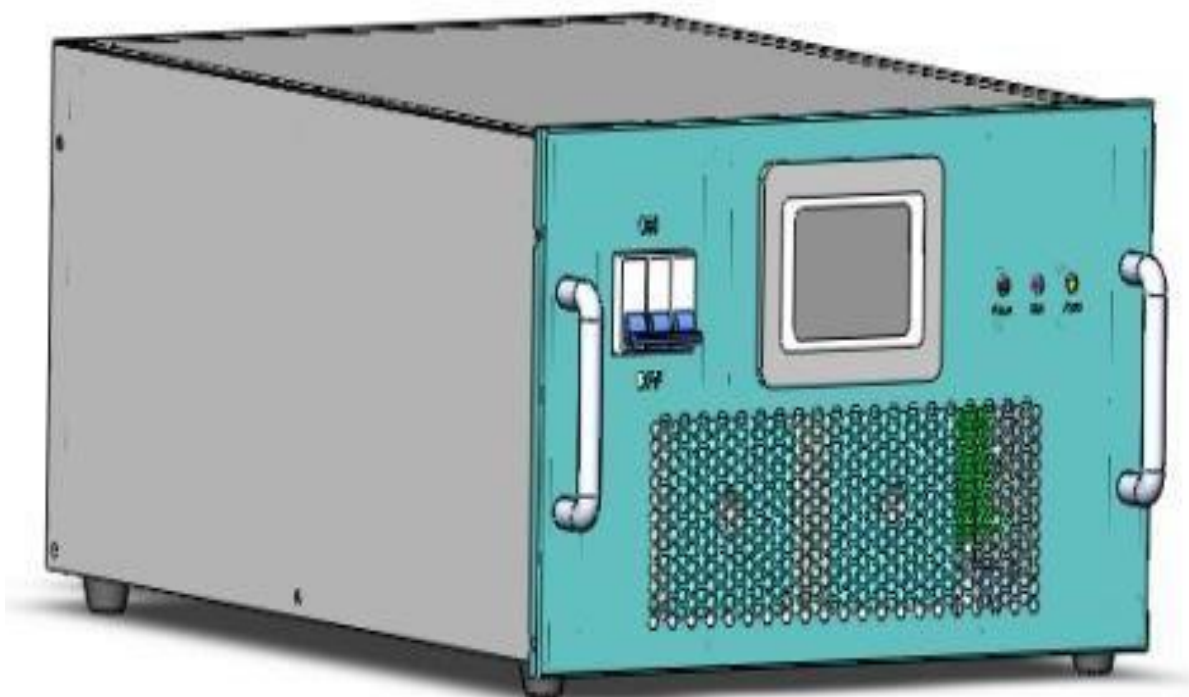


1-voltmetr; 2-akkumulator batreyasi; 3-reostat; 4-ampermetr; 5-uzgich-ulagich.

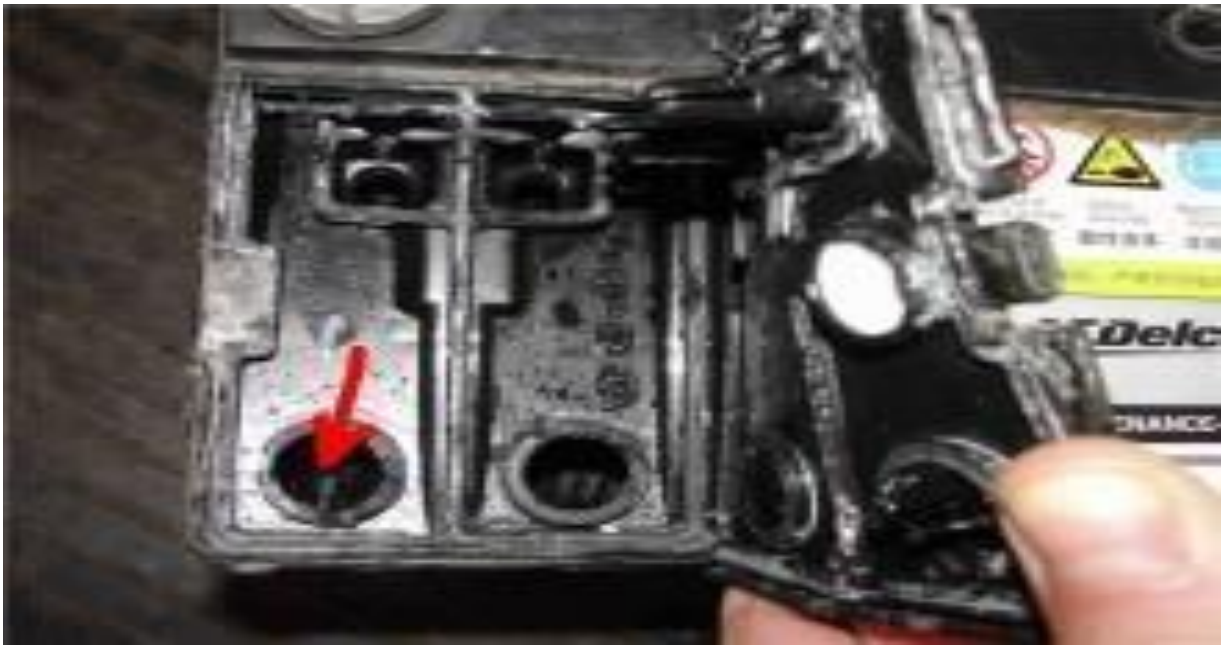


Akkumlyator zaryadlash va quvvatga to'la akkumlyator

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar



Akkumlyatorlarni zaryadlash qurilmalari



Akkumlyator batareyasiga texnik xizmat ko'rsatish

Nazorat savollari

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

1. Akkumulyator batareyalarining vazifasi nima?
2. Akkumulyator batareyalarining turlari?
3. Akkumulyator batareyalarining ishlash sharoiti va ishlash prinsipi?
4. Qo'rg'oshin kislotali akkumulyator batareyalari ish rejimlari?
5. Qo'rg'oshin kislotali akkumulyator batareyalarining umumiy tuzilishi.
6. Elektrolit tayyorlash va uning zichligi tushuntiring?

Uyga vazifa berish

1. Qo'rg'oshin-kislotali akkumulator batareyasining tuzilishi.
2. Akkumulatorlar batareyasini belgilash.
3. Razrad tokining maksimal qiymati (CCA ko'rsatkich)
4. Akkumulator batareyalarini saqlash.

Reja bo'yicha O'qib o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jixozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyo" 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jixozlari"
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.
4. [https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni diagnozlash va ularga tehnika xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tizimi/2-1-0-12](https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12)
5. Google, Arxiv.uz, @ searchbookbot

7-Mavzu: Elektrolit satxini va zichligini tekshirish, akkumulatorni zaryadlash.

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Amaliy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1. Akkumulator batareyasi zaradlash 2. Akkumulyator batareyasining tuzilishi va konstruktsiyasining o'ziga xos tomonlari 3. Indikator
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Avtomobil elektri jixozlari haqida umumiy malumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	Elektrolit satxini va zichligini tekshirish, akkumulatorni zaryadlash bo'yicha o'quvchilar bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar
Pedagogik vazifalar: 1. Akkumulator batareyasi zaradlash vazifasi haqida tushuncha berish 2. Akkumulyator batareyasining tuzilishi va konstruktsiyasining o'ziga xos tomonlari haqida tushuncha beradi. 3. Indikator to'g'risida ma'lumot berish	O'quv faoliyati natijalari: 1. Akkumulator batareyasi zaradlash vazifasi haqida tushuncha va ma'lumotlarga ega bo'ladilar 2. Akkumulyator batareyasining tuzilishi va konstruktsiyasining o'ziga xos tomonlari haqida tushunchalar orqali ma'lumotlarga ega bo'ladi 3. Indikator to'g'risida ma'lumot olish orqali bilim ko'nikmalarga ega bo'ladi
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash, Insert jadvali
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk, ko'rgazmali qurollar, test kartochkalari.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, tartibdagi, juftlikdagi
O'qitish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qayta aloqaning usul va vositalari	bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

<i>Ish bosqichlari va vaqti</i>	<i>Faoliyat mazmuni</i>	
	<i>o'qituvchi</i>	<i>o'quvchi</i>
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi. (2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi. Insert jadvali. (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi. Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. Avtomobil Elektrolit satxini va zichligini tekshirish, akkumulatorni zaryadlash r vazifalarini yozib beradi va tavsiflanadi. 4. . Avtomobil elektr jihozlari fanini maqsadi aytib beradi. 5. Asosiy tushuncha va atamalarini plakarlar va maketlar yordamida tushuntiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 6. Bu jarayon asosan har bir o'quvchiga o'qituvchi yangi mavzu bo'yicha mavzu bayoni berish(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1. Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

	egallash1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar	
--	--	--

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar
O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

(1-ilova)

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

(2-ilova)

7-Mavzu: Elektrolit satxini va zichligini tekshirish,akkumulatorni zaryadlash.

Reja ;

1. Akkumulator batareyasi zaradlash
2. Akkumulyator batareyasining tuzilishi va konstruktsiyasining o'ziga xos tomonlari
3. Indikator

(3-ilova)

Insert jadvali

V	Q	-	?

1. O'quv dasturiga qo'yilgan talablar

Insert jadvalining tuzilishi va uni
qoidasi bilan
tanishadilar.

Insert jadvali:

- ma'lumotlarni sistemalashtirishni (mustaqil o'qish/ma'ruza eshitish jarayonida olingan), uni tasdiklash, aniklashtirish yoki rad etish; qabul qilinayotgan ma'lumotning tushunarligini nazorat qilish, avval egallangan ma'lumotni yangisi bilan bog'lash qobiliyatlarini shakllantirishni ta'minlaydi;
- o'quv ma'lumotini mustaqil o'rgangandan so'ng qo'llaniladi.

O'qish jarayonida olingan ma'lumotlarni individual hxolda sistemalashtiradilar;
Matnda qo'yilgan belgilar asosida jadval ustunlarini to'ldiradilar:
V- xaqidagi bilimlarimga javob beradi;
«-» - xaqidagi bilimlarimga qarama-qarshi;
+ - yangi ma'lumotlar
? – tushunarsiz (aniqlashtirish, to'ldirishni talab qiladi) ma'lumot.

(4-ilova)

Mavzu bo'yicha asosiy
tushunchalar

Akkumulyator batareyasi,
Qo'rg'oshin kislotali
startyorbop akkumulyator
batareyalarining tuzilishi.

(5-ilova)

7-Mavzu: Elektrolit satxini va zichligini tekshirish,akkumulatorni zaryadlash.

Reja ;

1. Akkumulyator batareyasi zaradlash
2. Akkumulyator batareyasining tuzilishi va konstruksiyasining o'ziga xos tomonlari
3. Indikator

Tayanch iboralari; Indikator, Areometr, Elektrolit zichligi

Akkumulator batareyasi zaradlash;

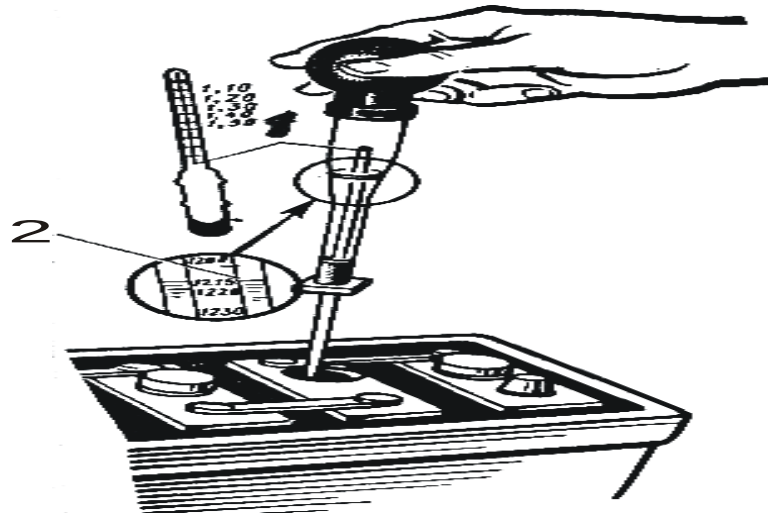
1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

O'lchangan natija me'yori qiymat bilan solishtirilsin.
 1-o'quv dasturiga qo'yiladigan talablar
 Elektrolit zichligi

– 1,27 kg/sm³

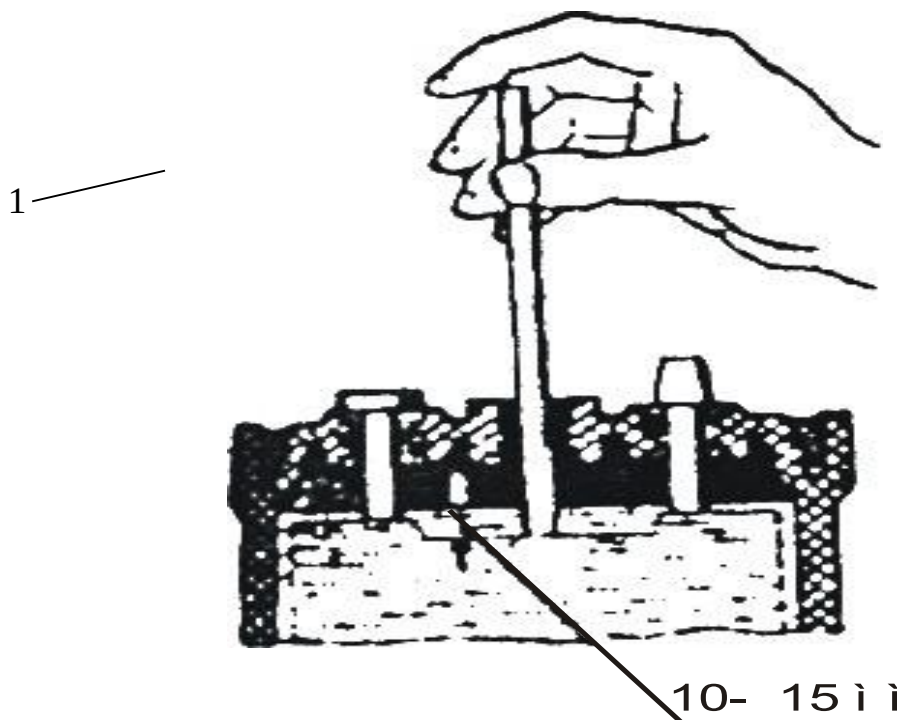
O'zbekiston sharoitida zichlik – 1,24 kg/sm³.

Zarurat bo'lsa akkumulator batareyasi zaradlansin.



Areometr

1-densimetr; 2-o'lchash nuqtasi.



1-shisha naycha.

Batareya artib tozalanib, korpusda nuqsonlar yo'qligi aniqlansin.

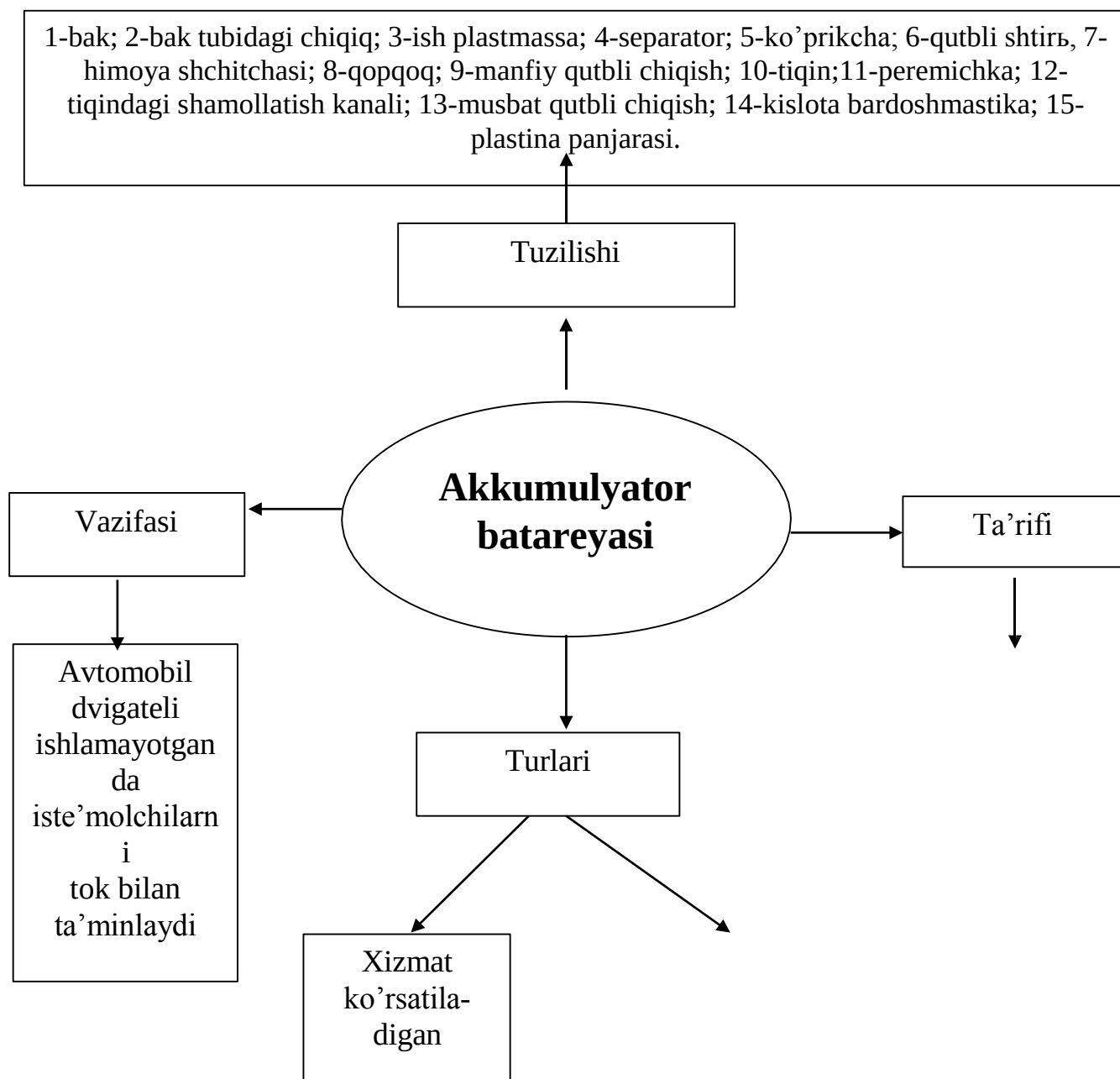
Shisha naychani elektrolitga tushirib, barmog' bilan ustki teshigi yopilib, tik ko'tarilsin. So'ngra suyuqlik balandligi o'lchansin. Suyuqlikning balandligi 10÷15 mm bo'lishi kerak.

Elektrolit sathi kam bo'lsa, me'yorigacha distillangan suv qo'yilsi

Akkumulyator batareyasining tuzilishi va konstruksiyasining o'ziga xos tomonlari.

Qo'rg'oshin-kislotali akkumulyatorlar batareyasidan transport vositalarining elektr jihozlarida foydalaniladi. Ular startyor akkumulyatorlar batareyasi tipiga taluqlidir, chunki qisqa vaqt ichida (5-10 sek) katta tok (200-5600A) bera oladi va bunda ularning texnikaviy holati o'zgarmaydi.

Akkumulyatorlar batareyasiga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat: gabarit o'lchamlari kichik, massasi kam, mustahkam, uzoq muddatga chidamli, ishonchli, sig'imi katta, tayyorlash arzon bulishi kerak.

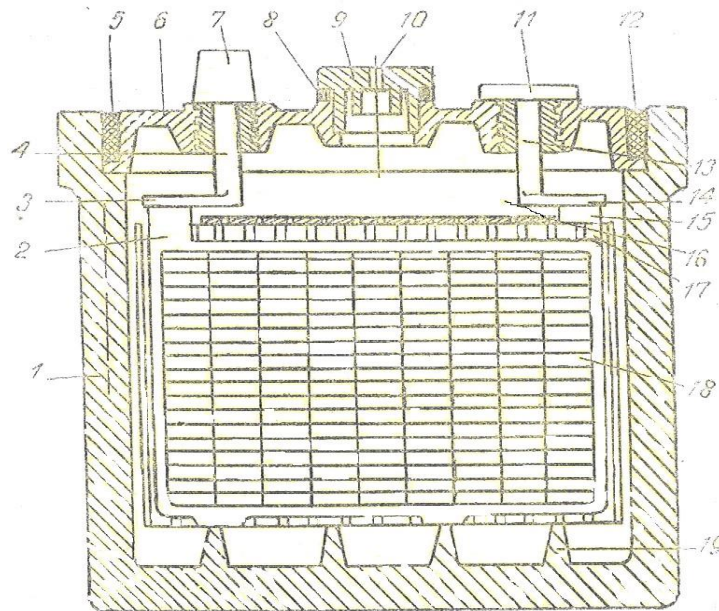


1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

Kimyoviy
energiyani
elektr
energiyasiga
aylantirib
beradi

Xizmat
ko'rsatil-
maydigan

Akkumulyatorlar batareyada qo‘rg‘oshin-peremichkalar bilan ketma-ket ulangan. CHetki akkumulyatorlardagi bo‘sh qolgan qutbli shtirlar batareyaning “+” va “-” belgilar qo‘yilgan qutbli chiqishlarini hosil qiladi. Batareyaning musbat chiqishi manfiy chiqishga nisbatan yo‘g‘onroqdir, chunki u ishlayotganda tezroq oksidlanadi (musbat chiqishning diametri $17,5 \pm 0,25$ mm, manfiy chiqishning diametri $16 \pm 0,25$ mm).



1-rasm. Qo‘rg‘oshin-kislotali akkumulyatorlar batareyasi:

1-bak; 2-bak tubidagi chiqiq; 3-ish plastmasi; 4-separator; 5-ko‘prikcha; 6-qutbli shtir’, 7-himoya shchitchasi; 8-qopqoq; 9-manfiy qutbli chiqish; 10-tiqin; 11-peremichka; 12-tiqindagi shamollatish kanali; 13-musbat qutbli chiqish; 14-kislota bardoshmastika; 15-plastina panjarasi.

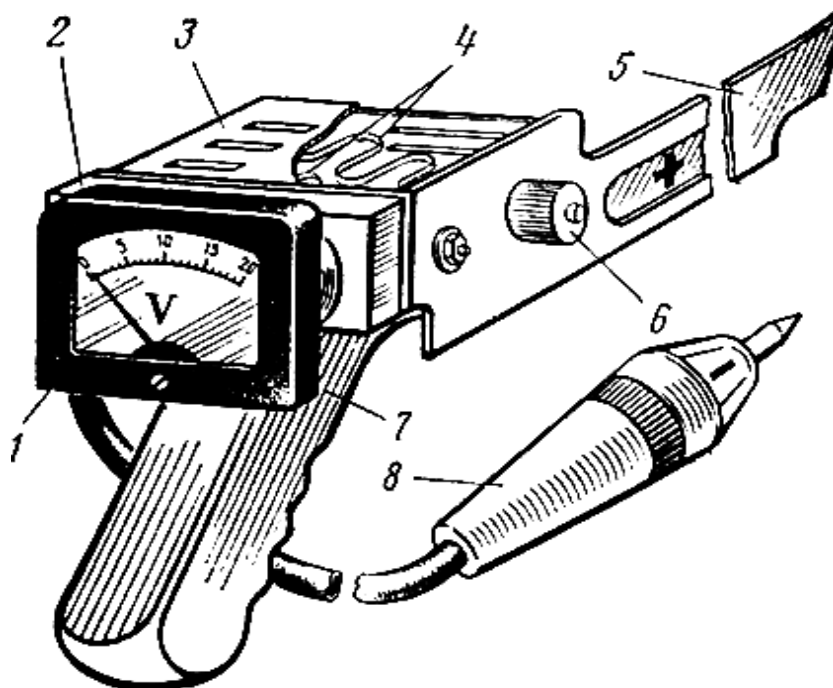
Qutbli chiqishlarga simlarning qismlari mahkamlanadi. Peremichkalarga batareya markasi qo‘yilgan. Masalan, 6-ST-45-PMZ yoki 3-TST-150-EMS marka quyidagilarni bildiradi: 6 yoki 3 raqamlari batareyalardagi akkumulyatorlar sonini va demak, uning qismlardagi nominal kuchlanishni (birinchi holatda 12 V ikkinchi holatda 6 V, ya’ni akkumulyatorlar sonini 2 V ga ko‘paytirish kerak); akkumulyatorlar sonidan keyingi T harfi “og‘ir” degan so‘zni bildiradi. Bunday batareyalar o‘zining pishiqligi bilan ajralib turadi, ulardan traktor va kombaynlarda foydalaniladi; ST startyor tipidagi batareya; 45 va 150 sig‘imi (A. soatda); P va E batareya baki qanday materialdan yasalganini bildiradi (mos ravishda plastmassa yoki ebonit); M yoki MS separatorlar qanday materialdan yasalganini (miplast yoki shisha kigizli miplast, R mipor yoki rezina); Z batareya quruq zaryadlanganligini bildiradi; bunday batareyalar quruq separatorlari bor zaryadlangan plastinalardan yig‘iladi.

Elektrolit tayyorlanayotgan suvga qo‘shiladigan kislota miqdori iqlim mintaqasi fasl va separator materialiga bog‘liq. Aralashma densimetr yoki kuchlanish vilkasi bilan o‘lchanadigan ma’lum miqdoriga zichlikka keltiriladi. 15°S ga keltirilgan elektrolit zichligi quyidagi miqdordan oshmasligi lozim:

Belgilangan zichlikda elektrolit tayyorlash uchun 1 l distilangan suvga 15°S da zichligi 1,83 bo'lgan sul'fat kislotadan quyidagicha olish kerak:

Elektrolit zichligi. 1,23 1,25 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31,

Sul'fat kisloata miqdori, l. 0,285 0,310 0,345 0,365 0,385 0,405 0,475.



3-rasm. E 107 akkumulyator tekshirgich.

1-vol'tmetr; 2-kronshteyn; 3-korpus; 4-yuklanish rezistorlari; 5-kontakt oyoqcha; 6-kontakt gayka; 7-dastak; 8-shchup.

Indikator UZDAEWOO avtomobillarining akkumulyator batareyasiga o'rnatilgan bo'lib, akkumulyatorning texnik holatini baholash uchun xizmat qiladi. Batareyaning texnik holatiga ko'ra quyidagi rangga ega bo'lishi mumkin:

Indikator qora rangda bo'lib, o'rtasida yashil rangda nuqta hosil bo'lsa, akkumulyator to'yingan va ishlatish mumkinligidan dalolat beradi;

Indikator qora rangda, o'rtasida to'q yashil rangda nuqta hosil bo'lsa, akkumulyatorga texnik xizmat ko'rsatish zarurligidan dalolat beradi;

Indikator rangsiz yoki och sariq rangda bo'lsa, akkumulyatordagi elektrolit sathini kamayib ketganidan dalolat beradi. Bu turdagi akkumulyator batareyaning qopqog'ida elektrolit yoki distillangan suv quyish uchun qopqoqlar o'rnatilmagan bo'lib, faqat gaz chiqarish uchun ikkita shamollatish teshiklariga ega ishqorli akkumulyatorlar batareyasi,

Ba'zan avtomobillarga ishqorli temir-nikelli akkumulyatorlar batareyasi o'rnatiladi. Ularning qo'rg'oshin qislotali akkumulyatorlar batareyasiga nisbatan afzalliklari quyidagilardan iborat: mexanikaviy mustahkamligi (baklar po'latdan yasalgan), qisqa tutashish va ortiqcha zaryadsizlanishga sezgir emas, o'z-o'zidan zaryadsizlanishi kichikroq; tez zaryadlanuvchan. Kamchiliklari: massasi og'ir, ya'ni o'lchamlari o'zgarmagan holda kislotali akkumulyator batareyalariga nisbatan ikki marta og'ir, qimmatga (akkumulyator tarkibiga kiruvchi nikel qimmatbaho metallidir) tushadi.

Batareya avtomobil uchun dvigatel kabi muhimdir. Bu batareya quyidagilarni ta'minlaydi:

- quvvat blokining ishga tushirilishi;
- qurilmalar uchun quvvat manbai ishlamay qolgan dvigatel;
- maksimal yuklarda generatorga yordam berish.

Jeneratör bilan birgalikda ishlaydigan batareya yuqori quvvat oqimini talab qiladigan vaqtinchalik jarayonlarni ta'minlashda ishtirok etadi, bundan tashqari, u elektr tarmog'idagi oqim to'linini barqarorlashtiradi.

Klassik batareya

Bugungi kunga qadar uchta turdagi elektr akkumulyatorlari keng qo'llaniladi:

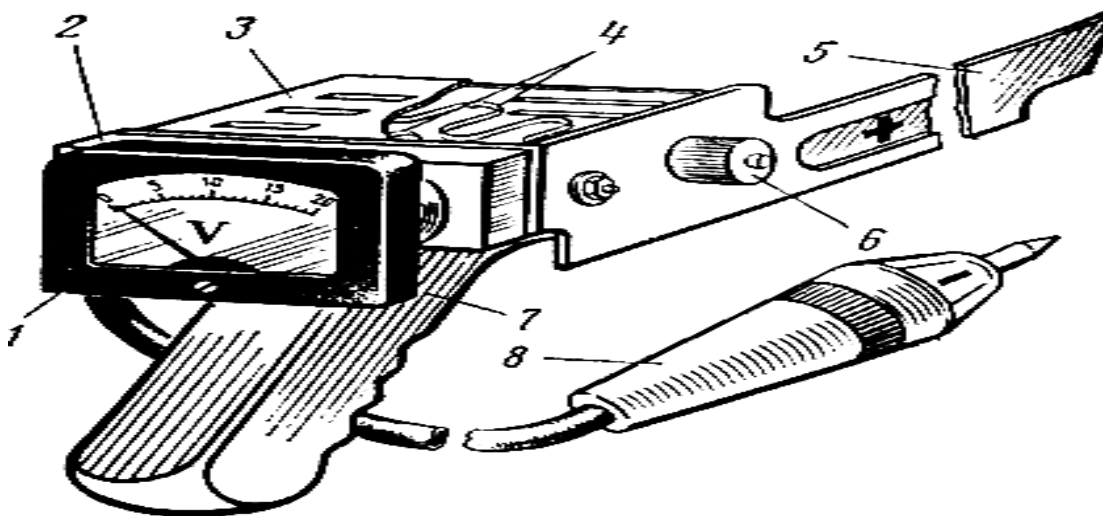
- **qo'rg'oshin kislotali batareya**- uning yaratilgan sanasi yigirmanchi asrning boshi va bugungi kunda avtomobil akkumulyatorining qurilmasi o'zgarmagan;
- **litiy-ion batareyasi bilan** avtoullovchilar yaqinda uchrashishdi (taxminan 15 yil oldin) uning dizayni va bozorni zabt etish tezligi inqilobiy deb ataladi, ammo uni doimiy ravishda takomillashtirish;
- **lamelsiz temir-nikel batareyasi** ham yaqinda paydo bo'ldi, lekin uning ishlab chiqarish xarajatlari va yakuniy iste'mol qiymati juda yuqori bo'lib chiqdi, shuning uchun vaqt o'tishi bilan u bozordan chiqib ketishga majbur bo'ldi.

Qo'rg'oshin-kislota akkumulyatori ichki yonish dvigatelining mutlaq etakchiligi bilan uzoq umr ko'rishni ta'minlaydi. Avtomobil akkumulyatorini joylashtirish usuli elektr energiyasi manbai uchun xavfsizlik talablariga maksimal darajada javob beradi, bu esa avtomobilning quvvat blokini ishga tushirishda zarur bo'lgan katta kuch bilan qisqa muddatli quvvatni ta'minlaydi. Imkoniyatlari ancha yuqori bo'lgan boshqa turdagi batareyalar bunday kuchli yuklarga bardosh bera olmadi yoki ishlab chiqarishda ishlatiladigan texnologiya juda murakkab va qimmat edi.

Batareya qurilmasi;

Har qanday mashina 12V kuchlanishni ta'minlaydigan boshlang'ich akkumulyator bilan jihozlangan. Keling, batareyaning nimadan iboratligini va ish paytida uning ichida qanday jarayonlar sodir bo'lishini batafsil ko'rib chiqaylik.

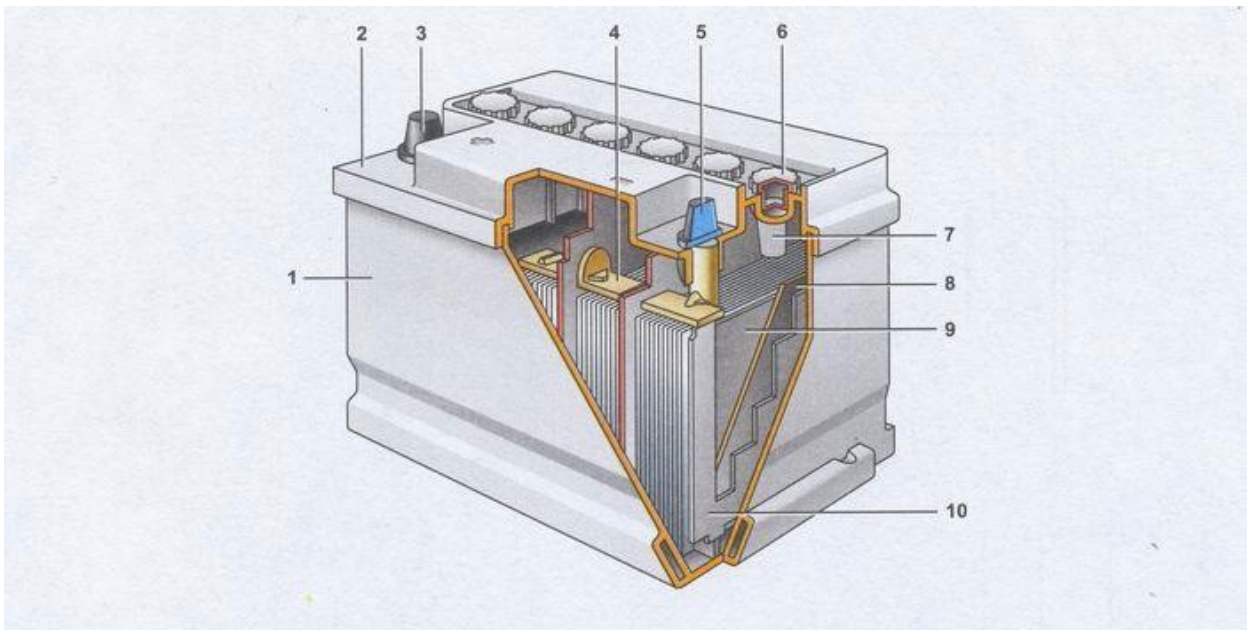
1. O'QUV DASTURIGA QO'YILGAN TALABLAR



E 107 akkumulyator tekshirgich



Akkumlyator va uning musbat va manfiy ichki joylashgan qismlari



Akkumlyator batareyasi tartib raqamlar bilan nomlarini yozing;

Nazorat savollari

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

1. Akkumulyator batareyalarining zaryadlash nima?
2. Akkumulyator batareyalarining turlari?
3. Akkumulyator batareyalarining ishlash sharoiti va ishlash prinsipi?
4. Qo'rg'oshin kislotali akkumulyator batareyalari ish rejimlari?
5. Qo'rg'oshin kislotali akkumulyator batareyalarining umumiy tuzilishi.
6. Elektrolit tayyorlash va uning zichligi tushuntiring?

Uyga vazifa berish

1. Akkumulator batareyasi zaradlash
2. Akkumulyator batareyasining tuzilishi va konstruktsiyasining o'ziga xos tomonlari
3. Indikator. Reja bo'yicha O'qib o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A. Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jixozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyo" 2016yil.
2. G'. Mahmudov, D. Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jixozlari"
3. G'. Mahmudov, D. Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.
4. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_d_iagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
5. Google, Arxiv.uz, @ searchbookbot

8-Mavzu: O'zgaruvchan va o'zgarmas tok generatorga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Nazariy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1. Generatorlari vazifasi, tuzilishi va ishlashi. 2. Generatorlar nosozliklarni bartaraf etish bo'yicha nazariy ko'nikmalar hosil qilish. 3. O'zgarmas tok generatori
O'quv mashg'ulotining maqsadi: O'zgaruvchan va o'zgarmas tok generatorga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash haqida umumiy malumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	O'zgaruvchan va o'zgarmas tok generatorga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tushunchalari bo'yicha o'quvchilarda bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar: 1. Generatorlari vazifasi, tuzilishi va ishlashi to'g'risida ma'lumot berish 2. Generatorlar nosozliklarni bartaraf etish bo'yicha nazariy ko'nikmalar hosil qilish. 3. O'zgarmas tok generatori to'g'risida ma'lumot berish	O'quv faoliyati natijalari: 1. Generatorlari vazifasi, tuzilishi va ishlashi to'g'risida ma'lumot ega bo'ladilar 2. Generatorlar nosozliklarni bartaraf etish bo'yicha nazariy ko'nikmalar hosil qilgan holatda ma'lumotlarga ega bo'ladilar 3. O'zgarmas tok generatori to'g'risida ma'lumot olish orqali bilim ko'nikmalarga ega bo'ladilar
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash,
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk,
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, guruhiy va jamoaviy,
O'qitish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qayta aloqaning usul va vositalari	Tezkor-so'rov, savol javob, test, misol va mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi. «Zigzag» texnikasi. (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. Generatorlar, Generatorda elektr toki hosil qilish elektromagnit induksiyasiga 4. . Generatorlar haqida tushuncha berish. 5. Asosiy tushuncha va atamalarni plakarlar va maketlar yordamida tushuntiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 6. Bu jarayon asosan har bir o'quvchiga o'qituvchi yangi mavzu bo'yicha mavzu bayoni berish(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotga qo'lashni o'rganish.	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

(2-ilova)

8-Mavzu: O'zgaruvchan va o'zgarmas tok generatorga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash

Reja ;

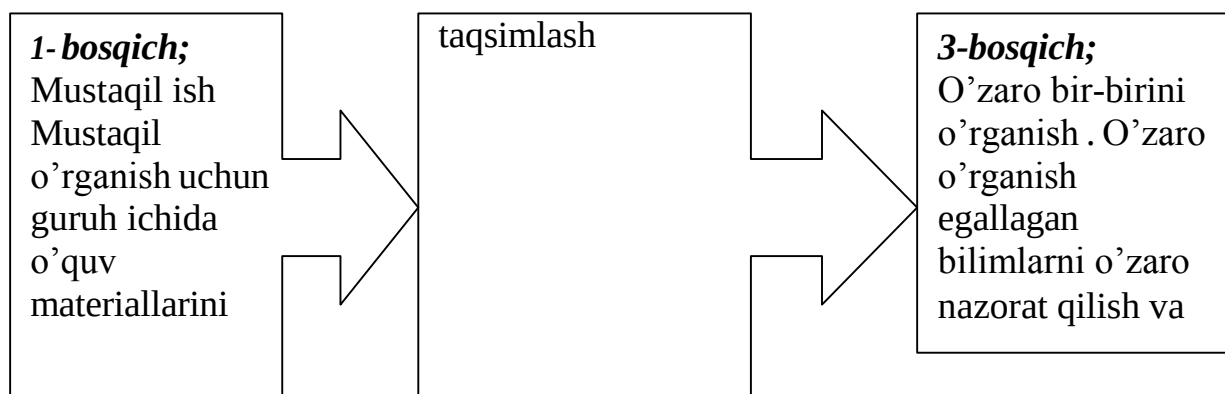
1. Generatorlari vazifasi, tuzilishi va ishlashini o'rganish.
2. Generatorlar nosozliklarni bartaraf etish bo'yicha nazariy ko'nikmalar hosil qilish.
3. O'zgarmas tok generatori

(3-ilova)

«Zigzag» texnikasi

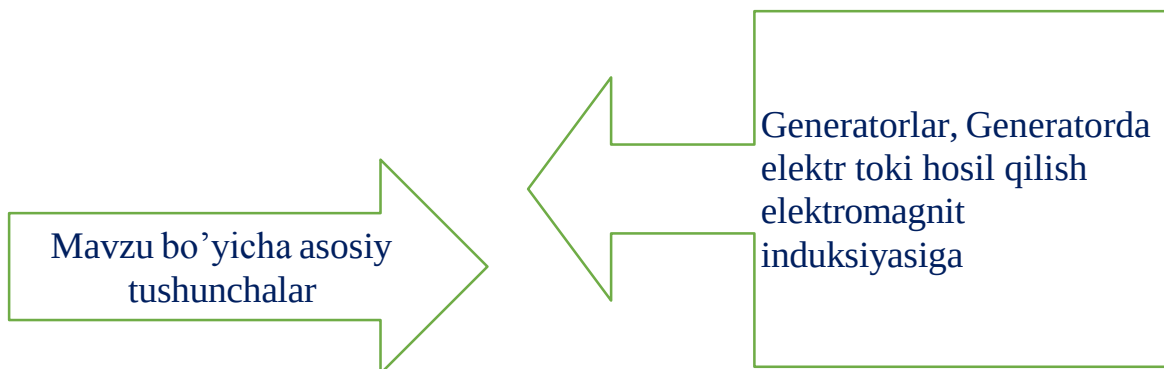
O'zaro o'qitish yagona tamoyilga asoslangandir: o'quv guruhi kichik guruhlarga bo'linadi. Har bir guruh a'zosi o'rganilayotgan mavzuning ma'lum sohasi bo'yicha ekspert bo'ladi va boshqalarga o'rgatadi.

Har bir guruhning asosiy maqsadi: har bir o'quvchi mavzuni to'liq o'zlashtirishi kerak.



2- bosqich;

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar



8-Mavzu: O'zgaruvchan va o'zgarmas tok generatorga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash

Reja ;

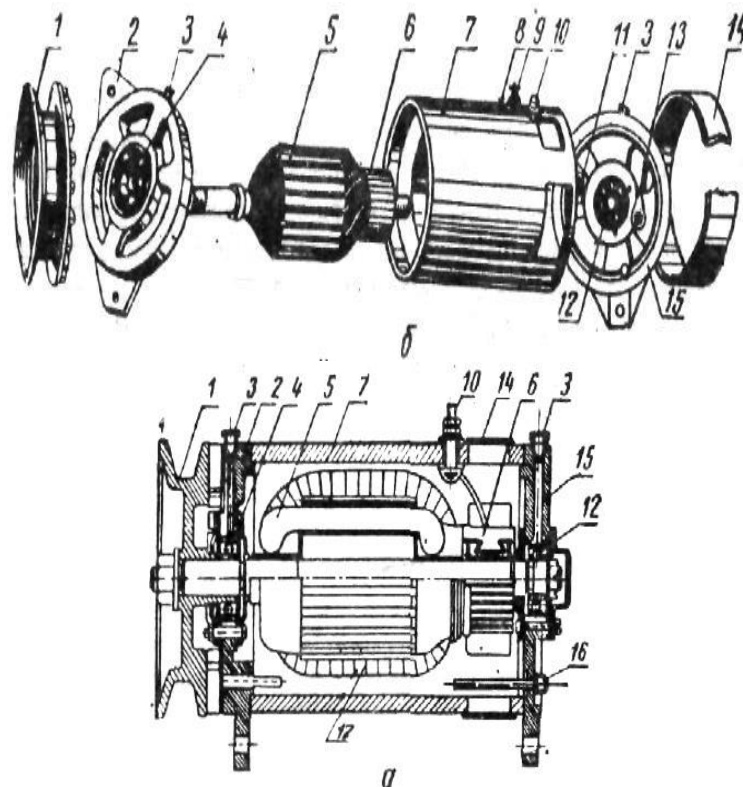
1. Generatorlari vazifasi, tuzilishi va ishlashini o'rganish.
2. Generatorlar nosozliklarni bartaraf etish bo'yicha nazariy ko'nikmalar hosil qilish.
3. O'zgarmas tok generator

Tayanch iboralari; Generator, O'zgaruvchan tok generatori 37.3701 markali o'zgaruvchan tok generatori

O'zgarmas tok generatorining vazifasi, tuzilishi va ishlash tartibi. Ma'lumki, mexanik energiyani elektr energiyasiga aylantirib beruvchi elektr mashinani generator deb ataymiz. Generatorlarda elektr toki hosil qilish elektromagnit induksiyasiga asoslanadi. Avtomobillarda ilgari qo'llaniladigan generatorlar muvoziy chulg'amli o'zgarmas tok generatoridir. Avtomobil generatori harakatni dvigatelning tirsakli validan shkiv orqali oladi. Tirsakli valning o'rta va undan yuqori aylanishlarida generator ishlab chiqargan elektr energiya iste'molchi asbob va qurilmalarini bimalol ta'minlab, ortiqcha tokni bir vaqtning o'zida akkumulyator batareyasiga yuboradi va uni zaryadlaydi. O'zgarmas tok generatori (2.1-rasm) harakatlanuvchi va harakatlanmaydigan qismlardan iborat. Harakatlanuvchi qism yakor 5 va uning valiga shponka yordamida o'rnatilgan shkivdan tashkil topgan. Generator yakorining valiga o'rnatilgan shkiv tirsakli valning shkivi bilan tasma orqali tutashganligi sababli, dvigatel ishlaganda harakat generator yakoriga muttasil ravishda uzatiladi. Generator shkivida maxsus parrakchalar qilingan bo'lib, bu parrakchalar generator ishlaganda uni havo oqimi bilan sovutib turadi. Generatorning korpusi listli kam uglerodli po'latdan yoki po'lat trubalardan tayyorlanadi.

O'zgaruvchan tok generatorining vazifasi, tuzilishi va ishlash uslubi. Avtomobillarda o'z-o'zidan uyg'onish hosil qiladigan o'zgaruvchan tok generatori qo'llaniladi. Lekin, o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka to'g'rilash, kuchlanishni

bir me'yorda ushlab turish va generatorni qo'yishdan saqlash uchun o'zgaruvchan tok generatori tarkibiga qo'shimcha asbob va uskunalar kiritiladi. Bu qurilma, ya'ni generator qurilmasi – generator, to'g'rilagich va rele-rostlagichdan iborat. Avtomobillarda konstruksiyasi bir-biriga o'xshash G-222, G-250, G-266 va G-271 o'zgaruvchan tok generatorlari keng qo'llaniladi. 2.2-rasm, da "VAZ" avtomobillarida qo'llaniladigan, 37.3701 markali o'zgaruvchan tok generatorining bo'ylama qirqimi tasvirlangan. O'zgaruvchan tok generatori ham, xuddi o'zgarmas tok generatori singari qo'zg'almas va qo'zg'aluvchan qismlardan tuzilgan, qo'zg'almas qismi stator, qopqoqlar va cho'tkalardan iborat bo'lib, qo'zg'aluvchi qismiga esa rotor, ilashma halqalar va shkiv kiradi. Bu turdagi tok generatori uchta fazaviy cho'lg'amga ega bo'lgan stator 1 ga ega.

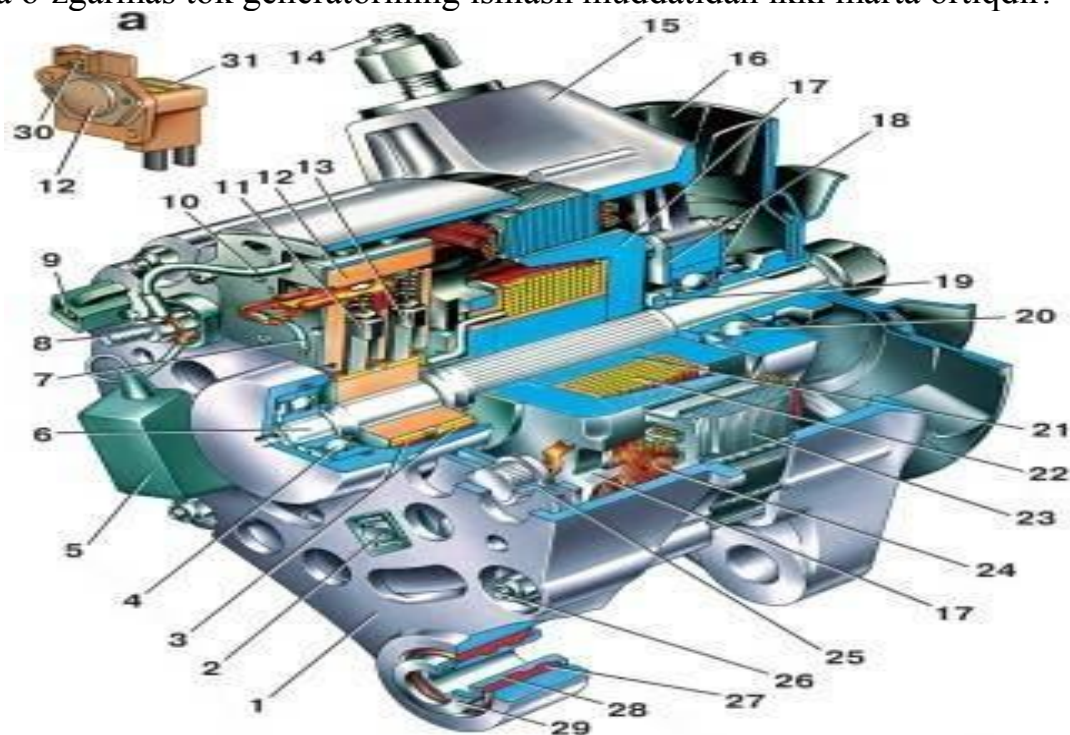


2.1-rasm. O'zgarmas tok generatori: a-buylama qirqimi, b-detallari:

1-shkiv, 2 va 15-qopqoqlar, 3-moydonlar, 4 va 12-sharsimon podshipniklar, 5-yakor, 6-kollektor, 11 va 13-cho'tka tutgichlar, 14 -himoya lenta (tasma)

"VAZ" avtomobillarida qo'llaniladigan, 37.3701 markali o'zgaruvchan tok generatorining bo'ylama qirqimi tasvirlangan. O'zgaruvchan tok generatori ham, xuddi o'zgarmas tok generatori singari qo'zg'almas va qo'zg'aluvchan qismlardan tuzilgan, qo'zg'almas qismi stator, qopqoqlar va cho'tkalardan iborat bo'lib, qo'zg'aluvchi qismiga esa rotor, ilashma halqalar va shkiv kiradi. Bu turdagi tok generatori uchta fazaviy cho'lg'amga ega bo'lgan stator 1 ga ega. Har bir fazada oltitadan cho'lg'am bo'lib, ular statorning ichki tomonidan o'rnatilgan gardishlarga o'tqazilgan fazalarni tashkil etuvchi cho'lg'amlar o'zaro yulduz

shaklida ulanib, har bir cho'lg'amning ikkinchi uchlar shkiv 13 ning qarama - qarshisidagi qopqokqa o'rnatilgan to'g'rilagichga ulangan. Rotor 8 o'zgaras magnit maydoni emas, balki harakatlanuvchi magnit maydoni hosil qilish uchun xizmat qiladi. U qutblash uchliklaridan va uyg'onish cho'lg'amidan tashkil topgan. Bular faqat kuchli magnit maydoni paydo qilibgina qolmay, shuningdek, rostlagich yordamida uning qiymati generatorning aylanishlar soniga va yuklanishiga qarab o'z-o'zidan o'zgarib turadi. Generator ishlab chiqarayotgan o'zgaruvchan tok to'g'rilagich bloki (TB) yordamida o'zgaras tokka aylanib, kuchlanishi esa generator ichida joylashgan integral kuchlanish rostlagichi KR yordamida maqbullashtirilib turiladi (2.2-rasm), bu esa o'z navbatida og'irligi kam va ixcham generatorlarda katta quvvat olishga imkon yaratadi. Engil avtomobillarda va GAZ hamda ZIL avtomobillarida quvvati 500 Vt ga etadigan o'zgaruvchan tok generatori ishlatiladi. Dizelli og'ir yuk avtomobillari uchun 650 Vt, o'rta va katta turkumli avtobuslar uchun esa 750 Vt quvvatli generatorlar ishlab chiqariladi. O'zgaruvchan tok generatorlari avtomobil 200-250 ming km yo'l yurish uchun mo'ljallangan bo'lib, bu esa o'zgaras tok generatorining ishlash muddatidan ikki marta ortiqdir.

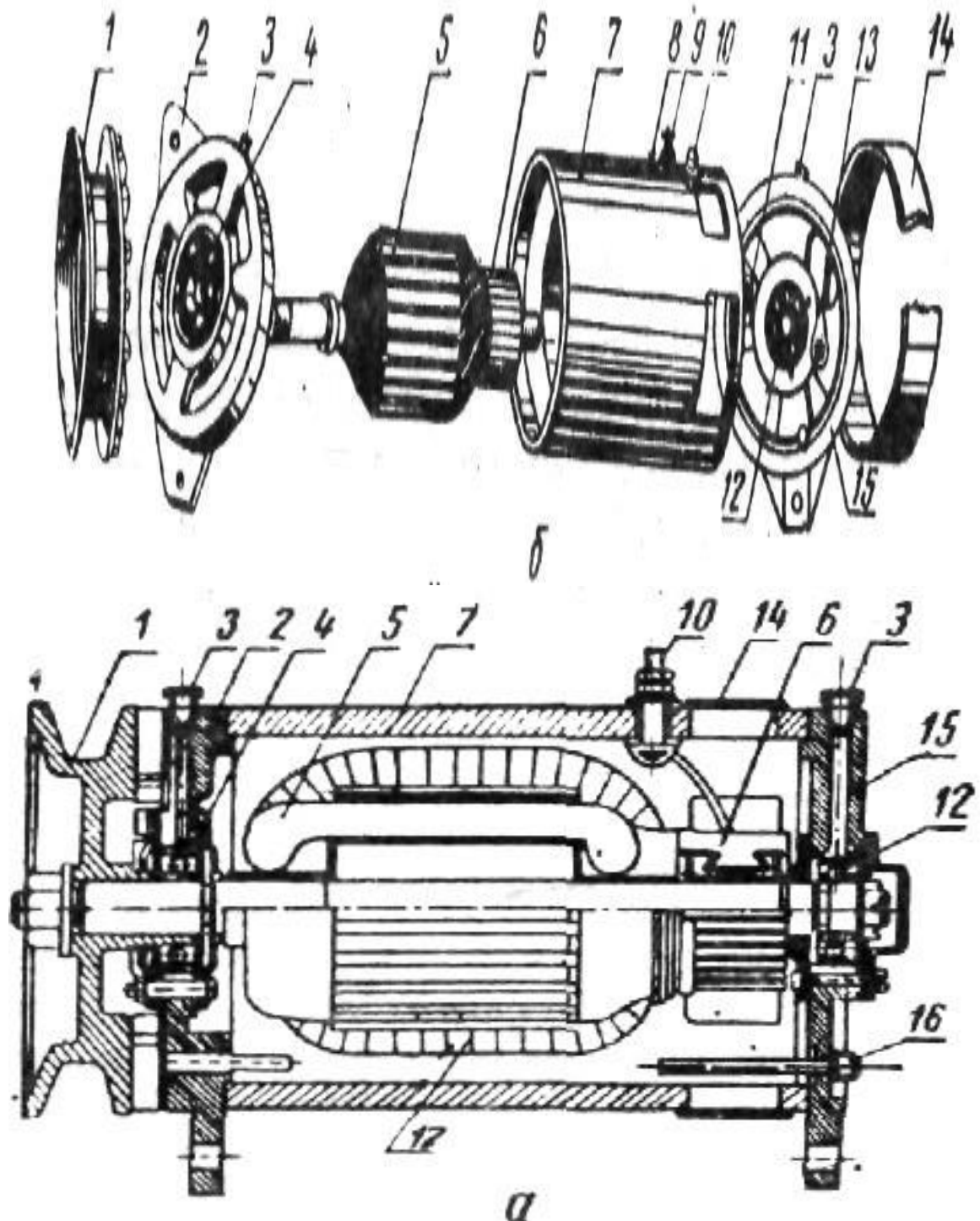


2.2 rasm. Generator 37.3701:

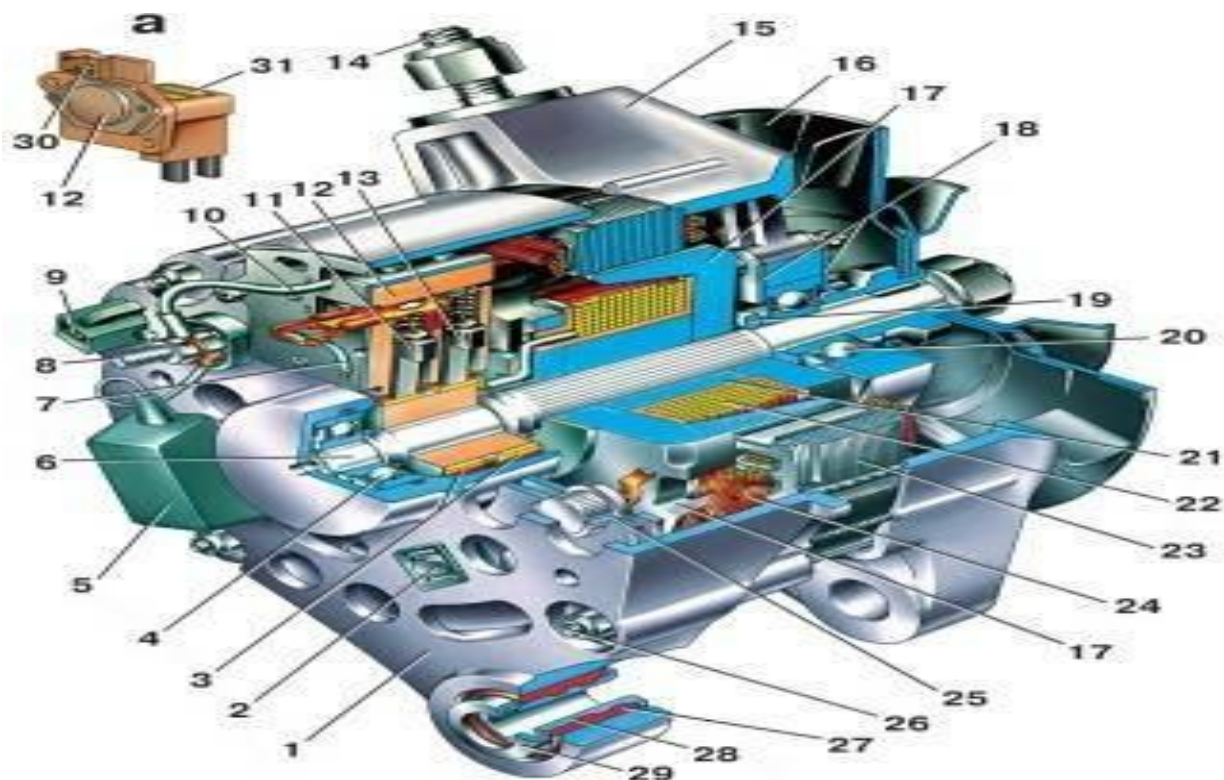
a - 1996 yilda ishlab chikarilgan generatorning kuchlanish rostlagichi va shyotka tizimi; 1 -kontakt xalqalari tomoninidan generator qopqog'i; 2 - rostlash blogini qotiruvchi bolt; 3 - kontakt xalqalari; 4 - kontakt xalqalari tomonidan rotor vali sharikli podshibnigi; 5 -radioto'lqinlarni so'ndiruvchi $2,2 \text{ mkF} \pm 20\%$ kondensator ; 6 - rotor vali; 7 - qo'shimcha diodlarning umumiy chiqish simi ; 8 - istemolchilar ulanuvchi "30" qotirgich ; 9 - shteker "61" generatorning "61" shtekeri (qo'shimcha diodlarning umumiy chiqish kontakti); 10 -kuchlanish rostlagichni "B" chiqish simi; 11 - kuchlanish rostlagichni "V" chiqish simi bilan ulangan uyotka; 12 -kuchlanish rostlagichi; 13 - kuchlanish rostlagichni "SH" chiqish simi bilan ulangan uyotka ; 14 -generatorni tortish qurilmasiga qotiriladigan shpilka ;

15 - generatorni old qopqog'ida 16 - generatorni xarakatlantiruvchi shkiv; 17 - rotorning qutubli uchi; 18 - podshipnikni qotiruvchi shaybalar; 19 - masofali xalqa; 20 - xarakatlantiruvchi tomonidan rotor valining sharikli podshipnigi; 21 - po'lat vtulka; 22 - rotor chulg'ami (uyg'otish chulg'ami); 23 -stator o'zagi; 24 -stator chulg'ami; 25 - rostlovchi blok; 26 - generatorni tortuvchi bolt; 27 - bufer vtulka; 28 - vtulka; 29 -siquvchi vtulka; 30 - kuchlanish rostlagichni "V" chiqish simi ; 31 – shyotkaushlagich

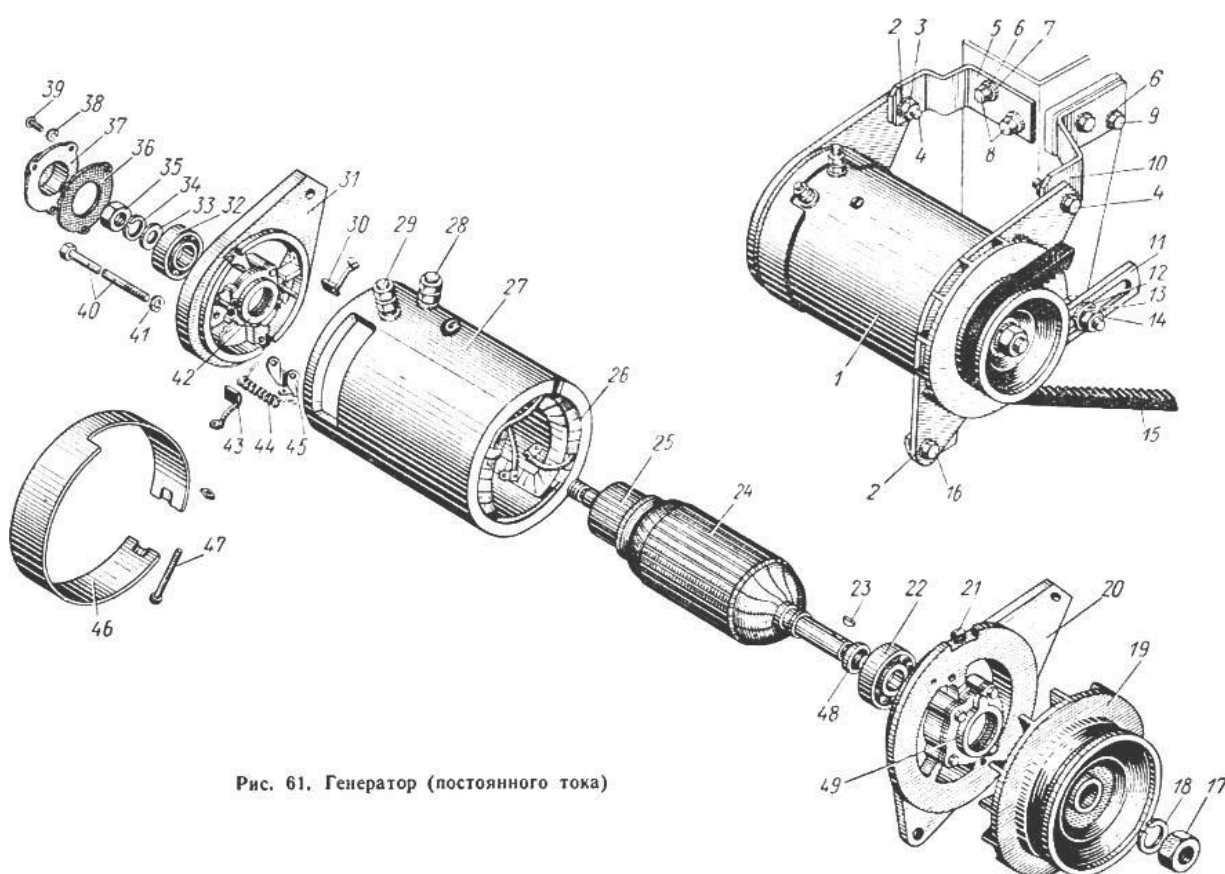
Visual resurslar



2.1-rasm. O'zgarmas tok generatori: a-buylama qirqimi, b-detallari:



Generator tarifi va jixozlari;



Generator qisimlari

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

1. Generatorlari vazifasi, tuzilishi va ishlashini o'rganish.
2. Generatorlar nosozliklarni bartaraf etish bo'yicha nazariy ko'nikmalar hosil qilish.

3. O'zgarmas tok generatori

Reja bo'yicha O'qib o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Mustaxkamlash uchun savollar:

1. O'zgaruvchan tok generatorlarining vazifasi?
2. O'zgaruvchan tok generatorlarini tuzilishi va ishlashi?
3. O'zgaruvchan tok generatorlariga bajariladigan ishlar?
4. O'zgaruvchan tok generatorlaridagi nosozliklarni kelib chiqish sabablari?
5. Generator tok kuchi, kuchlanishi va rotorning aylanishlar sonini stend yordamida aniqlash?

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov “ Avtomobillarni elektr jixozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha “Ilm Ziyo” 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov “Avtomobillarni elektr va elektron jixozlari”
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.
4. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
5. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar
9-Mavzu: Generatorni uyg'otish cho'lg'ami uzilishlarini teshkirish

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Amaliy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1. Rele taqsimlagichning vazifasi. 2. Rele taqsimlagich turlari. 3. Transport vositalarining elektr ta'minot tizimi.
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Generatorni uyg'otish cho'lg'ami uzilishlarini teshkirish haqida umumiy malumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	Generatorni uyg'otish cho'lg'ami uzilishlarini teshkirish tushunchalari mavzuni o'zlashtirish bo'yicha o'quvchilarda bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar
Pedagogik vazifalar: 1. Rele taqsimlagichning vazifasini tushuntirish 2. Rele taqsimlagich turlari haqida o'rgatish. 3. Transport vositalarining elektr ta'minot tizimini tushuntirish	O'quv faoliyati natijalari: 1. Rele taqsimlagichning vazifasini o'rganish orqali bilim ko'nikmalarga ega bo'ladilar 2. Rele taqsimlagich turlari bo'yicha ma'lumotga ega bo'ladilar 3. Transport vositalarining elektr ta'minoti tizimi haqida bilimlarga ega bo'ladilar
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash, Blits-so'rov uchun savollar Venn diagrammasi metodini
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk, ko'rgazmali qurollar
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, guruhiy
O'qitish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qayta aloqaning usul va vositalari	savol javob, test, misol va mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi.Aqliy hujum Blits-so'rov uchun savollar Venn diagrammasi metodini (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi. Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. Generatorni uyg'otish cho'lg'ami uzilishlarini teshkirish reja bo'yicha yozib beradi va tavsiflanadi.. 4. Asosiy tushuncha va atamalarni plakarlar va maketlar yordamida tushintiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 5. Bu jarayon asosan har bir o'quvchini o'tilgan mavzu bo'yicha mavzu bayoni(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va amaliyotda qo'llash	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

(2-ilova)

9-Mavzu: Generatorni uyg'otish cho'lg'ami uzilishlarini teshkirish.

Reja ;

1. Rele taqsimlagichning vazifasi.
2. Rele taqsimlagich turlari.
3. Transport vositalarining elektr ta'minot tizimi.

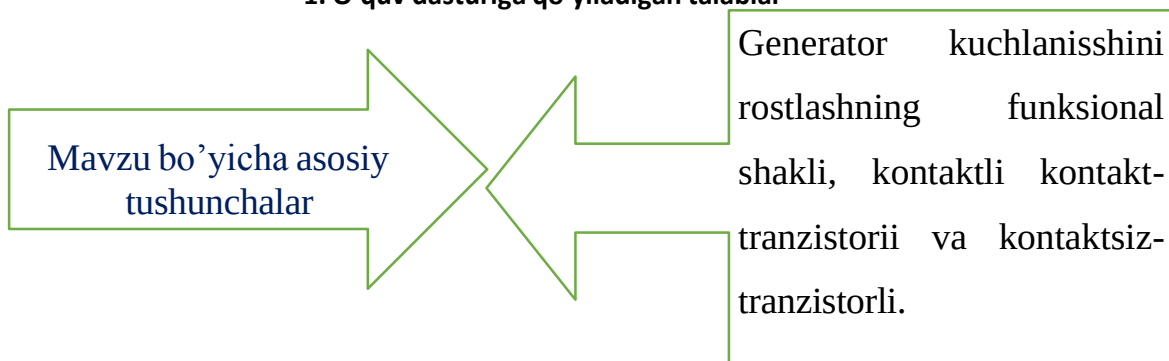
(3-ilova)

“Aqliy hujum” metodining asosiy qoidalar:

- Olg'a surilgan fikr va g'oyalar tanqid ostiga olinmaydi va baholanmaydi;
- Taklif qilinayotgan fikr va g'oyalar qanchalik fantastik va antiqa bo'lsa ham, uni baholashdan o'zingizni tiying!
- Tanqid qilmang - hamma bildirilgan fikrlar bir xilda bebahodir.
- Fikr bildirilayotganda bo'lma!
- Maqsad - fikr va g'oyalar sonini ko'paytirish.
- Qanchalik ko'p fikr va g'oyalar bildirilsa, shunchalik yaxshi.
- Yangi va bebaxo fikr va g'oyaning paydo bo'lish ehtimoli paydo bo'ladi.
- Agar fikrlar qaytarilsa asabiylashmang va hayron bo'lmang.
- Hayollar "tuzgishiga" ijozat bering.
- Bu muammo faqatgina ma'lum usullar yordamidagina hal bo'lishi mumkin, deb o'ylamang.

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

(4-ilova)



(5-ilova)

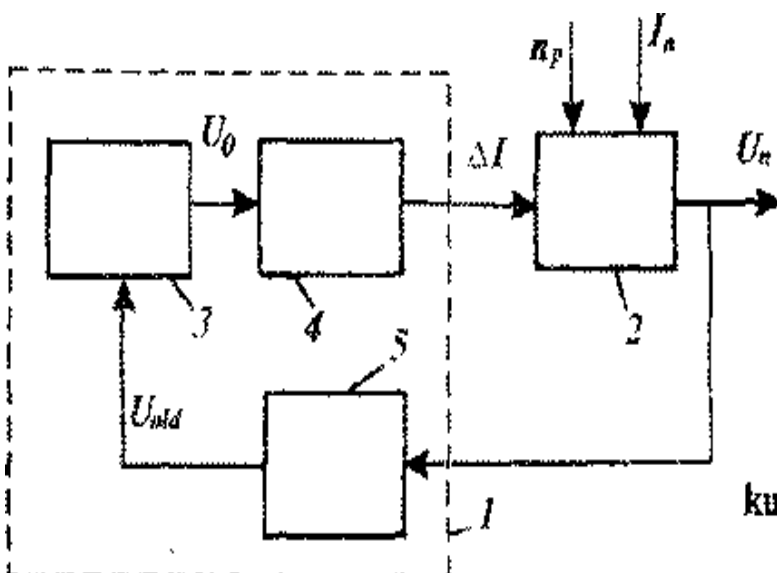
9-Mavzu: Generatorni uyg'otish cho'lg'ami uzilishlarini teshkirish.

Reja ;

1. Rele taqsimlagichning vazifasi.
2. Rele taqsimlagich turlari.
3. Transport vositalarining elektr ta'minot tizimi.

Tayanch iboralar; Rele-taqsimlagichlar, Generator kuchlanisshini rostdlashning funksional shakli

Avtomobil generatorlari o'ziga xos sharoitlarda ishlaydi. U harakatni tasmali uzatma orqali dvigatelning tirsakli validan olganligi sababli, rotoming aylanishlar chastotasi va demak, ishlab chiqargan kuchlanishi ham nisbatan keng qam-rovda o'zgarib turadi. Generatorning yuklamasi unga ulanayotgan iste'molchilar soni va ulaming quwatiga qarab o'zgarib turadi. Yuklama tokning o'zgarishi ham generatorning kuchlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Avtomobillarga o'matilgan *elektr toki* iste'molchilari kuchlanishning ma'lum belgilangan (12 yoki 24 V) o'zgarmas qiymatda ishlashga mo'ljallangan. Yuqorida keltirilgan sabablarga ko'ra generator ishlab chiqqan kuchlanishni rostlab, uni belgilangan darajada o'zgarmas holda saqlash zaruriyati tug'iladi. Bu vazifani rele-rostlagiclii bajaradi. Ishlash tamoyiliga ko'ra rostlagichlar quyidagi gumhlarga bo'linadi: kontaktli (tebranmali), kontakt-tranzistorii va kontaktsiz-tranzistorli.



9.17-rasm. Generator kuchlanishini rostlashning funksional shakli

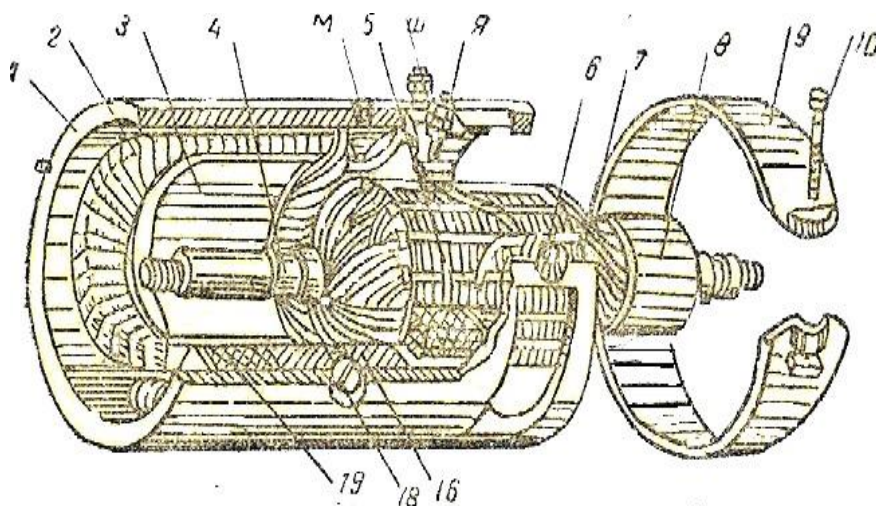
Generator kuchlanishini rostlashning funksional shakli (9.17-rasm) rele-rostlagich (1) va generator (2) dan iborat. Rostiagich esa, o'z navbatida, solishtirish (3), rostlash (4) va o'lchash (5) elementlaridan tarkib topgan. O'lchash elementi (5) generator kuchlamshini qabui qilib oladi va uni U_0 ich kuchlanish signaliga aylantiradi. U_0 ich kuchlanish signah solishtirish elementi (3) da uning belgilangan etalon qiymati U_e bilan taqqoslanadi. Ular orasidagi farq, generator kuchlanishi U_g bilan belgilangan rostlanish kuchlanishi U_r orasidagi farqqa proporsional bo'ladi.

Agar U_e bilan U_0 Mch orasida farq bo'lsa, solisht'irma elementda U_0 signal hosil bo'ladi. Bu signal rostlash elementi (4) ga keladi va natijada u uyg'otish toki qiymatini va demak, generator kuchlanishi U_g ning U_G signalini nolga, ya'ni U_0 -kh signal U_e ga, U_g esa U_r ga teng bolguncha o'zgartiradi.

Amaliy rostlagichlarda etalon signal sifatida kuchlanish bilan bir qatorda o'zining qiymatini yetarli darajada barqaror saqiab turadigan fizik kattalik, masalan, prujinaning tortish kuchi ish- latilislii mumkin.

Transport vositalarining elektr ta'minot tizimi.

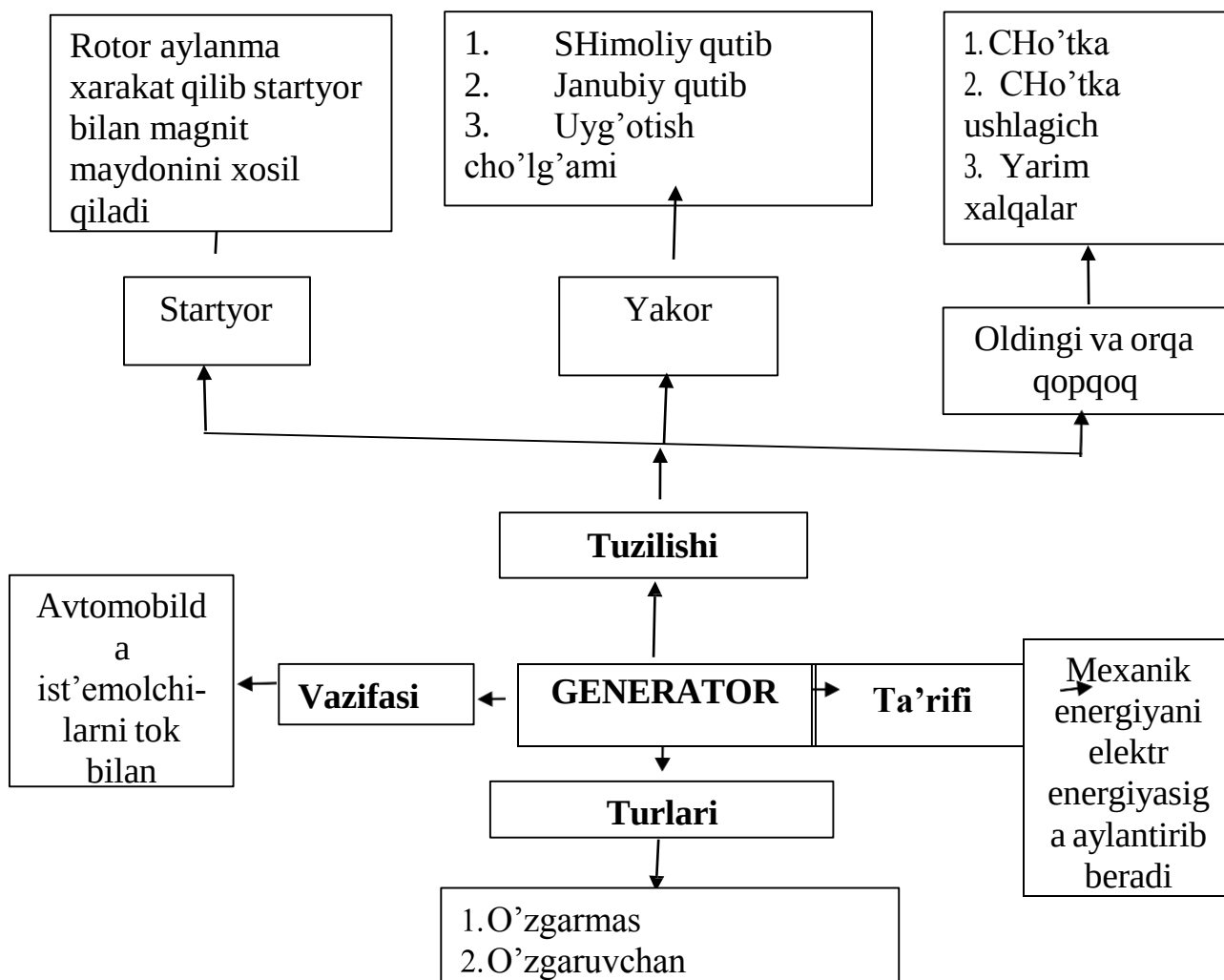
Elektr ta'minot tizimiga avtomobildagi barcha iste'molchilarni elektr energiyasi bilan ta'milash uchun xizmat qiladi va uning tarkibiga asosan generator, kuchlanish roslagichi, AB kiradi.



1. O'zgarmas tok generatori.

1 - orqa qopqoq; 2 - biriktirish bolti; 3 - yakor; 4 - zichlama; 5, 14 -vintlar; 6 - sharikli podshipnik; 7 - qalpoqcha; 8 - gayka; 9 - shlitsalar; 10-izolyatsiya; 11 - g'altak; 12 - qutbli boshmoq; 13 - induktor korpusi; 15 - vint-maydon; 16 - yuritish shkivi; 17 - shponka; 18 - oldi qopqoq; 19 - qistirmali himoya lentasi.

Generatorning tuzilishi



Elektr toki hosil qiladigan mashina elektr generatori deb ataladi. Generatorlarda mexanikaviy energiya elektr energiyaga aylanadi. Zamonaviy avtomobi elektr jihozlarida generator elektr energiyaning asosiy manbai hisoblanadi, bunda manba faqat iste'molchilarni tok bilan ta'minlab qolmasdan, akkumulyator batareyasini ham zaryadlaydi. Akkumulyatorlarga quyidagi talablar quyiladi: tuzilishining oddiy bo'lishi, uzoqqa chidamlilik, ishonchli ishlashi, gabarit o'lchamlari kichik va massasi yengil bo'lishi, tayyorlanishi arzoniga tushishi, dvigatel sekin aylanishda ishlayotganda kerakli zaryad tokini bera olishi, aylanish chastotasi oshganda tokni o'z-o'zidan cheklay olishi

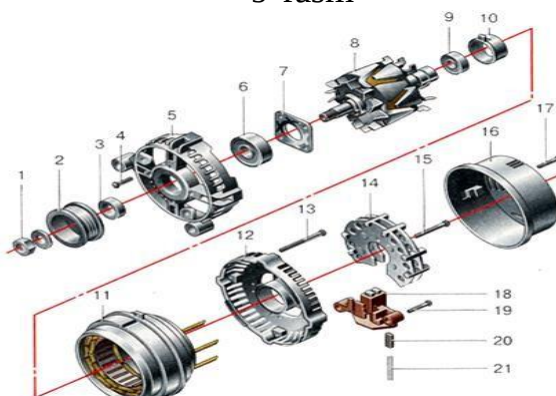
Evropadagi generator firmalari.

Evropada eng yetakchi avtomobillarga generator ishlab chiqadigan firmalar Bosch (Germaniya), Valeo (Frantsiya) va Magneti Marelli (Italiya).

Masalan: Bosch firmasi Germaniyada, Mercedes, BMW, Audi, Opel, Volkswagen va xokoza., Frantsiyadagi Valeo firmasi – Peygeot, Citroen, Renault, Volvo avtomobillari uchun generator ishlab chiqadi. Angilyadagi ko'pgina avtomobil'larni generatorini Lucas firiasi ishlab chiqadi. Rossiya avtomobillarini ko'pchiligida Bosch generatorlar ishlatiladi.



3- rasm



4- rasm

1 – gayka va shayba; 2 – shkiv; 3 – oraliq shayba; 4 – plastinani ushlab qotiruvchi bolt; 5,12 – oldingi va orqa qopqoq; 6,9 – podshipniklar; 7 – ushlovchi plastina; 8 – rotor; 10 – podshipnik kistirgichi; 11 – stator; 13 – siquvchi bolt; 14 – rostlagich bloki; 15 – rostlagich blokini qotiruvchi bolt; 16 – kojux; 17 – kojux maxkamlovchi bolti; 18 – shyotkaushlovchi; 19 – shyotkaushlovchi maxkamlovchi bolti; 20 – shyotka; 21 – shyotka prujinasi.

Ta'lim texnologiyalari va ishlanmalar

Blits-so'rov uchun savollar

1. Sanoatda qanday generatorlardan foydalaniladi ?
2. Generator nimalardan tashkil topgan ?
3. O'zgaras tok generatori deb nimaga aytiladi ?
4. O'zgaruvchan tok generatori deb nimaga aytiladi ?
5. Tok qanday hosil bo'ladi ?
6. O'zgaruvchan tok nima ?
7. O'zgaras tok nima ?
8. O'zgaruvchan tok generatorini qopqoqlarini tuzilishi qanday ?
9. Rotorni tuzilishini qanday ?
10. Istemolchilarga tok qanday taqsimlanidi ?

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

Insert – samarali o'qish va fikrlash uchun belgilashning interfaol tizimi xisoblanib, mustaqil o'qib-o'rganishda yordam beradi. Bunda ma'ruza mavzulari, kitob va boshqa materiallar oldindan talabaga vazifa qilib beriladi. Uni o'qib chiqib, “√; +; –; ?” belgilari orqali o'z fikrini ifodalaydi.

Matnni belgilash tizimi

(V) – men bilgan narsani tasdiqlaydi

(+) – yangi ma'lumot

(–) – men bilgan narsaga zid

(?) – meni o'ylantiradi. Bu borada menga qo'shimcha ma'lumot zarur

INSERT JADVALI

Тутушчalar	V	+	–	?
Tok hosil bo'lishi				
O'zgaras tok generatori				
O'zgaruvchan tok generatori				
Generator qopqoqlarni ixchamligi				
Tok bermasligi				
SHartli klenmalar				
Generatorni istemolchiga ulanishi				
Rotorning tuzilishi				
Elektr energiyasi hosil bo'lishi				
Bir turdagi energiya ikkinchi tur energiyaga o'tishi				
Tokni cheklash va taqsimlash				

Venn diagrammasi metodini

O'qituvchi Venn diagrammasi 2 ta tushunchaning o'ziga hos jihatlari va ikkalasi uchun umumiy bo'lgan jihatlarni aniqlash uchun qo'llaniladi.

Venn diagrammasi talabalarni tahlil va sintez intellektuallik darajalarida fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Demak, bu usul o'quvchi talabalarning mustaqil ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega.

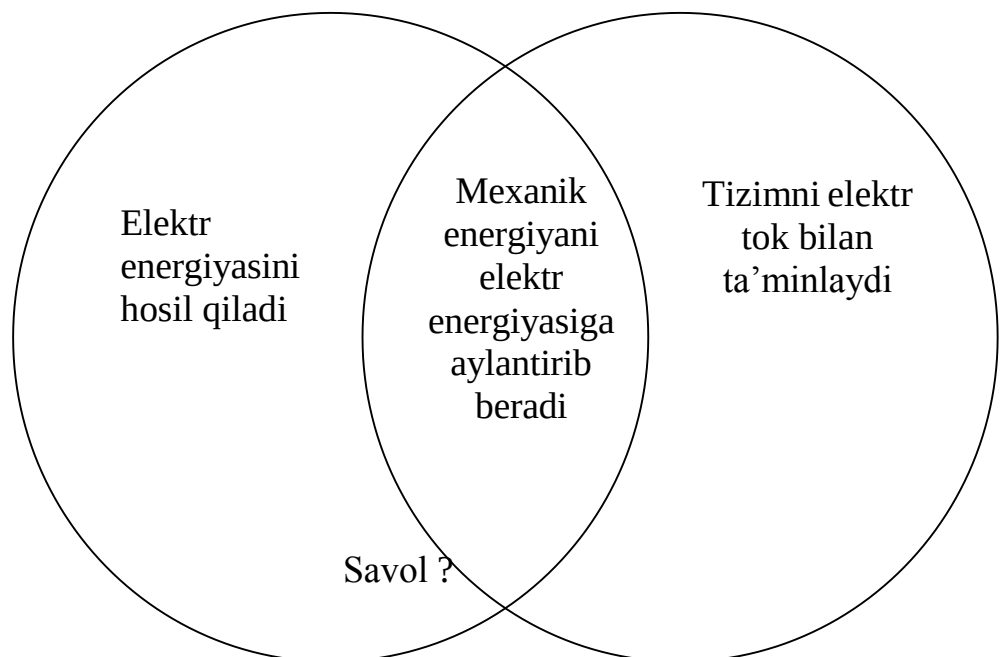
“Generatorlarning tuzilishi va ishlash printsipti” mavzusiga Venn diagrammasi qo'llash

Bu usulda, birinchi navbatda, talabalarning o'rganilayotgan (akkumulyator batareyasi) mavzuga tegishli bilim va ko'nikmalarining mavjud holati aniqlanadi va ayni shu nuqtai nazarga yondoshib navbatdagi vazifalar belgilanadi. Endi o'qituvchi o'z talabalarining akkumulyator batareyasining tuzilishi haqidagi umumiy tushuncha va tasavvurlarini aniqlaydi, ular yana nimalarni o'zlashtirishga qiziqishayotganligi oydinlashdi. SHunga ko'ra, o'qituvchi dasturga tayangan holda talabalarni qiziqtirayotgan muammolar echimini hal qiladi. Mashg'ulot jarayonida talabalar o'zlari uchun zarur nazariy tushunchalarni o'rganadilar hamda, nimalarni

tahlil va sintez intellektuallik darajalarida fikrlash qobiliyatlarini bilib olganliklarni dars ohirida to'ldiradilar.

1. O'zgaruvchan tok generatorining tuzilishi va ishlash printsipti tushuntiring ?
2. Genaratorning shkivi xarakatni qaerdan oladi ?
3. O'zgaruvchan va o'zgarmas tok generatorini farqlarini yozing ?
4. Generarorning vazifasini yozing ?
5. O'zgaruvchan va o'zgarmas tok generatorlari qanday ish bajaradi ?
6. O'zgaruvchan tok generatori qanday qismlarga ega ?

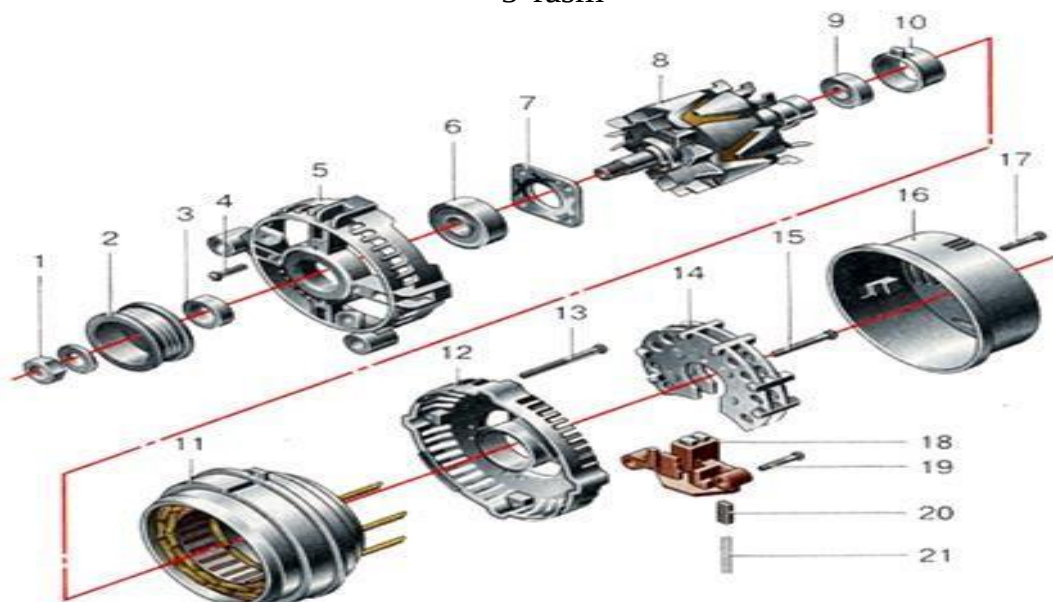
Venn diagrammasi. Bu usul tushunchalarning ikki yoki undan ortiq tushunchalarni o'ziga xos va umumiy jixatlarin taxlil qilish va umumlashtirishda qo'llaniladi. Bunda o'ng va chap aylanalariga tushunchalarning o'ziga xos jihatlari, doiralarning kesishgan sohasiga esa, ular uchun umumiy bo'lgan jihatlar yoziladi. Masalan, «Generatorni vazifasi nima» va «Generatorini qanday tok ishlab chiqadi» tushunchalari uchun Venn diagrammasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:



1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar
VIZUAL RESUSLARI



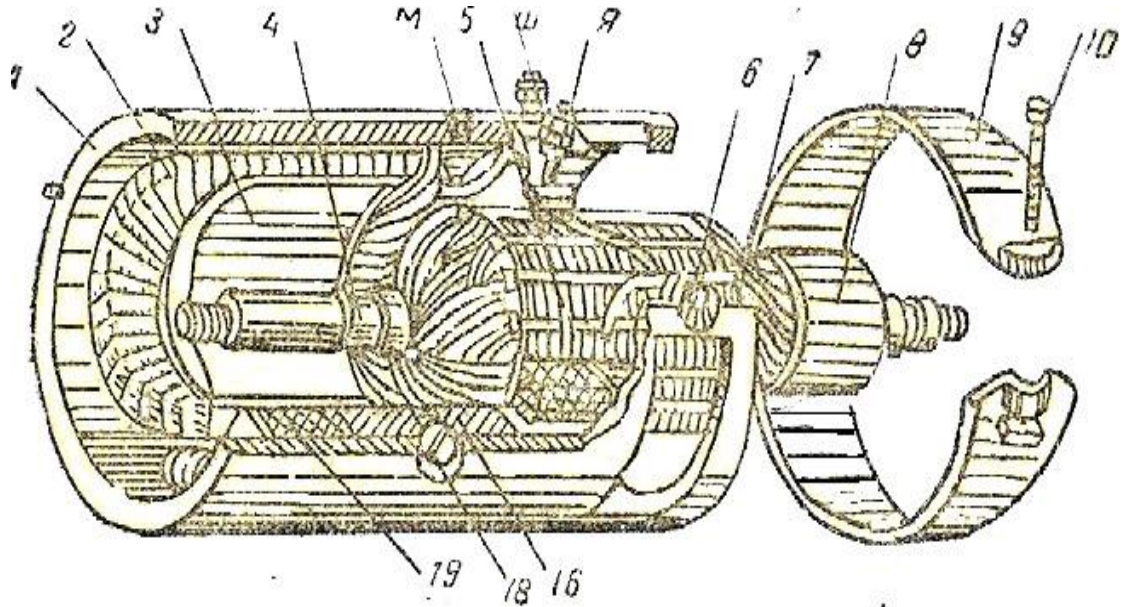
3-rasm



4-rasm

1 – gayka va shayba; 2 – shkiv; 3 – oraliq shayba; 4 – plastinani ushlab qotiruvchi bolt; 5,12 – oldingi va orqa qopqoq; 6,9 – podshipniklar; 7 – ushlovchi plastina; 8 – rotor; 10 – podshipnik kistirgichi; 11 – stator; 13 – siquvchi bolt; 14 – rostlagich bloki; 15 – rostlagich blokini qotiruvchi bolt; 16 – kojux; 17 – kojux maxkamlovchi bolti; 18 – shyotkaushlovchi; 19 – shyotkaushlovchi maxkamlovchi bolti; 20 – shyotka; 21 – shyotka prujinasi.

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar



1-rasm. O'zgarmas tok generatori.

1 - orqa qopqoq; 2 - biriktirish bolti; 3 - yakor; 4 - zichlama; 5, 14 -vintlar; 6 - sharikli podshipnik; 7 - qalpoqcha; 8 - gayka; 9 - shlitsalar; 10-izolyatsiya; 11 - g'altak; 12 - qutbli boshmoq; 13 - induktor korpusi; 15 - vint-maydon; 16 - yuritish shkivi; 17 - shponka; 18 - oldi qopqoq; 19 - qistirmali himoya lentasi.

Mustaxkamlash uchun savollar:

- 1.O'zgaruvchan tok generatorlarining vazifasi?
- 2.O'zgaruvchan tok generatorlarini tuzilishi va ishlashi?
- 3.O'zgaruvchan tok generatorlariga bajariladigan ishlar?
- 4.O'zgaruvchan tok generatorlaridagi nosozliklarni kelib chiqish sabablari?
- 5.Generator tok kuchi, kuchlanishi va rotorning aylanishlar sonini stend yordamida aniqlash?

Uyga vazifa berish

- 1.Rele taqsimlagichning vazifasi.
 2. Rele taqsimlagich turlari.
 3. Transport vositalarining elektr ta'minot tizimi.
- Reja bo'yicha O'qib o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jixozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyo" 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jixozlari"
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.
4.
[https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni
diagnozlash va ularga
tehnika xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tizimi/2-1-0-12](https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12)
- 5.Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot

10-Mavzu Avtomobil starterlariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash.

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Nazariy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1.Yurgazib yuborish tizimini ishlashi va tuzilishi. 2.Elektrostartyorning vazifasi, tuzilishi . 3.Startyorni sinash bo'yicha ko'nikmalar hosil qilish.
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Avtomobil starterlariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash haqida umuiy malumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	Avtomobil starterlariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bo'yicha o'quvchilarda bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar: 1Yurgazib yuborish tizimini ishlashi va tuzilishini o'rgatish. 2.Elektrostartyorning vazifasi, tuzilishi va ishlashini o'rgatish. 3.Startyorni sinash bo'yicha amaliy ko'nikmalar hosil qilish.	O'quv faoliyati natijalari: 1. Yurgazib yuborish tizimini ishlashi va tuzilishi bo'yicha ma'lumotga ega b'ladilar 2. Elektrostartyorning vazifasi, tuzilishi va ishlashini o'rganish bo'yicha tushunchalarga ega bo'ladilar 3. Startyorni sinash bo'yicha amaliy ko'nikmalar ega bo'ladilar.
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash, Venn diagrammasi qo'llash
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk, ko'rgazmali qurollar, test kartochkalari.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, guruhiy
O'qitish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qayta aloqaning usul va vositalari	Tezkor-so'rov, savol javob, test, misol va mashqlar , bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi.Aqliy hujum Venn diagrammasi qo'llash . (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. Avtomobil starterlariga servis xizmatko'rsatish va ta'mirlash fanida yozib beradi va tavsiflanadi. 5. Asosiy tushuncha va atamalarni plakalar va maketlar internet kitoblar yordamida tushintiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 6. Bu jarayon asosan har bir o'quvchini o'tilgan mavzu bo'yicha mavzu bayoni(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

10-Mavzu Avtomobil starterlariga servis xizmatko'rsatish va ta'mirlash
Reja ;

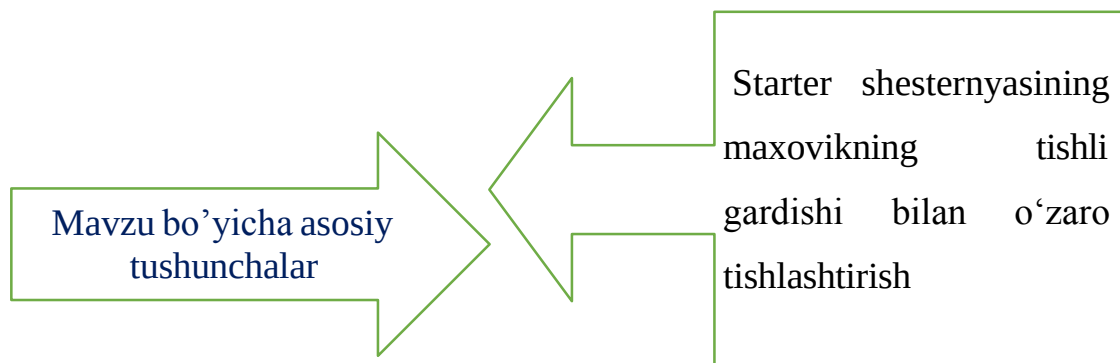
- 1 Yurgazib yuborish tizimini ishlashi va tuzilishini o'rganish.
- 2.Elektrostartyorning vazifasi, tuzilishi va ishlashini o'rganish.
- 3.Startyorni sinash bo'yicha amaliy ko'nikmalar hosil qilish.

**“Aqliy hujum” metodining asosiy qoidalari:**

- Olg'a surilgan fikr va g'oyalar tanqid ostiga olinmaydi va baholanmaydi;
- Taklif qilinayotgan fikr va g'oyalar qanchalik fantastik va antiqa bo'lsa ham, uni baholashdan o'zingizni tiying!
- Tanqid qilmang - hamma bildirilgan fikrlar bir xilda bebahodir.
- Fikr bildirilayotganda bo'lma!
- Maqsad - fikr va g'oyalar sonini ko'paytirish.
- Qanchalik ko'p fikr va g'oyalar bildirilsa, shunchalik yaxshi.
- Yangi va bebaxo fikr va g'oyaning paydo bo'lish ehtimoli paydo bo'ladi.
- Agar fikrlar qaytarilsa asabiylashmang va hayron bo'lmang.
- Hayollar "tuzgishiga" ijozat bering.
- Bu muammo faqatgina ma'lum usullar yordamidagina hal bo'lishi mumkin, deb o'ylamang.

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

(4-ilova)



(5-ilova)

Avtomobil starterlariga servis xizmatko'rsatish va ta'mirlash

Reja ;

- 1 Yurgazib yuborish tizimini ishlashi va tuzilishini o'rganish.
- 2.Elektrostartyorning vazifasi, tuzilishi va ishlashini o'rganish.
- 3.Startyorni sinash bo'yicha amaliy ko'nikmalar hosil qilish.

Tayanch so'zlari; shesternyani inertsia kuchi, Starter shesternyasining maxovikning tishli gardishi bilan o'zaro tishlashtirish va dvigatel

Zamonaviy avtomobillarda masofadan boshqariladigan starter yuritmasi qo'llanilgan. Bu turdagi boshqarishda starter elektr dvigatel va akkumulator batareyasi bilan tortish relesi orqali bog'lanadi. Starter shesternyasining maxovikning tishli gardishi bilan o'zaro tishlashtirish va dvigatel yurgizib yuborilgach, ulami bir zumda ajratish vazifasini bajaruvchi qurilmaga **starter yuritmasi deyiladi**. Starter yuritmasining barchasi shesternyani majburiy qo'shish usuliga asoslangan bo'lib, ular, o'z navbatida, bevosita va masofadan boshqariladigan yuritmalarga bolinadi. Masofadan boshqariladigan starterlarda elektr dvigatel akkumilator batareyasi bilan tortish relesi yordamida ulanadi. Yuritma mexanizmini shikastlanishdan asrash uchun elektr dvigatelga tok berishdan avval yuritma shesterna tishlari maxovigini tishli gardishiga to'liq kiritilishi lozim.

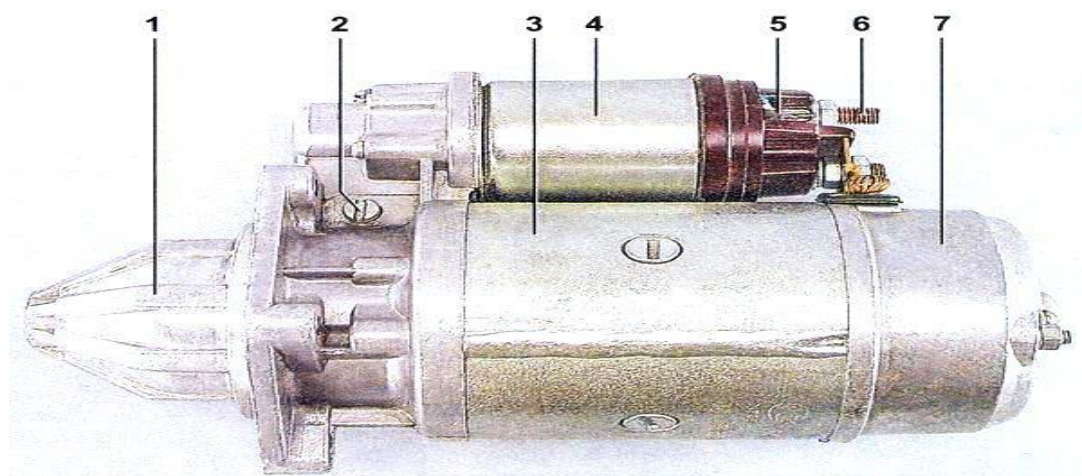
Avtomobil dvigatellarining ishga tushirish tizimi dvigatel tirsakli valini majburiy ravishda aylantirishni ta'minlovchi moslamalar majmuyasidan iborat. IYoDni ishga tushurish uchun mexanik startyorli, benzin dvigatelli, pnevmatik, gidropnevmatik va elektrostrtyorli tizimlar qo'llaniladi. Avtomobillarda boshqa usullarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega bo'lgan, elektrostartyorli ishga tushirish tizimi tadbiq etilgan. Bu tizim ixcham, ishlatishdagi ishonchlilik darajasi yetarli darajada yuqori va murakkab bo'lmagan elektrotexnik va elektron moslamalar yordamida dvigatelni ishga tushirish jarayonini avtomotlashtirish imkoniyati bor.

Barcha turdagi startyorlarning elektrodvigatellari deyarli bir hil tuzilgan bo'lsa, ulardagi yuritma mexanizmlari tuzilishi va io'lashi bo'yicha bir-biridan ko'p jixatidan farq qilishi mumkin.

Yuritma mexanizmlarining turi va ishlash printsipli bo'yicha quyidagi guruhlarga ajratish mumkin.

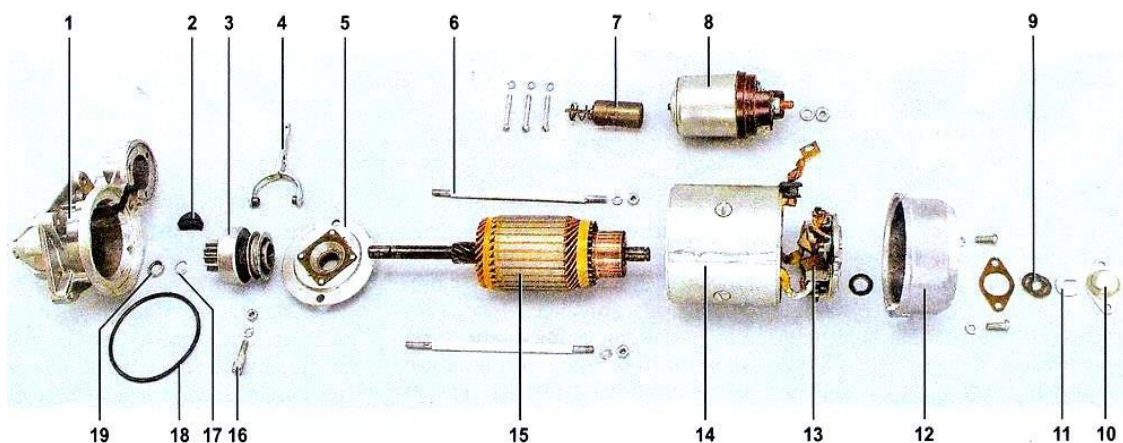
- yuritma shesternyasining mexanik yoki elektromexanik usuludan majburiy ravishda xarakatlantirish;
- shesternyani elektromexanik usulda majburiy ravishda maxovikning tishli gardishiga ilashtirish va dvigatel' ishga tushgandan keyin shesternyani avtomatik ravishda ilashuvdan chiqarish;
- shesternyani inertsia kuchi ta'sirida harakatlantirish;
- shesternyani elektromagnit kuchlar ta'sirida, ya'ni elektrodvigatel' yakorining hrakatlanishi hisobiga ilashuvga kiritish.

Elektr startyorlarga quyidagi talablar qo'yiladi: tuzilishi oddiy bo'lishi va texnikaviy ko'rsatish osonligi, gabarit o'lchamlari kichikligi va massasining yengilligi; tayyorlash arzonligi; ishlatishda ishonchliligi va uzoqqa chidamliligi; solishtirma quvvatining kattaligi (ya'ni quvvati 1 kg massaga to'g'ri keladi), karbyuratorli dvigatellar uchun 40-50 ayl/min va dizel dvigatellari uchun 80-120 ayl/minga teng bo'lgan ishga tushirish aylanish sonini ta'minlovchi burovchi momentning katta bo'lishi; salt yurish rejimida startyor vali aylanish sonining kichik bo'lishi va ta'minlovchi tokning kam bo'lishi.

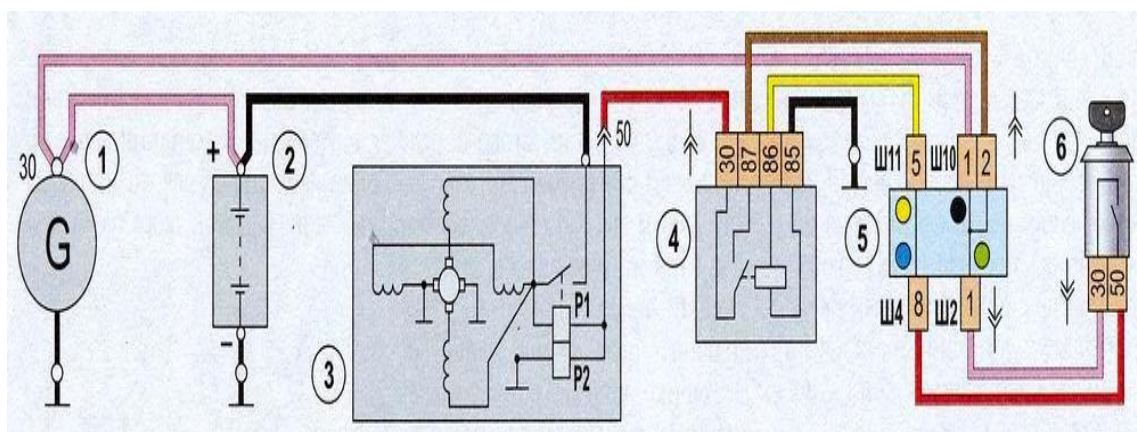


1 - rasm. 4216.3708-02 markadagi starter.

1 - starterni oldingi qopqog'i ; 2 - yelkali richakni o'qi; 3 - starter korpusi; 4 - starterni tortish relesi; 5 - tortish relesini «50» chiqig'i; 6 - kontakt bolt; 7 - starterni orqa qopqog'i.

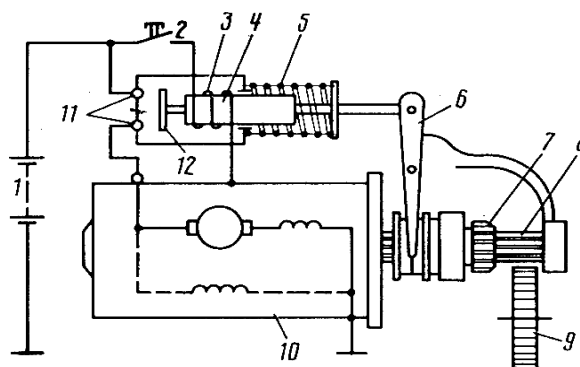


2 - rasm. 4216.3708-02 markadagi starterni detallari. 1 - starterni oldingi qopqog'i; 2 - uplotnitel'; 3 - erkin aylanish muftasi va shesternali uzatish; 4 - richak; 5 - to'siq; 6 - torti shpilkasi; 7 - shtok; 8 - starterni tortish relisi; 9 - sozlash shaybasi; 10 - yakor valini qopqog'i; 11 - qotirish halqa; 12 - starterni orqa qopqog'i; 13 - shetka ushlagich; 14 - starterni qobig'i; 15 - starterni yakori; 16 - yuritmani o'qi; 17 - to'htatadigan halqa; 18 - zichlovchi halqa; 19 - shesternya aylanishini cheklovchi halqa.



3-rasm. 4216.3708-02 markadagi starterni elektr ulanish sxemasi.

1 - generator; 2 - akkumulyator batareyasi; 3 - starter; 4 starterni qo'shish relisi; 5 - qotirish bloki (montajnyy blok); 6 - yondirish qulifi (zamok zanjiganiya)



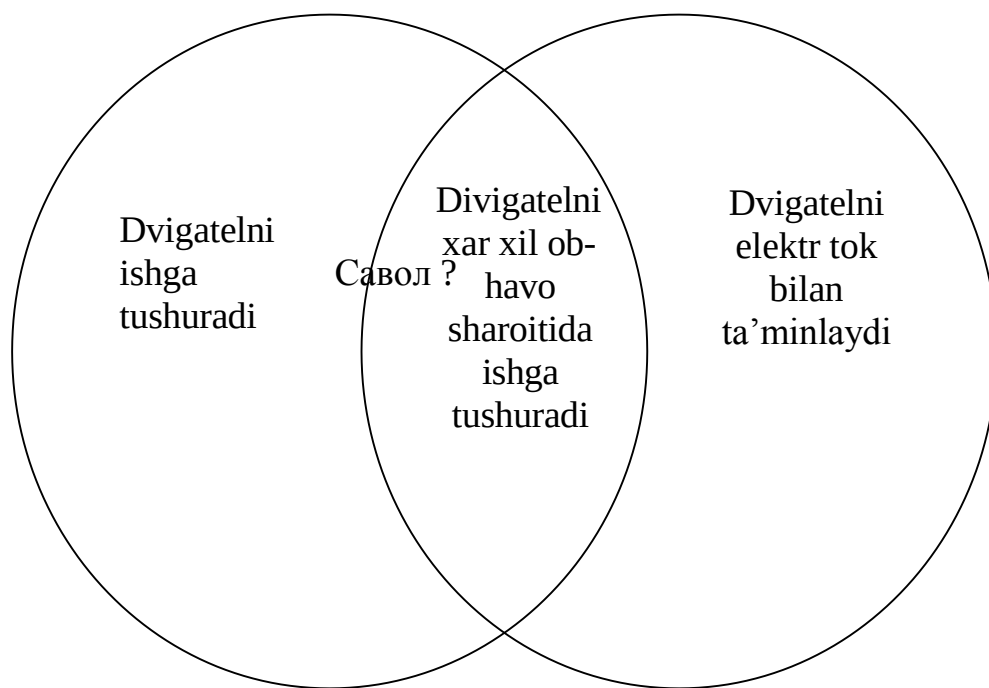
4-rasm. Elektromagnit ulagichli startyor sxemasi:

1-akkuumlyator batareyasi, 2-o'qirg'ich, 3-elektromagnit cho'lg'ami; 4-yakor, 5-prujina, 6-richag, 7-tishli g'ildirak, 8-val, 9-maxovikning tishli gardishi, 10-elektrdvigatel, 11-elektrdvigatel kontaktlari, 12-mis shayba.

“Startyrlarni tuzilishi va ishlash printsipti” mavzusiga Venn diagrammasi qo'llash

1. Startyrning tuzilishi va ishlash printsipti tushuntiring ?
2. Startyrning shkivi xarakatni qaerdan oladi ?
3. Startyrning farqlarini yozing ?
4. Startyrning vazifasini yozing ?
5. Startyrn qanday ish bajaradi ?
6. Startyr qanday qismlarga ega ?

Venn diagrammasi. Bu usul tushunchalarning ikki yoki undan ortiq tushunchalarni o'ziga xos va umumiy jixatlarin taxlil qilish va umumlashtirishda qo'llaniladi. Bunda o'ng va chap aylanalar tushunchalarning o'ziga xos jihatlari, doiralarning kesishgan sohasiga esa, ular uchun umumiy bo'lgan jihatlar yoziladi. Masalan, «Startyrning vazifasi nima» va «Startyr qanday tok ishlab chiqadi» tushunchalari uchun Venn diagrammasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

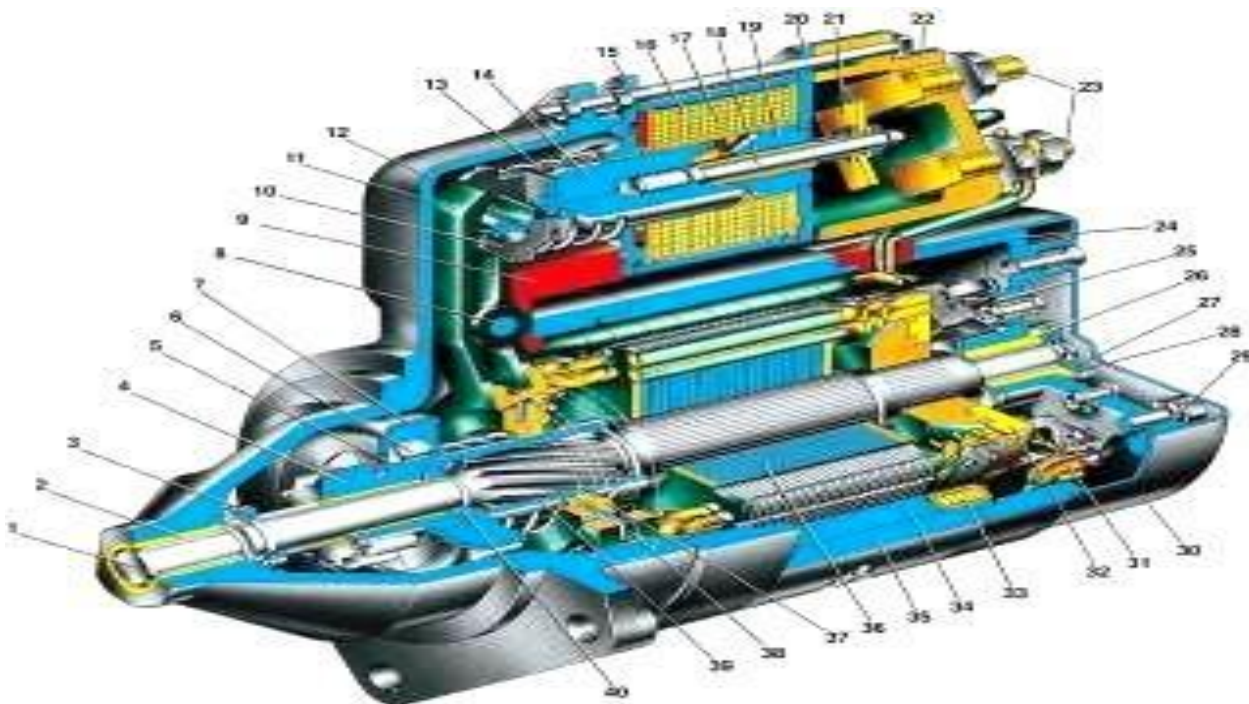


Savol ?

1. Startyrning vazifasi nima ?
2. Startyrning qanday tok ishlab chiqadi ?

Bu kabi savollarga talabalar imkoniyatlari doirasida javob beradilar va o'qituvchi olindan 2 guruxga bo'lingan talabalarni javobini 2 ta aylana ichiga yozadi. Ularni umumiyalashtirib qolgan so'zlarni aylanalar kesishgan joyni to'ldiradi, nazariy tushunchalar bilan boyitadi, talbalarga umumiy jihatlarini tahlil qilib uning xususiyatlarini keng tushuntirib beradi. Bunda talabalarni tahlil va

1. Darslikda berilgan mashqlar tizimi ustida ishlanadi, ayrim topshiriqlar dars jarayonida, ba'zilar esa uyda bajariladi.

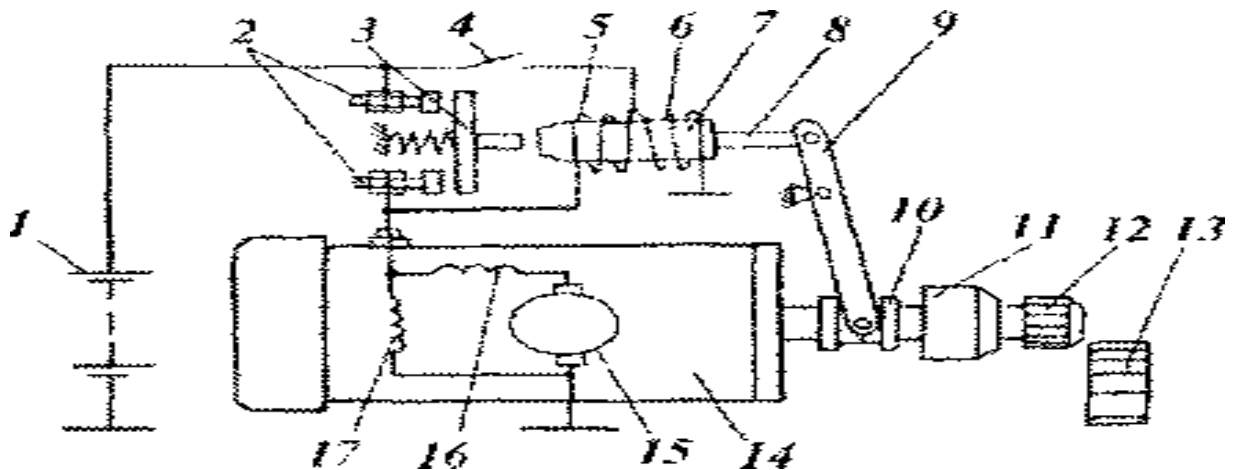


.2–rasm. 35.3708 starteri:

1 - yakor vali; 2 -starter qopqog'i vtulkasi; 3 - shesternya yurishini chegaralovchi xalqa; 4 - ichki xalqali obgon muftasini yurgazuvchi shesternya; 5 - tirgak yarim xalqa; 6 - obgon muftasini roligi; 7 - obgon muftasini qobig'i; 8 - yurgazuvchi rchagini uki; 9 - tikin; 10 - rele yakori tortuvchisi; 11- yurgazgich richagi; 12 - yurgazgich tarafidan qopqog; 13 - rele yakorini qaytaruvchi prujina; 14 - starter relesi yakori; 15 - releni old flanetsi; 16 - releni ushlab turuvchi chulg'ami; 17 - releni tortuvchi chulg'ami; 18 - yakor shtogi; 19 - rele o'zagi; 20 - o'zak flanetsi; 21 - kontakt plastina; 22 - rele qopqog'i; 23 - releni kontakt boltlari; 24 - kollektor tarafidan qopqog; 25 - musbat shyotka ushlagichi; 26 - starter qopqog'i vtulkasi; 27 - yakorni o'qini erkin yurishini rostlovchi shayba; 28 - stopor shaybasi; 29 - tortish bolti; 30 - qobiq; 31 - stator chulg'amlari chiqish kontakti; 32 - kollektor; 33 - stator chulg'ami; 34 - stator qutubi; 35 - starter qobigi; 36 - yakor o'zagi; 37 - chegaralovchi disk; 38 - xalqa; 39 - obgon muftasini tashqi xalqali stupitsasi; 40 - vkladish stupitsa vkladishi

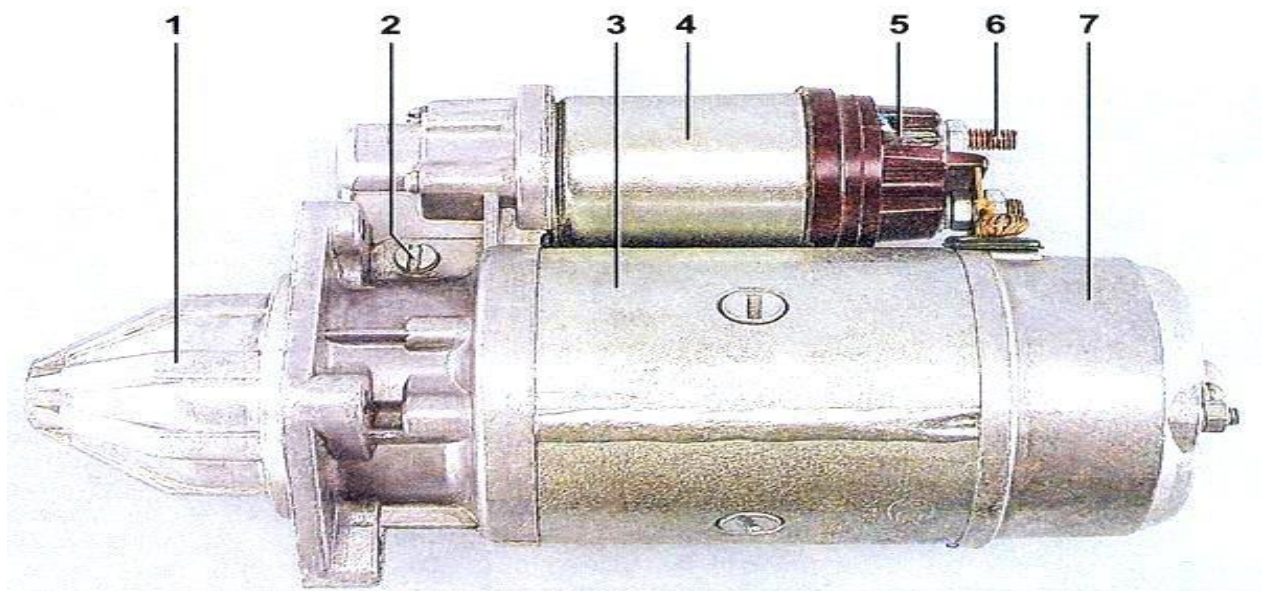
VIZUAL RESURSLARI

1. O'quv dasturiga qo'yilgan talablar



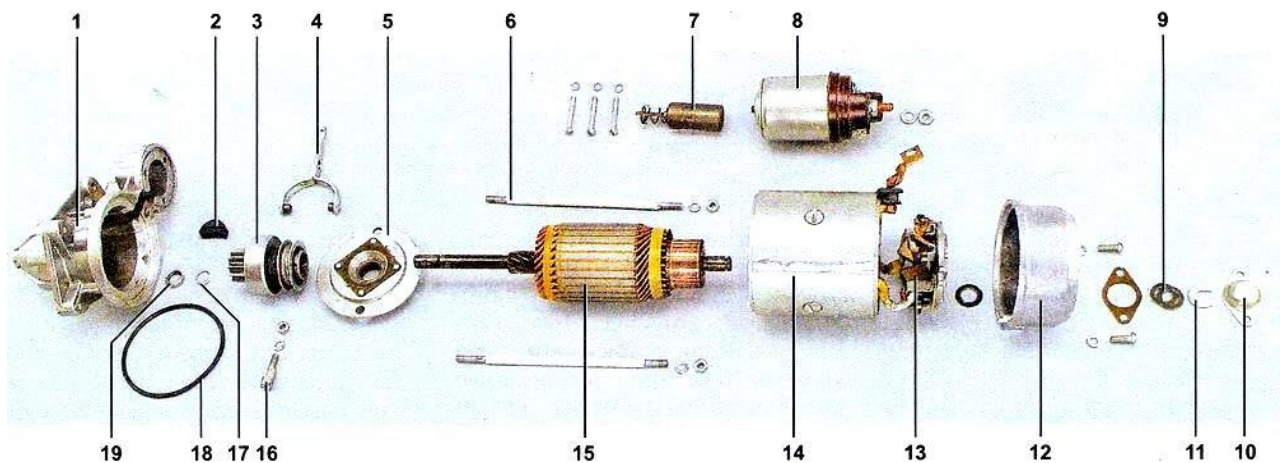
10.7-rasm. Elektr starterni boshqarish chizmasi:

1 — akkumulyator batareyasi; 2 — kontakt boltlar; 3 — qo'zg'aluvchan kontakt diski; 4 — starter qo'shgichi; 5 — tortish relesini tortuvchi chulg'ami; 6 — ushlab turuvchi chulg'ami; 7 — tortish relesining yakori; 8 — shtok; 9 — yuritma richagi; 10 — boshqaruvchi muftacha; 11 — erkin yurish muftasi; 12 — yuritma shestemyasi; 13 — maxovikning tishli gardishi; 14 — starter elektr dvigateli; 15 — starter elektr dvigatelining yakori; 16 — ketma-ket ulangan uyg'otish chulg'ami; 17 — parallel ulangan uyg'otish chulg'ami.

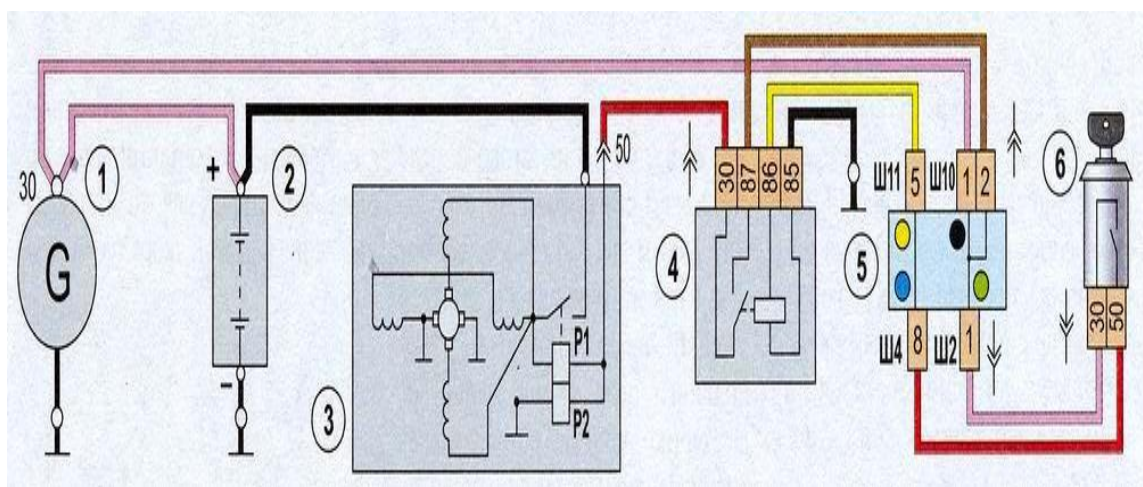


1 - rasm. 4216.3708-02 markadagi starter.

1 - starterni oldingi qopqog'i; 2 - yelkali richakni o'qi; 3 - starter korpusi; 4 - starterni tortish relesi; 5 - tortish relesini «50» chiqig'i; 6 - kontakt bolt; 7 - starterni orqa qopqog'i.



2 - rasm. 4216.3708-02 markadagi starterni detallari.



3-rasm. 4216.3708-02 markadagi starterni elektr ulanish sxemasi.

Mustaxkamlash uchun savollar:

Starterning asosiy ko'rsatkichlarini keltiring.

Starter qanday asosiy qismlardan iborat?

Starterning ishlash uslubini qisqacha aytib bering.

Elektr tok kuchi bilan yurgizib yuborish tizimi nimalardan iborat?

Qaysi turdagi EYUmlarni bilasiz?

EYUM ning vazifasi nimalardan iborat?

Tortish releidagi g'altaklarning nomi va vazifasini aytib bering.

Elektr toki bilan yurgizib yuborish tizimining asosiy nosozliklari nimalar?

Masofadan boshqarish tizimining kamchilik va afzalliklari qaysilar?

Uyga vazifa berish

1 Yurgazib yuborish tizimini ishlashi va tuzilishini o'rganish.

2. Elektrostartyorning vazifasi, tuzilishi va ishlashini o'rganish.

3. Startyorni sinash bo'yicha amaliy ko'nikmalar hosil qilish O'qib

o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov “ Avtomobillarni elektr jixozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha “Ilm Ziyo” 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov “Avtomobillarni elektr va elektron jixozlari”
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.
4. [https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni diagnostiklash va ularga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tizimi/2-1-0-12](https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12)
5. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot

11-Mavzu; O't- oldirish tizimiga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Amaliy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1.Kontaktli va kontaksiz o't oldirish tizimi asboblarning tuzilishi va ishlashi. 2.Kontaksiz-tranzistorli o't oldirish tizimi. 3.O'zDEUavto avtomobillarining o't oldirish tizimlari.
O'quv mashg'ulotining maqsadi: O't- oldirish tizimiga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash haqida umuiy malumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	O't-oldirish tizimiga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tushunchalari mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakllanadigan asosiy bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar
Pedagogik vazifalar: 1.Kontaktli va kontaksiz o't oldirish tizimi asboblarning tuzilishi va ishlashi tushuntiradi 2.Kontaksiz-tranzistorli o't oldirish tizimi aytib beradilar. 3.O'zDEUavto avtomobillarining o't oldirish tizimlari to'g'risida ma'lumot berish	O'quv faoliyati natijalari: 1.Kontaktli va kontaksiz o't oldirish tizimi asboblarning tuzilishi va ishlashi to'g'risida ma'lumotga ega bo'ladilar 2.Kontaksiz-tranzistorli o't oldirish tizimi to'g'risida tushunchalarga ega bo'ladilar 3.O'zDEUavto avtomobillarining o't oldirish tizimlari bo'yicha ma'lumotga ega bo'ladilar.
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash.
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk, ko'rgazmali qurollar, test kartochkalari.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, guruhiy
O'qitish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qayta aloqaning usul va vositalari	mashqlar , bajarilgan o'quv topshiriqlarini

1. O'quv dasturiga qo'yilgan talablar	baholash
---------------------------------------	----------

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi. «Zigzag» texnikasi(3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. O't- oldirish tizimigaservis xizmatko'rsatish va ta'mirlash vazifalarini yozib beradi va tavsiflanadi. 4. Asosiy tushuncha va atamalarni plakarlar va maketlar kitob va inetnet yordamida tushintiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 5. Bu jarayon asosan har bir o'quvchini o'tilgan mavzu bo'yicha mavzu bayoni(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

Baxolash mezonlari**Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

t/r	Mazmuni	Ballar
1	1.Kontaktli va kontaksiz o't oldirish tizimi asboblarning tuzilishi va ishlashi. 2.Kontaktsiz-tranzistorli o't oldirish tizimi. 3.O'zDEUavto avtomobillarining o't oldirish tizimlari.Mavzu to'liq, asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa	5
2	1.Kontaktli va kontaksiz o't oldirish tizimi asboblarning tuzilishi va ishlashi. 2.Kontaktsiz-tranzistorli o't oldirish tizimi Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	4
3	Kontaktli va kontaksiz o't oldirish tizimi asboblarning tuzilishi va ishlashi Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	3

(2-ilova)

11-Mavzu O't- oldirish tizimigaservis xizmatko'rsatish vata'mirlash
Reja ;

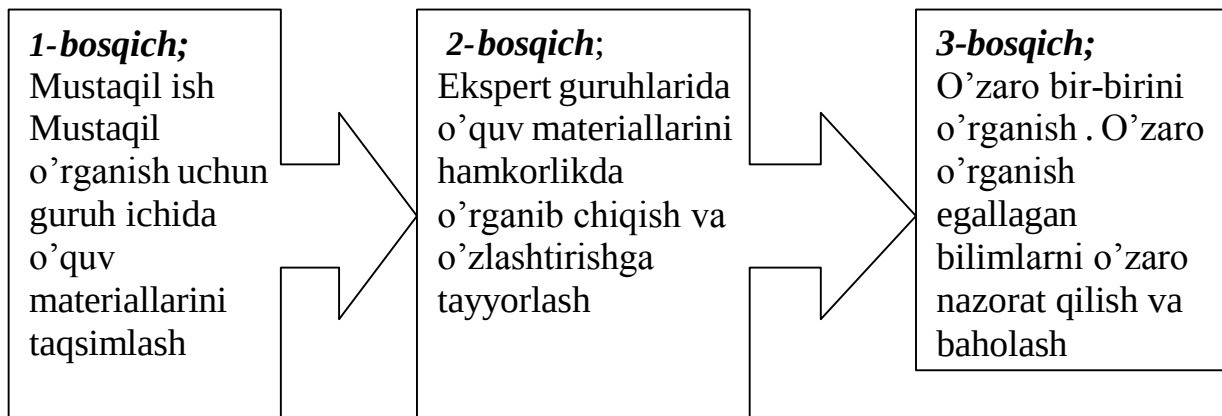
- 1.Kontaktli va kontaksiz o't oldirish tizimi asboblarning tuzilishi va ishlashi.
- 2.Kontaktsiz-tranzistorli o't oldirish tizimi.
- 3.O'zDEUavto avtomobillarining o't oldirish tizimlari.

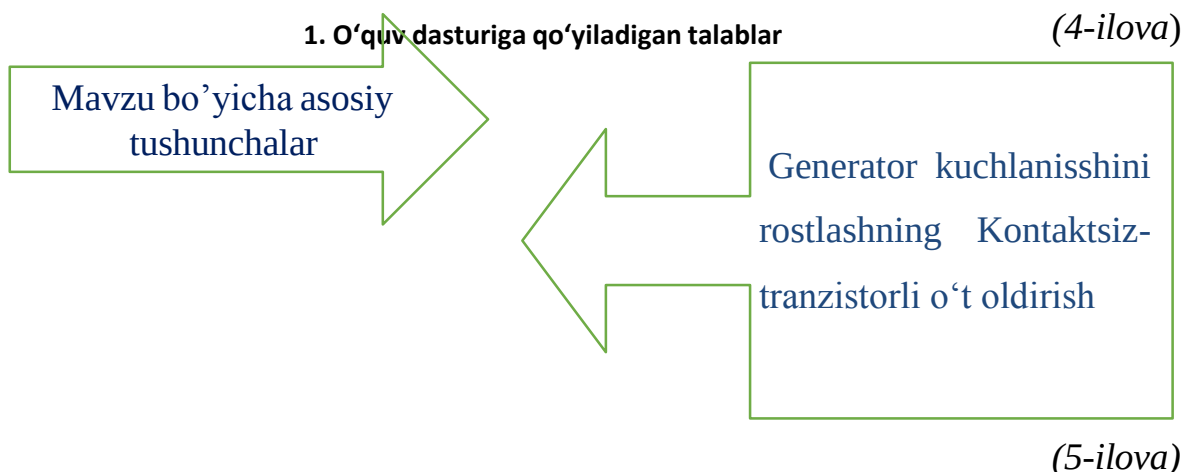
(3-ilova)

«Zigzag» texnikasi

O'zaro o'qitish yagona tamoyilga asoslangandir: o'quv guruhi kichik guruhlariga bo'linadi. Har bir guruh a'zosi o'rganilayotgan mavzuning ma'lum sohasi bo'yicha ekspert bo'ladi va boshqalarga o'rgatadi.

Har bir guruhning asosiy maqsadi: har bir o'quvchi mavzuni to'liq o'zlashtirishi kerak.





11-Mavzu O't- oldirish tizimigaservis xizmatko'rsatish vata'mirlash

Reja ;

1. Kontaktli va kontaktsiz o't oldirish tizimi asboblarning tuzilishi va ishlashi.
2. Kontaktsiz-tranzistorli o't oldirish tizimi.
3. O'zDEUavto avtomobillarining o't oldirish tizimlari.

Tayanch so'zlari; Kontaktli va kontaktsiz o't oldirish, Birlamchi zanjir toki, dvigatellarda aylanishlar chastotasi 5000-8000 min-1 ga yetgan

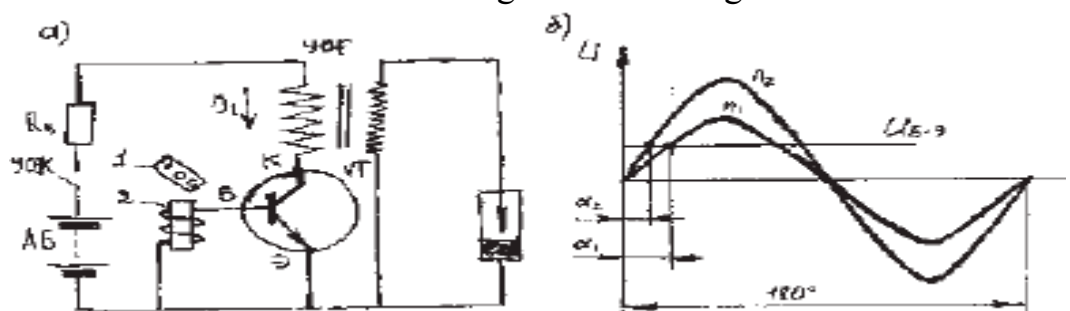
Kontaktli va kontaktsiz o't oldirish tizimi asboblarning tuzilishi va ishlashi. Dvigatellarni takomillashtirish yo'nalishi, ularni tejamliligini oshirish va 1kVt quvvatga to'g'ri keladigan massasini kamaytirish bilan bir qatorda, aylanishlar chastotasi va silindrlarda yonilg'i-havo aralashmasini siqish darajasini tobora ortib borishi bilan ham tavsiflanadi. Zamonaviy dvigatellarda aylanishlar chastotasi 5000-8000 min-1 ga yetgan, yonilg'i aralashmasini siqish darajasi hozirgi kunda 7,0-8,5 ni tashkil qilayotgan bo'lsa, kelajakda bu ko'rsatkichni 9,0- 10,0 va undan yuqoriroq qiymatlarga ko'tarish mo'ljallanmoqda. Aylanishlar chastotasi va siqish darajasining bu tarzda oshishi, yonilg'i me'yorida o't olishini ta'minlash uchun, o't oldirish sistemasining ikkilamchi kuchlanishini sezilarli darajada oshirilishini talab qiladi. Bundan tashqari, dvigatellar tejamliligini oshirishga intilish ularda, aksariyat holda, suyuqlashtirilgan yonilg'i aralashmasini ishlatishga majbur qiladi. Suyuqlashtirilgan yonilg'i aralashmasini ishonchli ravishda o't oldirish uchun o't oldirish shamining elektrodleri orasidagi tirqishni kattalash-tirish, ya'ni uchqun uzunligini va quvvatini oshirish kerak bo'ladi. Hozirgi zamon dvigatellarida o't oldirish shamining elektrodleri orasidagi tirqish 0,8-1,2mm ni tashkil qiladi. Demak, dvigatelning tejamliligi ishlashini ta'minlash uchun ham ikkilamchi kuchlanish qiymatini oshirish zarur. rish zarur.

Shunday qilib, aylanish chastotasi va tirqish darajasi katta bo'lgan, tejamliligi ishlaydigan hozirgi zamon dvigatellariga o'rnatiladigan o't oldirish sistemasiga ancha yuqori talablar qo'yiladi. Xususan:

potensialga ega bo'ladi. Bu holda, tranzistorning emitter-kollektor o'tish joyining qarshiligi eng kichik qiymatga ega bo'ladi ($\approx 0,15 \text{ Om}$). Uzgich kontaktlari uzilganda, tranzistor baza tokining zanjiri ham uziladi, natijada, baza va emitter potensiallar ayirmasi nolga teng bo'lib qoladi, emitter-kollektor o'tish joyining qarshiligi keskin ortadi va tranzistor yopiladi. Tranzistorning yopilishi o't oldirish g'altagining birlamchi chulg'amidan o'tayotgan tok I_1 zanjirining uzilishiga olib keladi va bu, ikkilamchi chulg'amda yuqori kuchlanish induksiyanishini ta'minlaydi.

Birlamchi zanjir toki I_1 uzgich kontaktlaridan emas, balki tranzistorning emitter-kollektor o'tish joyi orqali o'tganligi va yetarli darajada katta quvvatli tranzistorlar qo'llanilishi uzilish toki I_u qiymatini 7-8A gacha oshirish imkonini berdi. Bu esa, o'z navbatida, ikkilamchi kuchlanish $U_{2\max}$ ni 25000-30000V gacha ko'tarilishiga olib keldi. Shunday qilib, kontakt-tranzistorli o't oldirish sistemasida ikkilamchi kuchlanish qiymati uzgich kontaktlari chidamliligi bilan cheklanmasdan, balki tranzistorning tavsifnomasi bilan belgilanadi.

Kontaktli o't oldirish sistemasini tarkibiga tranzistor kiritilishi, bu sistemaga xos bo'lgan barcha kamchiliklarni bartaraf qilish imkoniyatini bermaydi. Xususan, ko'p silindrli dvigatellarda aylanishlar chastotangchasiining dirrilash hodisasi ruy berib, bu bir sikl (ya'ni bir uchqun hosil bo'lish uchun ajratilgan vaqt) davomida kontaktlarni ko'p marta uzilib tutashishiga olib keladi. Natijada, bir uchqun o'rniga quvvati ancha kam bo'lgan bir necha uchqun hosil bo'ladi, o't oldirishni ilgariyatish burchagining belgilangan qiymati o'zgarib ketadi, o't oldirish ishonchli amalga oshirilmaydi. Bundan tashqari uzgich kontaktlarining yeyilishi, oksidlanishi va ifloslanishi o't oldirish sistemasining ishonchlilik darajasini pasaytiradi. Kontaktlar oksidlanishi, ifloslanishi va moylanib qolishi, ularning kontakt qarshiligi oshib ketishiga va tranzistorni boshqarish toki I_b qiymatini kamayib ketishiga olib keladi. Bu tranzistorni ochilmaslik va o't oldirish sistemasini ishlamaslik hol-larini vujudga keltiradi. Ishlatish davrida qo'shimcha mehnat va vaqt sarf qilib, muntazam ravishda, uzgich kontaktlarining tutashib turish burchagini rostlab turish ehtiyoji ham kontakt-tranzistorli o't oldirish tizimining kamchiliklariga kiradi.



34-rasm. Magnitoelektr datchikli kontaktsiz-tranzistorli o't oldirish tizimi.

- a) umumiy sxemasi; b) datchik kuchlanishi U_2 ni, turli aylanishlar sonida doimiy magnitning buralish burchagi α ga bog'liqligi; n_1 va n_2 tirsakli valning minimal va maksimal aylanishlar chastotasi; U_b -e tranzistor to'la ochilishi uchun zarur bo'lgan datchik kuchlanishi.

1. O'Q TOLDIRISH TIZIMI

Yangi o't oldirish sistemalarini yaratish yo'nalishidagi eng katta yutuq mikroprotsektorli o't oldirish sistemasining ixtiro qilinishi va amalda tatbiq qilina boshlanishidir. Mikroprotsektor - bu kichik elektron hisoblash mashinasi bo'lib, u yordamida o't oldirishni boshqarish bilan bir qatorda dvigateldagi boshqa ko'p jarayonlar ham nazorat qilinadi va rostlanadi. Mikroprotsektorli o't oldirish tizimiga misol tariqasida Neksiya avtomobilining o't oldirish tizimini keltirish mumkin (9.1 rasm). Bu avtomobillarda o't oldirishni ilgariyatish burchagi elektron boshqarish bloki (EBB), ya'ni mikroprotsektor vositasida rostlanadi. Bu dvigateldagi o't oldirish daqiqasini belgilashda markazdan qochma va vakuum rostlagich kabi mexanik moslamalarga nisbatan ancha yuqori aniqlikka erishish, dvigatelni tejamkorligini, quvvatini oshirish va chiqindi gazlardagi zaxarli moddalarning miqdorini kamaytirish imkoniyatini beradi.

O't oldirish daqiqasini belgilash uchun elektron boshqarish bloki quyidagi ko'rsatkichlarni nazorat qiladi:

- tirsakli valning burilish burchagi;
- tirsakli valning aylanishlar chastotasi;
- dvigatelning yuklamasi (kiritish kollektoridagi siyraklanish orqali);
- dvigatelning sovitish tizimidagi suyuqlik harorati.

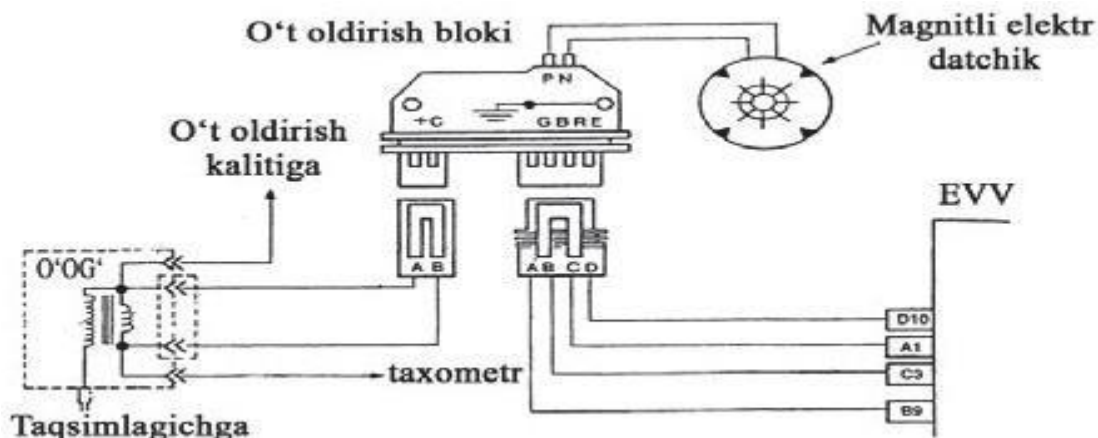
O't oldirish tizimi, karburatorli dvigatelning silindrlarida yonilg'I havo aralashmasini silindrlarning ishlash tartibiga mos ravishda, o'z vaqtida va ishonchli o't oldirish uchun xizmat qiladi. Ishchi aralashmani o't oldirish, har bir silindrning yonish kamerasiga o'rnatilgan o't oldirish shami elektrodleri orasidagi elektr razrad natijasida hosil bo'ladigan uchqun vositasi bilan amalga oshiriladi. O't oldirish shamlarining elektrodleri orasida uchqun hosil bo'lishi, ularga uzatilgan yuqori kuchlanish (≈ 12000 V) ta'sirida sodir bo'ladi. Ishchi aralashmani ishonchli o't oldirish uchun o't oldirish sham elektrodleri orasidagi uchqunli razrad yetarli energiyaga ega bo'lishi zarur. Hozirgi zamon dvigatellarida uchqunli razrad energiyasi 20-100mDj ni tashkil qiladi va u dvigatelni hamma ish rejimlarda me'yorida ishlashini ta'minlaydi.

Past kuchlanishda (48 V gacha) ishlovchi izolatsiya va asboblari chastotasi 50 Gs kuchlanishi 220 V bo'lgan o'zgaruvchan tokda tekshiriladi. O'zgaruvchan tok generatorlari, starterlar, cho'g'lanish svechalari, faralar, nazorat o'lchov asboblari, yoritgichlarni uzgichlari bunday asboblari jumlasiga kiradi.

Batareyali o't oldirish tizimi. Ushbu tizim quyidagi asosiy asboblardan iborat: o'zgarmas tok manbai (akkumulator yoki generator), uzgich taqsimlagich, kondensator, yondirish g'altagi va yondirish svechalari. Aytib o'tilgan asboblari ikkita elektr zanjirni tashkil qiladi: birlamchi va ikkilamchi.

Birlamchi tok zanjiri quyidagilardan iborat: energiya manbai G, uzgich, yondirish g'altagining birlamchi cho'lg'ami L1 va uzgich kontaktlariga paralel ulangan

kondensator C1 dan iborat. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar



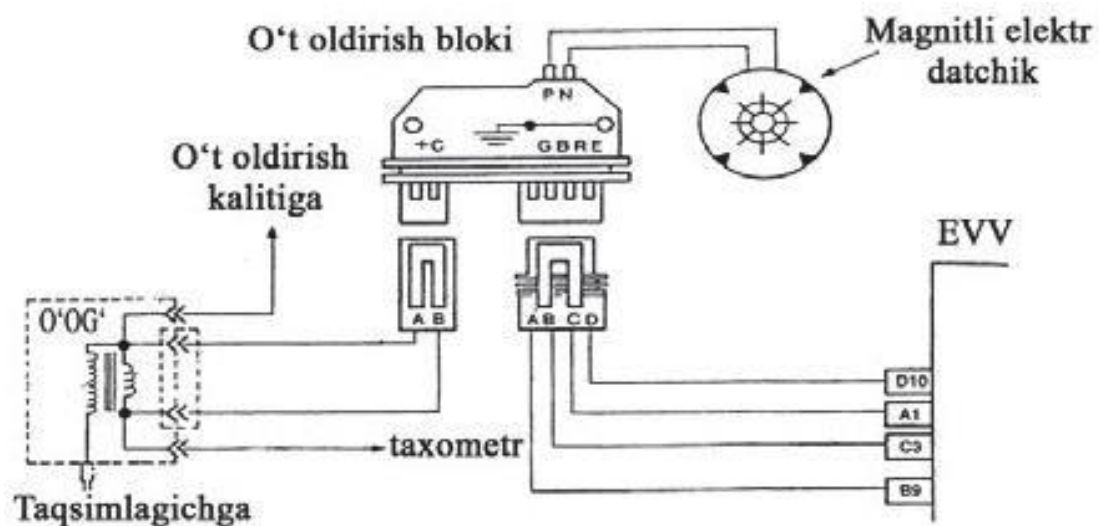
9.2-rasm. Neksia avtomobilining o't oldirish tizimi umumiy sxemasi.

Ikkilamchi tok zanjiri: yondirish g'altagini ikkilamchi cho'lg'ami L2 dan, yondirish svechalaridan va yuqori kuchlanish tokni o'tkazuvchi simlardan iborat.

Yondirish kaliti ochilib kontaktlar bir biriga ulanib turganida birlamchi zanjirdan tok o'taboshlaydi, buning natijasida yondirish g'altagini birlamchi cho'lg'am atrofida, o'zakdan chiqqan magnit maydonini kuch chiziqlari xosil bo'ladi. Magnit maydonini kuch chiziqlari birlamchi cho'lg'am bilan birga ikkilamchi cho'lg'am L2 ni o'ramlariga ham kirib o'tadi. Yondirish g'altagi kuchlanishni kuchaytiruvchi transformator vazifasini bajaradi. Agar birlamchi cho'lg'amda kuchlanish 10...12V ni tashkil qilsa, ikkilamchi cho'lg'amda kuchlanish 300...400V gacha oshadi. yoritilgan.

VIZUAL RESURSLARI

1. O'quv dasturiga qo'yilgan talablar



9.2-rasm. Neksiya avtomobilining o't oldirish tizimi umumiy sxemasi.







Mustaxkamlash uchun savollar:

1. O't oldirish tizimi qanday detallarini bilasiz
2. O't oldirish tizimi vazifasini aytib bering
3. O't oldirish tizimi qanday turlari mavjud

Uyga vazifa berish

1. Kontaktli va kontaktiz o't oldirish tizimi asboblarning tuzilishi va ishlashi.
2. Kontaktiz-tranzistorli o't oldirish tizimi.
3. O'zDEUavto avtomobillarining o't oldirish tizimlari O'qib o'rganishNazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov “ Avtomobillarni elektr jixozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha “Ilm Ziyo” 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov “Avtomobillarni elektr va elektron jixozlari”
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.
4. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
5. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot

12-Mavzu: O't-oldirish g'altagi, uzgich taqsimlagich qopqog'i va kontaktlari
1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Amaliy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1. Batareyali o't oldirish tizimi. 2. Kontaktsiz-tranzistorli o't oldirish tizimi. 3. Kontaktli va kontaktsiz o't oldirish tizimi asboblarning tuzilishi va ishlashi.
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Avtomobil elektri jixozlari haqida umumiy malumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	O't-oldirish g'altagi, uzgich taqsimlagich qopqog'i va kontaktlari tushunchalari to'g'risida o'quvchilar bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar: 1. Batareyali o't oldirish tizimi tushuntiriladi 2. Kontaktsiz tranzistorli o'toldirish tizimi to'g'risida ma'lumotlar beradi 3. Kontaktli va kontaktsiz o't oldirish tizimi asboblarning tuzilishi va ishlashi to'g'risida axborot beradi	O'quv faoliyati natijalari: 1. Batareyali o't oldirish tizimi to'g'risida ma'lumotga ega bo'ladilar; 2. Kontaktsiz tranzistorli o'toldirish tizimi to'g'risida bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar; 3. Kontaktli va kontaktsiz o't oldirish tizimi asboblarning tuzilishi va ishlashi to'g'risida tushunchalarga ega bo'ladilar.
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash, aqliy hujum, B/BX/B
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk, ko'rgazmali qurollar, test kartochkalari.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, guruhliy va jamoaviy, yakka tartibdagi, juftlikdagi
O'qitish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qayta aloqaning usul va vositalari	Tezkor-so'rov, savol javob, test, misol va mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi.Aqliy hujum. Mashg'ulotda qo'llaniladigan interfaol metodlar(3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. O't-ildirish g'altagi, uzgich taqsimlagich qopqog'i va kontaktlari yozib beradi va tavsiflanadi. 4. O't-ildirish g'altagi, uzgich taqsimlagich qopqog'i va kontaktlari mavzu maqsadi aytib beradi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 5. Bu jarayon asosan har bir o'quvchini o'tilgan mavzu bo'yicha mavzu bayoni(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganishNazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

Baxolash mezonlari**Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

t/r	Mazmuni	Ballar
1	1. Batareyali o't oldirish tizimi. 2. Kontaktsiz-tranzistorli o't oldirish tizimi. 3. Kontaktli va kontaktsiz o't oldirish tizimi asboblarining tuzilishi va ishlashi. Mavzu to'liq, asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa	5
2	1. Batareyali o't oldirish tizimi. 2. Kontaktsiz-tranzistorli o't oldirish tizimi. Mavzu asosan, asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	4
3	Kontaktli va kontaktsiz o't oldirish tizimi asboblarining tuzilishi va ishlashi Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	3

(2-ilova)

12-Mavzu O't-oldirish g'altagi, uzgich taqsimlagich qopqog'i va kontaktlari Reja ;

1. Batareyali o't oldirish tizimi.
2. Kontaktsiz-tranzistorli o't oldirish tizimi.
3. Kontaktli va kontaktsiz o't oldirish tizimi asboblarining tuzilishi va ishlashi.

(3-ilova)

Insert jadvali

V	Q	-	?

1. O'quv dasturiga qo'yilgan talablar

Insert jadvalining tuzilishi va uni to'ldirish qoidasi bilan tanishadilar.

Insert jadvali:

- ma'lumotlarni sistemalashtirishni (mustaqil o'qish/ ma'ruza eshitish jarayonida olingan), uni tasdiqlash, aniklashtirish yoki rad etish; qabul qilinayotgan ma'lumotning tushunarligini nazorat qilish, avval egallangan ma'lumotni yangisi bilan bog'lash qobiliyatlarini shakllantirishni ta'minlaydi;
- o'quv ma'lumotini mustaqil o'rgangandan so'ng qo'llaniladi.

O'qish jarayonida olingan ma'lumotlarni individual hxolda sistemalashtiradilar;

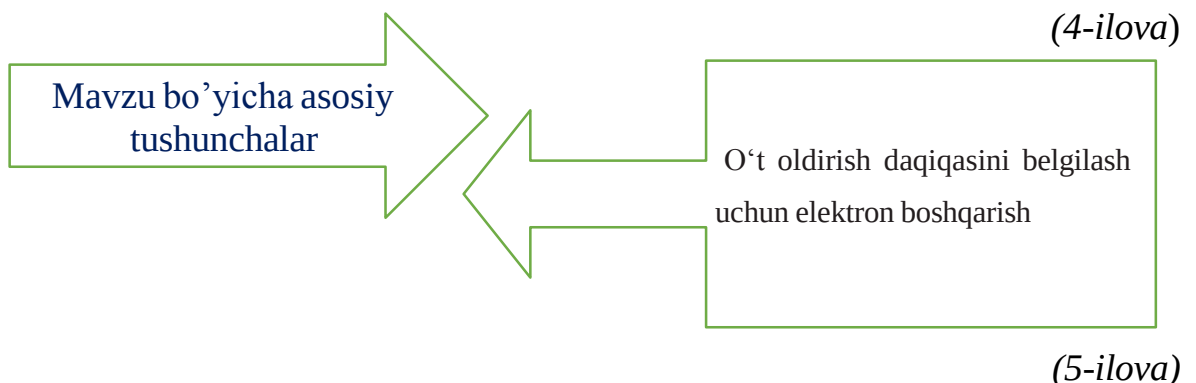
Matnda qo'yilgan belgilar asosida jadval ustunlarini to'ldiradilar:

V- xaqidagi bilimlarimga javob beradi;

«-» - xaqidagi bilimlarimga qarama-qarshi;

+ - yangi ma'lumotlar

? – tushunarsiz (aniqlashtirish, to'ldirishni talab qiladi) ma'lumot.



Mavzu O't-oldirish g'altagi, uzgich taqsimlagich qopqog'i va kontaktlari Reja ;

1. Batareyali o't oldirish tizimi.
2. Kontaktsiz-tranzistorli o't oldirish tizimi.
3. Kontaktli va kontaktsiz o't oldirish tizimi asboblarning tuzilishi va ishlashi.

Tayanch so'z va iboralar

O't oldirish shami, Uzgich taqsimlagich, teshib o'tish kuchlanishi, elektr startyor, tizim, quvvat, kontakt, kuchlanish, transistor, drossel, termokompensatsiya, cho'lg'am, rostlagich, kengayish jarayoni, kompensatsiya, koeffisient, generator, nixrom, tolalar.

Benzinli dvigatellarni o't oldirish tizimi.

O't oldirishi tizimi, karbyuratorli dvigatellarning tsilindrlarida yonilg'i - havo

aralashmasini tsilindrlarning ishlash tartibiga mos ravishda, o'z vaqtida

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

ishonchli o't oldirish uchun xizmat qiladi. Ishchi aralashmani o't oldirish, har bir tsilindirning yonish kamerasiga o'rnatilgan o't oldirish svechasi elektrodleri orasidagi elektr razryad natijasida hosil bo'lgan uchqun vositasi bilan amalga oshiriladi. O't oldirish shamlarining elektrodleri orasidagi uchqun hosil bo'lishi, ularga uzatilgan yuqori kuchlanish (12000 V) ta'sirida sodir bo'ladi. Ishchi aralashmani ishonchli o't oldirish uchun o't oldirish svechasi elektrodleri orasidagi uchqunli razryad yetarli energiyaga ega bo'lishi zarur. Hozirgi zamon dvigatellarida uchqunli razryad energisi 20-100 mDj ni tashkil qiladi va u dvigatelni hamma ish rejimida me'yorida ishlashini ta'minlaydi.

To'plagich turiga qarab o't oldirish tizimi ikkiga bo'linadi:

- energiyani magnit maydonda (induktivlikda) to'plash;
- energiyani elektr maydonda (sig'imda) to'plash.

Avtomobil dvigatellarida, aksariyat holda, energiyani induktiv g'altakning magnit maydonida to'plash asosida ishlaydigan o't oldirish tizimlari tatbiq etilgan bo'lib, ularning quyidagi turlari mavjud:

- kontaktli;
- kontakt-tranzistorli;
- kontaktsiz-tranzistorli.

Kontaktli tizimni ko'pincha batareyali yoki klassik o't oldirish tizimi deb ataladi.

O't oldirish tizimi asosan quyidagi qismlardan tashkil topgan.

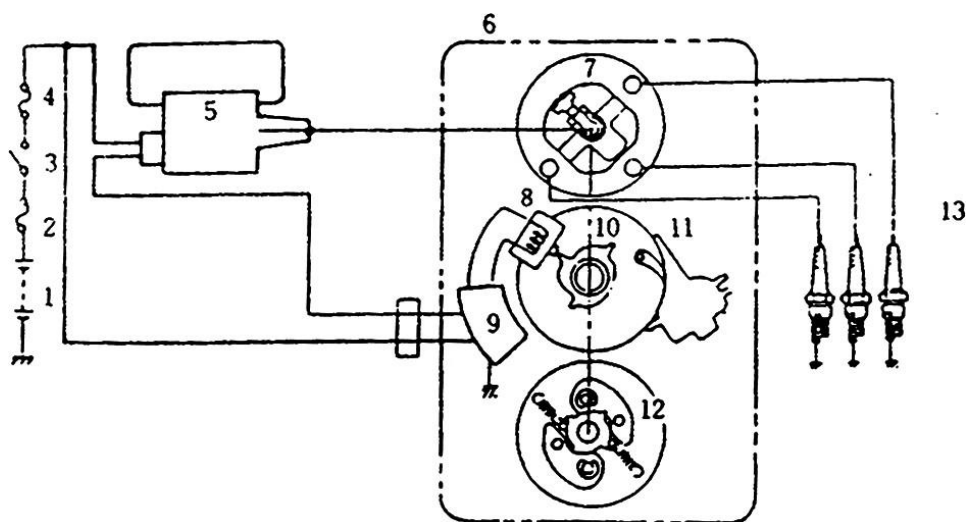
1. Tok manbai - AB va generator.

2. O't oldirish g'altagi. U tok manbaining past kuchlanishini (12-14 V), o't oldirish svechalarining elektrodleri orasida uchqunli razryad hosil qilishi uchun zarur bo'lgan yuqori kuchlanish impul'slariga (12000-24000 V) aylantirib beradi.

3. Uzgich-taqsimlagich. U bir o'qqa joylashgan ikki mexanizm uzgich-taqsimlagichdan iborat. Uzgich zarur vaqitda past kuchlanish zanjirini uzish uchun xizmat qilsa, taqsimlagich o't oldirish g'altagida hosil bo'lgan yuqori kuchlanishli impul'slarini, ishlash tartibiga mos ravishda o't oldirish shamlariga yetkazish vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, uzgich-taqsimlagich o't oldirishni ilgarilatish burchagini, dvigatelning ishlash sharoitiga mos ravishda o'zgartiruvchi asboblari - markazdan qochma va vakuum rostlagichlar hamda oktan-korrektor o'rnatilgan.

4. O't oldirish shamlari. Ular dvigatel tsilindrlarining yonish kamerasida uchqunli razryad hosil qilish uchun xizmat qiladi.

O't oldirish tizimining vazifasi tsilindrdagi yonuvchi aralashmani o'z vaqtida, elektr uchqini yordamida alangalantirishdan iborat. TICO va DAMAS avtomobillarining o't oldirish tizimining sxemasi 1-rasmda keltirilgan.



1-rasm. O't oldirish tizimining sxemasi.

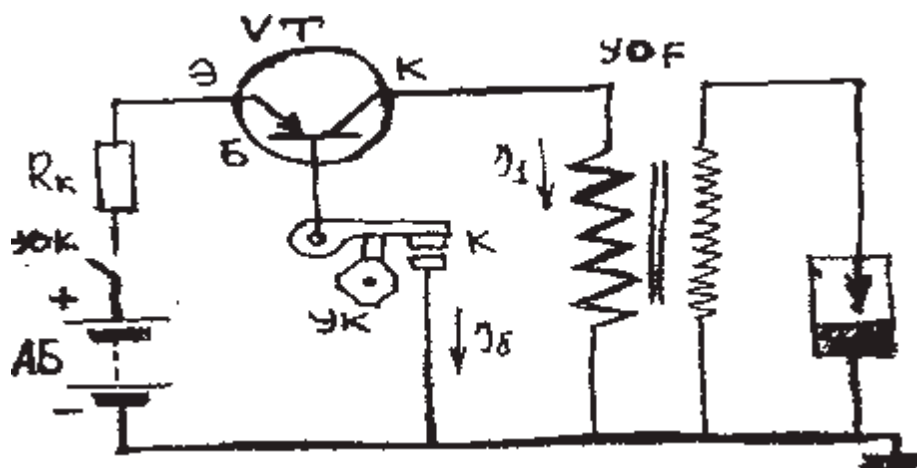
1-akkumulyator batareyasi; 2-asosiy saqlagich; 3-o't oldirishni o'chirgichi; 4-saqlagich; 5-o't oldirish g'altagi; 6-taqsimlagich; 7-taqsimlagich rotori; 8-elektromagnitli datchik; 9-tranzistorli boshqarish bloki; 10-rotor; 11-o't oldirishni vakuum rostlagichi; 12-o't oldirgichni markazdan qochma rostlagichi; 13-o't oldirish svechalari.

Teshib o'tish kuchlanishi va unga ta'sir qiluvchi omillar.

Teshib o'tish kuchlanishi. O't oldirish sham elektrodleri orasidagi tirqishni teshib o'tadigan darajadagi qiymatlarga ega bo'lgan kuchlanishga teshib o'tish kuchlanishi - U_{tesh} deb ataladi. U Pashen qonuniga binoan dvigatel tsilindrlaridagi bosimga va sham elektrodleri orasidagi tirqish kattaligiga to'g'ri proporsional va yonilg'i aralashmasi haroratiga teskari proporsional bo'ladi. Teshib o'tish kuchlanishi qiymati yonilg'i aralashmasining temperaturasi va tsilindrdagi bosimga bog'liqligi ko'rsatilgan. Bundan tashqari U_{tesh} yonilg'i aralashmasining tarkibiga sham elektrodleri materialiga, shakliga va temperaturasiga, uzatilgan yuqori kuchlanishli impu'sining davomiyligiga va uning qutb ishorasiga va nihoyat dvigatelning ishlash sharoitlariga ham bog'liq. Masalan, atrof muhit temperaturasi past bo'lganda dvigatelni ishga tushirishda tsilindr devorlari va sham elektrodleri sovuq, so'rilayotgan yonilg'i aralashmasining temperaturasi past yaxshi aralashmagan bo'ladi. Natijada, siqish taktida aralashma yaxshi qizimaydi va yonilg'i tomchilarining bug'lanishi sust sodir bo'ladi. SHam elektrodleri orasidagi tirqishga tushgan bunday aralashma U_{tesh} qiymatini 15-20 % ga oshirilishini talab qiladi.

Kontakt-tranzistorli o't oldirish tizimi. O't oldirish sistemasi avj oldiradigan ikkilamchi kuchlanishni oshirish yo'llaridan biri, birlamchi tok zanjirini uzish uchun boshqaruvchi kalit vazifasini bajaruvchi yarim o'tkazgich asboblari ishlatilishidir. Kontakt-tranzistorli o't oldirish tizimi, yarim o'tkazgichlar ishlatilgan birinchi sistemalar qatoriga kiradi. Uning umumiy sxemasi 34-rasmda keltirilgan. Uzgich kontaktlari K tranzistor VT ning baza zanjiriga, o't oldirish g'altagining (O'OG') birlamchi chulg'ami esa tranzistorning emmitter-kollektor zanjiriga ulangan. Tranzis-torni yuqori kuchlanish ta'siridan saqlash uchun

kontakt-tranzistorli o't oldirish sistemalarida o't oldirish g'altagi transformator sxemasi bo'yicha, ya'ni chulg'amlari bir-biridan to'la ajralgan holda o'raladi. Kontaktli o't oldirish sistemasiga tranzistor ulanishi, kontaktlarning ishlash sharoitini yengillashtiradi, chunki bu holda kontaktlardan qiymati katta bo'lmagan ($1,0\text{ A}$ gacha) tranzistorni boshqarish toki I_b o'tib, birlamchi zanjir toki esa tranzistorning emitter- kollektor o'tish joyidan o'tadi



34- rasm. Kontakt-tranzistorli o't oldirish tizimining umumiy sxemasi.

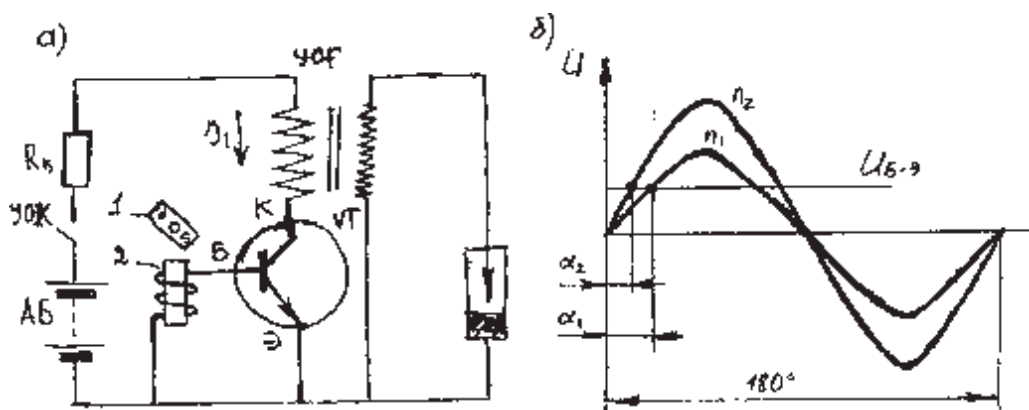
Birlamchi tok zanjiriga akkumulator batareyasi AB, o't oldirish kaliti O'OK va qo'shimcha qarshilik R_q ulangan. O't oldirish kaliti ulanib va uzgich kontaktlari tutashganda, tranzistor VT ning bazasi emitterga nisbatan manfiy potensialga ega bo'ladi. Bu holda, tranzistorning emitter-kollektor o'tish joyining qarshiligi eng kichik qiymatga ega bo'ladi ($\approx 0,15\text{ Ohm}$). Uzgich kontaktlari uzilganda, tranzistor baza tokining zanjiri ham uziladi, natijada, baza va emitter potentsiallar ayirmasi nolga teng bo'lib qoladi, emitter-kollektor o'tish joyining qarshiligi keskin ortadi va tranzistor yopiladi. Tranzistorning yopilishi o't oldirish g'altagining birlamchi chulg'amidan o'tayotgan tok I_1 zanjirining uzilishiga olib keladi va bu, ikkilamchi chulg'amda yuqori kuchlanish induksiyanlanishini ta'minlaydi.

Birlamchi zanjir toki I_1 uzgich kontaktlaridan emas, balki tranzistorning emitter-kollektor o'tish joyi orqali o'tganligi va yetarli darajada katta quvvatli tranzistorlar qo'llanilishi uzilish toki I_u qiymatini $7-8\text{ A}$ gacha oshirish imkonini berdi. Bu esa, o'z navbatida, ikkilamchi kuchlanish U_{2max} ni $25000-30000\text{ V}$ gacha ko'tarilishiga olib keldi. Shunday qilib, kontakt-tranzistorli o't oldirish sistemasida ikkilamchikuchlanish qiymati uzgich kontaktlari chidamliligi bilan cheklanmasdan, balki tranzistorning tavsifnomasi bilan belgilanadi.

Kontaktli o't oldirish sistemasi tarkibiga tranzistor kiritilishi, bu sistemaga xos bo'lgan barcha kamchiliklarni bartaraf qilish imkoniyatini bermaydi. Xususan, ko'p silindrli dvigatellarda aylanishlar chastota- sining katta qiymatlarida uzgich

1. O'quv dasturiga qo'llaniladigan talablar

pushangchasining dirrilash hodisasi quy berib, bu his sikl (ya'ni bir uchqun hosil bo'lish uchun ajratilgan vaqt) davomida kontaktlarni ko'p marta uzilib tutashishiga olib keladi. Natijada, bir uchqun o'rniga quvvati ancha kam bo'lgan bir necha uchqun hosil bo'ladi, o't oldirishni ilgariyatish burchagining belgilangan qiymati o'zgarib ketadi, o't oldirish ishonchli amalga oshirilmaydi. Bundan tashqari uzgich kontaktlarining yeyilishi, oksidlanishi va ifloslanishi o't oldirish sistemasining ishonchlilik darajasini pasaytiradi. Kontaktlar oksidlanishi, ifloslanishi va moylanib qolishi, ularning kontakt qarshiligi oshib ketishiga va tranzistorni boshqarish toki I_b qiymatini kamayib ketishiga olib keladi. Bu tranzistorni ochilmaslik va o't oldirish sistemasini ishlamaslik hol-larini vujudga keltiradi. Ishlatish davrida qo'shimcha mehnat va vaqt sarf qilib, muntazam ravishda, uzgich kontaktlarining tutashib turish burchagini rostlab turish ehtiyoji ham kontakt- tranzistorli o't oldirish tizimining kamchiliklariga kiradi.



35-rasm. Magnitoelektr datchikli kontaktsiz-tranzistorli o't oldirish tizimi.

a) umumiy sxemasi; b) datchik kuchlanishi U_{ni} ni, turli aylanishlar sonida doimiy magnitning buralish burchagi α ga bog'liqligi; n_1 va n_2 tirsakli valning minimal va

maksimal aylanishlar chastotasi; U_{b-e} tranzistor to'la ochilishi uchun zarur bo'lgan datchik kuchlanishi.

Mashg'ulotda qo'llaniladigan interfaol metodlar:

“Bumerang” texnologiyasi

Mashg'ulotning didaktik ta'minoti:

- jihozlar va uskunalar: sinf taxtasi, magnitlar, tarqatma materiallar, marker va flomasterlar, o'quv qo'llanmalari va sh. k.
- video-audio uskunalar: proektor, tasviriy slaydlar va sh.k.
- kompyuter va multimediali vositalar.

Texnologiyaning tavsifi:

Ushbu texnologiya tinglovchilarni dars jarayonida, darsdan tashqarida turli adabiyotlar, matnlar bilan ishlash, o'rganilgan materialni yodida saqlab qolish, so'zlab berish, fikrni erkin holda bayon eta olish, qisqa vaqt ichida ko'p ma'lumotlarga ega bo'lish, hamda dars davomida o'qituvchi tomonidan barcha tinglovchilarni baholay olishga qaratilgan

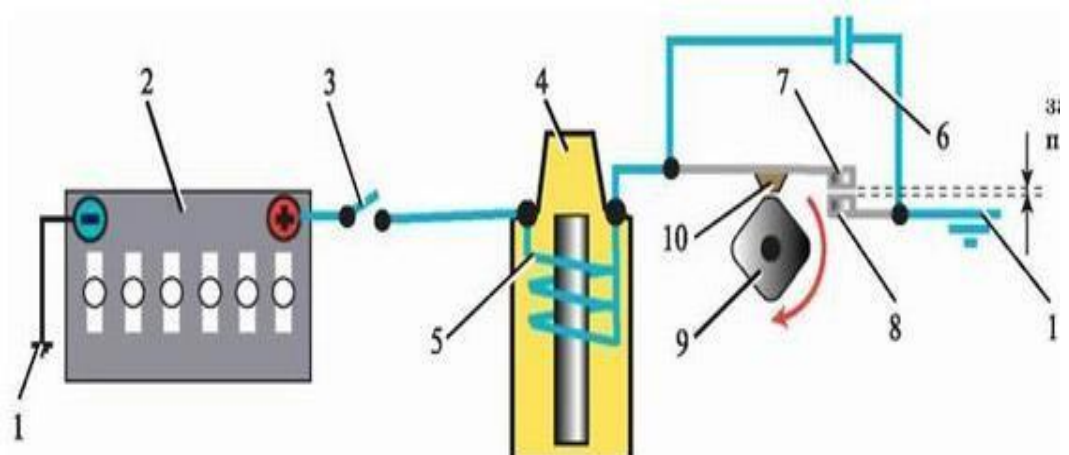
Mustaxkamlash uchun savollar:

1. Kontaktli o't oldirish tizmini tushuntiring?
2. Kontaktli o't oldirish tizmini vazifasi?
3. O'toldirish tizmining vazifasi nima?

Shunday qilib, aylanish chastotasi va tirqish darajasi katta bo'lgan, tejamli ishlaydigan hozirgi zamon dvigatellariga o'rnatiladigan o't oldirish sistemasiga ancha yuqori talablar qo'yiladi. Xususan:

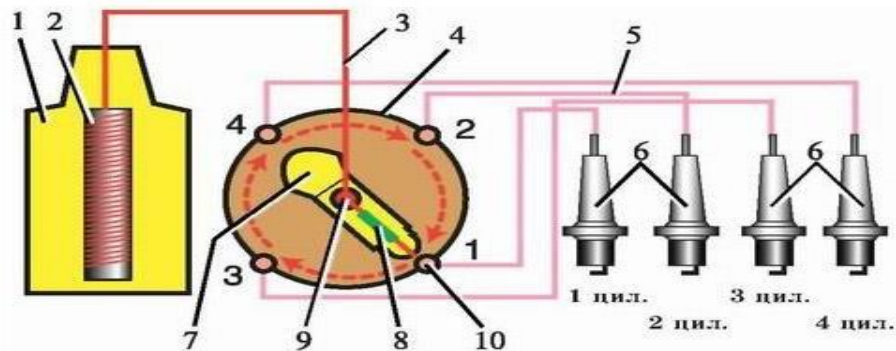
- ikkilamchi kuchlanish qiymatini oshirish bilan birga ishonchlilik darajasini va xizmat muddatini ko'tarish;
- uchqunli razrad energiyasining qiymati, dvigatelning hamma rejimlarida yonilg'i aralashmasini ishonchli o't oldirish uchun yetarli bo'lishi kerak (15...50mDj va undan ortiq);
- turli xil ekspluatatsiya sharoitlarida (o't oldirish shamlarining ifloslanishi, atrof muhit haroratining o'zgarishi, tok manbai kuchlanishining kamayib-ortishi va hokazo) barqaror uchqun hosil bo'lishini ta'minlash;
- hamma elementlar katta mexanik yuklamalar ta'sirida barqaror ishlashini ta'minlash.

Kontaktli (klassik) o't oldirish sistemasi yuqoridagi talablarga ko'p jihatidan javob bera olmaydi. Chunki, unda ikkilamchi kuchlanishni oshirishning amalda yagona yo'li uzilish toki I_u qiymatini oshirishdir. Ammo uzilish tokining 4,0-4,5 A dan ortishi, uzgich kontaktlari kuyishiga va tezda ishdan chiqishiga olib keladi. Zamonaviy dvigatellarda o't oldirish jarayonining ishonchliligini oshirish talabi yangi turdagi o't oldirish tizimlarini yaratilishiga olib keldi.



a) past kuchlanishli elektr zanjiri :

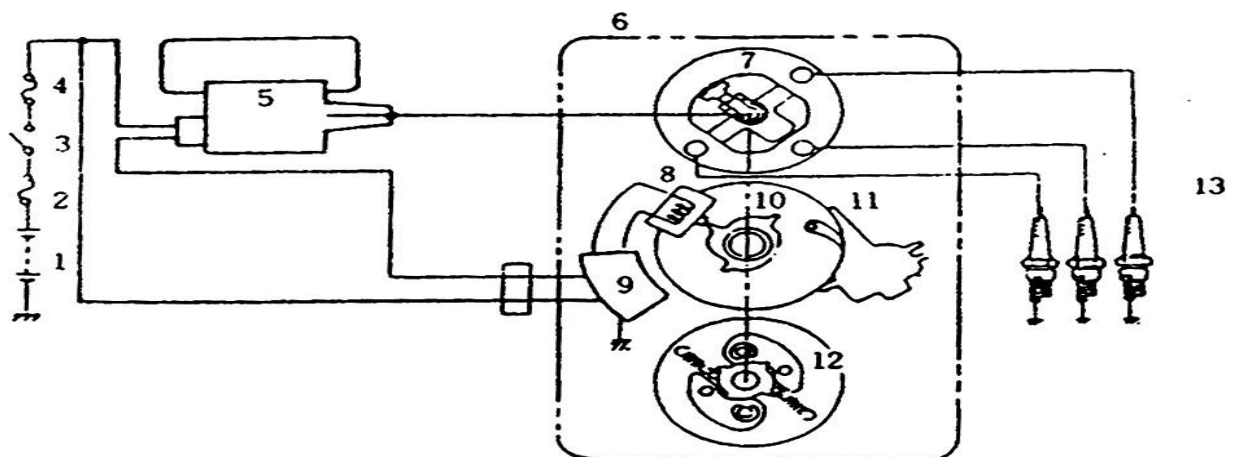
1 - "massa" avtomobil; 2 - akkumulyator batareyasi; 3 - o't oldirish kaliti; 4 - induktsion g'altak; 5 - birlamchi chulg'am (past kuchlanish); 6 - kondensator; 7 - harakatlanuvchi kontakt; 8 - harakatlanmaydigan kontakt; 9 - quloqcha ; 10 - qirrali kontakt.



b) yuqori kuchlanishli elektr zanjiri :

1 - g'altak; 2 - ikkilamchi chulg'am ; 3 - yuqori kuchlanishli sim; 4 - taqsimlagich qopqog'i; 5 - svechani yuqori kuchlanishli simi; 6 - svecha; 7 - yuqori tok taqsimlagich ("begunok"); 8 - rezistor; 9 - taqsimlagichni markaziy kontakti; 10 - yon kontakt qopqog'i.

Taqsimlagich (2-rasm)



1-rasm. O't oldirish tizimining sxemasi.

1 O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

Foydalanish uchun adabiyotlar:

- 1.A.Abduraxmonov “ Avtomobillarni elektr jixozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha “Ilm Ziya” 2016yil.
- 2.G'.Mahmudov, D.Hoshimov “Avtomobillarni elektr va elektron jixozlari”
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.
4. [https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash va ularga
tehnika xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tizimi/2-1-0-12](https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12)
- 5.Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot

13-Mavzu 1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar
Avtomobil dvigateli o't oldirish tizimidatchik
taqsimlagichiga sxk

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Nazariy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1.Elelektrni o'lchivchi asbob va datchiklar. 2. Elektr kuchlanishi o'lchaydigan voltmeter. 3.Ampermetr haqida tushuncha.
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Avtomobil dvigateli o't oldirish tizimi datchik taqsimlagichiga sxk umuiy malumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	Avtomobil dvigateli o't oldirish tizimi datchik taqsimlagichiga sxk to'g'risida o'quvchilar bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar: 1.Elelektrni o'lchovchi asbob va datchiklar to'g'risa ma'lumot beradi. 2.Elektr kuchlanishi o'lchaydigan voltmeter to'g'risda axborot beradi. 3.Ampermetr haqida ma'lumotlar beradi.	O'quv faoliyati natijalari: 1. <i>Elelektrni o'lchivchi asbob va datchiklar</i> to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'ladilar; 2. Elektr kuchlanishi o'lchaydigan voltmeter to'g'risida bilim va kompetensiyalarga ega bo'ladilar 3. Ampermetr haqida bilimlarga ega bo'ladilar.
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, noutbuk, ko'rgazmali qurollar
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, guruhliy va jamoaviy, yakka tartibdagi, juftlikdagi
O'qitish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qayta aloqaning usul va vositalari	Tezkor-so'rov, savol javob, test, misol va mashqlar , bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi.ZIGZAK (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi.. 3. Asosiy tushuncha va atamalarni plakarlar va maketlar kitob internet yordamida tushintiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 4. Bu jarayon asosan har bir o'quvchini o'tilgan mavzu bo'yicha mavzu bayoni(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlar ni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganishNazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

Baxolash mezonlari**Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

t/r	Mazmuni	Ballar
1	1. Elelektrni o'lchivchi asbob va datchiklar. 2. Elektr kuchlanishi o'lchaydigan voltmeter. 3. Ampermetr haqida tushuncha. Mavzu to'liq, asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa	5
2	1. Elelektrni o'lchivchi asbob va datchiklar. 2. Elektr kuchlanishi o'lchaydigan voltmeter Mavzu asosan, asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	4
3	Elelektrni o'lchivchi asbob va datchiklar. Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	3

(2-ilova)

13-Mavzu Avtomobil dvigateli o't oldirish tizimidatchik taqsimlagichiga
sxk Reja ;

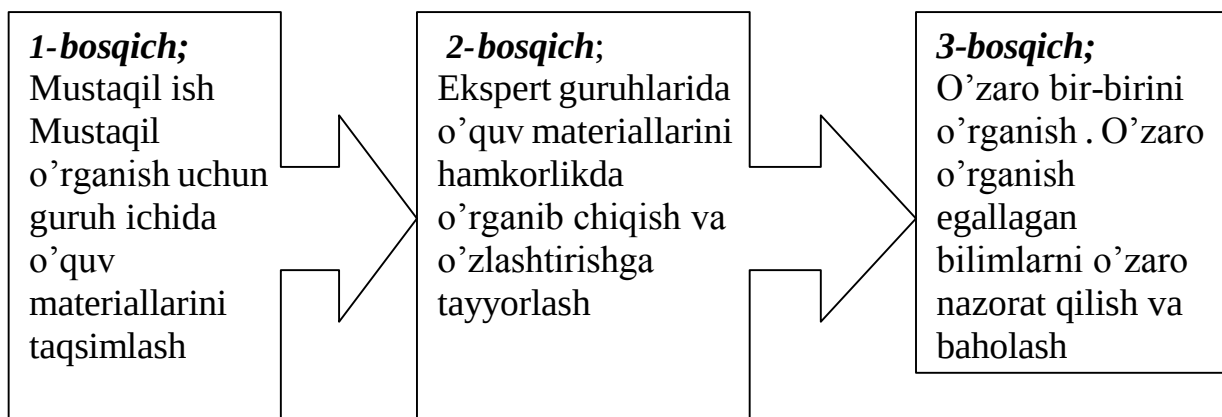
1. Elelektrni o'lchivchi asbob va datchiklar.
2. Elektr kuchlanishi o'lchaydigan voltmeter.
3. Ampermetr haqida tushuncha.

(3-ilova)

«Zigzag» texnikasi

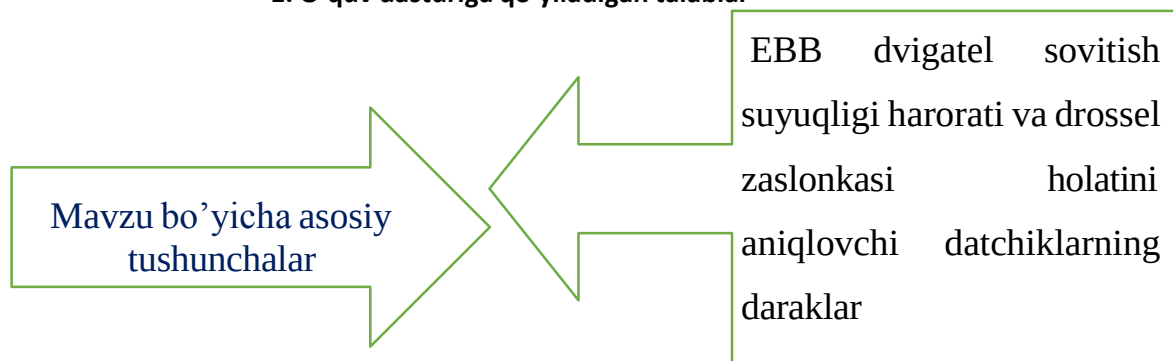
O'zaro o'qitish yagona tamoyilga asoslangandir: o'quv guruhi kichik guruhlariga bo'linadi. Har bir guruh a'zosi o'rganilayotgan mavzuning ma'lum sohasi bo'yicha ekspert bo'ladi va boshqalarga o'rgatadi.

Har bir guruhning asosiy maqsadi: har bir o'quvchi mavzuni to'liq o'zlashtirishi kerak.



1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

(4-ilova)



(5-ilova)

13-Mavzu Avtomobil dvigateli o't oldirish tizimidatchik taqsimlagichiga sxk Reja ;

1. Elelektrni o'lchivchi asbob va datchiklar.
2. Elektr kuchlanishi o'lchaydigan voltmeter.
3. Ampermetr haqida tushuncha

Tayanch iboralari; EBB dvigatel sovitish suyuqligi harorati, kislorod datchigi, salt yurish tizimi

Dvigatelni boshqarish

Ishga tushirish rejimi.

O't oldirish kaliti qisqa buralganida (dvigatelning ishga tushmagan holati) elektron boshqaruv bloki (EBB) yonilg'i nasosini 2 daqiqaga ulaydi va yonilg'i nasosi tizimda kerakli bosim hosil qiladi.

EBB dvigatel sovitish suyuqligi harorati va drossel zaslonkasi holatini aniqlovchi datchiklarning daraklari (signallari) bo'yicha dvigatelni yurgazib yuborish uchun kerakli bo'lgan havoning miqdorini yonilg'iga nisbatini o'lchab beradi.

EBB ishga tushirish rejimida yonilg'i forsunkalarni ishga tushirish yoki uzish klapanlarini vaqt oralig'ini o'zgartirish natijasida uzatilayotgan yonilg'i miqdorini boshqaradi va nazorat qiladi. O'z navbatida yonilg'i forsunkalarning juda qisqa vaqt mobaynida tez-tez o'zgarib turishini ta'minlaydi.

EBB yordamida dvigatelni boshqarish ikki xil: «Ochiq kontur» va «Berk kontur» rejimlarida olib borilishi mumkin.

Ochiq kontur rejimi

Dvigatel ishga tushirilib tirsakli valning aylanishlar soni 400 ayl/min dan oshganda, tizim ochiq kontur rejimida ishlay boshlaydi.

Bu rejimda EBB kislorod datchigidan kelayotgan daraklarni inobatga olmaydi. Havo-yanilg'i nisbatini sovitish suyuqligi harorati va kiritish kollektori,

absolyut bosim datchiklarning daraklari asosida o'lsaydi. Bu rejim quyidagi sharoitlar o'zgarguncha davom etadi:

- kislorod datchigida chiqayotgan daraklar o'zgaruvchan kuchlanishga ega bo'lib, boshqa rejimga o'tishga tayyor ekanligini bildiradi;
- sovitish suyuqligi harorati o'rnatilgan (o'lcham) me'yordan oshib ketishi;
- dvigatelni ishga tushirish rejimiga ajratilgan vaqt tugaganligi (yopiq);

Berk kontur rejimi

Bu rejimda EBB havo-yonilg'i nisbatini kislorod datchigidan kelayotgan daraklar asosida 14,71 nisbatda ushlab turadi.

Tezlatish rejimi

Bu rejimada EBB drossel to'siqchasi holatining tez o'zgarishiga, hamda kiritish kollektori havo bosimining o'zgarishiga aks ta'sir (reaktsiya) qilib, yonish kamerasiga uzatilayotgan yonilg'ining eng maqbul miqdorini ta'minlaydi.

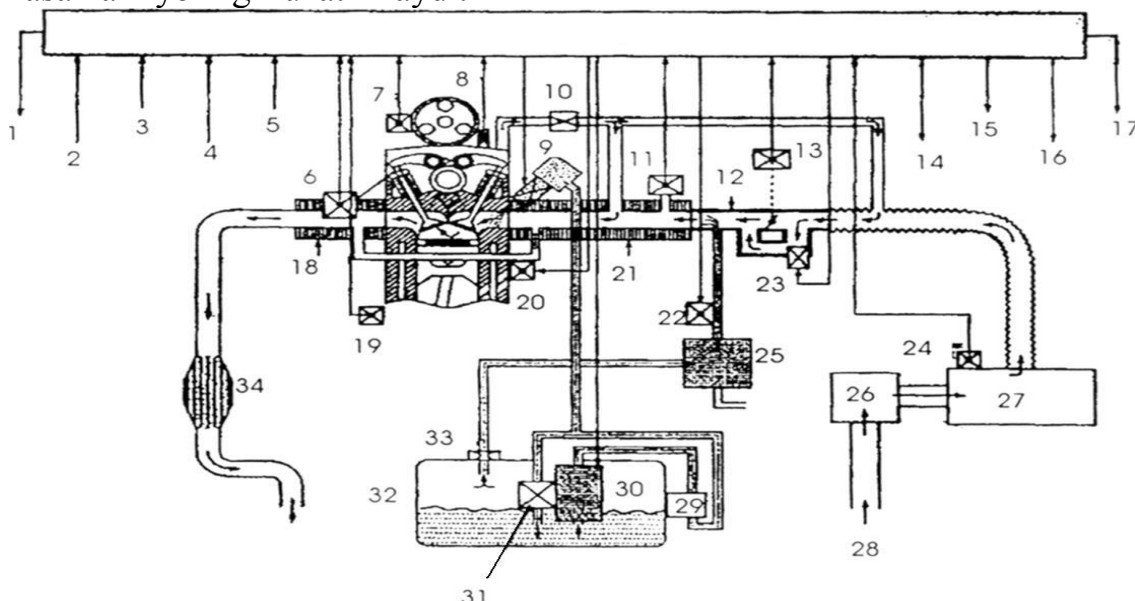
Sekinlash rejimi

Bu rejimda EBB drossel to'siqcha holatining o'zgarishi, hamda kiritish kollektori havo bosimining o'zgarishiga aks ta'sir ko'rsatib yonilg'i kamerasiga uzatilayotgan yonilg'i miqdorini kamaytiradi.

Sekinlashish tez sodir bo'lsa EBB yonilg'i uzatishni qisqa muddatga to'xtatib qo'yadi.

Yonilg'i uzatishni to'xtatish rejimi

Yonilg'ini, yonilg'i forsunkalariga 2 daqiqa davomida uzatilib turiladi va o't oldirish kaliti uzilganda to'xtaydi. Bu dvigatelning o't oldirish kalitining uzilgan holatda ishlamasligini ta'minlaydi. Bundan tashqari optik datchikdan daraklar kelmasa ham yonilg'i uzatilmaydi.



1-rasm. Boshqarishning elektron bloki.

1-Yonilg'ı bosimi; 2-farangi yoqish darakchisi; (signal); 3-kondentsionerni yoqish; 4-gidrokuchaytirgich bosimi datchigi; 5-bug'lagich termorezistori optik datchigi; 6- kislorod datchigi; 7-optik datchik; 8-sovitish suyuqligi harorati datchigi klapani; 9-forsunka; 10-Karterni shamollatish tizimi klapani; 11-kiritish kollektori absolyut bosimi datchigi; 12-drossel g'ilofi; 13-drossel to'siqchasi holatini aniqlovchi datchik; 14-bosh rele; 15- sovitish tizimi ventilyatorini boshqarish; 16- konditsioner kompressorini boshqarish; 17-dvigatel nosozligi lampochkasi datchigi; 18-kiritish kollektori; 19-detonatsiya datchigi; 20- chiqindi gazlarini qayta kiritish datchigi; 21- chiqarish kollektori; 22-Elektr magnit bug'ini yutgich; 23-salt yurish klapani; 24- kiritish kollektori harorat datchigi; 25-yonilg'ı bug'larini yutgichi; 26-rezonator; 27- havo tozalagich; 28-havo; 29-fil'tr; 30-yonilg'ı nasosi; 31- bosim rostlagichi; 32-yonilg'ı baki; 33-qaytarish klapani; 34-katalik neytralizator.

1-rasmda dvigatelning turli ishlash rejimlarida elektr boshqaruv blokining sxemasi ko'rsatilgan. Elektron boshqaruv bloki dvigatel tizimlari va daraklovchi datchiklar bilan bog'langan.

Datchiklar boshqaruv blokiga tizimlarning holati haqida doimiy ravishda axborotlar yuborib turadi.

Boshqaruv blokiga turli tizimlarning normal ishlashi uchun maqbul dasturlar kiritilgan boshqaruv blokida tizimlardan kelayotgan signallar dastur ko'rsatkichlar bilan solishtiriladi. Kelayotgan signallar bilan dastur ko'rsatkichlari orasida farq bo'lgan taqdirda, boshqaruvga tegishli tuzatmalar kiritiladi va shu tizimga uzatiladi.

Elektron boshqaruv bloki;

- o't oldirish tizimi;
- salt yurish tizimi;
- karterni shamollatish tizimi;
- bug' yutgichlari tizimi;
- yonilg'ı bug'larini yutgichi;
- rul boshqarmasining gidrokuchaytirgichi;
- havo kondentsionerini boshqarish tizimi;
- faralarni boshqarish tizimi va boshqalarni boshqaradi.

Elektron boshqaruv bloki yordamida salt yurish tizimini boshqarish uchun drossel to'siqchasi korpusiga, drossel to'siqchasi holatini aniqlovchi datchik 13 o'rnatilgan (1-rasm). Datchik boshqaruv blokiga doimiy ravishda signallar yuborib turadi. Boshqarish esa salt yurish klapani 23 orqali amalga oshiriladi. Boshqa tizimlar ham shu yo'sinda boshqariladi.

Zaryadlanish tokini hamda umumiy elektr ta'minotni nazorat qilish uchun ampermetrlar, voltmetrar va yoruglik darakchilar qollaniladi. Ampermetr «akkumulatorlar batareyasi — generator» elektr zanjiriga ketma-ket ulanadi, shuning uchun u zaryadlanish va zaryadsizlanish tok kuchini ko'rsatadi. Voltmetr akkumulatorlar batareyasiga parallel ulanib, u yordamida batareyaning kuchlanishini dvigatelni yurgizib yuborishda va dvigatel yurgizib yuborilgandan keyin

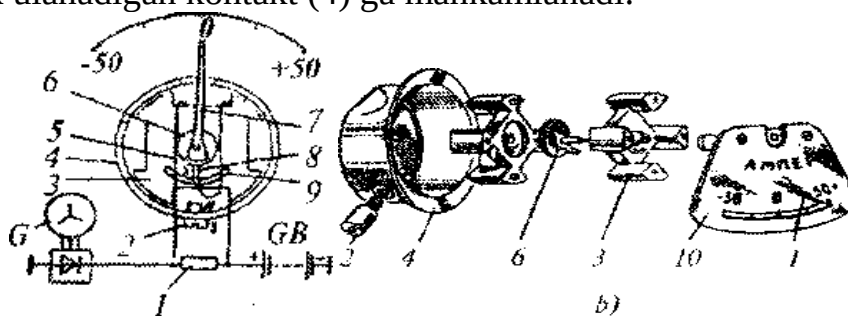
generator kuchianishini baholashga imkon beradi. Yaratilgan darakchilari traktor va avtomobillar elektr ta'minoti ishidagi katta o'zgarishlar haqida ma'lumot beradi.

Odatda, magnit-elektr va elektr-magnit turdagi ampermetrlar qollaniladi. Ampermetrlarda qo'zg'aluvchan va qo'zg'almas magnitlar o'rnatilishi mumkin.

Qo'zg'aluvchan magnit (6) li (14.1-rasm) ampermetrlar tok kuchini ko'rsatkichi mil (7) o'qida joylashgan chulg'am (5), uzib ulaydigan karkas (3) dan iborat. Qo'zg'aluvchan magnit (6) va qo'zg'almas magnit (2) ning o'zaro ta'siri, asbob ishlamaganida uning milini nol holatda o'rnatilishini ta'minlaydi.

Chulg'amdan o'tayotgan tok magnit maydoni hosil qilib, mil bilan birga magnitni tokning kuchiga proporsional burchakka buradi. Rezistor (1) dan zaryadlovchi shtok o'tsa mil «+» belgi tomon siljiydi, akkumulatorlar batareyasi zaryadsizianganda esa «—» *belgi tomonga siljiydi*. Polat ekran (4) tok ko'rsatkichini bolak magnit maydonlar ta'siridan saqlaydi. Qo'zg'aluvchan magnitga cheklagich (8) mahkamlangan. Cheklagich halqasimon o'viqcha chegarasida chap va o'ng tomonga siljishi mumkin.

Elektr magnitli tok ko'rsatkichida qo'zg'almas magnit (3) (14.2-rasm) asbobga tok uianadigan kontakt (4) ga mahkamlanadi.

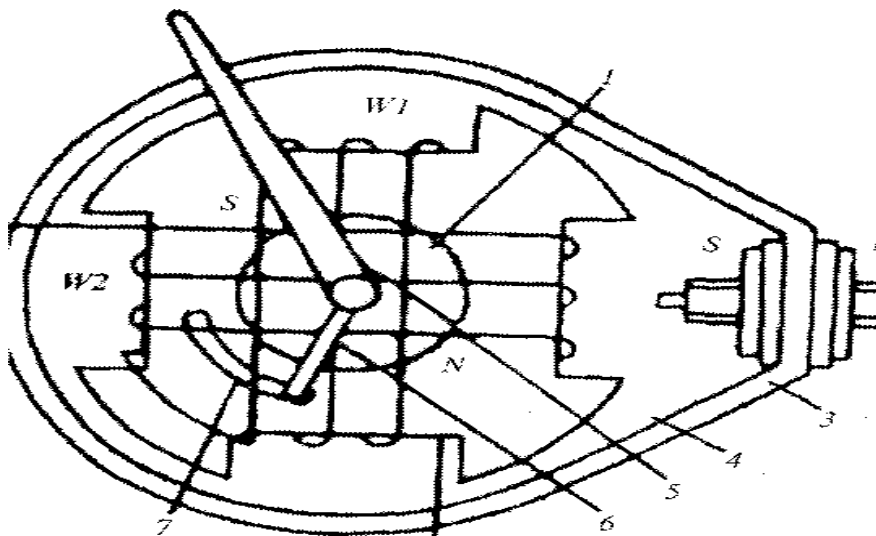


a)

14. 1-rasm. Qo'zg'aluvchan magnitli (magnit elektrli) tok kuchini ko'rsatkichi:

- a) 1 — rezistor; 2—qo'zg'almas magnit; 3 — uzib ulaydigan karkas;
4 — po'lat ekran; 5—chulg'am; 6— qo'zg'aluvchan magnit; 7—mil;
8— cheklagich; 9 — halqasimon o'viqcha; b) / — mil; 10— shkala,

1. O'QUV DASTURIGA QO'SYILGAN TALEBLAR



14.3-rasm. Elektr kuchlanishtii o'lchaydigan votmetr
 1,2 — doimiy magnitlar; J — ekran; 4 — karkas; 5 — mil; 6 —
 cheklagich; 7 — o'yoqcha; W1 va W2 — chulg'amalar.



Ampermeter



Voltmeter

Mustaxkamlash uchun savollar:

1. Datchik o'lchov asboblarning vazufasi?
2. Nima sababdan o'lchov asboblari qo'laniladi?
3. **Elktr kuchlanishni o'lchaydigan votmetrni tushuntirib**

Uyga vazifa berish

1. Elelektrni o'lchivchi asbob va datchiklar.

2. Elektr kuchlanishi o'lchaydigan voltmetr.

3. Ampermetr haqida tushuncha

O'qib o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jixozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyo" 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jixozlari"
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.
4. [https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni diagnozlash va ularga tehnika xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tizimi/2-1-0-12](https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12)
5. Google, Arxiv.uz, @ searchbookbot

14-Mavzu Rotorni kuygan markaziy kontaktlarini tozalash yoki almashtirish, rotor qopqog'ini almashtirish

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Nazariy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1. Elektron o't oldirish tizimi 2. Elektron o't oldirish tizimini sxemasi. 3. O't oldirish shamlari
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Rotorni kuygan markaziy kontaktlarini tozalash yoki almashtirish, rotor qopqog'ini almashtirish haqida umuiy malumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	Rotorni kuygan markaziy kontaktlarini tozalash yoki almashtirish, rotor qopqog'ini almashtirish tushunchalari to'g'risida o'quvchilar bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar: 1. Elektron o't oldirish tizimi tushuntiradi 2. Elektron o't oldirish tizimini sxemasi aytib beradi. 3. O't oldirish shamlari haqida ma'lumot beradi	O'quv faoliyati natijalari: 1. Elektron o't oldirish tizimi to'g'risida ma'lumotga ega bo'ladilar 2. Elektron o't oldirish tizimini sxemasi bo'yicha bilimga ega bo'ladilar 3. O't oldirish shamlari to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'ladilar.
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash,
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk,.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, guruh
O'qitish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qayta aloqaning usul va vositalari	o'quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi. «Zigzag» texnikasi .Yangi zamonaviy metodlar (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. Asosiy tushuncha va atamalarni plakarlar va maketlar kitoblar va internet yordamida tushintiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 4. Bu jarayon asosan har bir o'quvchini o'tilgan mavzu bo'yicha mavzu bayoni(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganishNazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

Baxolash mezonlari**Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

t/r	Mazmuni	Ballar
1	2. Elektron o't oldirish tizimi 3. Elektron o't oldirish tizimini sxemasi. 3.O't oldirish shamlari Mavzu to'liq ,asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa	5
2	Elektron o't oldirish tizimi Elektron o't oldirish tizimini sxemasi Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	4
3	O't oldirish shamlari Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	3

(2-ilova)

14-Mavzu Rotorni kuygan markaziy kontaktlarini tozalash yoki almashtirish, rotor qopqog'ini almashtirish

Reja ;

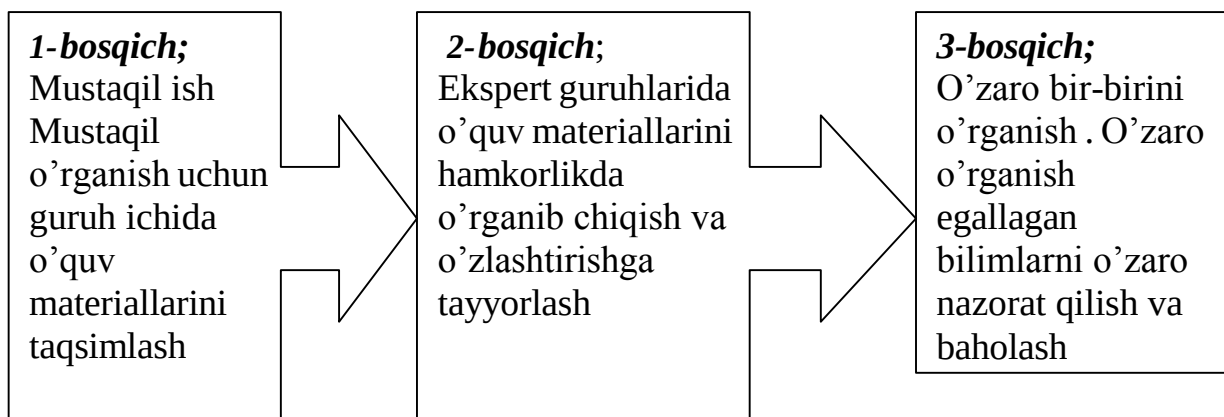
1. Elektron o't oldirish tizimi
2. Elektron o't oldirish tizimini sxemasi.
3. O't oldirish shamlari

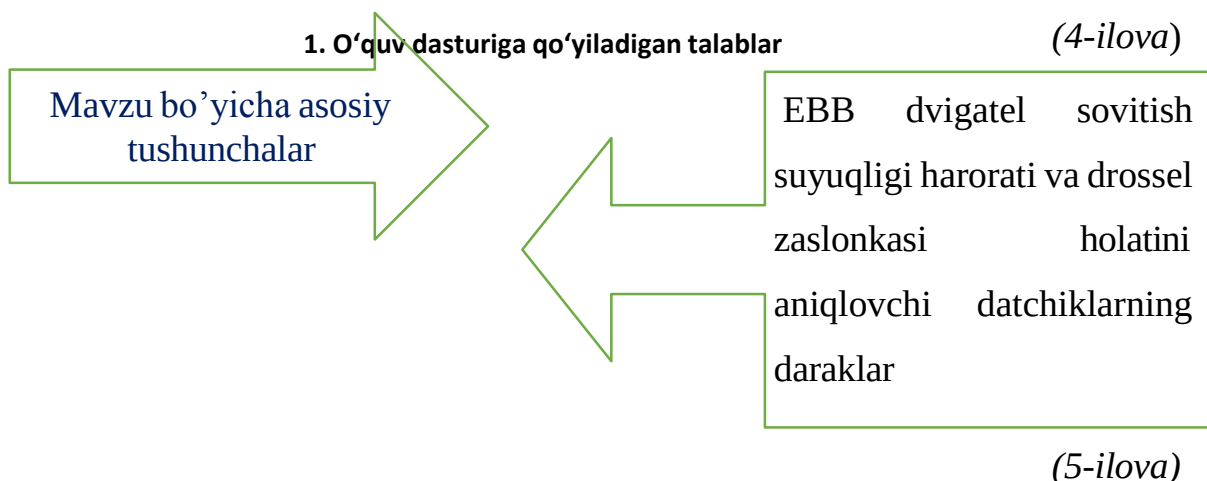
(3-ilova)

«Zigzag» texnikasi

O'zaro o'qitish yagona tamoyilga asoslangandir: o'quv guruhi kichik guruhlariga bo'linadi. Har bir guruh a'zosi o'rganilayotgan mavzuning ma'lum sohasi bo'yicha ekspert bo'ladi va boshqalarga o'rgatadi.

Har bir guruhning asosiy maqsadi: har bir o'quvchi mavzuni to'liq o'zlashtirishi kerak.





Mavzu Rotorni kuygan markaziy kontaktlarini tozalash yoki almashtirish, rotor qopqog'ini almashtirish

REJA:

1. **Elektron o't oldirish tizimi**
2. **Elektron o't oldirish tizimini sxemasi.**
3. **O't oldirish shamlari**

Tayanch iboralari; magnitoelektrik datchiklardan tashqari yarim o'tkazgichli datchiklar , yonilg'ini sochish momenti;
- yonilg'ini sochish miqdori

Elektron o't oldirish tizimi

SHunday qilib, aylanishlar chastotasi va siqish darajasi katta bo'lgan, tejamli ishlaydigan hozirga zamon dvigatellariga o'rnatiladigan o't oldirish tizimiga ancha yuqori talablar qo'yiladi.

- ikkilamchi kuchlanish qiymatini orttirish bilan birga ishonchlilik darajasini va xizmat muddatini ko'tarish;
- uchqun razryad energiyasining qiymati, dvigatelning hamma rejimlarida yonilg'i aralashmasini ishonchli o't oldirish uchun yetarli bo'lishi kerak (15...50 **mDj** va undan ortiq);
- turli xil ekspluatatsiya sharoitida (o't oldirish shamlarining ifloslanishi, atrof-muhit temperaturasining o'zgarishi, tok manbai kuchlanishining kamayib-ortishi va hokozo) barqaror uchqun hosil bo'lishini ta'minlash;
- hamma elementlar katta mexanik yuklamalar ta'sirida barqaror ishlashini ta'minlashdan iborat.

Mikroelektronikaning rivojlanishi tufayli kontaktsiz o't oldirish tizimlarida Xolle effektiga asoslangan yarim o'tkazgichli datchiklar io'latila boshlandi. Xolle elementi germaniy, kremniy va boshqa yarim o'tkazgichlardan tayyorlangan yupqa ($h=10^{-4}$ yo 10^{-6} m) to'rt elektrodli plastinadan iborat. Agar bunday plastinadan tok **I** o'tishi bilan bir vaqitda unga, magnit induksiya vektori **B**, plastini tekisligiga magnit maydon ta'sir qilsa, uning tok yo'nalishiga parallel bo'lgan qirralarida Xoll EYuK **E** hosil bo'ladi.

$$1. \text{ O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar} \\ E_x = \frac{I B}{d} \quad (1)$$

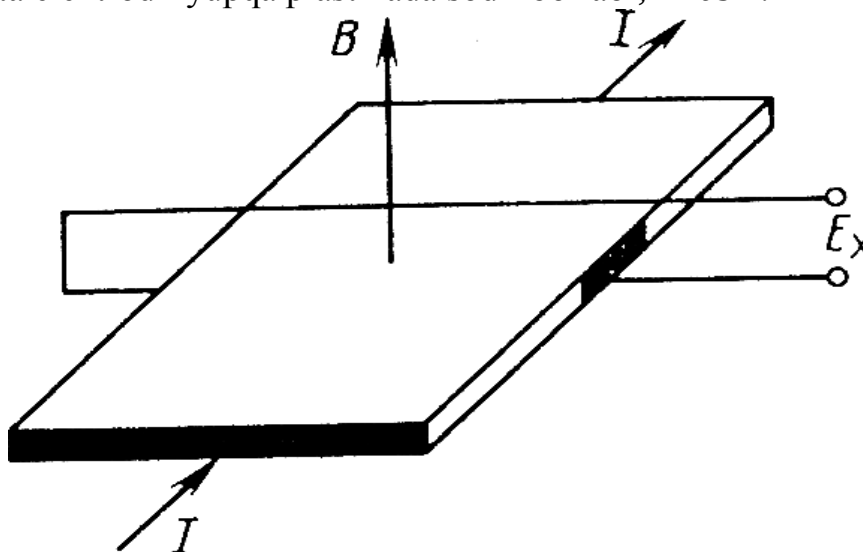
Bu yerda: I - tok kuchi, a

V - magnit induktsiyasi vektori;

k_x - plastina materialiga bog'liq bo'lgan Xoll doimiysi;

d - plastinaning qalinligi.

Hozirgi vaqtda avtomobillarda magnitoelektrik datchiklardan tashqari yarim o'tkazgichli datchiklar ham ishlatilmoqda. Bu datchiklarning ishlashi Xollning gal'vonomagnit hodisaga asoslangan. Bu hodisa yarim o'tkazgichlardan tashkil topgan. To'rtta elektrodli yupqa plastinada sodir bo'ladi, 1-rasm.

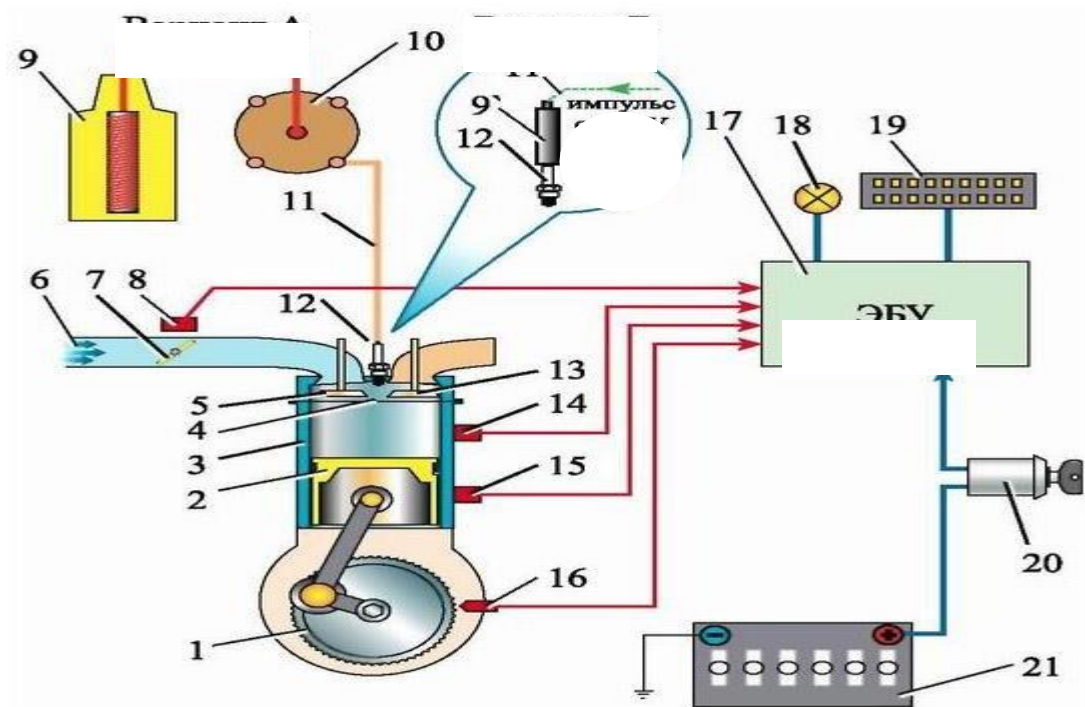


1-rasm. Yarim o'tkazgichli datchikning ishlash sxemasi.

Xoll elementining signali uncha katta bo'lmaydi va tokning kattaligi va haroratga bog'liq bo'ladi. Yarim o'tkazgichli datchik Xoll elementidan tashqari, kuchlanish stabilizatori, kuchaytirgich, haroratni hisobga oluvchi sxema, signalni hosil qilish va chiqarish tranzistorini o'z ichiga oladi. Barcha elementlar bitta mikrosxemada jamlangan. Agar bir-biriga nisbatan uncha katta bo'lmagan masofaga sezuvchi element sxemasini va doimiy magnitni joylashtirib, tirqishlar o'tadigan magnit oqimini davriy ravishda ochib-yopadigan kesimlarga ega bo'lgan disk o'rnatilsa, o't oldirish tizimini boshqaradigan signal olinadi.

Hozirgi zamon avtomobillarda elektron o't oldirish tizimi qo'llanilgan bo'lib ular quydagilardan tuzilgan (rasm.2):

- elektron boshqaruvi blogi (EBU);
- datchilar (tirsakli valni aylanish burchagini, drossel zaslonkani xolati haqida)
- detonatsii, (sovitish suyuqlikgi temperaturasi);
- induktsion g'altak (umumiy yoki bir nechta g'altak xar bir tsilindrda);
- yuqori tok kuchlanishni taqsimlagich (umumiy g'altakda);
- yuqori kuchlanishli o'tkazgich;
- o't oldirish shami.



Rasm. 2. Elektron o't oldirish tizimini sxemasi.

Variant A - umumiy o't oldirish g'altagi ;

Variant B - xar bir tsilindrga aloxida g'altak:

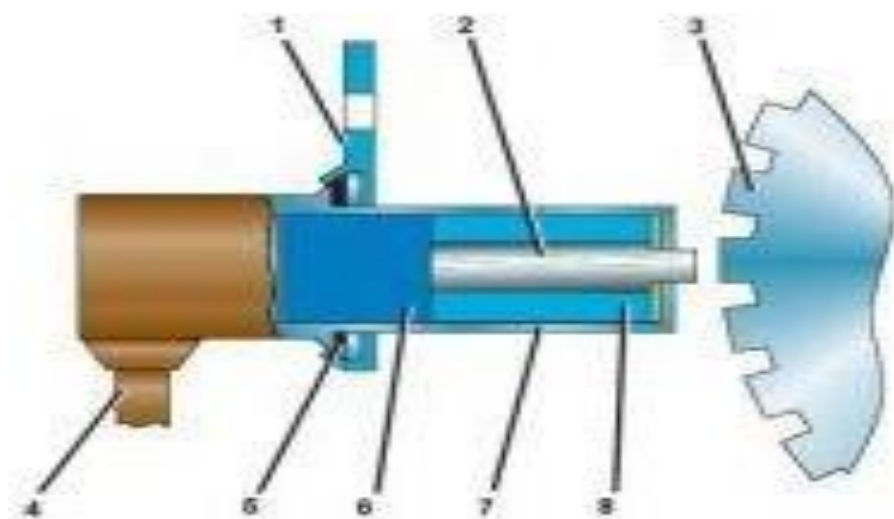
1 - tishli maxovik; 2 - porshen'; 3 - dvigatel tsilindi; 4 - yonish kamerasi; 5 - kiritish klapani; 6 - havo yo'li; 7 - drossel' zaslonkasi; 8 - drossel zaslonkasi datchigi; 9 – induktsion g'altak; 9' - induktsion g'altakni xar bir svechasi; 10 - yuqori kuchlanishli tok taqsimlagich; 11 - yuqori kuchlanishli sim; 11' - elektr yuruvchi sim, induktsion g'altakdan impul'sli tok EBUga habar yetkazuvchi; 12 - svecha; 13 - chiqaruvchi klapan; 14 - sovitish suyuqligini temperaturasini datchigi; 15 - detonatsiya datchigi; 16 - tirsakli valni aylanishni o'lchovchi datchik; 17 - elektron blok upravleniya (EBU); 18 - diagnostikalash signal-lampasi; 19 - diagnostikalash bo'limi; 20 - o't oldirish kaliti; 21 - akkumulyator batareyasi.

Yonilg'ini sochish va o't oldirishni boshqaradi tirsakli valning aylanishlar sonini sinxron turdagi datchik boshqarishda, shuning uchun bu datchikni datchik sinxron deyiladi. Bazi bir manbalarda bu datchikni nomini - hisobni boshlash datchigi deyiladi. Dvigatelni boshqarish tizimiga datchikni boshqarish signali o'rnatilgan:

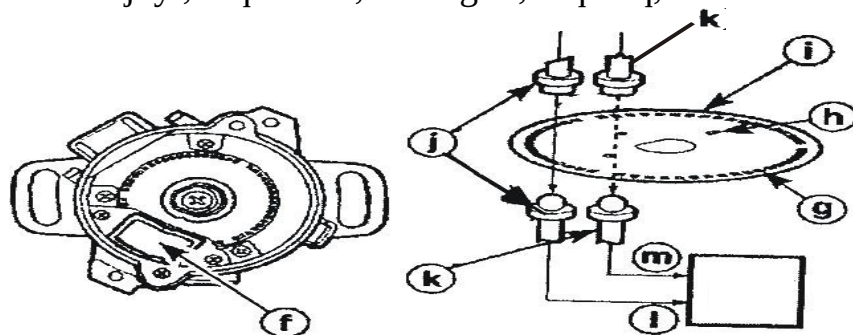
- yonilg'ini sochish momenti;
- yonilg'ini sochish miqdori;
- yondirish momenti (*benzinli dvigatelda*);
- taqsimlash valini burilish burchagi o'zgarganda ishlashini gaz taqsimlash fazasi tizimiga bog'lash;
- benzin parlarini ushlovchi tizimi adsorber klapani ishga tushishida.

Tirsakli valni aylanishlar sonini boshqarishda induktiv turdagisi ko'p tarqalgan. Bazi bir dvigatellarni boshqarishda sinxron turdagi datchik qo'llanilgan bo'lib, tuzilishi **Xolla samaradorligidir.**

Tirsakli valni aylantirish asosini sxemasi



1-qotiruvchi kronshteyn, 2-magnitli serdechnik, 3-topshiriq diski (sinxron disk), 4-ulash joyi, 5-qistirma, 6- magnit, 7-qobiq, 8- sim o‘rami.



4-rasm. Optik datchik

f-optik datchik; *j* va *k* –fotodiodlar; *I*-teshiklar; *h*-o‘yiqcha; *q*-disk; *I* va *m* – signallar, EBB-elektron boshqaruv bloki.

Kognitiv o‘quv maqsadlari Blum taksonomiyasi bo‘yicha quyidagi darajalarga bo‘linadi:

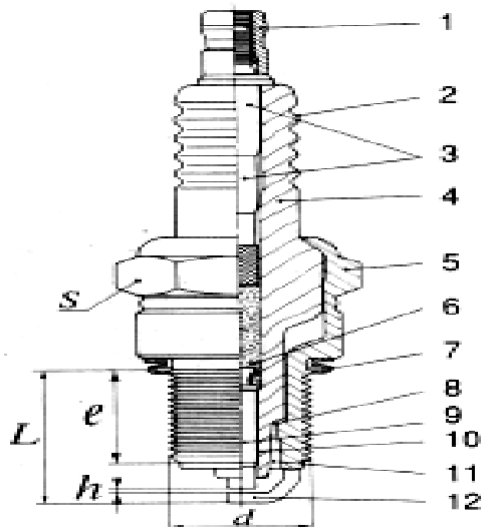
O‘t oldirish shamlari

O‘t oldirish shamlari karbyuratorli dvigatellarning tsilindrlaridagi yonilg‘i aralashmasini o‘t oldirish uchun xizmat qiladi. O‘t oldirish sham elektrodlari orasida davriy ravishda hosil bo‘ladigan uchqunli razryad hisobiga amalga oshiriladi. Uchqundan o‘t oldirish svechalari yuqori kuchlanish tokini uchqun chiqaradigan razryad tokiga aylantirib beradi. Dvigatelning yonish kamerasiga o‘rnatilgan o‘t oldirish shamlari qiymati katta bo‘lgan elektr, issiqlik va mexanik yuklamalar ta’siri ostida ishlaydi. Benzin tarkibida agressiv metallar (qo‘rg‘oshin va marganets) bo‘lgan detonatsiyani pasaytiruvchi qo‘shimchalar qo‘shilishi shamlarning ishlash muddatini qisqartiradi.

Markaziy elektrod materiali korroziya va erroziyaga chidamli, issiqlikka bardoshli, yuqori issiqlik o‘tkazuvchanlik xususiyatiga ega bo‘lishi kerak. Markaziy elektrodlar yuqoridagi talablarga javob beruvchi xrom-titanli (**13X25T**)

yoki xrom-nikelli ($X20Cr80$) po'latdan tayyorlanadi. Yon elektrodlar nikel'-margantsli qotishmalardan masalan: **NMts-5** tayyorlanib, korpusga kontaktli payvandlash usuli bilan maxkamlangan. Markaziy va yon elektrodlar orasidagi tirqish **0,6-0,9mm** ni tashkil qiladi, elektron o't oldirish tizimidagi tirqish **1,0- 1,2mm** gacha kattalashtirilishi mumkin.

O't oldirish shamlarining eng og'ir sharoitda ishlaydigan qismi izolyator bo'lib, uni materialining xususiyatlari shamning sifatini va tavsifnomasini belgalaydi. Izolyator tarkibi asosan alyuminiy oksidi Al_2O_3 dan tashkil topgan keramik materiallardan tayyorlanadi. Bunday materiallar qatoriga uralit, borkorund va boshqalar kiradi.



1-rasm. Uchqundan o't oldirish svechasi:

S-tayanch yuzasi: 1 - qo'shuvchi gayka(shteker); 2 - sopol izolyator; 3 - kontakt yuza; 4 - izolyator; 5 - korpus; b - tsement zamazka tok o'tkazuvchi (yoki rezistiv); 7 - zichlash xalqasi; 8 - issiqlik o'tkazuvchi shayba; 9 - markaziy elektrod; 10 - konusni issiqlik izolyatori; 11 - svechani ishchi kamerasi; 12 - yon elektrod massa ; h - issiqlik zazori; L - eng chekka uzunliklar; I - rez'ba qismini uzunligi (tsokol'); d - rez'bani tashqi diametri.

O't oldirish shamlari quydagicha belgilanidi:

- birinchi harf korpusdagi rez'ba o'lchamini va turini bildiradi:

A-M14 * 1,25; M-M18*1,5:

- keyingi bitta yoki ikkita raqam cho'g'lanish sonini bildiradi;

- keyingi harf korpusning rez'bali qismining uzunligini ko'rsatadi:

N-11mm; D-19mm; harf bo'lmasa - 12mm

- izolyatorning issiqlik korpusdan tashqariga chiqib turishi **V** harfi bilan ko'rsatiladi;

- izolyator bilan markaziy elektrod orasida termotsement bilan zichlashtirilgan bo'lsa **T** harfi qo'yiladi, zichlashtirish boshqa usulda amalga oshirilgan bo'lsa belgilanmaydi.

Masalan: A17DV₁ - korpusdagi rez'basi - M14*1,25, chug'lanish soni - 17, korpus rez'bali qismining uzunligi - 19 mm, izolyatorning issiqlik konusi korpusdan tashqariga chiqib turuvchi o't oldirish shami.

M8T - korpusdagi rez'basi - M18*1,5, chug'lanish soni - 8, korpus rez'bali qismining uzunligi - 12 mm, bilan markaziy elektrod orasida termotsement yordamida zichlashtirilgan o't oldirish shami.

“Aqliy hujum” metodidan foydalanilganda ta'lim oluvchilarning barchasini jalb etish imkoniyati bo'ladi, shu jumladan ta'lim oluvchilarda muloqot qilish va munozara olib borish madaniyati shakllanadi. Ta'lim oluvchilar o'z fikrini faqat og'zaki emas, balki yozma ravishda bayon etish mahorati, mantiqiy va tizimli fikr yuritish ko'nikmasi rivojlanadi. Bildirilgan fikrlar baholanmasligi ta'lim oluvchilarda turli g'oyalar shakllanishiga olib keladi. Bu metod ta'lim oluvchilarda ijodiy tafakkurni rivojlantirish uchun xizmat qiladi.

“Aqliy hujum” metodi ta'lim beruvchi tomonidan qo'yilgan maqsadga qarab amalga oshiriladi:

1. Ta'lim oluvchilarning boshlang'ich bilimlarini aniqlash maqsad qilib qo'yilganda, bu metod darsning mavzuga kirish qismida amalga oshiriladi.
2. Mavzuni takrorlash yoki bir mavzuni keyingi mavzu bilan bog'lash maqsad qilib qo'yilganda –yangi mavzuga o'tish qismida amalga oshiriladi.
3. O'tilgan mavzuni mustahkamlash maqsad qilib qo'yilganda-mavzudan so'ng, darsning mustahkamlash qismida amalga oshiriladi.

“Aqliy hujum” metodini qo'llashdagi asosiy qoidalar:

1. Bildirilgan fikr-g'oyalar muhokama qilinmaydi va baholanmaydi.
2. Bildirilgan har qanday fikr-g'oyalar, ular hatto to'g'ri bo'lmasa ham inobatga olinadi.
3. Har bir ta'lim oluvchi qatnashishi shart.

“Aqliy hujum” metodining bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. Ta'lim oluvchilarga savol tashlanadi va ularga shu savol bo'yicha o'z javoblarini (fikr, g'oya va mulohaza) bildirishlarini so'raladi;
 2. Ta'lim oluvchilar savol bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini bildirishadi;
 3. Ta'lim oluvchilarning fikr-g'oyalari (magnitafonga, videotasmaga, rangli qog'ozlarga yoki doskaga) to'planadi;
 4. Fikr-g'oyalar ma'lum belgilar bo'yicha guruhlanadi;
- Yuqorida qo'yilgan savolga aniq va to'g'ri javob tanlab olinadi.

«**Bilish**» tasavvur qilish darajasi kognitiv sohaning eng quyi bosqichi bo'lib, u tasodifiy tushunchalar, dalillar va tamoyillarni eslash demakdir. Bu bosqichda shaxs o'zlashtirgan bilimlarini xotirada saqlashi va xotiralashi, ularni nomlashi va aytib berishi kerak.

«**Tushunish**» bosqichida o'zlashtirilgan bilimlar mazmuni va mohiyati oydinlashtiriladi va anglab yetiladi.

«**Qo'llash**» bosqichida o'zlashtirilgan nazariy bilimlar turli holat vaziyatlarda qo'llaniladi.

«**Tahlil**» bosqichi shaxsga o'zlashtirilgan bilimlarni tahlil qilish imkonini beradi.

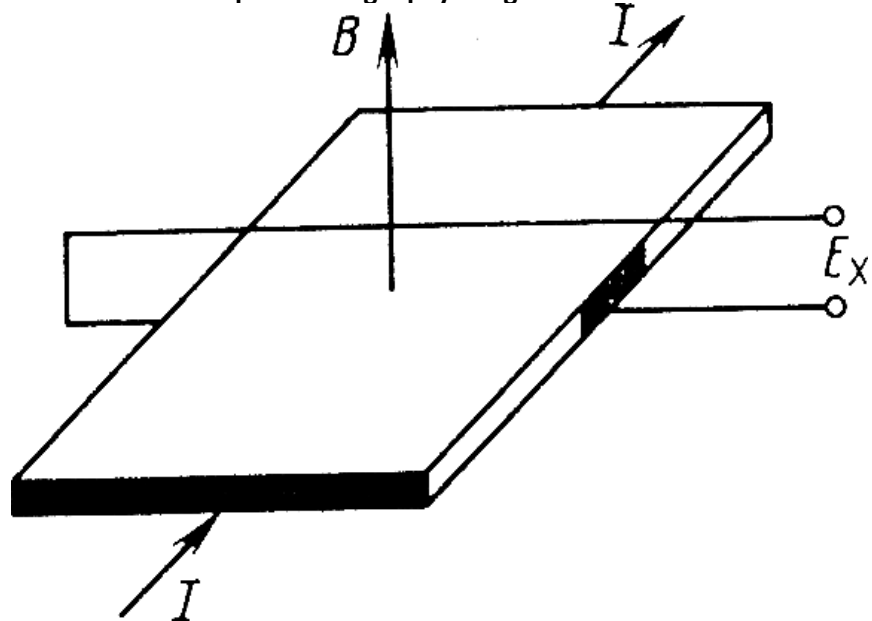
«**Baholash**» darajasi eng yuqori bosqich hisoblanadi. Bu bosqich olingan bilimlar asosida ma'lum qadriyatlarga taalluqli holatlarin baholash, qaror qabul qilish, muammolarni hal qilish va baholash mezonlarini yaratish ko'nikmalarini o'zlashtirishni nazarda tutadi.

KUTILAYOTGAN NATIJALARNI BELGILASH

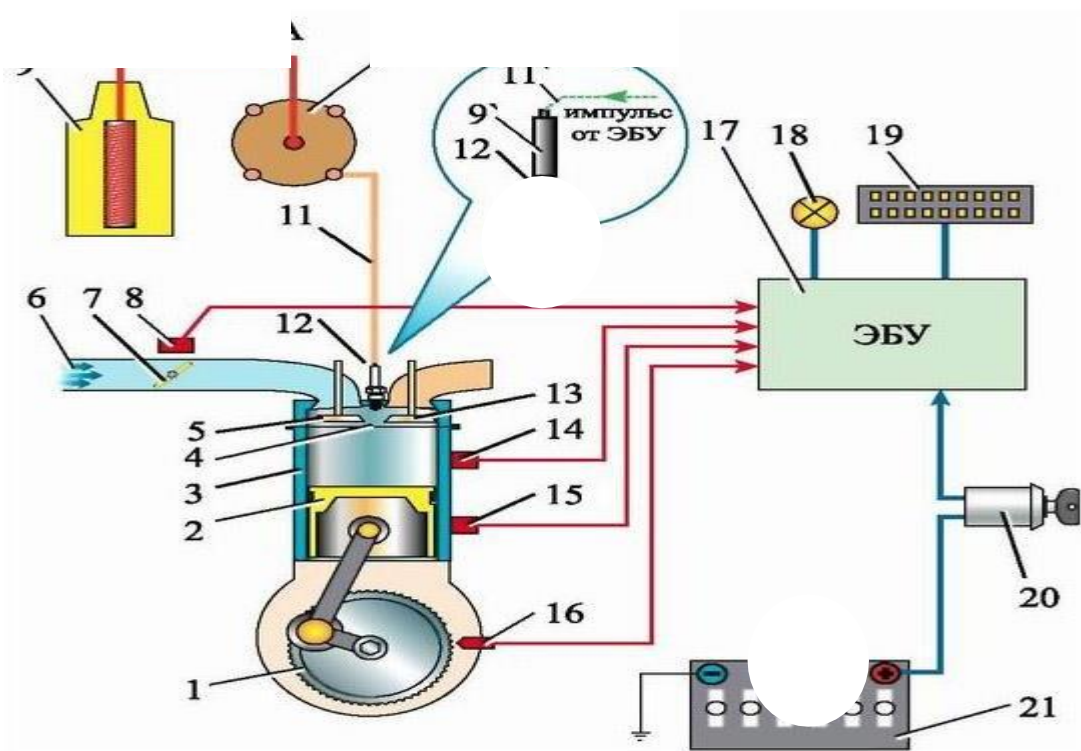
Darajalar	Tavsiya etiladigan fe'llar
Bilish	Aniqlash, nomlash, ta'riflash, yozish
Tushunish	Farqlash, tushuntirish, ifodalash, misol keltirish
Qo'llash	Ishlatish, tanlash, topish, tayyorlash, yechish, hisoblash
Tahlil	Taqqoslash, qarama-qarshi qo'yish, tahlil qilish
Sintez	Tasniflash, tuzish, qurish, yaratish, jamlash
Baholash	Qaror qilish, baholash, tanqid qilish, fikr bildirish

SHuni ta'kidlash lozimki, har bir daraja o'zidan oldingi darajadagi bilimlarni o'zlashtirishni taqozo etadi.

VIZUAL RESULTLARI

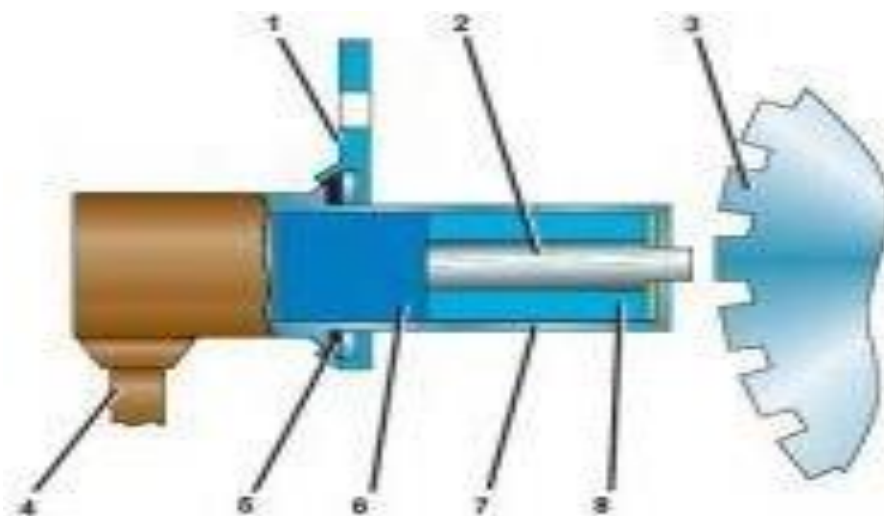


1-rasm. Yarim o'tkazgichli datchikning ishlash sxemasi.

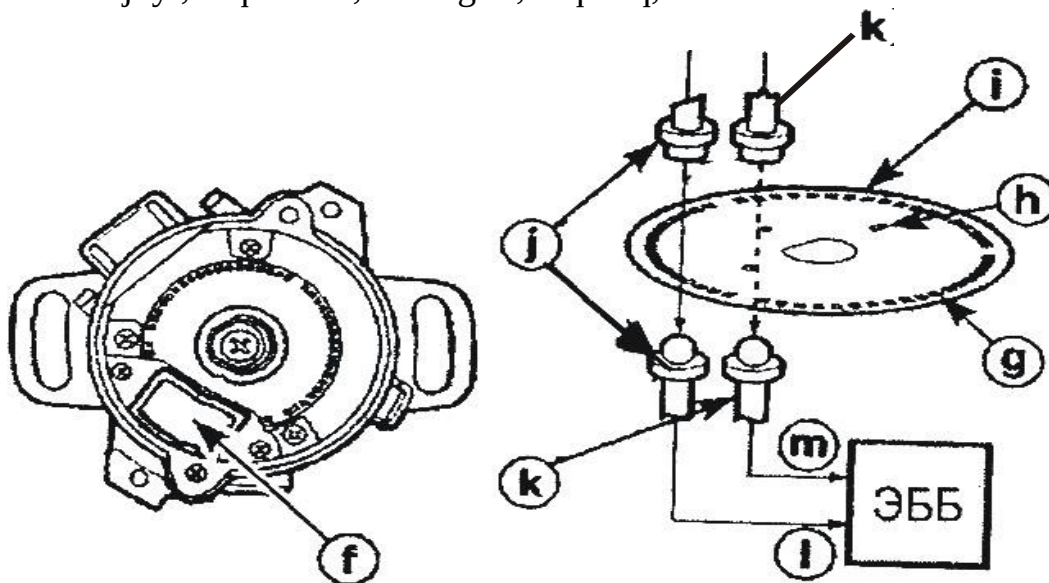


Rasm. 2. Elektron o't oldirish tizimini sxemasi.

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar



1-qotiruvchi kronshteyn, 2-magnitli serdechnik, 3-topshiriq diski (sinxron disk), 4-ulash joyi, 5-qistirma, 6- magnet, 7-qobiq, 8- sim o'rami.



Uyga vazifa berish

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

1. Elelektrni o'lchivchi asbob va datchiklar.

2. Elektr kuchlanishi o'lchaydigan voltmeter.

3. Ampermetr haqida tushuncha

O'qib o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jixozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyo" 2016yil.

2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jixozlari"

3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.

4. [https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni
diagnozlash va ularga
tehnika xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tizimi/2-1-0-12](https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12)

5. Google, Arxiv.uz, @ searchbookbot

15-Mavzu Yoritish va yorug'lik darakchilari tizmi

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Nazariy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1. Yoritish va yorug'lik darakchilari tizimi to'g'risida umumiy ma'lumotlar. 2. Xalqaro tasdiqlanish belgisi. 3. BMT YEIK qoidalari.
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Yoritish va yorug'lik darakchilari tizmi haqida umumiy malumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	Yoritish va yorug'lik darakchilari tizmi tushunchalari to'g'risida o'quvchilar bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar
Pedagog vazifalari; 1. Yoritish va yorug'lik darakchilari tizimi to'g'risida umumiy ma'lumotlar beradilar. 2. Xalqaro tasdiqlanish belgisi ko'rsatadi. 3. BMT YEIK qoidalarini aytib beradi.	O'quv faoliyati natijalari: 1. Yoritish va yorug'lik darakchilari tizimi to'g'risida bilimga ega bo'ladilar 2. Xalqaro tasdiqlanish belgisi bilib oladilar 3. BMT YEIK qoidalari to'g'risida bilim ko'nikmalarga ega bo'ladilar.
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk, ko'rgazmali qurollar, test kartochkalari.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, guruhiy
O'qitish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qayta aloqaning usul va vositalari	misol va mashqlar , bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi. “BALIQ SKLETI” . (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. Asosiy tushuncha va atamalarni plakarlar va maketlar yordamida tushuntiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 4. Bu jarayon asosan har bir o'quvchini o'tilgan mavzu bo'yicha mavzu bayoni(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganish nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

Baxolash mezonlari**Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

t/r	Mazmuni	Ballar
1	1. Yoritish va yorug'lik darakchilari tizimi to'g'risida umumiy ma'lumotlar. 2. Xalqaro tasdiqlanish belgisi. 3. BMT YEIK qoidalar. Mavzu to'liq ,asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa	5
2	1. Yoritish va yorug'lik darakchilari tizimi to'g'risida umumiy ma'lumotlar. 2. Xalqaro tasdiqlanish belgisi. Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	4
3	1. Yoritish va yorug'lik darakchilari tizimi to'g'risida umumiy ma'lumotlar Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	3

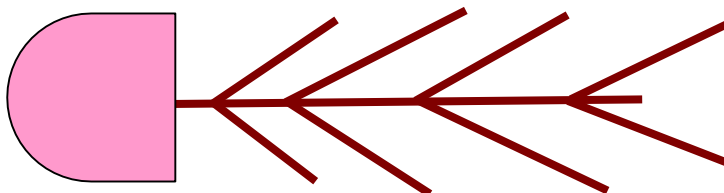
(2-ilova)

15-Mavzu Yoritish vayorug'lik darakchilarini Ishlatish va ularga servis xizmat ko'rsatish

Reja;

1. Yoritish va yorug'lik darakchilari tizimi to'g'risida umumiy ma'lumotlar.
2. Xalqaro tasdiqlanish belgisi.
3. BMT YEIK qoidalar.

(3-ilova)

“BALIQ SKLETI” metodi

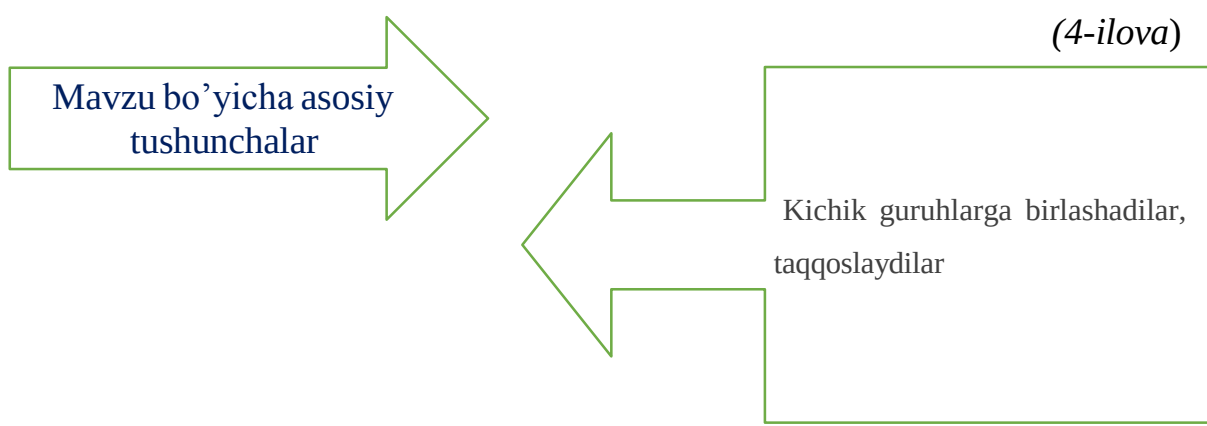
Baliq skleti metodi-bir qancha muammolarni yoritish va hal qilishga urinib ko'rish imkonini beruvchi, muammoni qo'yish va muamolardan kelib chiqadigan muammolarni aniqlashga qaratilgan.

Tizimli fikrlash, tuzilmaga keltirish, tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi

CHizmani tuzish qoidasi bilan tanishadilar. Alohida kichik guruhlarda yuqori “suyagida” kichik muammoni ifodalaydi, pastda esa, ushbu kichik muammolar mavjudligini tasdiqlovchi dalillar yoziladi

Kichik guruhlarga birlashadilar, taqqoslaydilar, o‘zlarining chizmlarini to‘ldiradilar. Umumiy chizmaga keltiradilar.

Ish natijalarining taqdimoti. Yozuvlar qisqa, mazmun va dalillarni ifodalovchi kalit so‘zlar va iboralardan iborat bo‘lishi kerak. Dalillar mavxum fikrlash to‘g‘risida emas, balki aniq mexanizm to‘g‘risida gapirishga imkon beradi. 4) Ish (izlanish) yakka tartibda yoki kichik guruhlarda o‘tkazilishi mumkin. Muammolarning o‘zaro aloqasi, ularning umumiy. xususiyatini namoyon etuvchi to‘ldirilgan yexemaning taqdimoti muhim bosqich hisoblanadi.



(5-ilova)

15-Mavzu Yoritish vayorug‘lik darakchilarini Ishlatish va ularga servis xizmat ko‘rsatish

Reja;

1. Yoritish va yorug‘lik darakchilari tizimi to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar.
2. Xalqaro tasdiqlanish belgisi.
3. BMT YEIK qoidalari

Tayanch so‘z va iboralar

Trassa, lampa-fara, membrana, yonilg‘I sathi, o‘t oldirish shami, Uzgich taqsimlagich, teshib o‘tish kuchlanishi, elektr startyor, tizim, quvvat, kontakt, kuchlaniish, transistor, drossel, termokompensatsiya, cho‘lg‘am, rostlagich, kengayish jarayoni, kompensatsiya, koeffisient, generator, nixrom, tolalar.

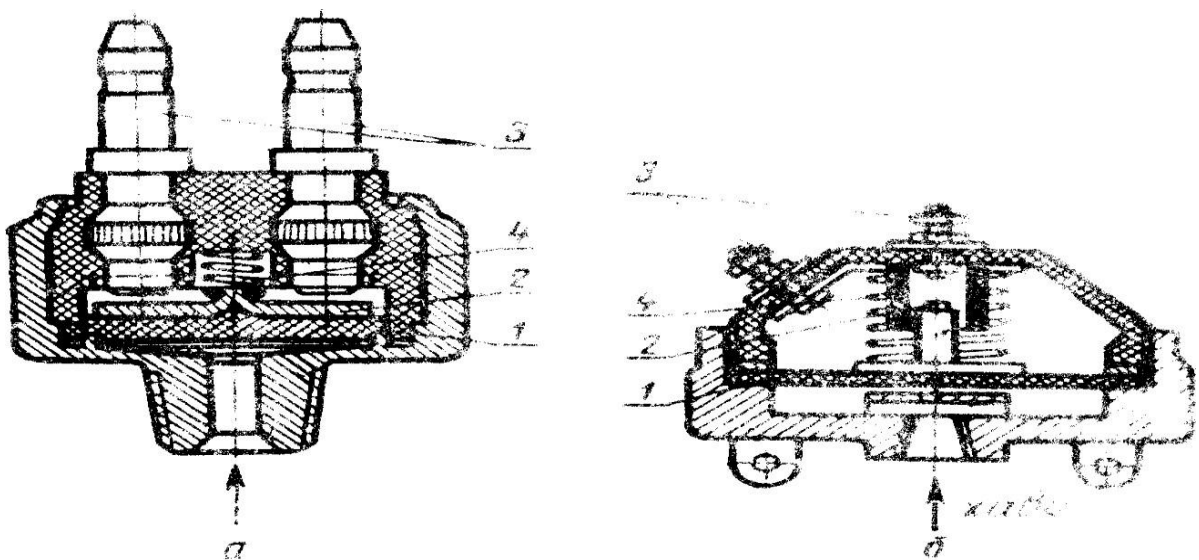
Yorug‘lik darakchilari tizimi.

Harakat xavfsizligini ta’minlash maqsadida yo‘l harakati ishtirokchilariga avtomobilning harakat o‘zgarishni ya’ni tezlikni kamaytirish - tormozlash, burilish, quvib o‘tish, to‘xtash va avtomobilning o‘lchamlari haqida ma’lumot beradi. Yorug‘lik - xabarchi asboblarga quyidagilar kiradi:

- oldi va orqa gabarit chiroqlari;
- oldi, orqa va yondagi burilish yonish lampalari;
- yorug'lik qaytargichlar;
- tormozlanish chiroqlari (stop signal);
- avariya chiroqlari;

Simlarni ulash, tekshirishda nazorat-tekshirish asbobi - (tester) dan foydalanilsa ishlar to'g'ri ishonchli bo'lib, ishdan chiqish holatini oldini oladi. Ishni chala bajarmang bu ehtiyotlik shartidir.

Avtomobilni tormozlash natijasida to'siqdan to'htatilishi yoki tezlikni sekinlashtirish haqida xabarni uning orqasidagi to'xtash-ogohlantirish (stop-signal) lampasi bilan bildiriladi. Tormoz pedali bosilganda tarmoqqa ulangan to'htash-ogohlantirish tarmoqlari ishga tushib, uning lampasini bir zumda yoqadi. Buning uchun to'htash-ogohlantirish lampaning elektr zanjiriga o'z-o'zidan ulanuvchi ulagich qo'shilib (1-rasm), unda lampa zanjiri ajratilgan holda bo'ladi. Tormoz bosilganda suyuqlik yoki havo (tormoz tarmog'ining turiga qarab) diafragmasini o'ngga o'rnatilgan plastina bilan birga ko'taradi, plastina esa ilashmalarni tutashtiradi va lampa yonadi. Prujina diafragmani plastina bilan birga dastlabki holatga qaytaradi. Tartib (nomer) belgisini yorituvchi chiroq barcha avtomobillarda mustaqil ahamiyatga ega bo'lib, yoritish asboblarning birtasi qo'shilganda yonadi.

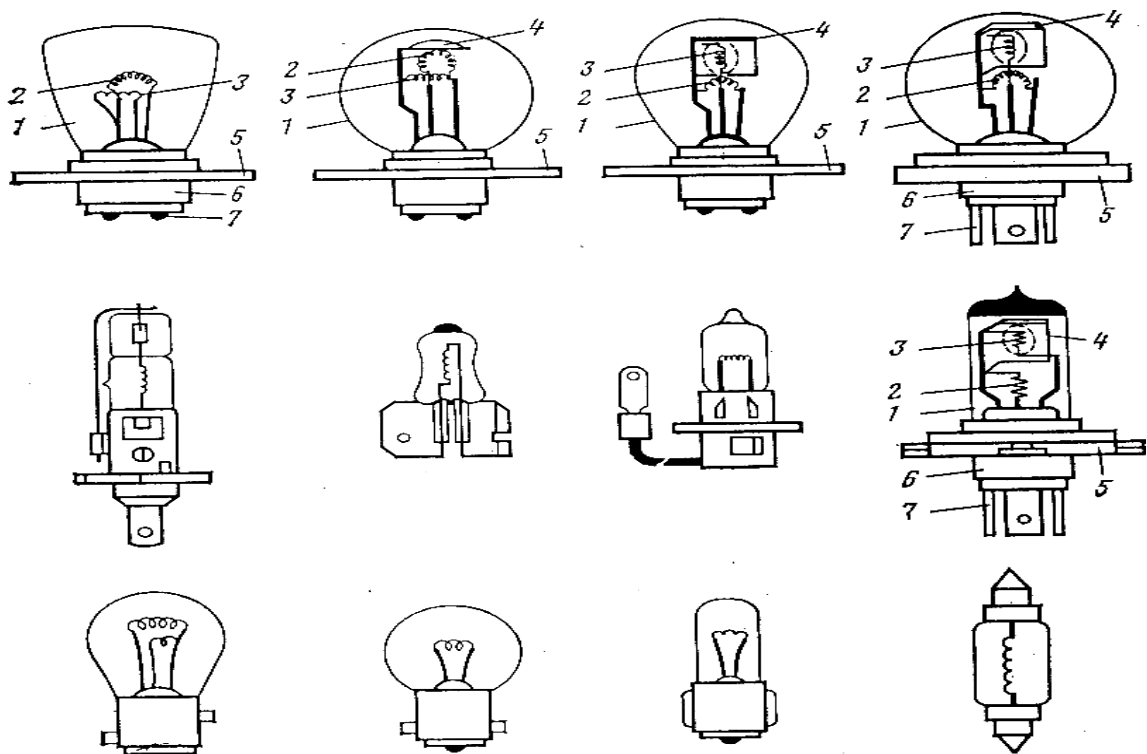


1-rasm. Tormozlashdagi to'xtatish-daraklash (stop-signal) tuzilmasining ulagichi.

A). Gidravlik yuritmalı tormozlashda; B) Havo yuritmalı tormozlashda; 1- diafragma, 2-plastinkalar, 3-ilashmalar, 4-prujinalar.

Avtomobil faralarining chiroqlari ikkita cho'lg'amli - yaqinni va uzoqni yorituvchi bo'ladi. Chiroqlarning metall asosi (tsokoli) har xil bo'lib, cho'g'lanish

cho'lg'amlarini yorug'lik qaytargichining fokusida joylashishini ta'minlaydi, 3-rasm.



3-rasm. Fara chiroqlari.

a) va b) 2 FD-42 metall asosli (tsokalli) amerika tizimi uchun, v) simmetrik yevropa tizimi uchun; g) assimetrik R4St-41 metall asosli, yevropa tizimi uchun, galogen chiroqlar: d) N1; ye) N2; j) N3; z) N4. SHtiftli chiroqlar: i) ikki kontaktli, ikki cho'lg'amli; k) bir kontaktli, bir cho'lg'amli; l) barmoqsimon; m) safitli.

1-shisha idish (kolba), 2-uzoqni yoritish cho'lg'ami; 3-yaqinni yoritish cho'lg'ami; 4-himoyalagich (ekran); 5-fokuslovchi flanets; 6-metall asos (tsokol'); 7-elektr sim ulagich.

Avtomobillarning harakat xavfsizligi, ayniqsa, kunning qorong'i qismida va ko'rinish yomon bo'lgan hollarda, ko'p jihatdan yorug'lik asboblarning holati va tavsifnomasiga bog'liq. Yorug'lik asboblari yo'lni yoritish, avtomobilning gabarit o'lchamlari haqida ma'lumot berish, haydovchining mo'ljallagan yoki amalga oshirayotgan harakati haqida darak berish, davlat raqami, kabina, kuzov saloni nazorat-o'lchov asboblari, yukxona va kapot ostini yoritish uchun xizmat qiladi.

Avtomobillarning yorug'lik asboblari yoritish va yorug'lik darakchilaridan tashkil topgan. Yorug'lik asbobning optik tizimi lampa, nur qaytargich va nur tarqatgichdan iborat. Lampa yorug'lik manbai vazifasini bajaradi. Nur qaytargich paraboloid shaklida bo'lib, lampadan kichik moddiy burchak ostida chiqqan yorug'lik oqimini to'playdi va optik o'q bo'ylab yo'naltiradi. Tiniq materialdan tayyorlangan, ichki yuzida linza va prizmalarga ega bo'lgan nur tarqatgichda yorug'lik oqimi vertikal va gorizontal tekislik bo'yicha qayta taqsimlanadi.

Uzoq vaqt davomida faralarning eng keng tarqalgan turi Amerika lampa-farasi bo'lib keldi. Uning qismlarga ajralmaydigan optik elementi shishadan

tayyorlangan va bir-biriga qo'ysharlangan nur qaytargich va nur tarqatgichdan iborat bo'lib uning ichki bo'shlig'i inert gaz bilan to'ldirilgan. Nur tarqatgichning ichki qismiga bitta yoki ikkita cho'g'lanish tolasi joylashtirilgan.

50-yillardan boshlab Yevropada metall shishali optik elementlar keng tarqalib, ularda yorug'lik manbayini almashtirish mumkin bo'ldi. Tok manbayi sifatida oddiy yoki galogen lampalar ishlatilib, ular metall nur qaytargichdagi maxsus uyachaga o'rnatiladi.

Avtomobilsozlik sanoatining rivojlanishini keyingi bosqichlarida ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning aerodinamik tavsifnomalarini yaxshilash, ularning og'irligini kamaytirishi muhim o'rinni egallamoqda, chunki bu ko'rsatkichlar yonilg'i tejarkorligini oshirish bilan bevosita bog'liqdir. Bu hozirgi zamon avtomobillarining yorug'lik asboblarining konstrukstiyasini va ularni ishlab chiqish texnologiyasini jiddiy o'zgarishiga olib kelmoqda. Avtomobillarning aerodinamik qarshilik koeffitsientini kamaytirish, faralarni vertikal olchamlarini taxminan ikki marta qisqartirilishini talab qiladi. Buni amalga oshirish uchun yorug'lik oqimi juda ham to'g'ri taqsimlanishini ta'minlash va faraning foydali ish koeffitsientini oshirish zarur. Faralarning yangi konstruksiyalari nur qaytargich va nur tarqatgichlarning shakllarini murakkablashishiga va ularni tayyorlash uchun zarur qolipga yengil tushadigan materiallarni (shisha, plastmassa) ishlatish zaruratini tug'diradi.

Xalqaro avtomobil trassalarida tashish hajmlarini oshishi va avtoturizmni rivojlanishi, Birlashgali Millatlar Tashkiloti qoshidagi Yevropa Iqtisodiy Komissiyasi (BMT YEIK) tarkibida ichki transport bo'yicha qo'mita tuzilishiga olib keldi. Bu qo'mita doirasida 1958 yilda Jenevada "Predmet va mexanik transport vositalarining qismlarini rasman tasdiqlashning bir xil shartlari va uni o'zaro tan olish haqidagi shartnoma" imzolandi. Bu shartnomani rivojlantirish borasidagi unga ilova shaklida bir qator qoidalar ishlab chiqildi. Hozirgi kurida Yevropaning-22 davlati shartnomani imzolab BMT YEIK tarkibidagi ichki transport bo'yicha qo'mitaga a'zo bo'ldilar va ularga tegishli tartib raqami berildi (masalan, Olmoniya-1, Fransiya-2, Italiya-3, Niderlandiya-4, Buyuk Britaniya-11, Rossiya-22 va hokazo).

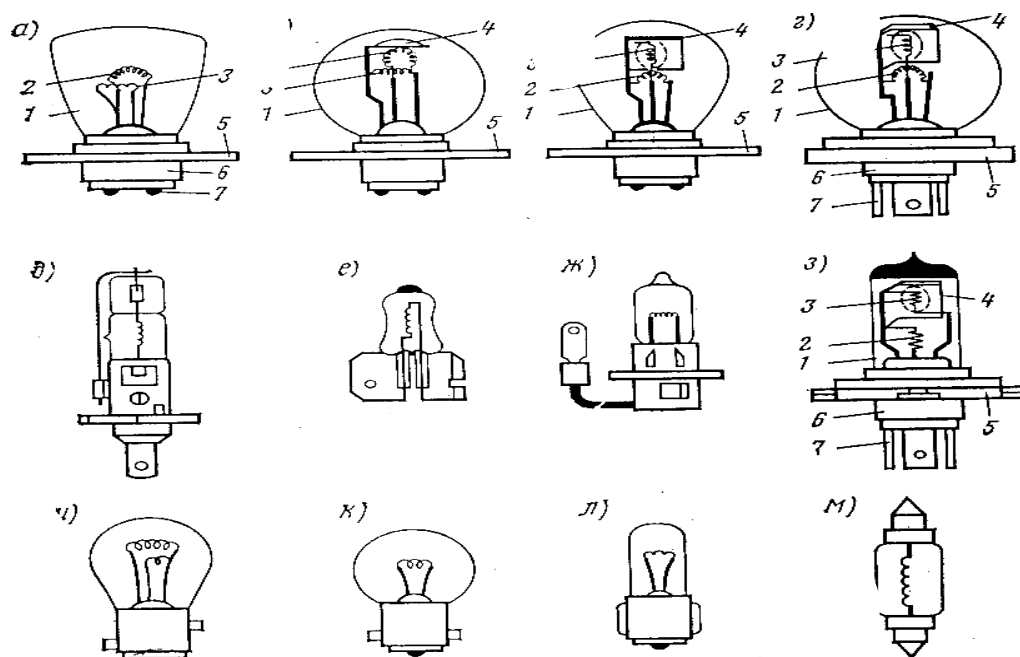
O'zbekiston hozircha bu qo'mitaga a'zo bo'lmasa ham, lekin respublikamizda ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning yorug'lik asboblariga taalluqli standartlarda BMT YEIK qoidalarining talablari hisobga olinadi va to'liq bajariladi.

BMT YEIK qoidalari talablariga mos keladigan avtomobil yorug'lik asboblari rasmiy xalqaro tasdiqlanish belgisini oladi. Xalqaro tasdiqlanish belgisi (5.1-rasm) aylanma shaklida bo'lib, uni ichiga E harfi yoziladi. Belgi yorug'lik asbobining nur tarqatgichiga tushiriladi. Belgi tagida yoki uning yonida rasman tasdiqlanish tartib raqami ko'rsatiladi. Belgi tagida, tartib raqamning ustida gorizontal ko'rsatkich bo'lishi mumkin. Fara yo'l harakati-chap tomonlama tashkil

qilingan mamlakatlarda (masalan, Hindiston, Angliya va hokazo) ishlatish uchun mo'ljallangan bo'lsa, ko'rsatkich o'ng tomonga yo'naltirilgan bo'ladi. Agar farani yo'l harakatining ham chap tomonlarga, ham o'ng tomonlarga moslash imkoniyati bo'lsa, ko'rsatkich ikki tomonga yo'naltirilgan bo'ladi. Yo'l harakati o'ng tomonlarga tashkil qilingan mamlakatlar uchun (masalan, Rossiya, O'zbekiston va hokazo) ko'rsatkich umuman qo'yilmaydi. Belgi ustiga kvadrat tushirilib, uning ichiga C, R, S, H harflari yoziladi. C va R harflari faraning yaqinni va uzoqni yoritish bo'yicha xatqaro me'yorlarga mosligini ko'rsatadi. Kvadratda CR harflarini birga qo'yilishi faraning optik tizimi yaqinni va uzoqni yoritish rejimida ishlashga mo'ljallanganligini bildiradi. S harfi yaxlit shishali optik elementni (lampa-fara) belgilash uchun yoziladi. Faqat galogen lampalar bilan ishlatishga mo'ljallangan faralarga H harfi yoziladi.

1.0 Kvadratga qo'yiladigan harflar

1. O'quv dasturiga qo'yilgan talablar



3-rasm. Fara chiroqlari.



1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

For Toyota Highlander 2004-2007



kuante auto parts

9006 55W



Toyota Highlander tuman yoritgichi (shu jumladan 9006 juft lampalar va tuman chiroqlari panellari

Uyga vazifa

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

Galogen lampali fara belgisining o'ng tomomdagi raqam uzoqni yoritish rejimida yorug'lik kuchining maksimal qiymatini ko'rsatadi.

Nazorat savollari

1. Elektr yuritma qaysi qismdan tashkul topgan?
2. Elektr yuritma avtomobilning qaysi qismlarida ishlatiladi?
3. Elektromagnit uyg'otish tizimiga ega bo'lgan elektrodvigatellarning tuzilishi.

Adabiyotlar

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va electron jihozlari" Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskix, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.
4. S. Qodirov, E. Nikitin "Avtomobil va traktor dvigatellari" Toshkent "O'qituvchi" 1992.
5. J.R. Qulmuhammedov, E. karimov "Avtochilangar" Toshkent "Fan" 2003

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

16-Mavzu Yorug'lik va tovushli signal, almashlab ulagich yoki uzgichdagi nosozliklari

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Amaliy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1. Yordamchi jihozlar 2. Yoritish asboblarning tavsifnomalarini 3. Yorug'lik va yorug'lik darakchilari tizimi asboblarning asosiy nosozliklari
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Yorug'lik va tovushli signal, almashlab ulagich yoki uzgichdagi nosozliklari malumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	Yorug'lik va tovushli signal, almashlab ulagich yoki uzgichdagi nosozliklari tushunchalari orqali o'quvchilar bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar
Pedagog vazifalari 1. Yordamchi jihozlar to'g'risida umumiy ma'lumotlar beradilar. 2. Yoritish asboblarning tavsifnomalarini belgisi o'rgatiladi. 3. Yorug'lik va yorug'lik darakchilari tizimi asboblarning asosiy nosozliklari qoidalari tushuntiriladi	O'quv faoliyati natijalari: 1. Yordamchi jihozlar to'g'risida bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar 2. Yoritish asboblarning tavsifnomalarini bilib oladilar 3. Yorug'lik va yorug'lik darakchilari tizimi asboblarning asosiy nosozliklari qoidalarini o'rganib olishadi
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash Muammoli vaziyat.
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk, ko'rgazmali qurollar.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, guruh
O'qitish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qayta aloqaning usul va vositalari	mashqlar , bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi. Muammoli vaziyat. (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3.Asosiy tushuncha va atamalarni plakalar va maketlar yordamida tushuntiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 4. Bu jarayon asosan har bir o'quvchini o'tilgan mavzu bo'yicha mavzu bayoni(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganishNazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

Baxolash mezonlari**Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

t/r	Mazmuni	Ballar
1	1. Yordamchi jihozlar 2. Yoritish asboblarning tavsifnomalarini 3. Yorug'lik va yorug'lik darakchilari tizimi asboblarning asosiy nosozliklari Mavzu to'liq, asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa	5
2	1. Yordamchi jihozlar 2. Yoritish asboblarning tavsifnomalarini Mavzu asosan, asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	4
3	Yordamchi jihozlar Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	3

(2-ilova)

16-Mavzu Yorug'lik va tovushli signal, almashlab ulagich yoki uzgichdagi nosozliklari

Reja;

1. Yordamchi jihozlar
2. Yoritish asboblarning tavsifnomalarini
3. Yorug'lik va yorug'lik darakchilari tizimi asboblarning asosiy nosozliklari

(3-ilova)

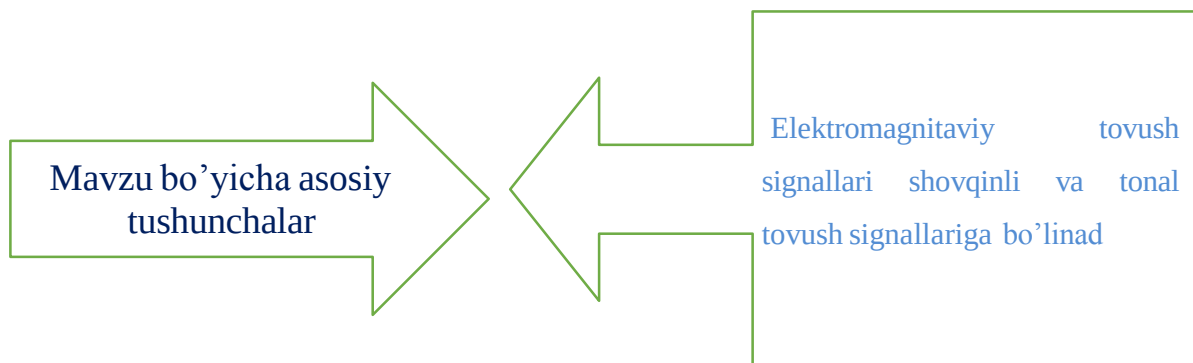
“Muammoli vaziyat” metodi

“Muammoli vaziyat” metodi - ta'lim oluvchilarda muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda ularning yechimini topish bo'yicha ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan metoddir.

“Muammoli vaziyat” metodi uchun tanlangan muammoning murakkabligi ta'lim oluvchilarning bilim darajalariga mos kelishi kerak. Ular qo'yilgan muammoning yechimini topishga qodir bo'lishlari kerak, aks holda yechimni topa olmagach, ta'lim oluvchilarning qiziqishlari so'nishiga, o'zlariga bo'lgan ishonchlarining yo'qolishiga olib keladi. «Muammoli vaziyat» metodi qo'llanilganda ta'lim oluvchilar mustaqil fikr yuritishni, muammoning sabab va oqibatlarini tahlil qilishni, uning yechimini topishni o'rganadilar.

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

(4-ilova)



(5-ilova)

Yorug'lik va tovushli signal, almashlab ulagich yoki uzgichdagi nosozliklari Reja;

1. Yordamchi jihozlar
2. Yoritish asboblarning tavsifnomalarini
3. Yorug'lik va yorug'lik darakchilari tizimi asboblarning asosiy nosozliklari

TAYANCH SO'ZLAR; Yorug'lik va yorug'lik darakchilari, Bortli nazorat sistemasi (BNS), **SRFNNER-11 DEU**

Yordamchi jihozlar.

Zamonaviy avtomobillarda (NO'A) har xil qo'shimcha nazorat va diagnostika tizimlar (bortdagi nazorat sistemasi, doimiy o'rnatilgan datchiklar sistemasi, marshurut komp'yuterlari, Navigatsiya sistemasi va hokozo) bilan birga axborot-dagnostikasistemasini tashkil qiladi.

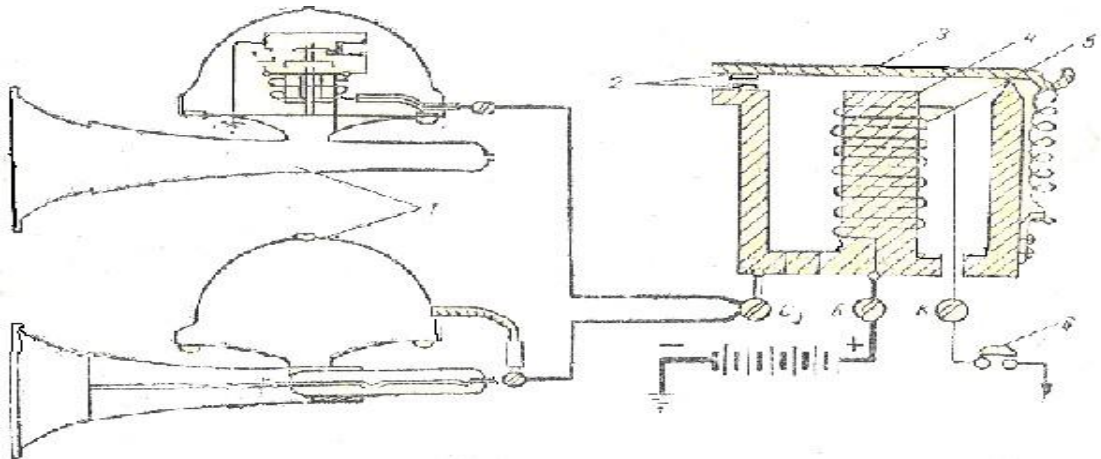
Bortli nazorat sistemasi (BNS) avtomobilning agregat va sistemalaridagi bir qator parametrlar haqida xabar berib, ularga texnik xizmat ko'rsatish zarurligiga haqida haydovchini ogohlantiradi. BNS yordamida ishlatiladigan suyuqliklar sathini, tormoz ustqyumalar holatini, yoritish tizimidagi lampalar sozligini, fil'rlar holatini avtomatik ravishda nazorat qilish mumkin.

Diagnostikaga ketadigan vaqt va mehnat hajmini kamaytirish maqsadida avtomobillar doimiy o'rnatilgan datchiklar sistemasi bilan jihozlanmoqda. Datchiklardan kelgan signal shtekkrli bo'linma orqali diagnostika asboblarga ulanadi. Bu juda qisqa vaqt ichida avtomobilning texnik holatini aniqlash imkonini beradi. Masalan: **SRFNNER-11 DEU** avtomobillari uchun.

Elektromagnitaviy tovush signallari shovqinli va tonal tovush signallariga bo'linadi. SHovqinli signallardan o'rtacha yuk ko'tara oladigan avtomobillarda va traktor foydalaniladi. Tonal signallarga (fanfara tovushi) karnay o'rnatiladi.

Odatda, ular ikkitadan oʻrnatiladi: biri past, ikkinchisi yuqori tonal karnaylar (avtobus va boshqa transport vositalarida foydalaniladi).

S56-G shovqinli signal (1-rasm) korpus 1 qopqoq 2 sterjen 3 rezonator disk 4 membrana 5 yakor 6 kontakt 7 kontakt prujinasi 8 chulgʻam 11 oʻzak 12 sterjen prujinasi 13 kondensator 15 dan tuzilgan.

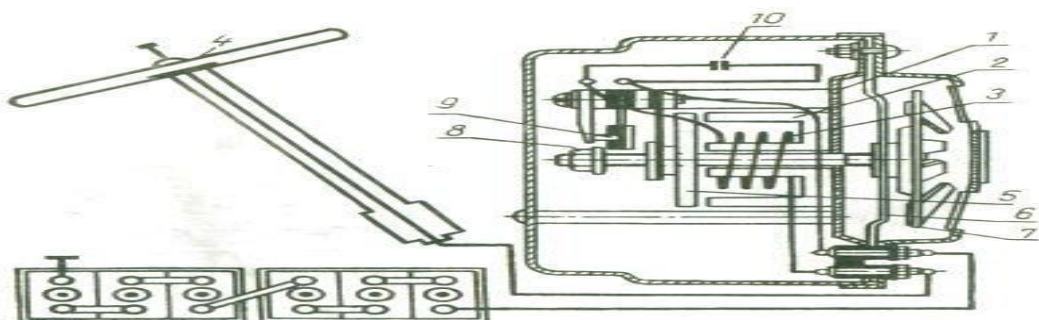


1-rasm. S56-G shovqinli signali:

1-korpus; 2-qopqoq; 3-sterjen; 4-rezonatorli disk; 5-membrana; 6-yakor; 7-kontaktlar; 8-kontakt prujinasi; 9-rostlash vintining prujinasi; 10-rostlash vinti; 11-chulgʻam; 12-oʻzak; 13-sterjen prujinasi; 14-ressora osmasi; 15-kondensator.

Rezonator disk va membrana legirlangan poʻlatdan yasalgan. Signal chulgʻami diametri 0,59 mm li simdan yasalgan boʻlib, 142 ta oʻrami bor. Uchqunlanishning kamaytirish uchun sigʻimi 0,14-0,17 mkF li kondensator yoki rezistor kontaktlarga parallel qilib quyiladi. Tovush yaxshi chiqishi uchun korpus rezina qistarmalar orqali ressora osmasiga ulangan. qopqoqga radial darchalar qilingan boʻlib, tovush toʻlqinlari ular orqali tarqaladi.

Daraklagichning yana bir turi tovushli daraklagichdir. Ilashmalar dastak bilan tutashtirilgan tok oʻzak va chulgʻamdan iborat elektr magnit uygʻotadi. Yakor tortiladi va u bilan birlashtirilgan membrana toʻgʻrilanib, yakor va gaykani dastlabki holatga qaytaradi. Ilashmalar tutashadi va barcha jarayon qaytadan takrorlanadi. Membrananing tebranishi havo tebranishini hosil qilib, tovush paydo boʻladi. 2-rasm.

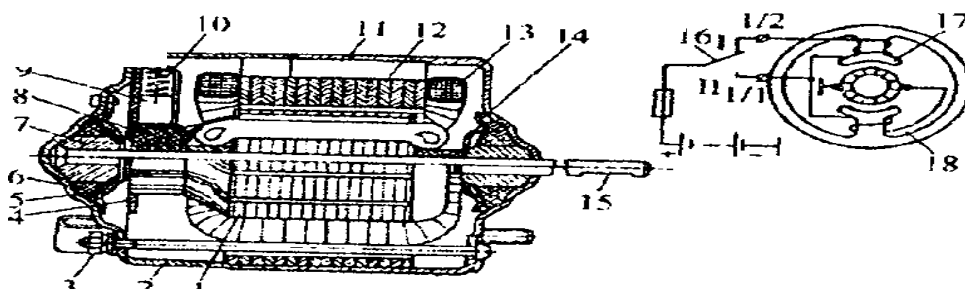


2-rasm. Tovush daraklagichining tuzilishi

1-asos, 2-o'zak, 3-chulg'am, 4-dastak, 5-yakor, 6-membrana, 7-disk, 8-gayka, 9-ilashma, 10-kodensator.

Yuritma elektrodvigatellari

Avtomobillarning elektroyuritmalarida faqat o'zgarmas tok elektrodvigatellari ishlatilib, ularning elektromagnit va doimiy magnitlardan uyg'otiladigan turlari mavjud.



3-rasm. Elektromagnitli uyg'otish tizimidagi elektrodvigatel:

a). Ko'ndalang kesim; b). Elektr sxemasi;

1-yakor, 2-qopqoq. 3-murvat, 4- traversa, 5-va 14-plastinasimon prujinalar, 6-qistirma, 7-metallkeramik podshipnik, 8- kollektor, 9-cho'tka, 10-prujina. 11-korpus, 12- stator qutublari, 13- uyg'otish cho'lg'ami, 15-yakor vali, 16-almashlab ulagich, 17 va 18- uyg'otish chulg'ami g'altaklari.

“

Yoritish asboblarning tavsifnomalarini yomonlashuvi yo'l-transport hodisalarini oshishiga, avtomobillarning tashish samaradorligini kamayishiga olib keladi va natijadabu jamiyatga sezilarli darajada ma'naviy va moddiy zarar keitirishi mumkin. Avtomobil transporti xavfsiz harakatlanishini va samarali ishlashini ta'minlash uchun Davlat standarti tomonidan qabul qilingan me'yoriy hujjatlarga ko'ra, yoritish va yorug'lik xabarchilari tizimiga kundalik xizmat ko'rsatish (KXK), TXK-I va TXK-2 da bajariladigan ishlar hajmi, ularning davriyligi belgilangan. KXK ga odatda, yuvish-yig'ishtirish va nazorat-ko'rikdan o'tkazish ishlari kiradi. TXK-I ga KXK da bajariladigan ishlarga qo'shimcha faralar to'g'ri o'rnatilganligini tekshirish va zarurat bo'yicha rostlash, faralar va yorug'lik - xabarchi chiroqlar yorug'lik kuchini tekshirish, yoritish tizimidagi barcha jihozlarning yaxshi mahkamlanganligini nazorat qilish kabi ishlar- amalga oshiriladi. TXK- 1 dagi ishlar yoritish jihozlarini avtomobildan yechmasdan bajariladi.

TXK-I o'tkazilayotganda nisbatan ko'proq uchraydigan nosozlik-faralarning noto'g'ri o'rnatilganligidir. Bu mahkamlanadigan elementlarni bo'shab qolishi, avtomobilning og'irlik markazini o'zgarishi va uning osmasini elastik qismlarini deformatsiyalanishi sababli yuzaga keladi. Faralarni rostlash tegishli chiziqlar bilan belgilangan ekran yoki maxsus optik asboblarda amalga oshiriladi. Ekran yordamida rostlanganda amerika yorug'lik taqsimlash tizimidagi faralar uzoqni

yoritish yorug'lik dastasi bo'yicha yoritish yorug'lik taqsimlash tizimidagi faralar yaqinni yoritish yorug'lik dastasi bo'yicha rostlanadi. Yoritish va yorug'lik darakchilari tizimidagi uchraydigan nosozliklar 5.1-jadvalda keltirilgan.

5.1-jadval

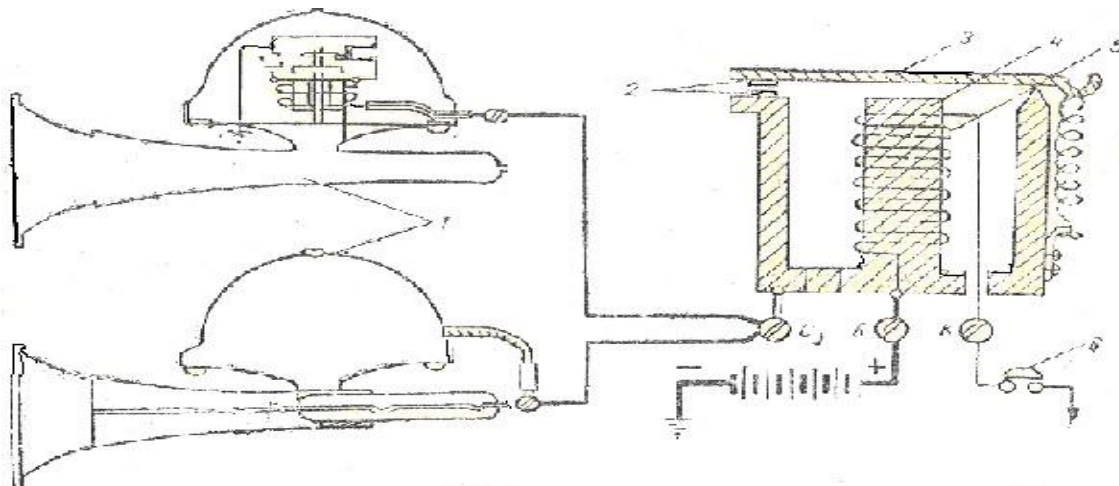
Yorug'lik va yorug'lik darakchilari tizimi asboblarning asosiy nosozliklari

Nosozlikni yuzaga kelish sabablari	Bartaraf qilish usullari
Hamma yoritish asboblari va yorug'lik darakchilari ishlamayapti	
Almashtirish ulagich nosoz	Almashtirish ulagichni almashtirish
O'tkazgichlardagi uzilish, saqlagichni kuyishi, kontaktlarni oksidlanishi, "massa"ga qisqa tutashuv	Uzilish joyini aniqlash va tiklash, saqlagichni almashtirish, kontaktlarni tozalash, qisqa tutashuvni bartaraf qilish
Bosh yoritish farasining lampasi yonmayapti	
Lampaning cho'g'lanish tolasi kuygan	Lampani almashtirish
Patron yoki sokolni oksidlanishi	Patron va sokolni tozalash
Lampa xira yonmoqda yoki to'la cho'g'lanish bilan yonmayapti	
Kuchlanish belgilangan qiymat darajasida rostlanmayapti	Bordagi kuchlanishni rostlash yoki nosoz kuchlanish rostlagichni almashtirish
Porlagan volframo'tishi natijasida lampa kolbasi qirayib ketgan	Lampani almashtirish
Patronda kuchlanishni me'yordan ortiq darajada pasayishi	Patronni oksidlangan qismlarini tozalash
Dvigatel ishlab turganda yorug'lik asboblarni pirpirashi yoki barqaror ishlamasligi	
Patron bilan lampa orasida katta tirqish borligi yoki o'tkazgich uchliklarini bo'shab qolgani	Patronni almashtirish, o'tkazgich uchliklarini qattiqroq mahkamlash
Avtomobilning tebranishi natijasida yuzaga keladigan va dam-badam sodir bo'ladigan "massa" ga qisqa tutashub	Qisqa tutashuvni aniqlash va bartaraf qilish

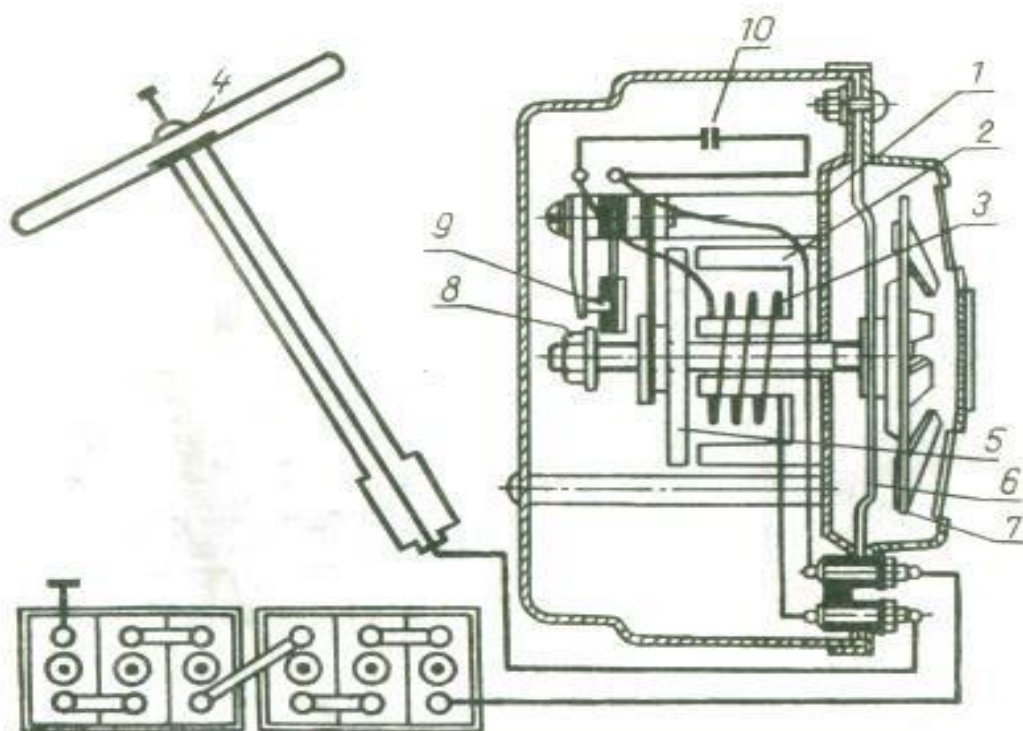
Yo'lning yoritilganligi qoniqarsiz 1.0 qvv dasturiga qo'yiladigan talablar	
Fara qaytargichidagi alyumini qoplamaning qisman ko'chishi yoki namlanish natijasida xiralashishi	Faraning optik elementini almashtirish
Tarqatgichning ifloslanganligi	Ifloslangan tarqatgichni yuvish
Faraning noto'g'ri rostlanganligi	Farani ekran yoki regloskop yordamida qayta rostlash
Yaxshi mahkamlanmagan optik elementning vibratsiyalanishi	Optik elementni mahkamlash
Burilish ko'rsatgichi ishlamayapti	
Burilish ko'rsatgichining lampasi kuygan	Lampani almashtirish
Burilish ko'rsatgichning uzgich-relesi shikastlangan	Uzgich-relesini ta'mirlash yoki almashtirish
Buralish ko'rsatgichining almashlab ulagich shikastlangan	Nosoz almashlab ulagichni ta'mirlash yoki almashtirish

VIZUAL RESURSLAR

1. O'quv dasturiga qo'yilgan talablar



1-rasm. S56-G shovqinli signali:



2-rasm. Tovush daraklagichning tuzilishi.



1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar



1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

Nazorat savollari

1. Yorug'lik tizimida tekshirish va rostlashning qanday usullari mavjud?
2. Nosozlikni yuzaga kelish sabablari.
3. nosozlikni bartaraf qilish usullarini ayting.

Uyga vazifa

1. Yordamchi jihozlar
 2. Yoritish asboblarning tavsifnomalarini
 3. Yorug'lik va yorug'lik darakchilari tizimi asboblarning asosiy nosozliklari
- O'qib o'rganib konspekt qilish o'rganish

Adabiyotlar

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va elektron jihozlari" Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskiy, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.
4. S. Qodirov, E. Nikitin "Avtomobil va traktor dvigatellari" Toshkent "O'qituvchi" 1992.
5. J.R. Qulmuhammedov, E. karimov "Avtochilangar" Toshkent "Fan" 2003

17-Mavzu 1 O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar Avtomobil faralariga texnik xizmat ko'rsatish

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Nazariy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1. Yoritish tizimi. 2. Avtomobil faralarini sozlash 3. Avtomobil faralari barchasi tariflar
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Avtomobil faralariga texnik xizmat ko'rsatish haqida umumiy malumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	Avtomobil faralariga texnik xizmat ko'rsatish tushunchalari mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar
Pedagog vazifalari 1. Yoritish tizimi haqida tushuntiradi. 2. Avtomobil faralarini sozlash haqida aytib beradi 3. Avtomobil faralari barchasi tariflari tariflab beradi	O'quv faoliyati natijalari: 1. Yoritish va yorug'lik darakchilari tizimi to'g'risida bilimga ega bo'ladilar 2. Avtomobil faralarini sozlash bo'yicha tushunchalarga ega bo'ladilar 3. Avtomobil faralari barchasi tariflari bilib oladilar
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash "Sinkveyn"
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk, ko'rgazmali qurollar.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, guruhliy va jamoaviy
O'qitish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qayta aloqaning usul va vositalari	mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi. "Sinkveyn" (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi. Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3 Asosiy tushuncha va atamalarni plakarlar va maketlar kitob internet yordamida tushuntiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 4. Bu jarayon asosan har bir o'quvchini o'tilgan mavzu bo'yicha mavzu bayoni(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganishNazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

Baxolash mezonlari
Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi

t/r	Mazmuni	Ballar
1	1. Yoritish tizimi. 2. Avtomobil faralarini sozlash 3. Avtomobil faralari barchasi tariflari Mavzu to'liq ,asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa	5
2	1. Yoritish tizimi. 2. Avtomobil faralarini sozlash Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	4
3	Yoritish tizimi Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	3

(2-ilova)

17-Mavzu Avtomobil faralariga texnnik xixmat ko'rsatish

Reja;

1. Yoritish tizimi.
2. Avtomobil faralarini sozlash
3. Avtomobil faralari barchasi tariflari

(3-ilova)

“Sinkveyn” metodi

“Sinkveyn” metodi- axborotlarni qisqacha bayon qilish, murakkab g'oyalarni, sezgilarni, tasavvurlarni bir necha so'zlar vositasida bayon qilish imkoniyati borasidagi muhim malakadir. Bu boy tushunchalar zahirasi asosidagi o'ylangan refleksiyaning talab qiladi. Sinkveyn bu she'r bo'lib, u biror voqea munosabati bilan yoziladigan yoki refleksiya qilinadigan qisqa ifodalarda axborot va materiallarning sintezlanishini talab etadi.

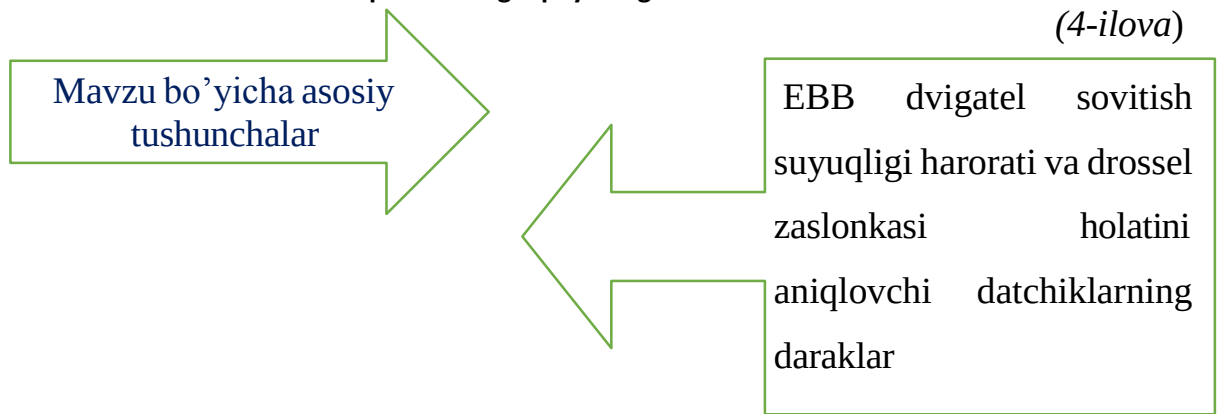
Sinkveyn so'zi frantsuzcha so'z bo'lib, besh degan tarjimini beradi. Demak, sinkveyn besh qatordan iborat qofiyaga tushmagan she'rdir.

Sinkveynni yozib chiqish qoidasi quyidagicha:

1. Birinchi qatorda bir so'z bilan mavzu yoziladi (odatda ot turkumiga oid so'z bilan).
2. Ikkinchi qatorda mavzu ikki so'z bilan tavsif qilinadi (sifat turkumiga, oid ikki so'z bilan).
3. Uchinchi qatorda ushbu mavzu bo'yicha xatti-harakatlar uch so'z bilan tavsif etiladi.
4. To'rtinchi qatorda temaga aloqadorlikni ko'rsatuvchi 4 so'zdan iborat gap (ibora) yoziladi.
5. Beshinchi qatorda birinchi so'zning sinonimi yoziladi

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

(4-ilova)



(5-ilova)

17- **Mavzu** Avtomobil faralariga texnnik xixmat ko'rsatish

Reja;

1. Yoritish tizimi.
2. Avtomobil faralarini sozlash
3. Avtomobil faralari barchasi tariflari

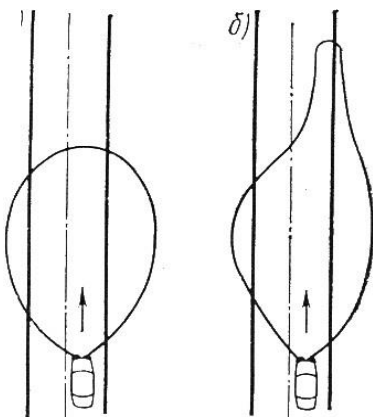
TAYANCH IBORALAR; Faralarning optik tizimida yorug'lik nurlarini yo'naltirishi, Yorug'lik taqsimlashni assimetrik yevropa va amerika tizimli faralarida uzoqni yoritish cho'lg'ami

Yoritish tizimi.

Avtomobilning yoritish tizimi asboblari yo'lni, salon ichini, davlat raqamini, asboblarni jamlamasi va boshqalarni yoritish bilan birgalikda, boshqa harakat qatnashchilariga avtomobilning gabarit o'lchamlari va haydovchi bajarishni nazarda tutgan holatlar haqida (avtomobilni burish, to'xtatish va boshqalar) darak berish uchun xizmat qiladi.

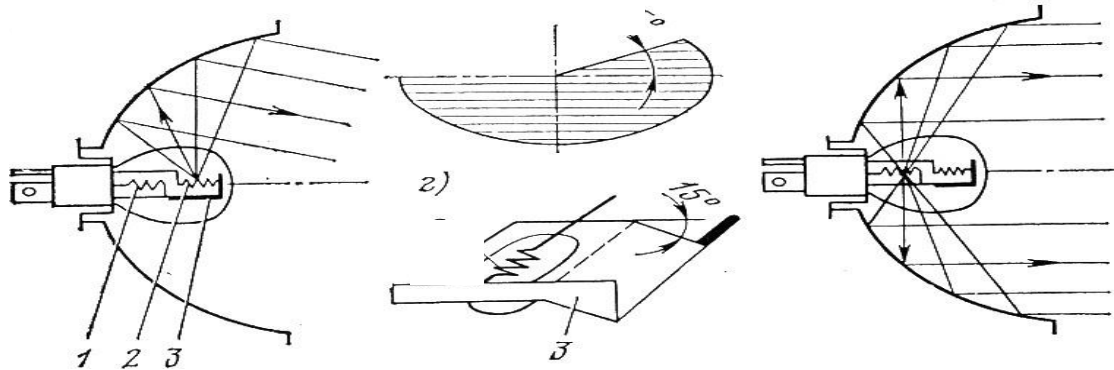
Zamonaviy avtomobil faralarini loyihalashda, avtomobilning aerodinamik xususiyatini yaxshilashga ham katta ahamiyat berilmoqda.

Avtomobil faralari yo'lni yaxshi yoritish bilan bir vaqtda boshqa harakat ishtirokchilarini ko'zini qamashtirmasligi lozim, shu sababdan avtomobil faralari uzoq va yaqin masofani yoritishga mo'ljallangan ikki rejimda ishlaydi.



Faralarning optik tizimida yorug'lik nurlarini yo'naltirishi bo'yicha Yevropa va Amerika yorug'likni taqsimlash tizimlariga bo'linadi. Bu tizimlardagi yaqinni yoritish faralari assimetrik bo'lib, yo'lning o'ng tarafini yaxshi yoritadi va yaqinlashayotgan transport vositasi haydovchisini ko'zini qamashtirishdan saqlaydi, 1-chizma.

Yorug'likni taqsimlashni assimetrik yevropa tizimli faralarida, chiroqning yoritish cho'lg'ami 2 ostiga joylashtirilgan himoyalagich (ekran) va qisman shisha yordamida yorug'lik dastasini qayta taqsimlanishi hisobiga, assimetrik, dastaning o'ng tarafi 15° yuqoriga ko'tarilgan, yorug'lik-qorong'ilik chegarasi hosil qilinadi, 2-chizma.



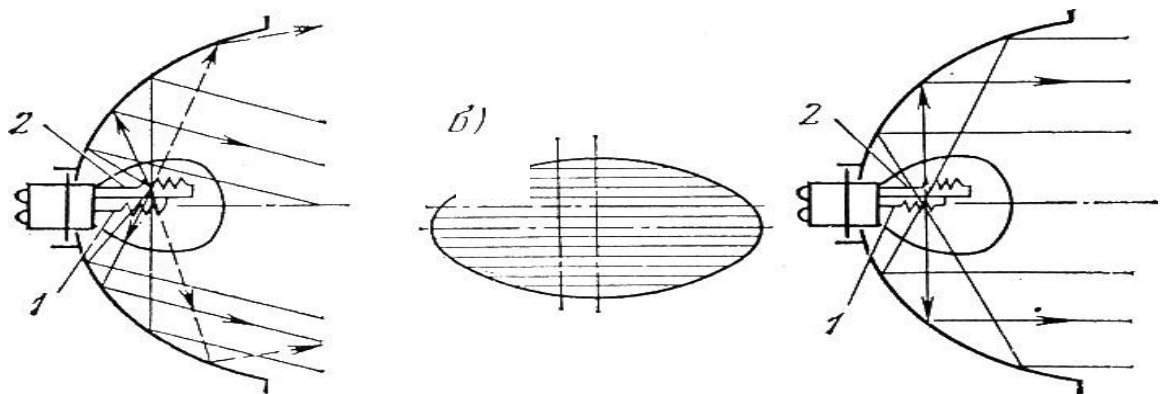
2-chizma. Fara tizimida yorug'lik nurlarini yo'naltirish bo'yicha yevropacha taqsimlash tizimi

a) yaqinni yoritish, b) yaqinni yoritishdagi yorug'lik dog'i; v) uzoqni yoritish, g) lampa ekran.

1-uzoqni yoritish cho'lg'ami; 2-yaqinni yoritish cho'lg'ami; 3-himoyalagich.

Yorug'lik taqsimlashni assimetrik yevropa va amerika tizimli faralarida uzoqni yoritish cho'lg'ami 1 (2-chizma) fokusga joylashtirilganligi sababli, optik o'qqa parallel bo'lgan yorug'lik nurining dastasi hosil bo'ladi, (2-chizma, v).

Yorug'lik taqsimlashning amerika tizimida yaqinni yoritish cho'lg'ami 2, uzoqni yoritish cho'lg'ami 1 ga nisbatan yuqoriroqqa va fokusga nisbatan chaproqqa, optik o'qqa parallel qilib joylashtirilgan, 3-chizma.



3-chizma. Yorug'likni taqsimlanishini amerika tizimi

A)-yaqinni yoritish, b)-yaqinni yoritishdagi yorug'lik dog'i, v) – uzoqni yoritish.

1-uzoqni yoritish cho'lg'ami; 2-yaqinni yoritish cho'lg'ami;

- **Yon chiroqlar** : ular yonib turgan kichik yashil chiroq bilan ifodalanadi. Birinchidan, ular sizga ko'rishdan ko'ra yaxshiroq ko'rishga imkon beradi.

- **. Chiroqlar** : bu biz tez-tez ishlatadigan faralar. Ular boshqa haydovchilarni ko'zni qamashtirmasdan 30 metrgacha yo'lni yoritishi mumkin, chunki bu faralarning yorug'ligi yerga yo'naltirilgan.
- **. Qizil chiroqlar** : Ular faqat avtomobilning old qismida joylashgan. Moviy fara belgisi bilan ko'rsatilgan bular avtomobilingizdagi eng kuchli faralardir. Shunday qilib, uzoq nurli faralar avtomobil oldida taxminan 100 metr yoritib turishi mumkin, lekin shuning uchun olddagi transport vositalarini ko'zni qamashtirishi mumkin.
- **. tuman chiroqlari oldin** : ular yomon ko'rish sharoitida yaxshiroq yoritishni ta'minlaydi. Ammo ularning keng yoritilishi boshqa avtomobilchilarni hayratda qoldirishi mumkin va bu faralar faqat qor, kuchli yomg'ir yoki tumanda qo'llaniladi.
- **Orqa tuman chiroqlari** : barcha jihozlar u bilan jihozlangan emas. Ular ayniqsa kuchli, lekin faqat qor va kuchli tuman uchun mo'ljallangan. Ular yomg'ir, hatto kuchli yomg'irda ham ishlatilmaydi. Mashinada odatda bitta orqa orqa chiroq bor.

Avtomobil faralarini qanday sozlash



Avtomobilingizdagi har bir fara yo'l harakati qoidalarida ko'rsatilgan o'ziga xos maqsadga ega. Ular, shuningdek, xavfsizlik vositasi. Shuning uchun mayoqlar tartibga solinadi.

Bu faralarning noto'g'ri sozlanishi uchun ham amal qiladi. Darhaqiqat, mayoqlar quyidagi qonun hujjatlariga bo'ysunadi:

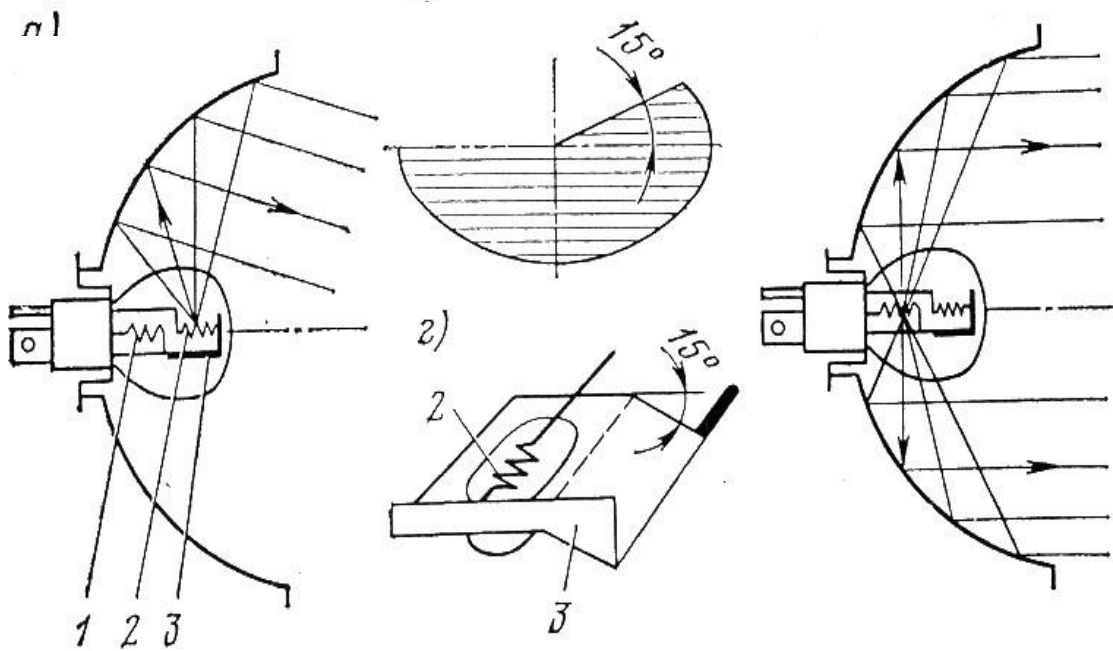
- **Qizil chiroqlar** : ularning kamida 2 tasi bo'lishi kerak, kengligi kamida 100 metr. Balandlik spetsifikatsiyasi yo'q, lekin ular qisqa nurli faralarning maksimal kengligida o'rnatilishi kerak.
- **Chiroqlar** : ulardan ikkitasi bo'lishi kerak, kengligi kamida 30 metr. Ularning joylashuvi balandligi bo'yicha erdan 500 dan 1200 mm gacha bo'lgan oraliqda, avtomobilning tashqi tomondan 400 mm dan oshmasligi va ikkita fara orasidagi bo'shliq kamida 600 mm bo'lishi kerak.

Shunday qilib, faralarni ko'rish yo'naltirish, sizni mavfsiz haydashingizni, aniq ko'rinishingiz va yaxshi ko'rinishingiz, shuningdek, siz qonunga rioya qilishingiz va jarimaga tortilish yoki texnik nazoratdan o'tmaslik xavfini tug'dirmasligingizni ta'minlaydi.

Farlar odatda kaputni ochish va har bir chiroqning optikasi orqasida joylashgan vintlarni sozlash orqali o'rnatiladi. Sizda bitta balandlik va bitta uzunlamasına sozlash mavjud.

VIZUAL RESURSLAR

1. O'quv dasturiga qo'yilgan talablar



2-chizma. Fara tizimida yorug'lik nurlarini yo'naltirish bo'yicha yevropacha taqsimlash tizimi





AVTOMOBIL FARALARIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH





AVTOMOBIL FARALARIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Nazorat savollari

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

1. Yorug'lik tizimida tekshirish va rostlashning qanday usullari mavjud?
2. Nosozlikni yuzaga kelish sabablari.
3. nosoalikni bartaraf qilish usullarini ayting.

Uyga vazifa berish

1. Yoritish tizimi.
 2. Avtomobil faralarini sozlash
 3. Avtomobil faralari barchasi tariflari
- Reja bo'yicha yangiliklar bilan O'qib o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Adabiyotlar

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va electron jihozlari" Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskix, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.
4. S. Qodirov, E. Nikitin "Avtomobil va traktor dvigatellari" Toshkent "O'qituvchi" 1992.
5. J.R. Qulmuhammedov, E. karimov "Avtochilangar" Toshkent "Fan" 2003

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar
18-Mavzu Fara lampalari patronini almashtirish, simlarini ko'zdan kechirish

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

<i>Vaqt:</i> 80 minut	<i>O'quvchilar soni:</i>
<i>O'quv mashg'ulotining shakli va turi</i>	Nazariy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
<i>O'quv mashg'ulot rejasi</i>	1. Avtomobil faralari umumiy tuzilishi yaratilish tarixi 2. Uzoq nurli faralar 2. Avtomobil faralarini ishlashini ta'minlaydigan elementlar
<i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> Fara lampalari patronini almashtirish, simlarini ko'zdan kechirish haqida umumiy malumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
<i>O'qitish natijasi:</i>	Fara lampalari patronini almashtirish, simlarini ko'zdan kechirish to'g'risida o'quvchilar bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar.
<i>Pedagog vazifalari</i> 1. Avtomobil faralari umumiy tuzilishi yaratilish tarixi to'g'risida ma'lumot beriladi 2. Uzoq nurli faralarni tushuntiriladi 2. Avtomobil faralarini ishlashini ta'minlaydigan elementlar haqida ma'lumot beriladi	<i>O'quv faoliyati natijalari:</i> 1. Avtomobil faralari umumiy tuzilishi yaratilish tarixi bo'yicha bilimga ega bo'ladilar 2. Uzoq nurli faralar to'g'risida ma'lumotga ega bo'ladilar 2. Avtomobil faralarini ishlashini ta'minlaydigan elementlar to'g'risida bilim ko'nikmalarga ega bo'ladilar
<i>O'qitish metodlari:</i>	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash,
<i>O'qitish vositalari</i>	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk, ko'rgazmali qurollar, test kartochkalari.
<i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakli</i>	Ommaviy, guruhliy va jamoaviy, yakka tartibdagi, juftlikdagi
<i>O'qitish sharoiti</i>	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
<i>Qayta aloqaning usul va vositalari</i>	mashqlar , bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi.Aqliy hujum. (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. Avtomobil Fara lampalari patronini almashtirish, simlarini ko'zdan kechirish yozib beradi va tavsiflanadi. 4. . Avtomobil elektr Fara lampalari patronini almashtirish, simlarini ko'zdan kechirish mavzu maqsadi aytib beradi. 5. Asosiy tushuncha va atamalarni plakarlar va maketlar yordamida tushintiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 6. Bu jarayon asosan har bir o'quvchini o'tilgan mavzu bo'yicha mavzu bayoni(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi

3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1. Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganish nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi
---	--	--

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

(1-ilova)

Baxolash mezonlari Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi

t/r	Mazmuni	Ballar
1	1. Avtomobil faralari umumiy tuzilishi yaratilish tarixi 2. Uzoq nurli faralar 2. Avtomobil faralarini ishlashini ta'minlaydigan elementlar Mavzu to'liq, asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa	5
2	1. Avtomobil faralari umumiy tuzilishi yaratilish tarixi 2. Uzoq nurli faralar Mavzu asosan, asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	4
3	Avtomobil faralari umumiy tuzilishi yaratilish tarixi Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	3

(2-ilova)

18-Mavzu Fara lampalari patronini almashtirish, simlarini ko'zdan kechirish Reja;

1. Avtomobil faralari umumiy tuzilishi yaratilish tarixi
2. Uzoq nurli faralar
2. Avtomobil faralarini ishlashini ta'minlaydigan elementlar

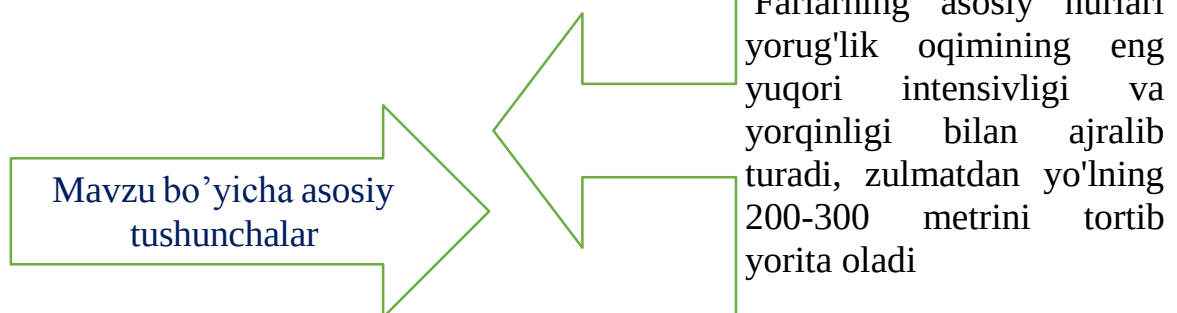
(3-ilova)

“Aqliy hujum” metodining asosiy qoidalari:

- Olg'a surilgan fikr va g'oyalar tanqid ostiga olinmaydi va baholanmaydi;
- Taklif qilinayotgan fikr va g'oyalar qanchalik fantastik va antiqa bo'lsa ham, uni baholashdan o'zingizni tiying!
- Tanqid qilmang - hamma bildirilgan fikrlar bir xilda bebahodir.
- Fikr bildirilayotganda bo'lma!
- Maqsad - fikr va g'oyalar sonini ko'paytirish.
- Qanchalik ko'p fikr va g'oyalar bildirilsa, shunchalik yaxshi.
- Yangi va bebaxo fikr va g'oyaning paydo bo'lish ehtimoli paydo bo'ladi.
- Agar fikrlar qaytarilsa asabiylashmang va hayron bo'lmang.
- Hayollar "tuzgishiga" ijozat bering.
- Bu muammo faqatgina ma'lum usullar yordamidagina hal bo'lishi mumkin, deb o'ylamang.

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

(4-ilova)



(5-ilova)

18-Mavzu Fara lampalari patronini almashtirish, simlarini ko'zdan kechirish

Reja;

1. Avtomobil faralari umumiy tuzilishi yaratilish tarixi
2. Uzoq nurli faralar
2. Avtomobil faralarini ishlashini ta'minlaydigan elementlar

TAYANCH IBORALAR; Elektr toki o'tganda lampaning cho'g'lanishtolasi qiziydi past va baland nurli faralar ;to'xtash chiroqlari; yo'nalish ko'rsatkichlari; Kunduzgi chiroqlar

1. Avtomobil faralari umumiy tuzilishi yaratilish tarixi

Avtomobil faralari yillar davomida takomillashib bormoqda. Yigirmanchi asrning oxiriga qadar qidiruv nuri turidagi dumaloq chiroqlar avtomobillarga o'rnatildi. Biroq, faraning gabariti va aerodinamikasi o'zgarganda, yangi yechimlar paydo bo'ldi: dumaloq faralar silliq, soddalashtirilgan tana chiziqlarini yaratishga imkon bermadi. Shuning uchun dizaynerlar va konstruktorlar yorug'lik sifatleri va xususiyatlari jihatidan kam bo'lmagan yangi, yanada jozibali shakllarni joriy qila boshladilar.

Avtomobillarning yoritish asboblari yorug'umlik manbai sifatida elektr cho'g'lanish lampalari ishlatiladi. Elektr toki o'tganda lampaning cho'g'lanish tolasi qiziydi va ma'lum haroratga yetgandan keyin nur socha boshlaydi. Elektr lampa quyidagilardan iborat kolba, tok uzatish elektrodlariga joylashtirilgan bitta yoki ikkita cho'g'lanish tolasi, sokol va chiqish joyi dan tashkil topgan. Ba'zi lampalarda(asosan, bosh yoritish faralariga o'rnatiladiganlarida) sokol fokuslovchi gardish bilan birga ishlanadi.

Zamonaviy far bir nechta qurilmanni birlashtiradi:

- past va baland nurli faralar;
- to'xtash chiroqlari;
- yo'nalish ko'rsatkichlari;
- Kunduzgi chiroqlar.

Bitta dizayn blokli faralar deb nomlanadi. Bunga qo'shimcha ravishda, avtomobilning old qismiga tuman chiroqlari (PTF) o'rnatilishi mumkin, bu esa yomon ko'rish sharoitida sayohat xavfsizligini ta'minlaydi.

Qisqa yoritish faralari; yoʻl sharoitlariga qarab, kechasi qisqa yoki asosiy faralardan foydalanish mumkin.

Qisqa faralar avtoullov oldida 50-60 metr masofada yoʻlning yoritilishini ta'minlaydi faralar, shuningdek, oʻng elkasini yoritadi.

Qisqa nur yaqinlashayotgan transport vositalarining haydovchilariga noqulaylik tugʻdirmasligi kerak. Agar sizning mashinangiz boshqa avtoullovchilarni koʻzlarini qamashtirsa unda faralar sozlanishi kerak.

Dunyoda oqimning yorugʻlik taqsimotining ikkita tizimi qabul qilingan - Evropa va Amerika. Ularning har biri nurni shakllantirishning tuzilishi va printsiplarida oʻziga xos xususiyatlarga ega.

Amerikalik avtoullovlarning faralaridagi filaman gorizontaal tekislikdan biroz yuqoriroqda joylashgan. Yorugʻlik oqimi ikki qismga boʻlinadi, ulardan biri yoʻlni va yoʻl chetini yoritadi, ikkinchisi qarama-qarshi harakatlanish tomon yoʻnaltiriladi. Faralarning koʻzni qamashtiradigan haydovchilariga yoʻl qoʻymaslik uchun yorugʻlik nurining pastki qismini tashkil etuvchi reflektorning chuqurligi oʻzgaradi.

Evropa transport vositalarida filaman reflektorning markazida joylashgan va yorugʻlik oqimining pastki yarim sharga kirishiga toʻsqinlik qiluvchi maxsus ekran bilan yashiringan. Ushbu tizim tufayli Evropa uslubidagi faralar yaqinlashib kelayotgan avtoullovchilar uchun qulayroqdir. Yorugʻlik oqimi oldinga va pastga, toʻgʻridan-toʻgʻri transport vositasi oldida yoʻl yuzasiga yoʻnaltiriladi.

Uzoq nurli faralar

Faralarning asosiy nurlari yorugʻlik oqimining eng yuqori intensivligi va yorqinligi bilan ajralib turadi, zulmatdan yoʻlning 200-300 metrini tortib yorita oladi. Bu yoʻllarning maksimal darajada yoritilishini ta'minlaydi. Ammo undan faqat mashina oldida boshqa mashinalar boʻlmagan taqdirda foydalanish mumkin: juda yorqin nur haydovchilarni koʻzini qamashtirib qoʻyadi.

2. Avtomobil faralarini ishlashini ta'minlaydigan elementlar.

Faralarning turidan qatʼiy nazar, optikaning ishlashini ta'minlaydigan uchta asosiy element mavjud.

Nur manbai

Nur manbai har qanday faralarning asosiy elementidir. Old chiroqlarning eng keng tarqalgan manbai galogen lampalardir. Nisbatan yaqinda ular ksenon lampalar, hatto keyinchalik LED qurilmalari bilan raqobatlashdilar.

Reflektor

Reflektor shisha yoki plastmassadan kichik alyuminiy chang bilan ishlangan. Elementning asosiy vazifasi manbadan chiqadigan yorugʻlik oqimlarini aks ettirish va ularning quvvatini oshirishdir. Tuzatuvchilar va yorugʻlik ekranlari yorugʻlik nurini ma'lum yoʻnalishga yoʻnaltirishga yordam beradi.

Xarakteristikalariga koʻra reflektorlarni uchta asosiy turga boʻlish mumkin.

1. Parabolik reflektor. Statik dizayni bilan ajralib turadigan eng maqbul variant. Bunday qurilmaga ega faralarni yorugʻlik nurlarining yorqinligini, intensivligini va yoʻnalishini oʻzgartirib tuzatish mumkin emas.

2. Erkin shakldagi reflektor. Unda yorug'lik nurlarining alohida qismlarini aks ettiruvchi bir nechta zonalar mavjud. Bunday faralardagi yorug'lik statik bo'lib qoladi, ammo tarqalganda yorug'lik yo'qotilishi ancha past bo'ladi. Bundan tashqari, erkin shaklli reflektorli faralar boshqa haydovchilar uchun qulayroqdir.
3. Ellipsoidal reflektor (optikasi optikasi) eng qimmat, ammo ayni paytda eng yuqori sifatli variant bo'lib, boshqa haydovchilarning yorug'ligini yo'qotish va porlashni yo'q qiladi. Tarqalgan yorug'lik oqimi elliptik reflektor yordamida kuchaytiriladi va keyin ikkinchi fokusga yo'naltiriladi - bu yana yorug'likni to'playdigan maxsus bo'lim. Qopqoqdan oqim yana linzalar tomon tarqaladi, u yorug'likni to'playdi, qisqartiradi yoki yo'naltiradi. Ob'ektivning asosiy kamchiliklari shundaki, uning barqarorligi avtomobilni faol ishlatish bilan pasayishi mumkin. Bu, o'z navbatida, ishlamay qolishiga yoki yorug'likning yo'qolishiga olib keladi. Nosozlikni faqat avtoulov xizmatida bajarilgan professional linzalarni tuzatish yordamida bartaraf etish mumkin bo'ladi.

Avtomobildagi yorug'lik diffuzeri - bu shisha yoki shaffof plastmassadan tayyorlangan faralarning tashqi qismi. Diffuzerning ichki tomonida o'lchamlari millimetrdan bir necha santimetrgacha o'zgarishi mumkin bo'lgan linzalar va prizmalar tizimi mavjud. Ushbu elementning asosiy vazifasi yorug'lik manbasini tashqi ta'sirlardan himoya qilish, oqimni ma'lum yo'nalishga yo'naltirish orqali nurni sochishdir. Diffuzorlarning har xil shakllari yorug'lik yo'nalishini tartibga solishga yordam beradi.

Yorug'lik manbalarining va ularning turlari

Zamonaviy avtoulovlarda ishlatiladigan yorug'lik manbalariga qarab bir necha turdagi faralarni ajratish mumkin.

Akkor lampalar

Eng oddiy va eng arzon, ammo allaqachon eskirgan manba - bu akkor lampalar. Ularning ishi havosiz shisha lampochkada joylashgan volfram filamenti bilan ta'minlanadi. Chiroqqa kuchlanish qo'llanilganda, filaman qiziydi va undan porlay boshlaydi. Biroq, doimiy foydalanish bilan volfram bug'lanib ketishga intiladi, bu oxir-oqibat ipning yorilishiga olib keladi. Yangi texnologiyalar rivojlanib borayotganligi sababli, akkor lampalar raqobatga dosh berolmadi va endi avtomobil optikasida ishlatilmadi.

Galogen lampalar

Galogen lampalarning ishlash printsiplari akkor lampalarga o'xshash bo'lishiga qaramay, galogen lampalarning ishlash muddati bir necha baravar ko'p. Chiroqqa quyilgan galogen gazining (yod yoki brom) bug'lari lampalarning davomiyligini oshirishga, shuningdek yorug'lik darajasini oshirishga yordam beradi. Gaz filamentdagi volfram atomlari bilan o'zaro ta'sir qiladi. Bug'lanib, volfram lampochka bo'ylab aylanadi va keyin filament bilan bog'lanib, yana unga joylashadi. Ushbu tizim chiroqning ishlash muddatini 1 soatgacha yoki undan ko'proq vaqtga uzaytiradi.

Ksenonli (gaz deşarjli) lampalar

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

Ksenonli lampalarda yorug'lik gazni yuqori kuchlanish ostida isitish orqali hosil bo'ladi. Biroq, chiroqni faqat maxsus jihozlar yordamida yoqish va yoqish mumkin, bu esa optikaning umumiy narxini oshiradi. Ammo xarajat oqlanadi: ksenonli faralar 2 soat yoki undan ko'proq vaqtni ushlab turishi mumkin.



VIZUAL RESURSLAR





1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar





1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar



Nazorat savollari

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

1. Yorug'lik tizimida tekshirish va rostlashning qanday usullari mavjud?
2. Nosozlikni yuzaga kelish sabablari.
3. nosozlikni bartaraf qilish usullarini ayting.

Adabiyotlar

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va elektron jihozlari" Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskix, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.
4. S. Qodirov, E. Nikitin "Avtomobil va traktor dvigatellari" Toshkent "O'qituvchi" 1992.
5. J.R. Qulmuhammedov, E. karimov "Avtochilangar" Toshkent "Fan" 2003

19-Mavzu ^{1. O'quv.dasturiga.qo'yiladigan talablar} Axborot tizimlarini ishlatish, ularga servis xizmat ko'rsatish

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Nazariy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1. Axborot tizimlari, nazorat-o'lchov asboblari 2. Datchiklar, ayrim hollarda elektron blok va displeylar 2. Avtomobil faralarini ishlashini ta'minlaydigan elementlar
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Axborot tizimlarini ishlatish, ularga servis xizmat ko'rsatish haqida umuiy malumot asosiy tushuncha va atamalarini va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	Axborot tizimlarini ishlatish, ularga servis xizmat ko'rsatish bo'yicha o'quvchilar bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar.
Pedagog vazifalari 1. Axborot tizimlari, nazorat-o'lchov asboblari bo'yicha ma'lumot beriladi 2. Datchiklar, ayrim hollarda elektron blok va displeylar to'g'risida tushuntiriladi 2. Avtomobil faralarini ishlashini ta'minlaydigan elementlarni o'rgatadi	O'quv faoliyati natijalari: 1. Axborot tizimlari, nazorat-o'lchov asboblari bo'yicha bilim ega bo'ladilar 2. Datchiklar, ayrim hollarda elektron blok va displeylar haqida ko'nikmalarga ega bo'ladilar 2. Avtomobil faralarini ishlashini ta'minlaydigan elementlar to'g'risida bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash, aqliy hujum, B/BX/B
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk, ko'rgazmali qurollar, test kartochkalari.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, guruh
O'qitish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qayta aloqaning usul va vositalari	mashqlar , bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi.Aqliy hujum. (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. Axborot tizimlarini ishlatish, ularga servis xizmat ko'rsatish yozib beradi va tavsiflanadi. 4. . Axborot elektr ulargaservis xizmat ko'rsatish aytib beradi. 5. Asosiy tushuncha va atamalarni plakarlar va maketlar yordamida tushuntiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 6. Bu jarayon asosan har bir o'quvchini o'tilgan mavzu bo'yicha mavzu bayoni(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganish nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

(1-ilova)

Baxolash mezonlari

Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi

t/r	Mazmuni	Ballar
1	1. Axborot tizimlari, nazorat-o'lchov asboblari 2. Datchiklar, ayrim hollarda elektron blok va displeylar 3. Avtomobil faralarini ishlashini ta'minlaydigan elementlar Mavzu to'liq ,asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa	5
2	1. Axborot tizimlari, nazorat-o'lchov asboblari 2. Datchiklar, ayrim hollarda elektron blok va displeylar .Avtomobil faralarini ishlashini ta'minlaydigan elementlar Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	4
3	Avtomobil faralarini ishlashini ta'minlaydigan elementlar Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	3

(2-ilova)

19-Mavzu Axborot tizimlarini ishlatish, ulargaservis xizmat ko'rsatish

Reja;

1. Axborot tizimlari, nazorat-o'lchov asboblari
2. Datchiklar, ayrim hollarda elektron blok va displeylar
3. Avtomobil faralarini ishlashini ta'minlaydigan elementlar

(3-ilova)

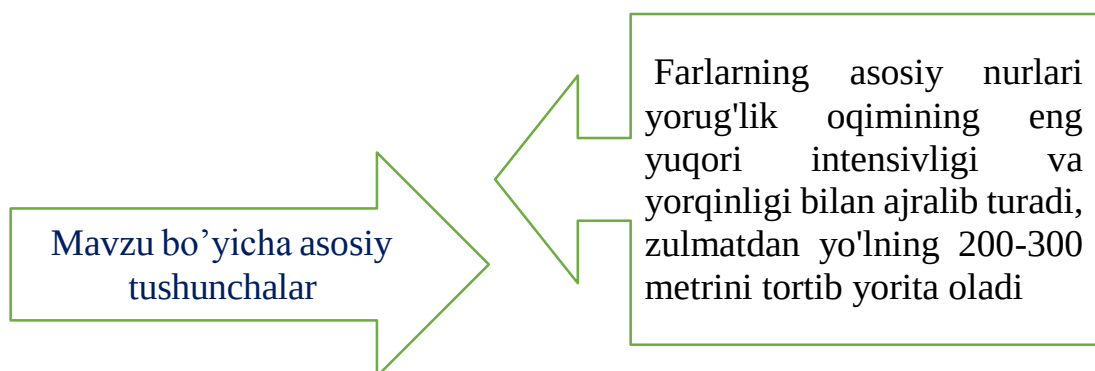


“Aqliy hujum” metodining asosiy qoidalar:

- Olg'a surilgan fikr va g'oyalar tanqid ostiga olinmaydi va baholanmaydi;
- Taklif qilinayotgan fikr va g'oyalar qanchalik fantastik va antiqa bo'lsa ham, uni baholashdan o'zingizni tiying!
- Tanqid qilmang - hamma bildirilgan fikrlar bir xilda bebahodir.
- Fikr bildirilayotganda bo'lma!
- Maqsad - fikr va g'oyalar sonini ko'paytirish.
- Qanchalik ko'p fikr va g'oyalar bildirilsa, shunchalik yaxshi.
- Yangi va bebaxo fikr va g'oyaning paydo bo'lish ehtimoli paydo bo'ladi.
- Agar fikrlar qaytarilsa asabiylashmang va hayron bo'lmang.
- Hayollar "tuzgishiga" ijozat bering.
- Bu muammo faqatgina ma'lum usullar yordamidagina hal bo'lishi mumkin, deb o'ylamang.

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

(4-ilova)



19-Mavzu Axborot tizimlarini ishlatish, ulargaservis xizmat ko'rsatish Reja;

1. Axborot tizimlari, nazorat-o'lchov asboblari
2. Datchiklar, ayrim hollarda elektron blok va displeylar
3. Avtomobil faralarini ishlashini ta'minlaydigan elementlar

TAYANCH IBORALARI; Axborot tizimlari o'z ichiga nazorat-o'lchov asboblari, datchiklar, ayrim hollarda elektron blok va displeylarni olgan, Axborot tizimida uchraydigan nosozliklar, yuzaga kelishsabablari

Axborot tizimlari o'z ichiga nazorat-o'lchov asboblari, datchiklar, ayrim hollarda elektron blok va displeylarni olgan bo'lib, ularga, odatda, profilaktik xizmatlar ko'rsatilmaydi. Ammo, kunadalik qarovda strelkali asboblari, indikatorli tablolar va nazorat xabarchilarining benuqson ishlashiga ishonch hosil qilish zarur. Shubha tug'ilganda, ularning ish qobiliyati va etalonlarga nisbatan qanchalik aniqlik bilan ishlashi tekshiriladi. Bularga, birinchi navbatda, spidometr, taxometr va o'tilgan yo'l hisoblagichlar kiradi.

Xalqaro qoidalarga asosan, o'rinlar soni 20 dan ortiq avtobuslar va to'liq massasi 15 tonnadan ortiq yuk avtomobillarida taxograf o'rnatilishi zarur. Taxograflar 2 yilda bir marta sertifikatga ega bo'lgan ustaxonalarda tekshiruvdan o'tkaziladi.

Keyingi yillarda ishlab chiqarilayotgan BA3 avtomobillarida suyuq kristall indikatorli elektron asboblari kombinatsiyalari o'rnatilmoqda, lekin sovitish suyuqligining harorati va yonilg'i sathi ko'rsatkichlari odatdagi asboblari kombinatsiyasidan iborat. Spidometr va taxometr strelkalari qadamli elektr dvigatellar bilan aylanadi. Asboblarni ularga datchiklardan keladigan signallar kelib turuvchi elektron modullar orqali boshqariladi. Elektron asboblarning kombinatsiyasiga texnik xizmat ko'rsatish elektron boshqaruv tizimlaridan farq qilmaydi.

Axborot tizimlari, nazorat-o'lchov asboblari va ularning qabul etuvchilarining nosozliklari, asosan, zanjirdagi uzilishlar, qisqa tutashuvlar, o'lchovchi elementlarni va strelka mexanizmlarining uzatmasining ishdan

chiqishi yoki nazorat lampalarining loyib qolishi bilan bog'liqdir. Bunday nosozliklar turining asosiy sabablari, ularni diagnostika qilish va bartaraf etish usullari 5.1-jadvalda keltirilgan.

Axborot tizimida uchraydigan nosozliklar, yuzaga kelish
sabablari, ularning diagnostikasi va bartaraf
etish usullari

Nosozliklarning sabablari	Diagnostika usullari	Bartaraf etish usullari
Hamma nazorat-o'lchov asboblari (NO'A) ishlamaydi, o'toldirish kaliti ulanganda strelka qimirlamaydi)		
Zanjirda qisqa tutashuv bo'lgani tufayli saqlagich kuygan.	Zanjir tester yordamida ketma-ketlik bilan tekshiriladi.	Kuygan saqlagich almashtiriladi, qisqa tutashuv bartaraf etiladi.
@aqlagichdan keyingi zanjirda uzilish bor.	Zanjir tester yordamida ketma-ketlik bilan tekshiriladi.	Aniqlangan zanjirdagi uzilish bartaraf etiladi.
Asboblarning kombinatsiyasining qisqichlarida yoki shtekerli bog'lovchilarda kontakt buzilgan.	Zanjir bo'ylab tester ketma-ketlik bilan tekshiriladi.	Buzilgan kontakt tiklanadi.
O't oldirish kaliti ulanganda ayrim asboblarning noto'g'ri ko'rsatadi		
Kontaktli bog'lanishlarda o'tish qarshiligi yuqori.	Tester bilan kontaktlardagi kuchlanish pasayishi o'lchab tekshiriladi.	Kontaktli joylardan oksidlanish qatlami bartaraf etiladi, kontaktli vintlar qotiriladi.
Ayrim asboblarda nuqsonlar bor yoki nosozlanib buzilgan.	Tester bilan kontaktlardagi kuchlanish pasayishi o'lchab tekshiriladi.	Imkon boricha asboblarni sozlanadi yoki yangisiga almashtiriladi.
O't oldirish kaliti ulanganda ko'rsatkich asboblarning strelkasi qadalib qoladi		
Datchikdan asbob ko'rsatkichiga bo'lgan sim uzilgan.	Tester yoki NL bilan tekshiriladi.	Ishonchsiz kontakt bartaraf etiladi va kontaktli vintlar qotiriladi.
Ulanuvchi simlar singan.	Tester bilan tekshiriladi.	Aniqlangan siniklik bartaraf etiladi.
@pidometrlarning egiluvchi qirralari yeyilgan.	Egiluvchi va demontaj qilinish, kuzatish bilan tekshiriladi.	Zaruriyat bo'lsa, egiluvchan va almashtiriladi.

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

Uzunligi bo'yicha noto'g'ri qo'yilgani yoki val moysizlanib qolganligi tufayli egiluvchan val yoni bilan uradi.	Egiluvchan val demontaj qilinib, kuza-tish bilan tekshiriladi.	Yo'riqnoma bo'yicha joylashtiriladi va val moylab qo'yiladi.
@trelka yoki datchik-ning demfer mexa-nizmi ishdan chiqqan.	Kuzatish bilan tekshi-riladi.	Demferli mexanizm almashtiriladi.
@pidometr avtomobilning tezligini ko'paytirib yoki kamaytirib ko'rsatadi		
@trelka mexanizmining qaytargich prujinasi bo'shashgan.	@tendda etalon bo'yi-cha tekshiriladi.	@pidometr yangisiga almashtiriladi.
Burilish mexanizmi-ning o'zgarmas mag-niti magnitsizlangan.	@tendda etalon bo'yi-cha tekshiriladi.	@pidometr yangisiga almashtiriladi.
O't oldirish kaliti uzilganda ko'rsatkich strelkasi boshlang'ich holatga qaytmaydi		
@trelka o'qi qadalib qolgan yoki qiyshaygan.	Kuzatish bilan tekshi-riladi.	Ko'rsatkich asbobi al-mashtiriladi.
@trelka balansirovkasi buzilgan.	Kuzatish bilan tekshi-riladi.	Ko'rsatkich asbobi al-mashtiriladi.
Buzilishdan xabar beruvchi nazorat lampalaridan biri o't oldirish kaliti ulanganda yonmaydi		
Moy bosimi buzilgan-ligi to'g'risida xabar beruvchi datchikdagi nosozlik.	NL orqali datchik sim-lari tutashtirib tekshi-riladi.	Zaruriyat bo'lsa, dat-chik almashtiriladi.
@imlarda uzilish yoki bog'lovchilarda kon-takt yomon.	Zanjir tester bilan tekshiriladi.	Uzilish yoki yomon kontakt bartarafetiladi.
Xabar beruvchi lampa kuygan yoki patrona kontakt yomon.	Zanjir bo'yicha tester bilan tekshiriladi.	Lampa yoki patron al-mashtiriladi.
O't oldirish kaliti ulanganda kristalli indikatorlar ishlamaydi		
@htekerli bog'lagich-larda yoki uyalarida kontakt ishonchsiz.	Multimetr bilan tek-shiriladi.	Ishonchsiz kontakt bartaraf etiladi va bog'lovchi uyalar jips-ligi tekshiriladi.

VIZUAL RESURSLARI



Tester-yordamida kontaktlardagi kuchlanishlar tekshiriladi



Axborot tizimlari, nazorat-o'lchov asboblari



1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar



NAZORAT O'LCHOV ASBOBLARI

Nazorat savollari

1. Axborot tizimlari, nazorat-o'lchov asboblari tuzilishini ayting?
2. Datchiklar, ayrim hollarda elektron blok va displeylar haqida ma'lumot bring?
3. Avtomobil faralarini ishlashini ta'minlaydigan elementlar haqida ma'lumot bering?

Uyga vazifa;

Axborot tizimlari, nazorat-o'lchov asboblari
Datchiklar, ayrim hollarda elektron blok va displeylar rejalari asosida konspekt yozish va o'qib o'rganish

Adabiyotlar

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va electron jihozlari" Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskix, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.
4. S. Qodirov, E. Nikitin "Avtomobil va traktor dvigatellari" Toshkent "O'qituvchi" 1992.
5. J.R. Qulmuhammedov, E. karimov "Avtochilangar" Toshkent "Fan" 2003

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar
20-Mavzu **Nazorat o'lchov asboblari, datchiklar**

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Amaliy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1. Nazorat - o'lchov asboblarning vazifasi. 2. Nazorat - o'lchov asboblarning turlari. 3. Ko'rsatuvchi asboblari. 4. Daraklovchi asboblari. 5. Haroratni nazorat qiluvchi asboblari
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Nazorat o'lchov asboblari, datchiklar haqida umumiy malumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	Nazorat o'lchov asboblari, datchiklar bo'yicha o'quvchilar bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar
Pedagog vazifalari 1. Nazorat - o'lchov asboblarning vazifasi tushuntiriladi. 2. Nazorat o'lchov asboblarning turlari aytib beriladi. 3. Ko'rsatuvchi asboblari aytib beriladi. 4. Daraklovchi asboblari tushuntiriladi 5. Haroratni nazorat qiluvchi asboblari haqida axborot beriladi.	O'quv faoliyati natijalari: 1. Nazorat - o'lchov asboblarning vazifasi bo'yicha bilimga ega bo'ladilar. 2. Nazorat - o'lchov asboblarning turlari haqida ma'lumotga ega bo'ladilar. 3. Ko'rsatuvchi asboblari bilimga ega bo'ladilar 4. Daraklovchi asboblari haqida ma'lumotlarga ega bo'ladilar. 5. Haroratni nazorat qiluvchi asboblari haqida tushunchalarga ega bo'ladilar
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash, <i>Zigzag» texnikasi</i>
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk, ko'rgazmali qurollar, test kartochkalari.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, guruh
O'qitish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar	ijro etilgan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
<i>Qayta aloqaning usul va vositalari</i>	misol va mashqlar , bajarilgan o`quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik Zigzag» texnikasi (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3.Asosiy tushuncha va atamalarni plakalar va maketlar yordamida tushuntiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 4. Bu jarayon asosan har bir o'quvchini o'tilgan mavzu bo'yicha mavzu bayoni(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganishNazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

Baxolash mezonlari**Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

t/r	Mazmuni	Ballar
1	1. Nazorat -o'lchov asboblarning vazifasi. 2. Nazorat -o'lchov asboblarning turlari. 3. Ko'rsatuvchi asboblari. 4. Daraklovchi asboblari. 5. Haroratni nazorat qiluvchi asboblari Mavzu to'liq ,asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa	5
2	1. Nazorat -o'lchov asboblarning vazifasi. 2. Nazorat -o'lchov asboblarning turlari. 3. Ko'rsatuvchi asboblari Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	4
3	1. Nazorat -o'lchov asboblarning vazifasi. 2. Nazorat -o'lchov asboblarning turlari Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	3

(2-ilova)

20-Mavzu Nazorat o'lchov asboblari, datchiklar**Reja;**

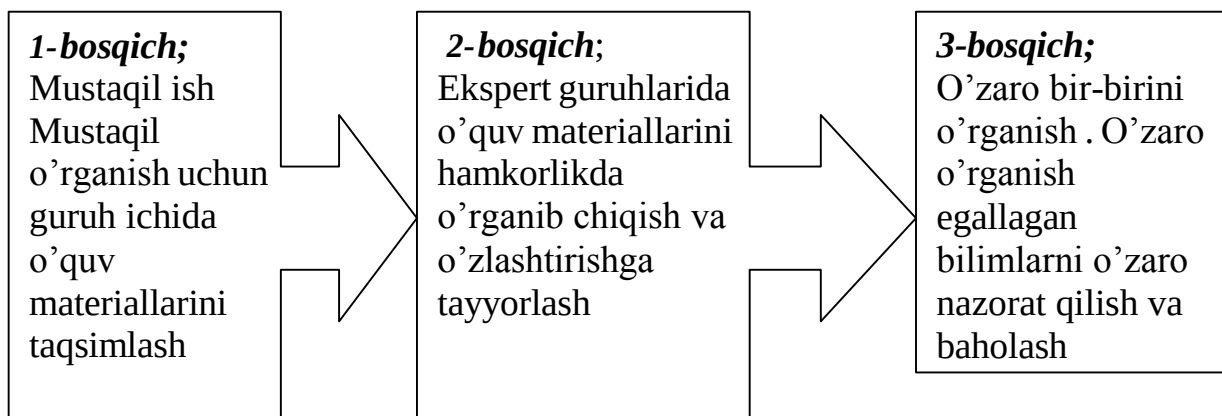
1. Nazorat -o'lchov asboblarning vazifasi.
2. Nazorat -o'lchov asboblarning turlari.
3. Ko'rsatuvchi asboblari.
4. Daraklovchi asboblari.
5. Haroratni nazorat qiluvchi asboblari.

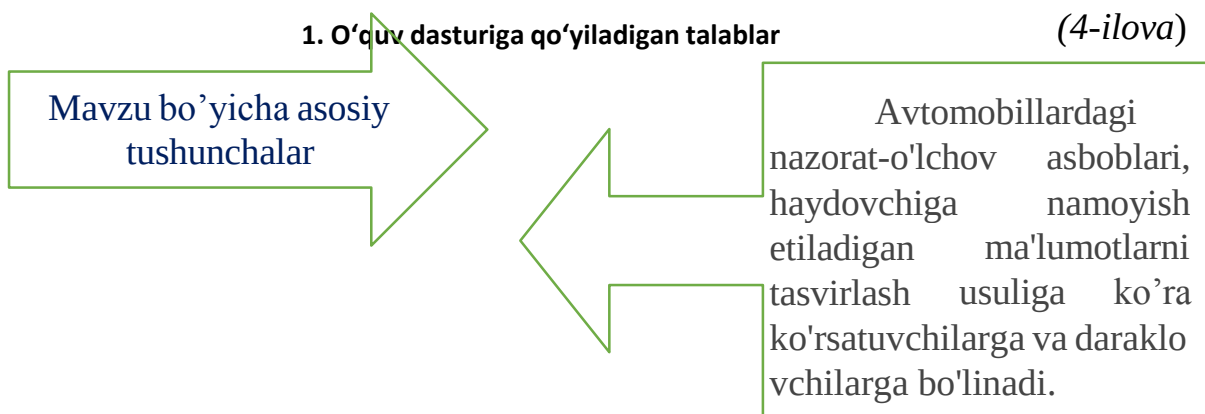
(3-ilova)

«Zigzag» texnikasi

O'zaro o'qitish yagona tamoyilga asoslangandir: o'quv guruhi kichik guruhlariga bo'linadi. Har bir guruh a'zosi o'rganilayotgan mavzuning ma'lum sohasi bo'yicha ekspert bo'ladi va boshqalarga o'rgatadi.

Har bir guruhning asosiy maqsadi: har bir o'quvchi mavzuni to'liq o'zlashtirishi kerak.





NAZORAT -O'LCHOV ASBOBLARINING TASNIFI.

REJA.

1. Nazorat -o'lchov asboblarining vazifasi.
2. Nazorat -o'lchov asboblarining turlari.
3. Ko'rsatuvchi asboblar.
4. Daraklovchi asboblar.
5. Haroratni nazorat qiluvchi asboblar.

Avtomobillardagi nazorat-o'lchov asboblari, haydovchiga namoyish etiladigan ma'lumotlarni tasvirlash usuliga ko'ra ko'rsatuvchilarga va daraklovchilarga bo'linadi.

Ko'rsatuvchi asboblar shkala va strelkaga ega. O'lchanayotgan kattalikni baholash uchun haydovchi bir oz muddatga avtomobil harakatini kuzatishdan chalg'ishi, ya'ni asbob shkalasiga qarashi va undagi ko'rsatkichni idrok etishi kerak.

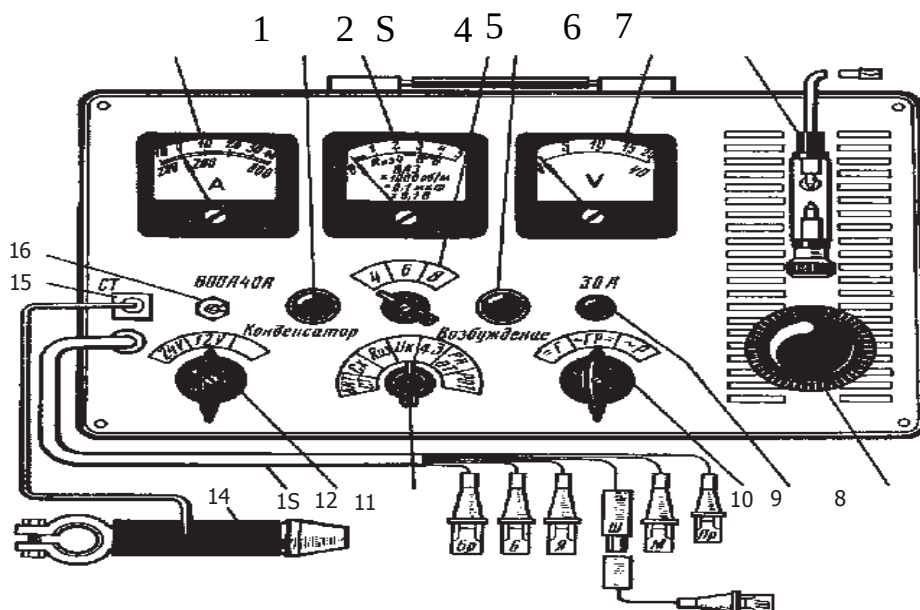
Daraklovchi asboblar o'lchanayotgan parametrning bitta (ruxsat etilgan minimal yoki maksimal) qiymatini his etadi va bu haqda yorug'lik (ba'zan tovush) signali orqali darak beradi. Daraklagich haydovchini avtomobilni boshqarish jarayonidan kam chalg'itsa-da, lekin oz ma'lumotga ega.

Avtomobil asboblariga ularning ishlash sharoitini hisobga olgan holda qattiq talablar qo'yiladi: asboblar titrash (vibratsion) va zarbiy yuklanishlarga 10—15 g gacha chidashi, atrof-muhit harorati -45°C dan $+80^{\circ}\text{C}$ gacha bo'lganda ishlash olishi, ta'minlash kuchlanishi 10-16 V (nominal kuchlanish 12 V) oraliqda va barometrik bosim 86,4 - 106,4 kPa oraliqda o'zgarganda xatolikni oshirib yubormasligi kerak.

Avtomobil asboblari tuzilishi bo'yicha elektr va mexanik asboblarga bo'linadi. Elektr asboblar avtomobilning elektr tarmog'idan tok bilan ta'minlanadi. Mexanik asboblar esa, o'lchanayotgan muhitning quvvatidan foydalanib, ma'lumotlar beradi (masalan, moylash tizimidagi bosimni o'lchovchi

manometrlar). Elektr asboblarning afzalligi shundaki, signallarning nazorat joyidan kuzatish joyiga uzatilishi sodda bo'ladi.

Elektr nazorat-o'lchov asbobi (ko'rsatkichi) signallarni uzatish uchun o'zaro simlar vositasida tutashtirilgan datchik va priyomnikdan iborat (63-chizma). Nazorat qilinadigan joyga asbobning datchigi, kuzatish joyiga esa priyomnik o'rnatiladi. Datchik odatda nazorat qilinadigan parametrni (kirish signalini) o'lchovchi sezgir elementdan tashqari, signalni priyomnikning sezgir elementiga uzatish uchun elektr kattalikka aylantirib beruvchi qandaydir o'zgartirgichga ham ega bo'ladi. Priyomnikka kelgan signal strelkani ko'chishiga aylantiriladi va shkalaga qarab nazorat qilinayotgan parametrning qiymati aniqlanadi. Daraklovchi asboblarda signal chirog'i priyomnik vazifasini o'taydi.



6.1-rasm. Avtomobillarning elektr jihozlarini diagnostika qilish asbobi (S-214):

1 — ampermetr; 2 — «Kondensator» tugmasi; S — jamlangan o'lchagich (taxometr, voltmetr, uzgich, kontaktlarining tutashib turish burchagi); 4 — 4, 6, 8 silindrli dvigatellar uchun taxometrni almashlab ulagichi; 5 — «Uyg'otish» tugmasi; 6 — voltmetr; 7 — razryadlagich; 8 — yuklama reostatining dastagi; 9 — bimetall saqlagichni 30 A holatiga qo'lda qaytarish tugmasi; 10 — o'lchash zanjirlarini almashlab ulagichi; 11 — tekshirishlar turini almashlab ulagichi; 12 — kuchlanishni 12 V va 24 V.ga almashlab ulagichi; 1S — tekshirilayotgan avtomobilning elektr zanjiriga ulanish uchun ishlatiladigan prujinali qisqichli o'tkazgichlar; 14 — startyorni tekshirishda ampermetrga ulanadigan tashqi shunt; 15 — tashqi shuntni ulash qisqichi; 16 — ampermetrni 40 va 800 A.ga o'tkazadigan almashlab ulagichi.

Avtomobillarda asboblarning joylashuvi muhandislik psixologiyasi tavsiyalariga bo'ysunishi va avtomobil kabinasi yoki kuzovining estetik jihozlanishiga mos tushishi kerak. Asboblarning va daraklovchilarning avtomobilning peshoyinasida aks etmasligi, shuningdek, asboblarning oynasidan ham akslanmasligi

zarur. Nazorat-o'lchov asboblari avtomobillarga o'rnatilgan radio, televizor va aloqa vositalariga xalal beruvchi har xil shov-shuvlar hosil qilmasligi lozim.

Barcha nazorat-o'lchov asboblari vazifasiga qarab quyidagi guruhlariga bo'linadi: harorat o'lchovchi (harorat ko'rsatkichlar); bosim o'lchovchi (bosim ko'rsatkichlar); yonilg'i sathini o'lchovchi (sath ko'rsatkichlar); akkumulator batareyasini zaryadlanish rejimini nazorat qiluvchi (kuchlanish va tok ko'rsatkichlar); avtomobil tezligini va bosib o'tilgan yo'lni o'lchovchi (spidometrlar); aylanishlar chastotasini o'lchovchi (toxometrlar); yonilg'ining tejamli sarfini tanlovchi (ekonometrlar); avtomobilning harakat tezligini, bosib o'tilgan yo'lni va yonilg'i sarfini uzluksiz o'lchovchi va qayd qiluvchi (taxograflar).

Asboblarning qiymati avtomobilning umumiy qiymatiga qaraganda sezilarli emas, ammo ular nazorat qiladigan va ishdan chiqishining oldini oladigan agregatlarning qiymati asboblarning qiymatidan yuzlab marta ortiqdir.

HARORATNI NAZORAT QILUVCHI ASBOBLAR

Termorezistorli datchigi va magnitoelektrik priyomnigi bo'lgan harorat ko'rsatkichlar GAZ, VAZ, MAZ, KrAZ, KaMAZ va boshqa avtomobillarda qollaruladi, ularning o'lchash chegaralari 40 dan 120°C gachani tashkil qiladi.

TM-100 datchigi (64-chizma,a) jezli ballon ko'rinishida bo'lib, tashqi qismi kalit tushadigan olti qirrali holda hamda datchikni qotirish uchun rezkali qilib ishlangan. Ballonning ichki qismidagi tekis tubiga termorezistor prujina bilan siqib qo'yilgan. Ballon devorlari bilan prujina orasiga muhofazalovchi vtulka joylashtirilgan. Termorezistor harorati 40 dan 120°C gacha ortganda uning qarshiligi 450 dan 50 Om gacha kamayadi.

Bu esa magnitoelektrik priyomnikning o'lchash g'altaklari orqali o'tayotgan tokning o'tishiga olib keladi. Vint datchikni priyomnik bilan tutashtirish uchun xizmat qiladi.

Priyomnik ikki qismdan iborat bo'lgan plastmassa karkasga ega. Karkasning ikki qismi o'zaro vintlar yordamida biriktirilgan va unga uchta o'lchash g'altaklari o'rangan. Ikkinchi g'altak boshqa ikkita g'altakka nisbatan 90° burchak ostida o'rangan. Birinchi va uchinchi g'altaklar bir-biriga qaratib o'rangan cho'lg'amlarga ega bo'lib, ular qarama-qarshi yo'nalishdagi magnit oqimlarini hosil qiladi. Karkas ichida, strelka bilan bitta o'qqa mahkamlangan muttasil magnit joylashgan. Magnit buriladi va uchta g'altak magnit maydonining natijaviy kuchlanganlik vektorini magnit kuch chiziqlari bo'ylab o'rtnashadi.

Karkasning pastki yarim qismiga disksimon magnit va strelka o'qining turumostligi o'rnatilgan. Magnit o'qining ikkinchi podshipnigi vazifasini karkasga mahkamlangan va asbob shkalasiga tayanch bo'lgan plastinaning teshigi bajaradi. Plastina va magnit o'qiga mahkamlangan shayba orasiga hamda plastina podshipnigiga qo'zg'aluvchan tizim tebratishlarini pasaytiruvchi dempferlash (so'ndirish) moyi surtiladi. Ashob o'chirilgandan so'ng qo'zg'aluvchan tizimni nol holatga qaytarish uchun karkasning pastki yarim qismiga kichkina magnit o'rnatilgan. Magnit va g'altaklar bilan yig'ilgan karkas, magnitga boshqa magnit

maydonlari ta'sir etmasligi, shuningdek, g'altak maydonlari boshqa asboblarning ko'rsatishlariga ta'sir etmasligi uchun ekranlovchi silindrga joylashtirilgan.

Datchik va priyomnik ta'minlash zanjiriga ulanganda tok ikkita parallel zanjirlar bo'ylab o'tadi: birinchisi - priyomnikning g'altaklari hamda termokompensatsiyalovchi rezistor, ikkinchisi - priyomnik g'altagi va datchik termorezistori.

Birinchi zanjirdan o'tadigan tok magnit maydonning deyarli o'zgarmas bo'lgan H_i va H_u kuchlanganlik vektorini hosil qiladi. Ikkinchi zanjirdagi tok datchik haroratiga bog'liq bo'ladi va uchinchi g'altakdagi H_{sh} kuchlanganlik vektorining qiymatini sezilarli darajada o'zgartiradi. Bu esa magnitni strelka bilan birgalikda, priyomnik shkalasiga nisbatan burilishiga sabab bo'ladi.

Datchik termorezistorining harorati past bo'lganda, g'altakdagi tok uncha sezilarli bolmagan H_{sh} kuchlanganlikni hosil qiladi va H_{sh} yig'indi vektor magnitni strelka bilan birga priyomnik shkalasidagi past haroratlar chegarasiga o'rnatiradi. Datchikning yuqori haroratida termorezistorning qarshiligi keskin pasayadi, g'altakdagi tok ortadi. Shu g'altakdagi magnit maydonning H_{sh} kuchlanganlik vektori o'sadi va barcha g'altaklardagi magnit maydonlar kuchlanganligining H_e yig'indi vektori magnit hilan strelkani soat strelkasi bo'yicha yuqori haroratlar chegarasi tomon og'diradi.

Priyomnik korpusida termokompensatsiyalovchi konstantali rezistor (100 Om) va 24 V li ko'rsatkichlar uchun mo'ljallangan qo'shimcha rezistor (120 Om) joylashtirilgan. Ko'rsatkichning asosiy ruxsat etilgan xatoligi 80 va 1000 C haroratlarda $\pm 5^\circ\text{C}$ dan ko'p emas.

Strelkali priyomnik, issiqlik rejimi birdaniga buzilganda uni haydovchi tomonidan darrov payqash mumkinligini kafolatlamaydi. Shuning uchun strelkachi priyomnikka qo'shimcha sifatida, datchik va qizil nurfiltilli daraklovchi chiroqdan iborat bo'lgan avariya (hatokatli) harorat daraklagichi o'rnatilishi mumkin.

O'z-o'zini diagnostika tizimining signal sxemalari

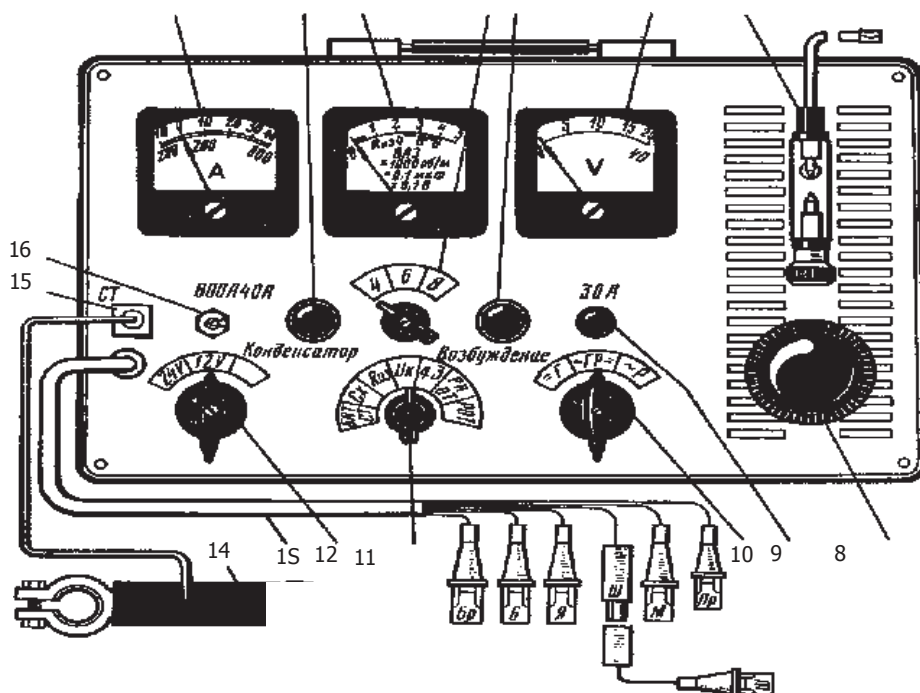
signal zanjiri	Nazorat predmeti va mezonlari
Gaz pedalining harakat sensori	Bort tarmog'ining kuchlanishini va jo'natuvchi signal diapazonini nazorat qilish.
	Ortiqcha signalning ishonchliligini tekshirish. Signalning haqiqiyligini to'xtatish
krank mili tezligi sensori	Signal diapazonini tekshirish.
	Sensordan signalning ishonchliligini tekshirish. Vaqtinchalik o'zgarishlarni tekshirish (dinamik haqiqiylilik).
sovutish suvi harorati sensori	Mantiqiy signalning haqiqiyligi
	Signalning ishonchliligini tekshirish

tormoz pedali chegara tugatishi	Qo'linga qo'yilgan tashqi mavjudligini tekshirish
Avtomobil tezligi signali	Signal diapazonini tekshirish. Tezlik va inyeksiya miqdori/dvigatel yuki signalining mantiqiy asosliligi
EGR klapan aktuatori	Kontaktning qisqa tutashuvi va simning uzilishini tekshiring. Sirkulyatsiya tizimining yopiq pastadir nazorati. Tizimning resirkulyatsiya tizimining valfini boshqarishga javobini tekshirish
Batareya kuchlanishi	Signal diapazonini tekshirish. Krank milining aylanish chastotasi to'g'risidagi ma'lumotlarning ishonchliligini tekshirish (benzinli ICE)
Yoqilg'i harorati sensori	Dizel dvigatellarda signal diapazonini tekshirish. Besleme kuchlanishi va signal diapazonlarini tekshirish
bosimni oshirish sensori	Atmosfera bosimi sensori signalining haqiqiyligini boshqa signallardan tekshirish
Havoni kuchaytirishni boshqarish moslamasi (bypass valfi)	Qisqa tutashuv va ochiq simlarni tekshiring. Ko'tarilish bosimini tartibga solishdagi og'ishlar

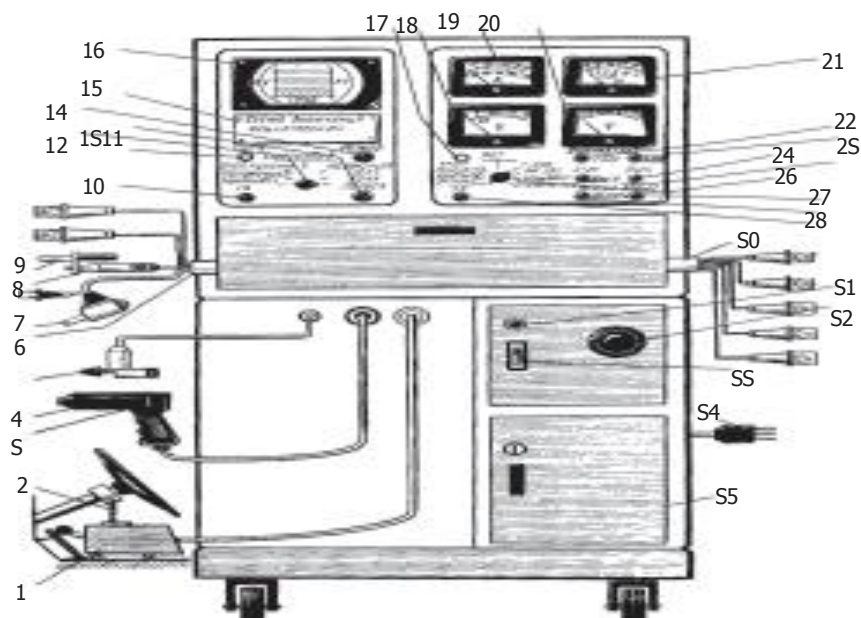
Jadvalning oxiri. 3.1

1. O'quv dasturiga qo'yilgan talablar

HARORATNI NAZORAT QILUVCHI ASBOBLAR



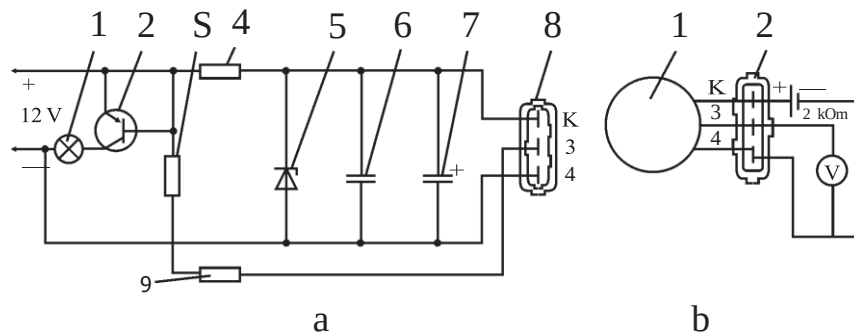
6.1-rasm. Avtomobillarning elektr jihozlarini diagnostika qilish asbobi (S-214):



S-205 elektron qurilmasi:

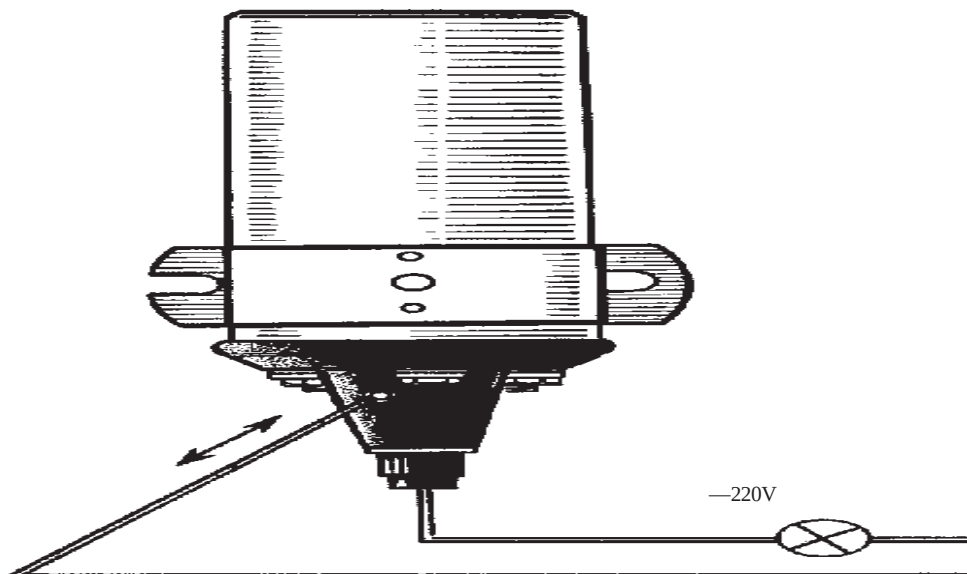
1 — yuritma; 2 — qisqich; S, 12, 1S, 14, 26 — dastaklar; 4 — yoritgich; 5 — shunt; 6 va S0 — jgutlar; 7 — datchik; 8 — schup; 9 — o'tish qisqichi; 10, 29 — saqlagichlar; 11, 17, S1 — nazorat lampalari; 15 — sxemalar; 16 — ekran; 18 — voltmeter; 19 — ampermetr; 20 — o't oldirishni ilgarilatishburchagining o'lchagichi; 21 — taxometr; 22 — «Uyg'otish tugmasi»; 2S — taxometrning almashtirish ulagichi; 24, 25 — dvigatelni ishga

tushirish va to'xtatish tugmasi; 27, 28 — dvigatel tirsakli valining aylanish chastotasini o'zgartirish tugmasi; S2 — yuklama reostatining dastagi; SS — qurilma o'chirgichi; S4 — shtepsel vilkasi; S5 — asboblarni qutisi.



4.12-rasm. 40.3706 belgili datchik-taqsimlagichning mikroalmashlab-ulagichini tekshirish:

a — indikator yordamida: 1 — nazorat lampa A 12 (3 Vt); 2 — tranzistor KT816B; S, 9 — rezistorlar (MJIT, 910 Om); 4 — rezistor (MJIT, 330 Om); 5 — stabilitr D814A; 6 — kondensator KJIC (6800); 7 — kondensator K53-14 (2,2 MK 20M); 8 — ajratgich; b — voltmetr yordamida: 1 — datchik-taqsimlagich; 2 — datchik-taqsimlagichning ajratgichi



O't oldirish g'altagining ikkilamchichulg'amini tekshirish.

NAZORAT SAVOLLARI.

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar.
1. Nazorat-o'lchov asboblarning ma'lumotni tasvirlashiga ko'ra turlarini ayting.
2. Ko'rsatuvchi asboblarning qanday tuzilgan?
3. Daraklovchi asboblarning ishlashini tushintiring.
4. Nazorat-o'lchov asboblari vazifasiga ko'ra qanday turlarga bo'linadi?
5. Harorat ko'rsatgichlari qanday tuzilgan?

Uyga vazifa;

1. Nazorat -o'lchov asboblarning vazifasi.
2. Nazorat -o'lchov asboblarning turlari.
3. Ko'rsatuvchi asboblarning.
4. Daraklovchi asboblarning.
5. Haroratni nazorat qiluvchi asboblarning reja bo'yicha o'rganish va konspekt qilish

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov “ Avtomobillarni elektr jixozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha “Ilm Ziyos” 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov “Avtomobillarni elektr va elektron jixozlari”
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari
4. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
5. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot

21-Mavzu Yordamchi elektr jixozlarni ishlatish va ularga servisxizmat ko'rsatish va ta'mirlash

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Nazariy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1.Yordamchi elektr jixozlar vazifasi 2.Yordamchi elektr jixozlar turlari 3.Yordamchi elektr jixoz sxemasi
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Yordamchi elektr jixozlarni ishlatish va ularga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash haqida umumiy malumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	Yordamchi elektr jixozlarni ishlatish va ularga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bo'yicha o'quvchilar bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar.
Pedagog vazifalari; 1.Yordamchi elektr jixozlar vazifasi tushuntiriladi 2.Yordamchi elektr jixozlar turlari aytib beriladi 3.Yordamchi elektr jixoz sxemasi tushuntirib beriladi	O'quv faoliyati natijalari: 1.Yordamchi elektr jixozlar vazifasi to'g'risida bilimga ega bo'ladilar 2.Yordamchi elektr jixozlar turlari bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'ladilar 3.Yordamchi elektr jixoz sxemasi to'g'risida bilimlarga ega bo'ladilar
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash, «Zigzag» texnikasi
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, guruhiy
O'qitish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qayta aloqaning usul va vositalari	misol va mashqlar , bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi. «Zigzag» texnikasi. (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. Asosiy tushuncha va atamalarni plakarlar va maketlar yordamida tushuntiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 4. Bu jarayon asosan har bir o'quvchini o'tilgan mavzu bo'yicha mavzu bayoni(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganishNazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

Baxolash mezonlari
Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi

t/r	Mazmuni	Ballar
1	1.Yordamchi elektr jixozlar vazifasi 2.Yordamchi elektr jixozlar turalri 3.Yordamchi elektr jixoz sxemasi Mavzu to'liq ,asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa	5
2	1.Yordamchi elektr jixozlar vazifasi 2.Yordamchi elektr jixozlar turalri Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	4
3	Yordamchi elektr jixozlar vazifasi Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	3

(2-ilova)

21-Mavzu Yordamchi elektrjixozlarni ishlatish vaularga servisxizmat ko'rsatish vata'mirlash

Reja;

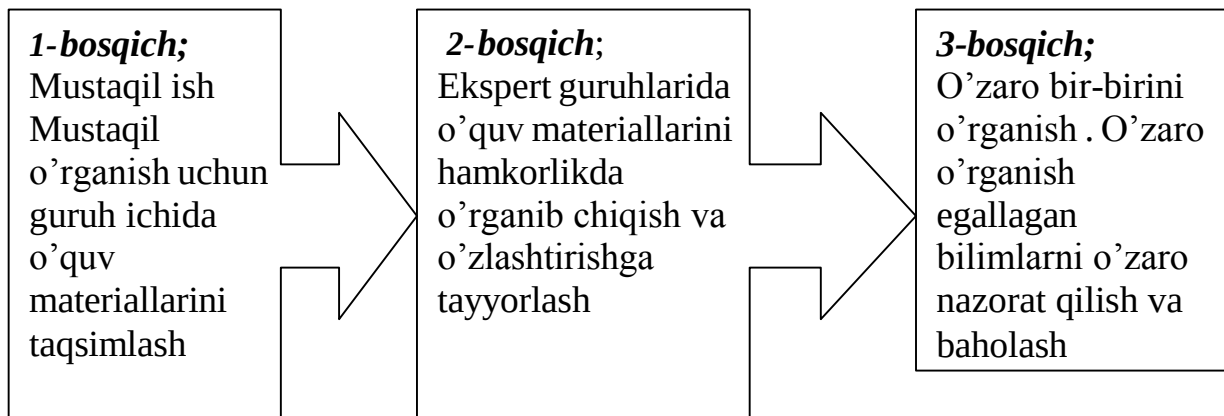
- 1.Yordamchi elektr jixozlar vazifasi
- 2.Yordamchi elektr jixozlar turalri
- 3.Yordamchi elektr jixoz sxemasi

(3-ilova)

«Zigzag» texnikasi

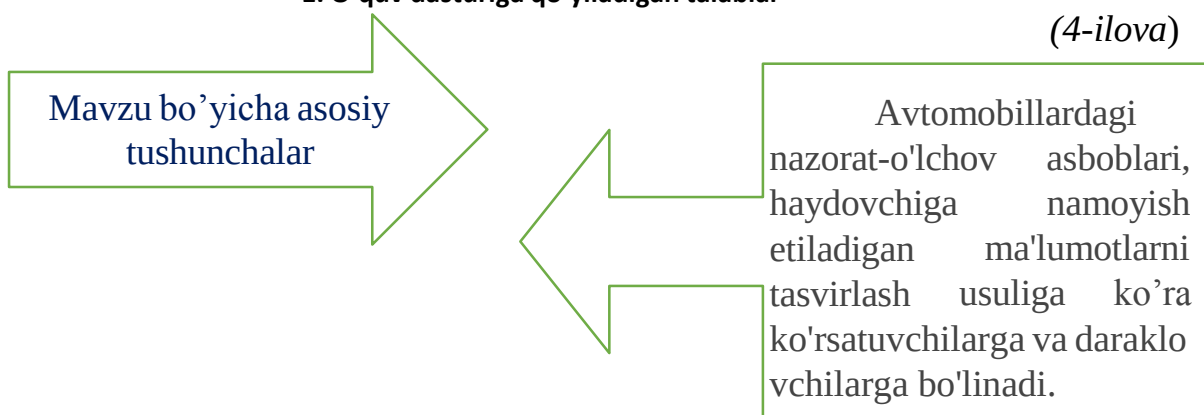
O'zaro o'qitish yagona tamoyilga asoslangandir: o'quv guruhi kichik guruhlariga bo'linadi. Har bir guruh a'zosi o'rganilayotgan mavzuning ma'lum sohasi bo'yicha ekspert bo'ladi va boshqalarga o'rgatadi.

Har bir guruhning asosiy maqsadi: har bir o'quvchi mavzuni to'liq o'zlashtirishi kerak.



1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

(4-ilova)



(5-ilova)

21-Mavzu Yordamchi elektrjixozlarni ishlatish va ularga servisxizmat ko'rsatish vata'mirlash

Reja;

- 1.Yordamchi elektr jixozlar vazifasi
- 2.Yordamchi elektr jixozlar turalri
- 3.Yordamchi elektr jixoz sxemasi

Tayanch iboralari; Oynatozalagichlar, orqa tuman chirog'i. Ovozli signal. Asboblarni paneli

Avtomobil elektr yordamchi jixozlari ularni nosozliklari ularni ishlashi ularga texnik xizmat ko'rsatish ularning ishlashi uzoq muddat ishlashi samaradorligini oshirish . Avtomobil oynatozalagich samaradorligini oshirish; Oynatozalagichlardan samarali foydalanishning eng oddiy va samaraliy usullaridan biri biz avtomobilimiz uchun oynatozalagichlarni mavsumga qarab tanlashimiz ularni sifatiga etibor berishimiz kerak bo'ladi demak yoz va kuz fasli uchun issiqqa chidamli oynatozalagichlardan foydalanishimiz qish hamda bahor fasli uchun sovuqqa chidamli oyna muzlagan holida yoki qor yomg'ir holatida bizga oynanni yaxshi tozlab berishi bizning hafsizligimizning eng katta ommalaridan biri hisoblanadi chunki yo'l harakati davomida oynatozalagich nosoz holida bo'lsa yomg'irli yoki qorli ob-havo vaqtida yo'lni ko'rishini yomonlashishi yoki baxtsiz hodisa yuz berishi mumkinligi extimoli yuqori bo'ladi

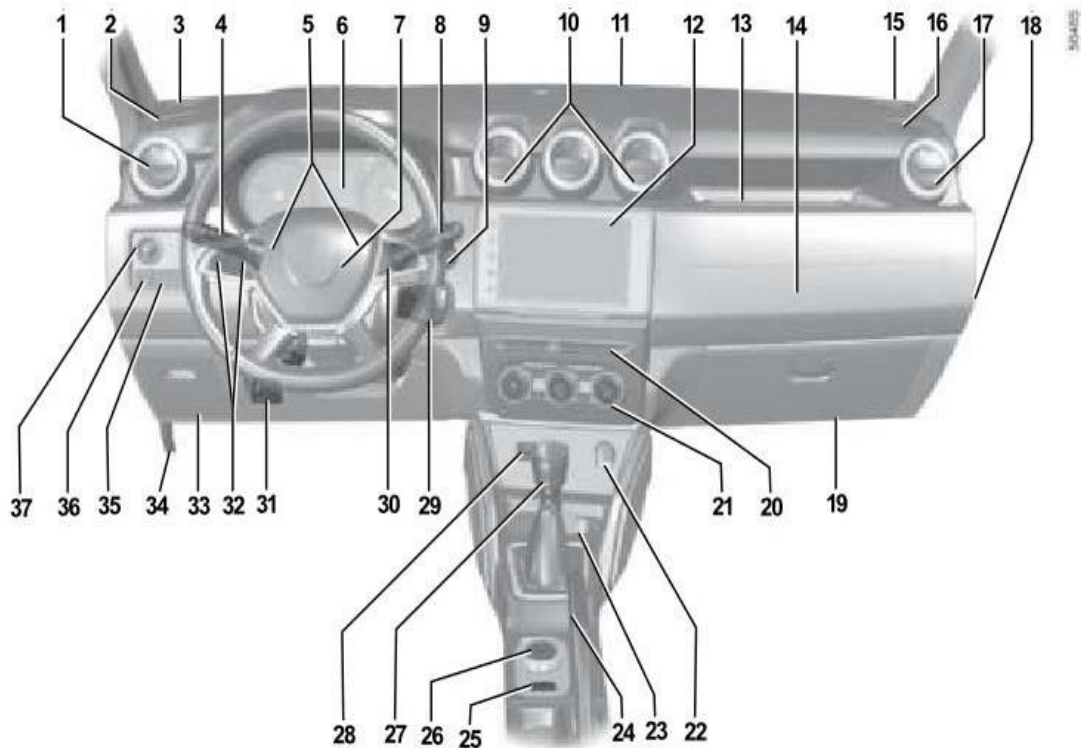
Demak biz yilning har mavsumiga qarab oynatozalagichlardan foydalansak biz uchun va avtotransport uchun ham foydalidir.

Agarda siz oyna tozalagichni ikki mavsum uchun foydalansangiz sizda ham moliyaviy ham sog'liginiz va avtotransport vositasi nosozligi oldi olinadi

Moliyaviy jixztdan sizning mablag'ingiz tejalaishi siz mavsumiy ikkita oynatozalagichni harid qilsangiz birinchida sizning cho'ntagingizga arzon tushadi sababi har qanda maxsulotni sotib olishda ko'p sotib olsangiz arzonlashtiriladi bittasi evaziga esa qimmat tushi mumkin

End nosozliklarga to'xtalib o'tamiz, demak, siz agar maxsumiy oynatozalagichni olmasangiz yoki foydalanmasangiz u holda siz yoz faslida oynatozalagichiniz kunning issig'iga dosh beraolmay kuyib ketishi va yaroqsiz holga kelishi mumkin yoki yog'ingarchilik paytlarida oynani yaxshi tozzalamasligi mumkin

CHAP TOMONDAN RUL BOSHQARUVIDAGI HAYDOVCHINING O'RINDIG'I (1/12)



1.54

CHAP TOMONDAN RUL BOSHQARUVIDAGI HAYDOVCHINING O'RINDIG'I

yordamchi jixozlar

- 1 Yon deflektor.
- 2 Yon shamollatuvchi kanal.
- 3 Baland ovozli karnay.
- 4 Kalit tugmasi:
 - yo'nalish ko'rsatkichlari;
 - tashqi yoritish;
 - tuman chiroqlari,
 - orqa tuman chirog'i.
- 5 Ovozli signal.
- 6 Asboblari paneli.
- 7 Haydovchining xavfsizlik yostig'ining joylashuvi.
- 8 Old oynasi va orqa oynani o'chirish / yuvish tugmachasi.
- 9 Dvigatelni ishga tushirish tugmasi.

10 Markaziy deflektorlar **1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar**

11 Markaziy shamollatuvchi kanal.

12 K i c h i k n a r s a l a r u c h u n a u d i o v a
navigatsiya tizimi yoki bo'linma uchun joy.

13 Boshqaruv panelidagi kichik narsalar
uchun yuqori qism.

14 Yo'lovchi xavfsizlik yostig'i o'rindig'i.

15 Baland ovozli karnay.

16 Yon shamollatuvchi kanal.

17 Yon deflektor.

18 Yo'lovchilar xavfsizlik yostig'ini yoqish
/o'chirish tugmasi.

19 Bardachok qutisi.

20 Bosh ochirib yoqgich:

- ESC 4x4 versiya stabilizatsiya tizimini
yoqish / o'chirish

- dumaloq videokuzatuv kameralarini yoqish
va o'chirish;

- mashinalar masofasini boshqarish tizimni
yoqish va o'chirish

- qulflarning markaziy qulfini yoqish va
o'chirish;

- signalni yoqish va o'chirish;

- ECO iqtisodiyotini yoqish / o'chirish;

- funktsiyani yoqish va o'chirish

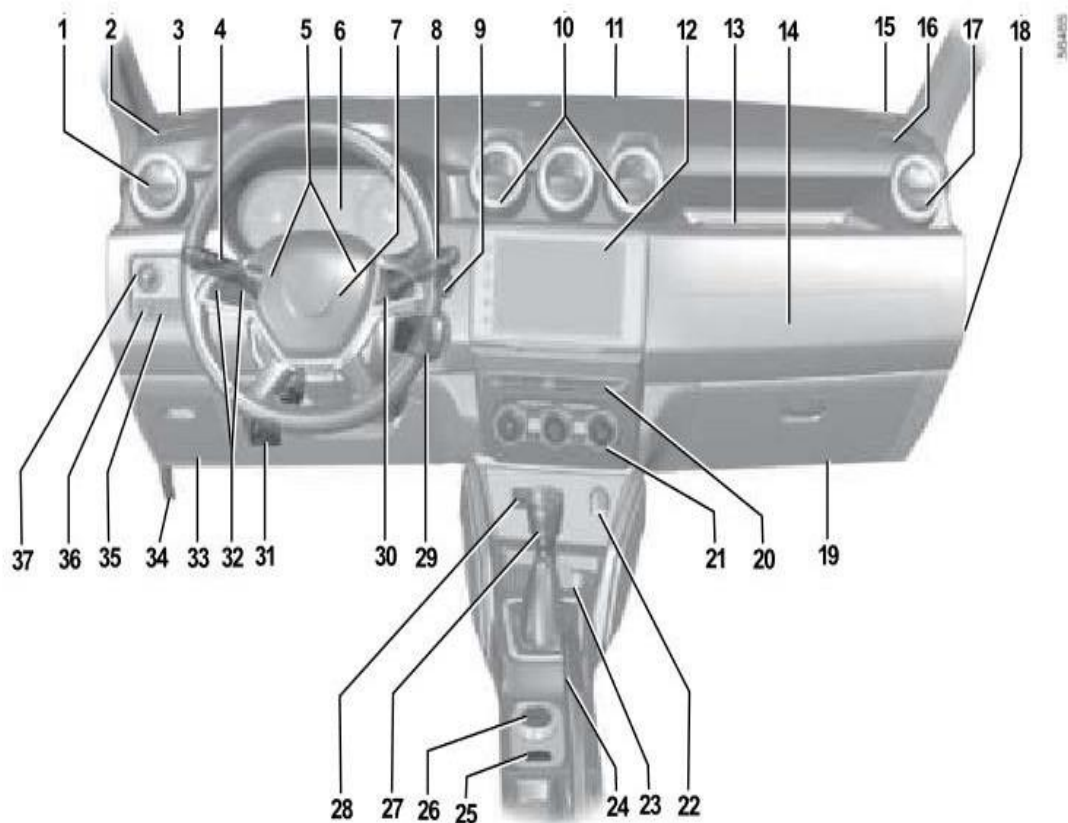
(To'xtang va boshlang)

- tizimni yoqish va o'chirish paytida harakatni
nazorat qilis/

VIZUAL RESURSLAR

1. O'quv dasturiga qo'yilgan talablar

CHAP TOMONDAN RUL BOSHQARUVIDAGI HAYDOVCHINING O'RINDIG'I (1/12)



Yordamchi elektr jixozlari joylashuvi



Oyna tozalagichlar



Avtomobil elektr yordamchi jihozlari

Uyga vazifa;

- 1.Yordamchi elektr jihozlari vazifasi
- 2.Yordamchi elektr jihozlari turalri
- 3.Yordamchi elektr jihozlari sxemasi
reja bo'ycha o'rganish va konspekt qilish

Adabiyotlar

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va elektron jihozlari" Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskiy, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.
4. S. Qodirov, E. Nikitin "Avtomobil va traktor dvigatellari" Toshkent "O'qituvchi" 1992.
5. J.R. Qulmuhammedov, E. karimov "Avtochilangar" Toshkent "Fan" 2003

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar
22-Mavzu Yordamchi elektr jixozlarini rostlash

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	<i>O'quvchilar soni:</i>
<i>O'quv mashg'ulotining shakli va turi</i>	Amaliy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
<i>O'quv mashg'ulot rejasi</i>	1. Oyna ko'targichlar vazifasi 2. Orqa ko'rinish oynasi va antennalar holatini sozlavchi motoreduktorlar 3. Yordamchi elektr jixozlariga, oyna tozalagichlar
<i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> Yordamchi elektr jixozlarini rostlash haqida umumiy malumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
<i>O'qitish natijasi:</i>	Yordamchi elektr jixozlarini rostlash bo'yicha o'quvchilar bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar.
<i>Pedagog vazifalari</i> 1. Oyna ko'targichlar vazifasi tushuntiradi 2. Orqa ko'rinish oynasi va antennalar holatini sozlavchi motoreduktorlar tushuntiradi 3. Yordamchi elektr jixozlariga, oyna tozalagichlar tushuntiradi	<i>O'quv faoliyati natijalari:</i> 1. Oyna ko'targichlar vazifasi to'g'risida ma'lumotga ega bo'ladilar 2. Orqa ko'rinish oynasi va antennalar holatini sozlavchi motoreduktorlar haqida bilimga ega bo'ladilar 3. Yordamchi elektr jixozlariga, oyna tozalagichlar vazifalari o'rganib oladilar
<i>O'qitish metodlari:</i>	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash, «Zigzag» texnikasi
<i>O'qitish vositalari</i>	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk, ko'rgazmali qurollar, test kartochkalari.
<i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakli</i>	Ommaviy, guruhiy
<i>O'qitish sharoiti</i>	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
<i>Qayta aloqaning usul va vositalari</i>	misol va mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi.Aqliy hujum. (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3.. Asosiy tushuncha va atamalarni plakarlar va maketlar yordamida tushintiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 4.Bu jarayon asosan har bir o'quvchini o'tilgan mavzu bo'yicha mavzu bayoni(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganishNazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

Baxolash mezonlari
Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi

t/r	Mazmuni	Ballar
1	1. Oyna ko'targichlar vazifasi 2. Orqa ko'rinish oynasi va antennalar holatini sozlavchi motoreduktorlar 3. Yordamchi elektr jixozlariga, oyna tozalagichlar Mavzu to'liq, asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa	5
2	1. Oyna ko'targichlar vazifasi 2. Orqa ko'rinish oynasi va antennalar holatini sozlavchi motoreduktorlar Mavzu asosan, asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	4
3	Oyna ko'targichlar vazifasi Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	3

(2-ilova)

22-Mavzu Yordamchi elektr jixozlarini rostlash

Reja;

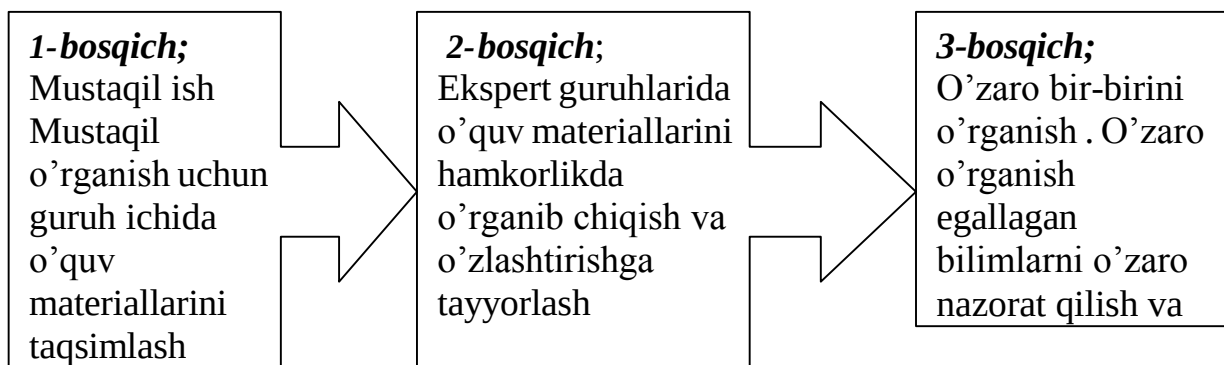
1. Oyna ko'targichlar vazifasi
2. Orqa ko'rinish oynasi va antennalar holatini sozlavchi motoreduktorlar
3. Yordamchi elektr jixozlariga, oyna tozalagichlar

(3-ilova)

«Zigzag» texnikasi

O'zaro o'qitish yagona tamoyilga asoslangandir: o'quv guruhi kichik guruhlariga bo'linadi. Har bir guruh a'zosi o'rganilayotgan mavzuning ma'lum sohasi bo'yicha ekspert bo'ladi va boshqalarga o'rgatadi.

Har bir guruhning asosiy maqsadi: har bir o'quvchi mavzuni to'liq o'zlashtirishi kerak.



1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

(4-ilova)

Mavzu bo'yicha asosiy
tushunchalar

Avtomobillardagi
nazorat-o'lchov asboblari,
haydovchiga namoyish
etiladigan ma'lumotlarni
tasvirlash usuliga ko'ra
ko'rsatuvchilarga va daraklo
vchilarga bo'linadi.



Damas

Detal raqami	Detal nomi	Foto
95128545	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO manual	Oldi chap mexanik oyna ko'targich
95128546	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO manual	Oldi o'ng mexanik oina ko'targich



Lacetti

Detal raqami	Detal nomi	Foto
-----------------	------------	------

96314609	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO manual	Oldi chap mexanik oyna ko'targich (flat)	
96314610	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO manual	Oldi o'ng mexanik oyna ko'targich (flat)	
96562768	REGULATOR ASM-RR S/D WDO manual	Orqa chap mexanik oyna ko'targich (flat)	
96562769	REGULATOR ASM-RR S/D WDO manual	Orqa o'ng mexanik oyna ko'targich (flat)	
96562770	REGULATOR ASM-RR S/D WDO manual	Orqa chap mexanik oyna ko'targich (formed)	
96562771	REGULATOR ASM-RR S/D WDO manual	Orqa o'ng mexanik oyna ko'targich (formed)	
96314611	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO power	Oldi chap avtomatik oyna ko'targich	

96314612	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO power	Oldi o'ng avtomatik oyna ko'targich	
96562766	REGULATOR ASM-RR S/D WDO power	Orqa chap avtomatik oyna ko'targich	
96562767	REGULATOR ASM-RR S/D WDO power	Orqa o'ng avtomatik oyna ko'targich	



Spark

Detal raqami	Detal nomi		Foto
95129326	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO manual	Oldi chap mexanik oyna ko'targich	
95129327	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO manual	Oldi o'ng mexanik oyna ko'targich	

95394102	REGULATOR ASM-RR S/D WDO manual	Orqa chap mexanik oyna ko'targich	
95394103	REGULATOR ASM-RR S/D WDO manual	Orqa o'ng mexanik oyna ko'targich	
95129328	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO power	Oldi chap avtomatik oyna ko'targich	
95129329	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO power	Oldi o'ng avtomatik oyna ko'targich	
95394104	REGULATOR ASM-RR S/D WDO power	Orqa chap avtomatik oyna ko'targich	
95394105	REGULATOR ASM-RR S/D WDO power	Orqa o'ng avtomatik oyna ko'targich	



Cobalt

**Detal
raqami**

Detal nomi

Foto

52021147	REG A-FR S/D WDW, LH (Manual) manual	Oldi chap mexanik oyna ko'targich	
52021146	REG A-FR S/D WDW, RH (Manual) manual	Oldi o'ng mexanik oyna ko'targich	
52021162	REG A-RR S/D WDW, LH (Manual) manual	Orqa chap mexanik oyna ko'targich	
52021161	REG A-RR S/D WDW, RH (Manual) manual	Orqa o'ng mexanik oyna ko'targich	
52021145	REG A-FR S/D WDW, LH (Standard) power	Oldi chap avtomatik oyna ko'targich	
52021144	REG A-FR S/D WDW, RH (Standard) power	Oldi o'ng avtomatik oyna ko'targich	
52021160	REG A-RR S/D WDW, LH (Standard) power	Orqa chap avtomatik oyna ko'targich	

52021159	REG A-RR S/D WDW, RH (Standard) power	Orqa o'ng avtomatik oyna ko'targich
----------	--	--



GPS antenna

Agar GPS qurilmasidan bir muncha vaqt foydalangan bo'lsangiz va siz hech qanday signal yo'qolishi yoki aniqligi bilan bog'liq muammolarni hech qachon sezmagan bo'lsangiz, unda sizga tashqi antenna kerak emas. Faqatgina haqiqiy istisnosiz, agar siz yangi joydan farq qiladigan shartlar antennani talab qiladigan bo'lsa, hech qachon oldinda bo'lmagan joyni haydashni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz.

Boshqa tomondan, GPS qurilmasi bilan signali yo'qolishi yoki past darajadagi aniqligi kabi muammolarga duch kelsangiz, tashqi GPS antennasining sotib olish bahosiga to'g'ri kelishi ehtimoldan xoli emas.

Bu, albatta, ikkita narsaga tushadi: sizning GPS qurilmangiz bilan kelgan ichki antenaning sifati va u bilan bog'liq bo'lgan muayyan to'siqlarni.

Boshqa mumkin bo'lgan holatlar portativ GPS qurilmasidan in-dash qurilmasiga o'tish yoki birinchi marta yangi GPS qurilmasini xarid qilishni o'z ichiga oladi. Bu kabi holatlarda, mintaqada kimdir investitsiyalarni amalga oshirishdan oldin GPS qurilmalari bilan signal yoki adolatli muammolarga ega bo'lganligini so'rash uchun to'lashi mumkin.

GPSni qabul qilishda to'siqlar va aralashuvlarning ta'siri

GPS-navigatsion qurilmalar Global joylashishni aniqlash tizimining bir qismi bo'lgan sun'iy yo'ldoshlardan olingan signallarni qabul qilish orqali ishlaydi. Ko'p sun'iy yo'ldoshning yo'nalishini va signal kuchini hisobga olgan holda, GPS qurilmasi nisbatan kichik xatoliklar bilan jismoniy holatini ishonchli hisoblashi mumkin.

Agar GPS qurilmasi obstruktsiyani hisobga olgan holda osmonning aniq ko'rinishiga ega bo'lmasa, u etarli darajada sun'iy yo'ldosh signallarini topa olmaydi, natijada to'liq ishlamay qolishi yoki nosozlikni pasaytirishi mumkin. Bu baland binolar kabi narsalarga olib kelishi mumkin, lekin avtomobillar va yuk mashinalari tomlari (va ko'pincha oynalari) *shuningdek*, GPS signali kuchini tushirishi mumkin bo'lgan to'siqlar yaratadi.

To'siqlarning ta'siri, odatda, GPS-joylashuvini oynaga joylashtirish yo'li bilan kamaytirishi mumkin, ammo ba'zi transport vositalari boshqalarnikidan ko'ra qiyinroq. Misol uchun, metall tomlar ragtoplardan ko'ra ko'proq chastotali pardani

yaratadi va rangli oynalar GPS signalini ham bloklashi mumkin bo'lgan kichik metall zarralarni o'z ichiga olishi mumkin.



Bitta o'ldorli avtomobil antenasining kunlari yo'q bo'lib ketgan, agar ular bu erda birinchi o'rinda bo'lsa edi. Aslida, asosiy monopol politsiya antenallari FM translyasiyasini qabul qilishda yaxshi, ammo AM qabul qilishda juda ham samarali emas edi. Agar siz mashinangizda zerikib qoladigan eski AM / FM radiosidan boshqa hech narsaga quloq solishni istasangiz, biron narsa tomosha qilmaslik kerak, keyin siz zavodda o'rnatilgan kamin yoki deraza antenasidan boshqa biror narsaga muhtoj bo'lamiz. hoziroq.

U erda har qanday signalning o'ziga xos turini olish uchun mo'ljallangan ko'plab avtomobil antenallari mavjud. Monopole qamchi antenallari eng keng tarqalgan bo'lib, ular AM va FM radio uzatmalarini tortib olish imkoniyatiga ega, ammo asosiy narsalarni o'zgartirgandan so'ng, narsalar biroz murakkablashadi. Avtomobil antenalarining eng keng tarqalgan turlaridan ba'zilari quyidagilardir:

- Karasal radio
- Sun'iy yo'ldosh radiosi
- Televizor
- GPS
- Uyali

Avtomobil radiosi antennalari

Avtomobilning zavoddan allaqachon o'rnatilgan antennaga ega bo'lganidan juda yaxshi, ehtimol bu monopole qamchi antenna yoki tekis, oynaga o'rnatilgan antenna. Qasqon antennalar uzoq vaqt davomida standart bo'lib kelgan va ular turli xil lazzatlarga ega. Ba'zi kamar antennalari qattiq va harakatsiz, ba'zilari teleskop va ba'zilari rad etishni yoqish va o'chirishda avtomatik ravishda uzilib qoladi.

Sun'iy yo'ldosh radiosi antennalari

Er va yo'ldoshli radioda o'xshash ismlar mavjud bo'lsa-da, ular butunlay boshqa antennalarga ega. Buning sababi, er usti radiosi AM yoki FM radiokanallarida mahalliy qurollar orqali efirga uzatilishi, aksincha, sun'iy yo'ldosh radiosi to'liq geografik va geostatsionar sun'iy yo'ldoshlardan butunlay boshqacha to'lqin bo'ylab uzatilishi bilan bog'liq.

Yo'nalishli piyola antennalarga asoslangan sun'iy yo'ldosh televizionlaridan farqli o'laroq, sun'iy yo'ldosh radiosi kichik, yo'naltirilmaydigan antennalardan foydalanadi. Aslida, sun'iy yo'ldosh radio antennalari muntazam ravishda avtomobil radiosi antennalarga qaraganda *ancha* kichik.

Avtomobil televizorlari antennalari

Analog VHF televizorlari va FM radiosi bir-biriga (hatto ba'zi holatlarda ham) bir-biriga qarama-qarshi bo'lib tursa ham, Qo'shma Shtatlardagi raqamli televizion uzatmalarga o'tish UHF spektriga to'g'ri keladi. Va agar xohlasangiz, mashinangizda televizorni tomosha qilishni istasangiz, maxsus antennaga ega bo'lishingiz kerak.

Avtomobilni olishingiz mumkin bo'lgan bir nechta turdagi televizor antennalari, shu jumladan limuzinlarda ko'rgan simfonik "boomerang" antennalar va o'zingizni haydashda o'zingizni moslashtiradigan sun'iy yo'ldosh antennalari mavjud.

GPS Navigatsiya antennalari

GPS-navigatsiya qurilmalari ichki antennalar bilan ta'minlanadi, lekin tashqi antennani qo'shish ushbu qurilmalarning aniqligini oshiradi va sun'iy yo'ldoshni qulflashni yo'qotish ehtimoli kamayadi. Passiv bo'lishga moyil bo'lgan boshqa avtomobil antennalaridan farqli o'laroq, GPS antennalari passiv yoki faol bo'lishi mumkin.

Uyali telefon avtomobili antennalari

Uyali telefon antennalarining ikkita asosiy turi mavjud: ular mobil telefonga jismoniy ravishda ulanadigan antennalar va signallarni zaiflashtiradigan va qayta o'tkazadigan signalni kuchaytirgichlardir. Avvallari ular uyali aloqa texnologiyasida takomillashganligi sababli bugungi kunga qaraganda ancha keng tarqalgan bo'lib, ikkinchisi esa 2013 yilgi FCC qaroriga qadar uyali telefonlarni kuchaytirish uchun aniq ko'rsatmalar beradigan tartibga keladigan kulrang maydonda mavjud edi

VIZUAL RESURSLAR

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan tashabbuslar



Damas

Detal raqami	Detal nomi	Foto
95128545	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO manual	Oldi chap mexanik oyna ko'targich
95128546	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO manual	Oldi o'ng mexanik oyna ko'targich



Lacetti

Detal raqami	Detal nomi	Foto
96314609	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO manual	Oldi chap mexanik oyna ko'targich (flat)
96314610	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO manual	Oldi o'ng mexanik oyna ko'targich (flat)

96562768	REGULATOR ASM-RR S/D WDO manual	Orqa chap mexanik oyna ko'targich (flat)	
96562769	REGULATOR ASM-RR S/D WDO manual	Orqa o'ng mexanik oyna ko'targich (flat)	
96562770	REGULATOR ASM-RR S/D WDO manual	Orqa chap mexanik oyna ko'targich (formed)	
96562771	REGULATOR ASM-RR S/D WDO manual	Orqa o'ng mexanik oyna ko'targich (formed)	
96314611	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO power	Oldi chap avtomatik oyna ko'targich	
96314612	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO power	Oldi o'ng avtomatik oyna ko'targich	
96562766	REGULATOR ASM-RR S/D WDO power	Orqa chap avtomatik oyna ko'targich	

96562767	REGULATOR ASM-RR S/D WDO power	Orqa o'ng avtomatik oyna ko'targich	
----------	--------------------------------------	--	---



Spark

Detal raqami	Detal nomi		Foto
95129326	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO manual	Oldi chap mexanik oyna ko'targich	
95129327	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO manual	Oldi o'ng mexanik oyna ko'targich	
95394102	REGULATOR ASM-RR S/D WDO manual	Orqa chap mexanik oyna ko'targich	
95394103	REGULATOR ASM-RR S/D WDO manual	Orqa o'ng mexanik oyna ko'targich	
95129328	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO power	Oldi chap avtomatik oyna ko'targich	

95129329	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO power	Oldi o'ng avtomatik oyna ko'targich	
95394104	REGULATOR ASM-RR S/D WDO power	Orqa chap avtomatik oyna ko'targich	
95394105	REGULATOR ASM-RR S/D WDO power	Orqa o'ng avtomatik oyna ko'targich	



Cobalt

Detal raqami	Detal nomi		Foto
52021147	REG A-FR S/D WDW, LH (Manual) manual	Oldi chap mexanik oyna ko'targich	
52021146	REG A-FR S/D WDW, RH (Manual) manual	Oldi o'ng mexanik oyna ko'targich	
52021162	REG A-RR S/D WDW, LH (Manual) manual	Orqa chap mexanik oyna ko'targich	

52021161	REG A-RR S/D WDW, RH (Manual) manual	Orqa o'ng mexanik oyna ko'targich	
52021145	REG A-FR S/D WDW, LH (Standard) power	Oldi chap avtomatik oyna ko'targich	
52021144	REG A-FR S/D WDW, RH (Standard) power	Oldi o'ng avtomatik oyna ko'targich	
52021160	REG A-RR S/D WDW, LH (Standard) power	Orqa chap avtomatik oyna ko'targich	
52021159	REG A-RR S/D WDW, RH (Standard) power	Orqa o'ng avtomatik oyna ko'targich	

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

Uyga vazifa

1. Oyna ko'targichlar vazifasi
 2. Orqa ko'rinish oynasi va antennalar holatini sozlovchi motoreduktorlar
 3. Yordamchi elektr jixozlariga, oyna tozalagichlar
- Mustaqil o'rganish va konspekt qiliish*

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov “ Avtomobillarni elektr jixozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha “Ilm Ziyosiy” 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov “Avtomobillarni elektr va elektron jixozlari”
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari
4. [https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni
diagnozlash va ularga
tehnika xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tizimi/2-1-0-12](https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12)
5. Google, Arxiv.uz, @ searchbookbot

23-Mavzu ^{1. O'quv dasturiga no'yiladigan talablar} Avtomobil elektrisitgichi jihozlari

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Nazariy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1.Avtomobil elektr istgich haqida malumot 2.Avtomobil istgichlariga txk 3.Avtomobil elektristgich
O'quv mashg'ulotining maqsadi Avtomobil elektr isitgichi jihozlarini ta'mirlash haqida umumiy malumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	Avtomobil elektr isitgichi jihozlarini ta'mirlash bo'yicha o'quvchilar bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar.
Pedagog vazifalari: 1.Avtomobil elektr istgich haqida ma'lumot beriladi 2.Avtomobil istgichlariga txk tushuntiradi 3.Avtomobil elektr istgich bo'yicha axborot beriladi	O'quv faoliyati natijalari: 1.Avtomobil elektr istgichlar bo'yicha bilimga ega bo'ladilar 2.Avtomobil istgichlariga txk bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'ladilar 3.Avtomobil elektr istgichlar bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'ladilar
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash, Insert jadvali
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk, ko'rgazmali qurollar, test kartochkalari.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, guruhliy va jamoaviy
O'qitish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qayta aloqaning usul va vositalari	bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi. Insert jadvali (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3 Asosiy tushuncha va atamalarni plakarlar va maketlar yordamida tushintiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 5 Bu jarayon asosan har bir o'quvchini o'tilgan mavzu bo'yicha mavzu bayoni(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganishNazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

Baxolash mezonlari
Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi

t/r	Mazmuni	Ballar
1	1.Avtomobil elctr istgich haqida malumot 2.Avtomobil istgichlariga txk 3.Avtomobil elektristgich Mavzu to'liq ,asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa	5
2	1.Avtomobil elctr istgich haqida malumot 2.Avtomobil istgichlariga txk Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	4
3	1.Avtomobil elctr istgich haqida malumotMavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	3

(2-ilova)

23-Mavzu Avtomobil elektrisitgichi jihozlari

Reja;

- 1.Avtomobil elctr istgich haqida malumot
- 2.Avtomobil istgichlariga txk
- 3.Avtomobil elektristgich

(3-ilova)

Insert jadvali

V	Q	-	?

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar
tuzilishi va uni
to'ldirish qoidasi bilan
tanishadilar.

Insert jadvali:

- ma'lumotlarni sistemalashtirishni (mustaqil o'qish/ma'ruza eshitish jarayonida olingan), uni tasdiklash, aniklashtirish yoki rad etish; qabul qilinayotgan ma'lumotning tushunarligini nazorat qilish, avval egallangan ma'lumotni yangisi bilan bog'lash qobiliyatlarini shakllantirishni ta'minlaydi;
- o'quv ma'lumotini mustaqil o'rgangandan so'ng qo'llaniladi.

O'qish jarayonida olingan ma'lumotlarni individual sxolda sistemalashtiradilar;
Matnda qo'yilgan belgilar asosida jadval ustunlarini to'ldiradilar:
V- xaqidagi bilimlarimga javob beradi;
«-» - xaqidagi bilimlarimga qarama-qarshi;
+ - yangi ma'lumotlar
? - tushunarsiz (aniqlashtirish, to'ldirishni talab qiladi) ma'lumot.

Mavzu bo'yicha asosiy
tushunchalar

(4-ilova)

Avtomobillardagi
nazorat-o'lchov asboblari,
haydovchiga namoyish
etiladigan ma'lumotlarni
tasvirlash usuliga ko'ra
ko'rsatuvchilarga va daraklo
vchilarga bo'linadi.

23-Mavzu Avtomobil elektrisitgichi jihozlari

Reja;

- 1.Avtomobil elctr istgich haqida malumot
- 2.Avtomobil istgichlariga txk
- 3.Avtomobil elektristgich Avtomatik isitgich

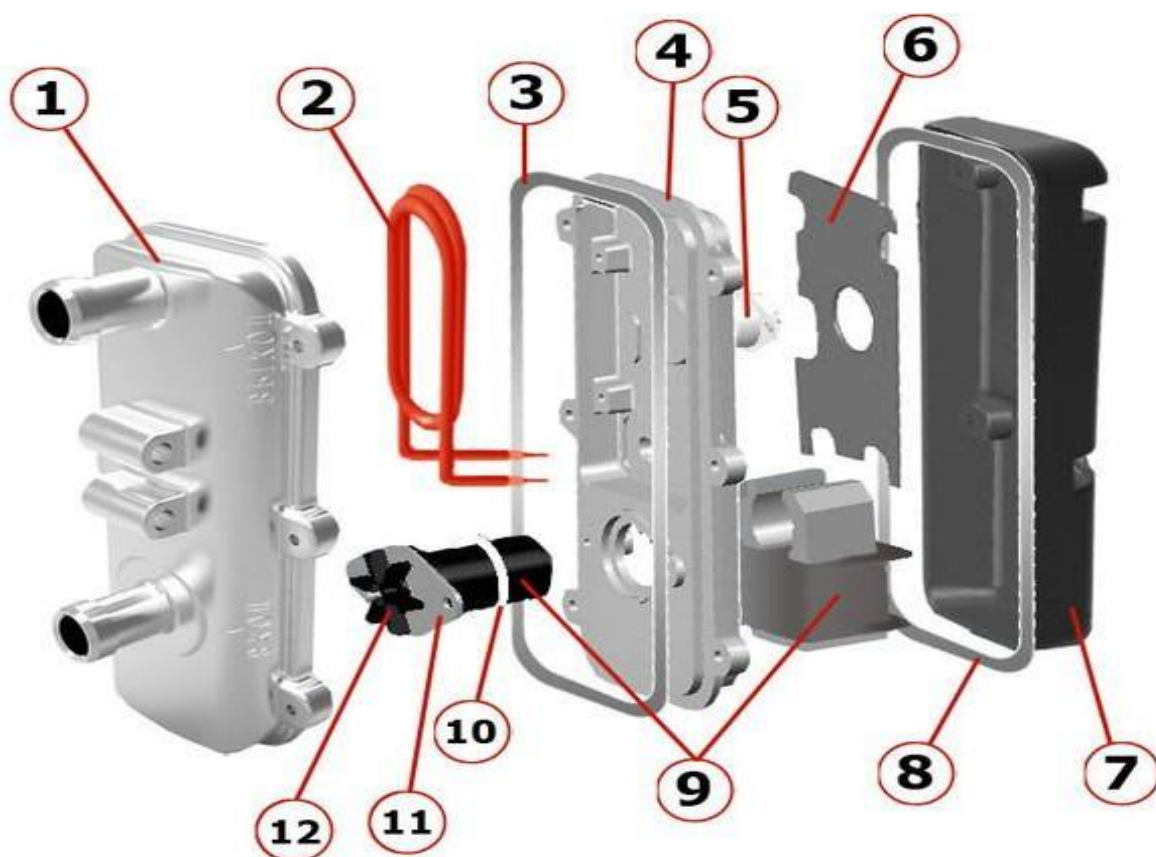
Tayanch iboralari; Dvigatelni sovuqda isitish, Elektromagnit nasos (nasos) Rezina
uzuk Nasosning tagida

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

O'tgan asrning 80-yillarida, bunday qurilmalarning ishlab chiqarish darajasida bunday faol ravishda faol ravishda ishlab chiqilmagan. Shuning uchun ko'plab avtoullovchilar o'zlarining elektr isitishiga harakat qilishdi. O'sha paytda, maxsus do'konlarda to'g'ridan-to'g'ri o'rnatilgan elektr isitmasi bilan jihozlangan Moskvich avtomobili bilan xarid qilish mumkin edi.

Agar o'tmishda elektr isitgichlarini ishlab chiqarishga bir urinishlar haqida gapirish mumkin bo'lsa, unda ko'plab ishlab chiqaruvchilarda bunday qurilmalarning sanoat mahsuloti ishlab chiqarildi.

Har yili avtoullovlar soni sezilarli darajada oshadi va ularning aksariyati ochiq havoda - to'xtab turish joylari, uyda to'xtab turish joylari, uyda to'xtab turish joyida va boshqa joyga mos kelmagan. Shuning uchun, bu shunday bahslashish mumkin dvigatelning iskaladan foydalanishning dolzarbligi yo'qolmaydi. Ayniqsa, sovuqda. Muhim! Dvigatelni sovuqda isitish va undan keyingi boshlash uchun ochiq olov yoki uy xo'jaliklarini isitish moslamalari manbasini qo'llang, chunki bu olovga olib kelishi mumkin. Avtomobil isitgichlari haqida batafsil ma'lumot Qurilma va sxema



Avtomobil isitgichning qurilmasi

Elektr isitgichi - bu metall uylarda joylashtirilgan naycha isitgich. U quyidagi elementlardan iborat:

1. Dizaynning pastki qismida, ya'ni yuqori qopqon qurilmalar joylashgan **stakanlar-kompaktorlar**.

2. Maxsus **vodiy** Tizimda harorat rejimida kuzatiladi.

3. **Elektromagnit nasos (nasos)** elektr drayveridan ishlaydi.

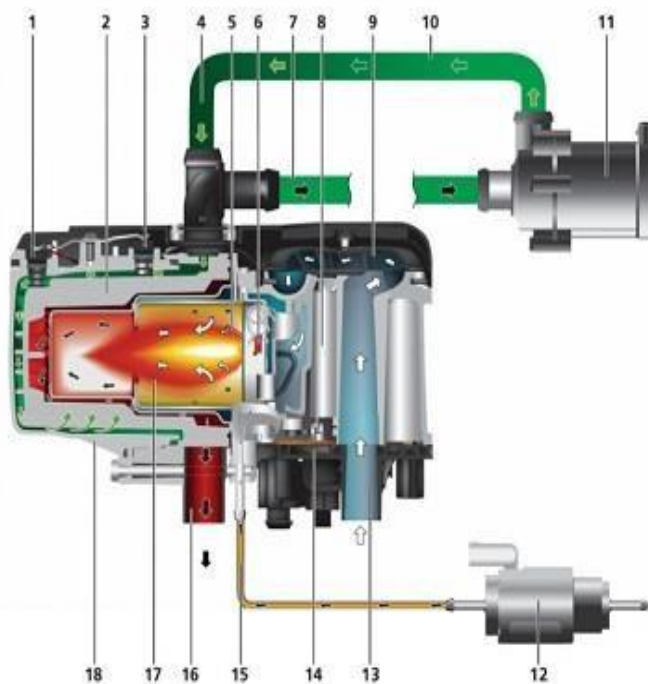
4. **Rezina uzuk** Nasosning tagida.

5. **Pervanel** Elektr isitgichning pastki qismida, u bilan bog'langan.

Bundan tashqari, uy sharoitida 2 ta olib tashlanadi, ular bilan quvvat blokining sovutish tizimiga ulangan. Qurilmada muhrlangan gazlar tufayli har xil oqishlar chiqarib tashlanadi. Yuqorida aytib o'tilganidek, bunday qurilmaning ishlashi zararli moddalar muhitiga tashlanmaydi.

Elektr isitgichning ishlash printsipli

Odatda, avtomatik isitgichlar dvigatelni sovutish tizimiga qo'yiladi. Shu bilan birga, uni bir vaqtning o'zida sovutish kompozitsiyasining majburiy aylanishi amalga oshiriladi. Ushbu jarayon sezilarli darajada **Dvigatel isitish optimal harakatlanish haroratiga tezlashadi..**



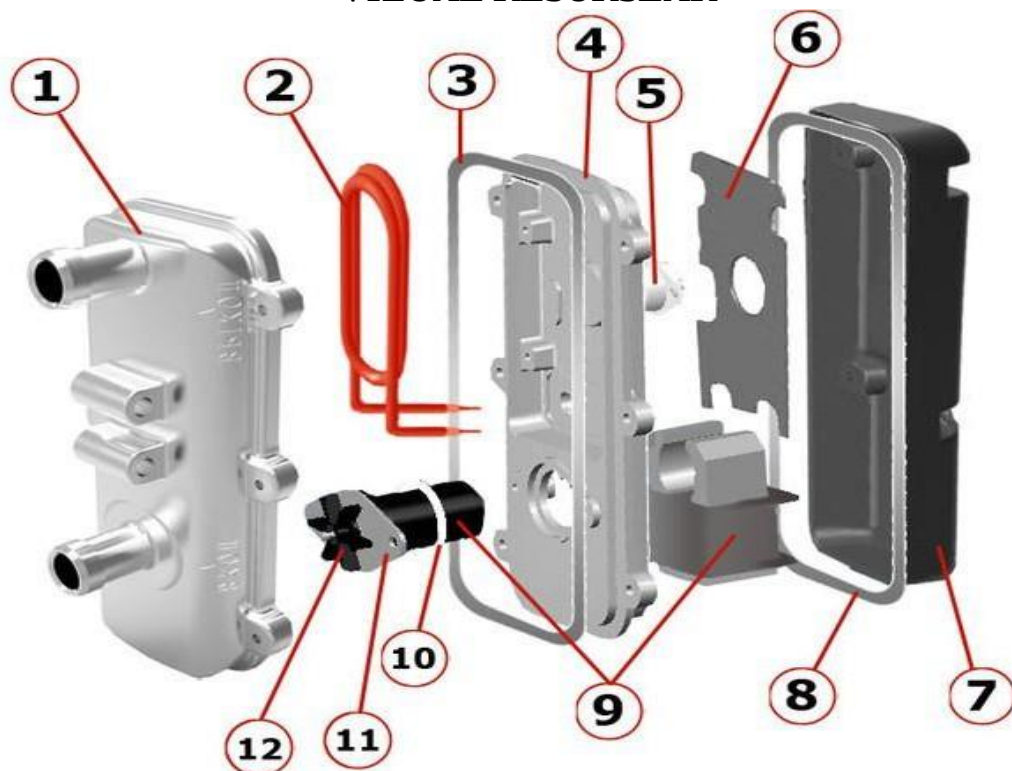
Isitgichning sxemasi

Elektr isitgichi elektr ta'minoti bilan 220V kuchlanish bilan ulanganda ishlay boshlaydi. Shuning uchun qurilmani quvvat manbaga ulash mumkin bo'lgan mashinani (uzaytirgichdan yoki boshqa vositalar yordamida) qoldirish tavsiya etiladi. Qurilmani ulagandan so'ng, quvvatli elektr isitgich ishlay boshlaydi, uning asosiy vazifasi sovutish suvining haroratini oshirishdir. Tomosol / ansuprise bilan isrofgarchilik bilan antifrizni sovutish tizimiga etkazib beriladi. Bundan tashqari, piteller ham isitilgan suyuqlikni etkazib berish bilan shug'ullanadi.

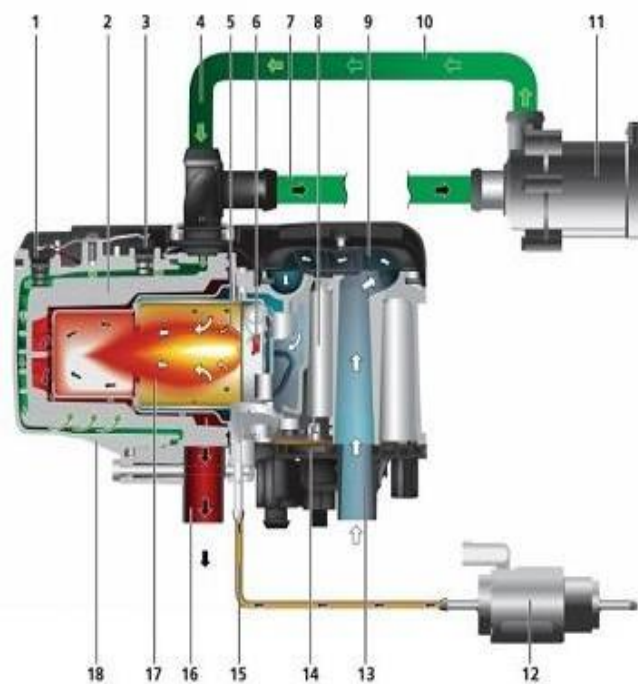
Bu tizim ichidagi sovutish suvi aylanishini ta'minlaydi. **Shu bilan birga, quvvat blokining isishi bir tekis, ammo tez emas.** Termostat eng maqbul haroratlarning doimiy saqlanishini nazorat qiladi va agar kerak bo'lsa, ular elektr energiyasini

etkazib berishni qurilmaga elektr energiyasini etkazib berishni tugatishga olib keladigan kontaktlarni ochadilar.

VIZUAL RESURLAR



Avtomobil isitgichning qurilmasi



Isitgichning sxemasi

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

Uyga vazifa berish

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

1. Avtomobil elektr istgich haqida malumot
2. Avtomobil istgichlariga taxk
3. Avtomobil elektristgich

O'qib o'rganish bosqichlarini nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A. Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jixozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyo" 2016yil.
2. G'. Mahmudov, D. Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jixozlari"
3. G'. Mahmudov, D. Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari
4. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
5. Google, Arxiv.uz, @ searchbookbot

24-Mavzu Elektr isitgich radiatorlarini kavsharlash

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Amaliy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1.Avtomobil elctr istgich haqida malumot 2.Avtomobil istgichlariga txk 3.Avtomobil elektristgich
O'quv mashg'ulotining maqsadi Elektr isitgich radiatorlarini kavsharlash sh haqida umuiy malumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	Elektr isitgich radiatorlarini kavsharlash bo'yicha o'quvchilar bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar.
Pedagog vazifalari: O'qituvchi: 1.Avtomobil elektr istgich haqida malumot beradi 2.Avtomobil istgichlariga txk bo'yicha tushuinchalar beradi 3.Avtomobil elektr istgich bo'yicha axborot beradi	O'quv faoliyati natijalari: 1.Avtomobil elctr istgich bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'ladilar 2.Avtomobil istgichlariga txk bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'ladilar 3.Avtomobil elektristgich to'g'risida bilim, ko'nikmalarga ega bo'ladilar
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash,
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk, ko'rgazmali qurollar, test kartochkalari.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, guruhliy va jamoaviy, yakka tartibdagi, juftlikdagi
O'qitish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qayta aloqaning usul va vositalari	mashqlar , bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi.Aqliy hujum. (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. Avtomobil Elektr isitgich radiatorlarini kavsharlash yozib beradi va tavsiflanadi. 4. . Avtomobil elektr jihozlari fanini har bir mavzu maqsadi aytib beradi. 5. Asosiy tushuncha va atamalarni plakarlar va maketlar yordamida tushuntiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 6. Bu jarayon asosan har bir o'quvchini o'tilgan mavzu bo'yicha mavzu bayoni(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganishNazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

Baxolash mezonlari**Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

t/r	Mazmuni	Ballar
1	1.Avtomobil elctr istgich haqida malumot 2.Avtomobil istgichlariga txk 3.Avtomobil elektristgich Mavzu to'liq, asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa	5
2	1.Avtomobil elctr istgich haqida malumot 2.Avtomobil istgichlariga txk Mavzu asosan, asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	4
3	Avtomobil elctr istgich haqida malumot Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	3

(2-ilova)

23-Mavzu Avtomobil elektrisitgichi jihozlarini ta'mirlash**Reja;**

- 1.Avtomobil elctr istgich haqida malumot
- 2.Avtomobil istgichlariga txk
- 3.Avtomobil elektristgich

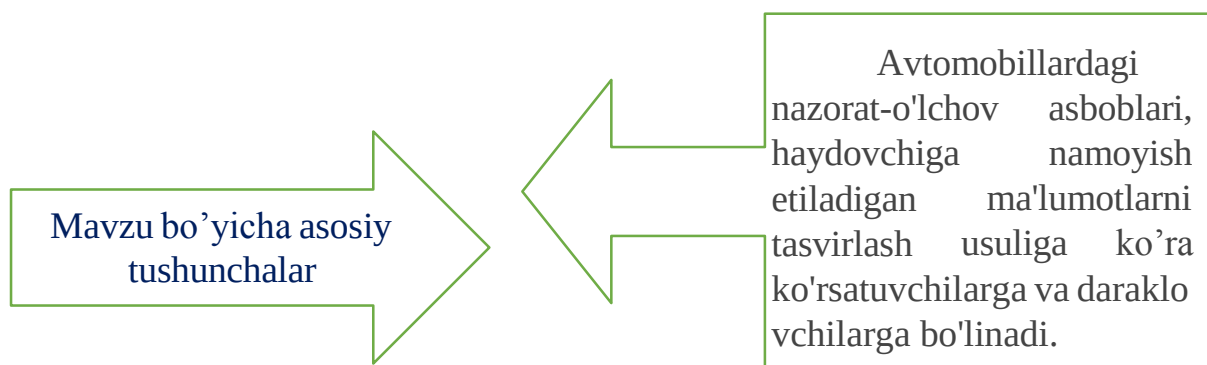
(3-ilova)

**“Aqliy hujum” metodining asosiy qoidalari:**

- Olg'a surilgan fikr va g'oyalar tanqid ostiga olinmaydi va baholanmaydi;
- Taklif qilinayotgan fikr va g'oyalar qanchalik fantastik va antiqa bo'lsa ham, uni baholashdan o'zingizni tiying!
- Tanqid qilmang - hamma bildirilgan fikrlar bir xilda bebahodir.
- Fikr bildirilayotganda bo'lma!
- Maqsad - fikr va g'oyalar sonini ko'paytirish.
- Qanchalik ko'p fikr va g'oyalar bildirilsa, shunchalik yaxshi.
- Yangi va bebaxo fikr va g'oyaning paydo bo'lish ehtimoli paydo bo'ladi.
- Agar fikrlar qaytarilsa asabiylashmang va hayron bo'lmang.
- Hayollar "tuzgishiga" ijozat bering.
- Bu muammo faqatgina ma'lum usullar yordamidagina hal bo'lishi mumkin, deb o'ylamang.

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

(4-ilova)



23-Mavzu Avtomobil elektrisitgichi jihozlarini ta'mirlash

Reja;

1. Avtomobil elektrisitgich haqida malumot
2. Avtomobil istgichlariga tek
3. Avtomobil elektrisitgich

- TAYANCH IBORALARI; 1 Yoqilg'i sarfini kamaytirish va tez isitish.
2. Yilni tuzilmani o'rnatish qulay.
 3. Qulay haydashni ta'minlash uchun shovqin ishlamaydi.
 4. Diagnostika vaqtini qisqartirish uchun doimiy funktsional monitoring.

Dvigatel odatda ichki yonish dvigatelidan foydalanadi, bu esa ish paytida yonish natijasida hosil bo'ladigan issiqlikni ishlatadi. Shu bilan birga, samarali quvvat yoqilg'ining umumiy energiyasining atigi 30% -40% ni tashkil qiladi, qolgan energiya esa chiqindi issiqlik yo'qotilishi va mexanik ishqalanish issiqlik yo'qotilishi sifatida iste'mol qilinadi. Xususan, tsilindrlarning, silindr boshlarining va qabul qilish va chiqarish klapanlarining to'g'ri haroratini saqlab turish uchun ichki yonish dvigatelining turli qismlarini sovutish kerak va shu bilan issiqlik energiyasi sovutish moddasi sifatida yo'qoladi.



1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar



Amerika-toifa og'ir ish tortmasin



Ikki Shiqillagan Shlangi Kelepçe W1



DC ishlaydigan konditsioner DC20

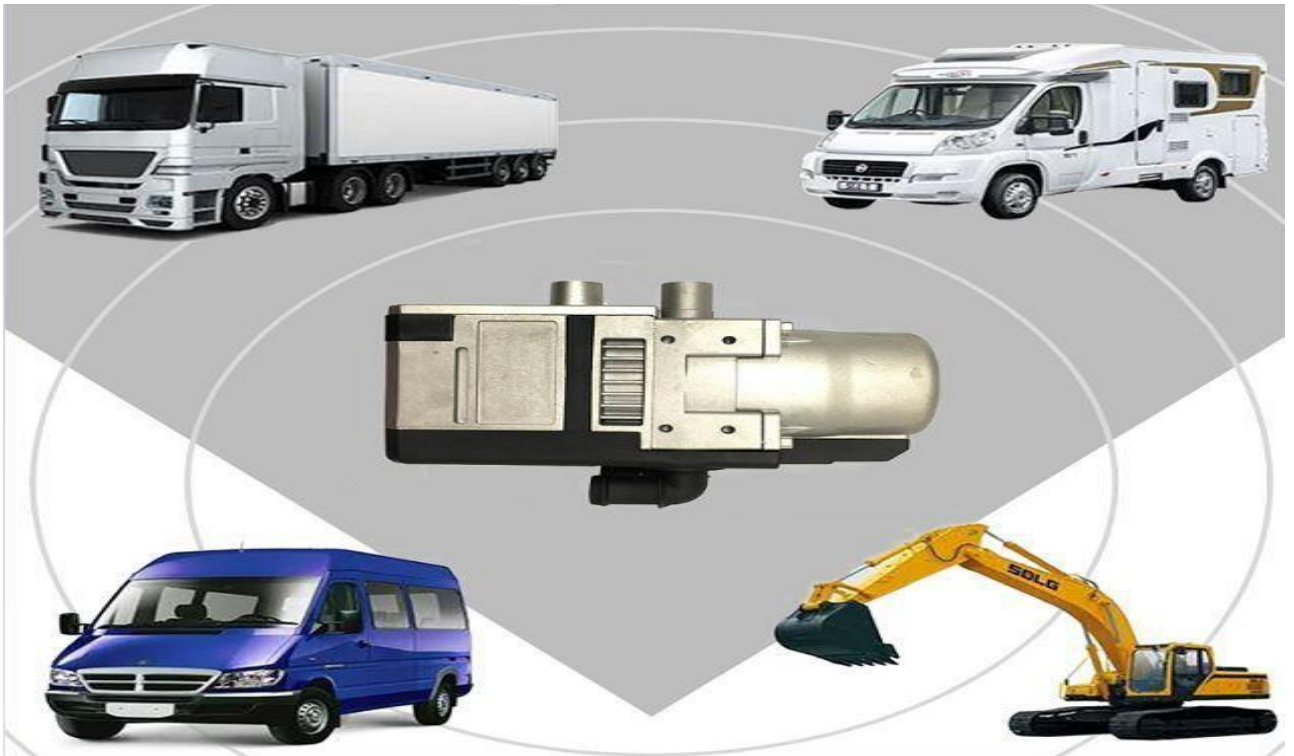


30kv gazli suyuq isitgich

1. Yoqilg'i sarfini kamaytirish va tez isitish.
2. Yilni tuzilmani o'rnatish qulay.
3. Qulay haydashni ta'minlash uchun shovqin ishlamaydi.
4. Diagnostika vaqtini qisqartirish uchun doimiy funktsional monitoring.



Taymerli raqamli tekshirgich: Bu nafaqat dvigatelni, balki idishni ham oldindan qizdirishi mumkin.



Qo'llash sohasi: Yoqilg'i sifatida benzin va dizel yoqilg'isi bo'lgan turli xil transport vositalari.

Kavsharlash — qattiq materiallar (po'lat, cho'yan, shisha, sopol va b.) ni eritilgan kavshar bilan biriktirish. K. jarayonida erigan kavshar buyumning qismlari orasidagi oraliqni (tirqishni) to'ldiradi va soviganda qotib tutash kavsharlangan chok hosil bo'ladi. Payvandlashyaan farqi K.da kavshar bilan biriktiriladigan buyumning qirralari eritilmaydi. Kavsharlanadigan sirtlar kir va zangdan yaxshilab tozalanadi, tozalangan joyga flyus surkaladi. Flyus sifatida rux xlorid, alyuminiy xlorid, kanifol, borat kislota, bura va b. ishlatiladi. Ba'zan, biriktirishni yengillashtirish uchun K.dan oldin kavsharlanadigan joy qalaylanadi (oqartiriladi). Metallmas materiallarni K.da, oldin ularning sirtlari maxsus moddalar bilan metallanib, so'ngra kimyoviy faol metallar (mas., titan, sirkoniy, xrom) dan iborat bo'lgan kavsharlar bilan yoki odatdagi kavsharlar bilan biriktiriladi. Materiallar kavsharlar bilan birga elektr pechlarda, kavsharlagichlar, gaz gorelkalari, infraqizil hamda lazer nurlari va b. yordamida qizdiriladi. Kavsharlagich bilan K.da avval kavsharlagich kavsharlash lampasi yoki elektr toki bilan qizdiriladi. Kavsharlagich ning qizigan uchi kavsharga tekkazilsa, kavshar erib, kavsharlagichga yopishib chiqadi, uchokka surkaladi. Suyuq kavshar chokni to'ldiradi va tez qotadi. Kavsharlagich bilan ishlash unumsiz bo'lgani uchun sanoatda avtomatlashtirilgan

K. mashinalari qo'llaniladi. Vaznsizlik holatida K.ning istiqboli katta. K. avtomobilsozlik, asbobsozlik, elektronika, radiotexnika va b.da qo'llanila

Tadqiqot natijalariga ko'ra, hozirgi elektr avtomobil radiatori odatda alyuminiy qotishmasidan tayyorlangan. Suv trubkasi va sovutgich asosan alyuminiydan

tayyorlangan. Alyuminiy suv trubkasi gofirlovka qilingan issiqlik batareyasi bilan tekis shaklda yasalgan. Issiqlikning tarqalishi ko'rsatkichlariga va o'rnatish yo'nalishiga e'tibor bering. Havo oqimi yo'nalishi bo'yicha vertikal holda, shamol qarshiligini kichik va sovutish samaradorligini oshirishga harakat qiling. So'gutucu radiator yadrosida oqadi va havo radiator yadrosidan tashqariga o'tadi. Issiq sovutish suyuqligi issiqlikni havoga tarqatish orqali sovuqlashadi, sovuq havo esa sovutadigan suyuqlik tarqatadigan issiqlikni yutish orqali qiziydi va issiqlik tarqalishiga umumiy aylanish orqali erishiladi.

Elektr transport vositasining radiatori avtomobil suvi bilan sovutiladigan dvigatelni sovutish tizimining muhim tarkibiy qismi bo'lganligi sababli va Xitoy avtomobil bozorining rivojlanishi bilan elektr transport vositalarining radiatorlari ham engillik, iqtisodiy samaradorlik va qulaylik yo'nalishida rivojlana boshladi. Hozirgi vaqtda elektr transport vositalarining issiqlik tarqalishi asosan ikki turdagi doimiy oqim va o'zaro faoliyat oqim turi mavjud. Issiqlik almashinuvchisining yadro tuzilishi ikki turga ega: trubka finli va trubkali tasma turi. Tubli fin radiatorining yadrosi ko'plab nozik sovutish naychalari va suyaklardan iborat. Sovutish trubkasi havo qarshiligini kamaytirish va issiqlik uzatish maydonini ko'paytirish uchun oblat kesmani qabul qiladi.

YFY30-6E / 1 Model gaz isitgichi (keyingi o'rinlarda isitgich) - bu issiq suv va iliq havoni birlashtirgan karvon uchun maxsus isitgich. Ushbu isitgich avtobusda yoki xavfli yuk tashuvchilarda ishlatilishi mumkin emas.



2. Texnologik ma'lumotlar

Nominal kuchlanish	DC12V
Ishlaydigan kuchlanish oralig'i	DC10.5V ~ 16V
Qisqa muddatli maksimal quvvat sarfi	5.6A
O'rtacha quvvat sarfi	1.3A
Gaz issiqlik quvvati (Vt)	200040006000
Yoqilg'i sarfi (g / h)	160 320 480
Gaz bosimi	30mbar
Issiq havo etkazib berish hajmi m ³ / h	287max
Suv omborining hajmi	10L
Suv nasosining maksimal bosimi	2.8bar
Tizimning maksimal bosimi	4,5bar
Nominal elektr ta'minoti kuchlanishi	~ 220V
Elektr isitish quvvati	900W 1800W
Elektr energiyasining tarqalishi	3.9A7.8A
Ishlash (atrof-muhit) harorati	-25°C ~ +80°C
Ish balandligi	≤1500m
Olchamlari (mm)	510×450×300
Og'irligi (kg)	15,6 kg

3. Mahsulotni qo'llash shousi





4. Gaz aloqasi

Isitgichning ish bosimi 30 Mbar suyultirilgan gaz ta'minotiga mos kelishi kerak. Gaz trubkasi kesilganda, port chirog'ini va teshiklarini tozalang. Quvur qoplamasi isitgichni parvarishlash ishlari uchun ajratishni osonlashtirishi kerak. Gaz quvurini o'rnatmasdan oldin ichki chiqindilarni tozalash uchun yuqori bosimli havodan foydalaning. Gaz trubasining burilish radiusi R50 dan kam emas va to'g'ri

burchakning birikmasidan o'tish uchun tirsak trubkasidan foydalanish tavsiya etiladi.

Gaz interfeysi qisqartirilgan yoki egilgan. Isitgichga ulanishdan oldin, gaz tarmog'ida axloqsizlik, talaş va boshqalar yo'qligiga ishonch hosil qiling. Gaz tizimi mamlakatning texnik, ma'muriy va huquqiy qoidalariga muvofiq bo'lishi kerak. To'qnashuvga qarshi xavfsizlik klapan (ixtiyoriy) Haydash paytida xavfsizlikni ta'minlash uchun suyultirilgan gaz idishini regulyatoridan keyin o'rnatilishi kerak bo'lgan avariya xavfsizligi klapanini o'rnatish tavsiya etiladi. zarba berganda, qiyshayganda, to'qnashuvga qarshi xavfsizlik klapan avtomatik ravishda gaz quvurini uzib qo'yadi.

Issiq teglar: 6kw elektron gazli issiq suv va iliq havoga mo'ljallangan isitgich, Xitoy, zavod, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, sotuvchi, ulgurji savdo, kotirovka

VIZUAL RESURSLARI



Amerika-toifa og'ir ish tortmasin



Ikki Shiqillagan Shlangi Kelepçe W1



DC ishlaydigan konditsioner DC20

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar



30kv gazli suyuq isitgich

1. Yoqilg'i sarfini kamaytirish va tez isitish.
2. Yilni tuzilmani o'rnatish qulay.
3. Qulay haydashni ta'minlash uchun shovqin ishlamaydi.
4. Diagnostika vaqtini qisqartirish uchun doimiy funktsional monitoring.



1. O'c



Taymerli raqamli tekshirgich: Bu nafaqat dvigatelni, balki idishni ham oldindan qizdirishi mumkin.



Qo'llash sohasi: Yoqilg'i sifatida benzin va dizel yoqilg'isi bo'lgan turli xil transport vositalari.



1. O'quv dasturiga qo'yilgan talablar

Uyga vazifa

Yuqorida har bir avtomobil radiatorining tarkibi keltirilgan. Kirishdan boshlab, har kim ham ma'lum bir tushunchaga ega bo'lishi kerak. Avtouloddan foydalanishda har kim texnik xizmatga e'tibor berishi kerak.

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov “ Avtomobillarni elektr jixozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha “Ilm Ziyo” 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov “Avtomobillarni elektr va elektron jixozlari”
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari
4. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
5. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar
25-Mavzu Avtomobil sovitish tizimi elektr jihozlariga texnik xizmat ko'rsatish

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

<i>Vaqt: 80 minut</i>	<i>O'quvchilar soni:</i>
<i>O'quv mashg'ulotining shakli va turi</i>	Nazariy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
<i>O'quv mashg'ulot rejasi</i>	1. Avtomobil sovitish elektr jihozlari 2. Sovutish tizimining ishlash printsiplari 3. Sovutgichlar - antifriz, antifrizlar
<i>O'quv mashg'ulotining maqsadi</i> Avtomobil elektr isitgichi jihozlarini ta'mirlash haqida umumiy ma'lumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
<i>O'qitish natijasi:</i>	Avtomobil sovitish tizimi elektr jihozlariga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha o'quvchilar bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar.
Pedagog vazifalari: <i>O'qituvchi:</i> 1. Avtomobil sovitish elektr jihozlari to'g'risida ma'lumot beradi 2. Sovutish tizimining ishlash printsiplari haqida ma'lumot beradi 3. Sovutgichlar - antifriz, antifrizlar tushuntiriladi	O'quv faoliyati natijalari: 1. Avtomobil sovitish elektr jihozlari bo'yicha bilim, ko'nikmalarga ega bo'ladilar 2. Sovutish tizimining ishlash printsiplari to'g'risida ma'lumotga ega bo'ladilar 3. Sovutgichlar - antifriz, antifrizlar to'g'risida ko'nikmalarga ega bo'ladilar
<i>O'qitish metodlari:</i>	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash, «Zigzag» texnikasi
<i>O'qitish vositalari</i>	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk, ko'rgazmali qurollar, test kartochkalari.
<i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakli</i>	Ommaviy, guruhiy va jamoaviy, yakka tartibdagi, juftlikdagi
<i>O'qitish sharoiti</i>	Maxsus texnik vositalar bilan jihozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
<i>Qayta aloqaning usul va vositalari</i>	Tezkor-so'rov, savol-javob, test, misol va mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi. «Zigzag» texnikasi(3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. Avtomobil sovitish tizimi elektr jihozlariga texnik xizmat ko'rsatish vazifalarini yozib beradi va tavsiflanadi. 4. Avtomobil sovitish tizimi elektr jihozlariga texnik xizmat ko'rsatish har bir mavzu maqsadi aytib beradi. 5. Asosiy tushuncha va atamalarni plakarlar va maketlar yordamida tushuntiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 6. Bu jarayon asosan har bir o'quvchini o'tilgan mavzu bo'yicha mavzu bayoni(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganish nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

	amaliyotda qo'llash 1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar	
--	---	--

Baxolash mezonlari**Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

t/r	Mazmuni	Ballar
1	1. Avtomobil sovutish elektr jixozlari 2. Sovutish tizimining ishlash printsipti 3. Sovutgichlar - antifriz, antifrizlar Mavzu to'liq, asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa	5
2	2. Sovutish tizimining ishlash printsipti 3. Sovutgichlar - antifriz, antifrizlar Mavzu asosan, asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	4
3	Avtomobil sovutish elektr jixozlari Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	3

(2-ilova)

25-Mavzu Avtomobil sovutish tizimi elektr jihozlari texnik xizmat ko'rsatish

Reja;

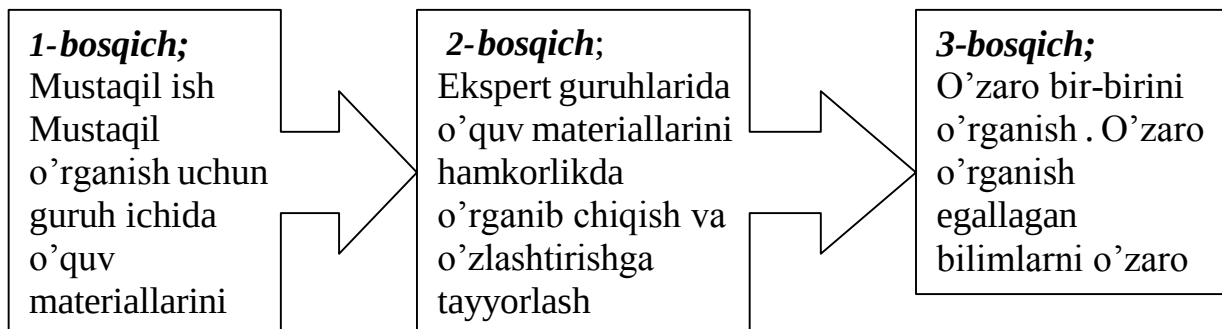
1. Avtomobil sovutish elektr jixozlari
2. Sovutish tizimining ishlash printsipti
3. Sovutgichlar - antifriz, antifrizlar

(3-ilova)

«Zigzag» texnikasi

O'zaro o'qitish yagona tamoyilga asoslangandir: o'quv guruhi kichik guruhlariga bo'linadi. Har bir guruh a'zosi o'rganilayotgan mavzuning ma'lum sohasi bo'yicha ekspert bo'ladi va boshqalarga o'rgatadi.

Har bir guruhning asosiy maqsadi: har bir o'quvchi mavzuni to'liq o'zlashtirishi kerak.





25-Mavzu Avtomobil sovutish tizimi elektr jihozlarigatexnik hizmat ko'rsatish
Reja;

1. Avtomobil sovutish elektr jixozlari
2. Sovutish tizimining ishlash printsipi
3. Sovutgichlar - antifriz, antifrizlar

TAYANCH IBORALARI; Klassik sovutish sxemasi, termostatning ishlashini, sovutish tizimida havo trafigi murabbo shakllandi buzgan
Haddan tashqari qizib ketishning asosiy sabablari
Klassik sovutish sxemasi tarkibidagi tosol ayirboshlashning katta va mayda aylanishidan iborat. Termostat suyuqlikni kerakli doira bo'ylab yo'naltirib, sozlash funksiyasini bajaradi. Sovutish alyuminiydan yasalgan radiatorda o'tadi. Tizimga qurilgan fanlar avtoullovning past RRSda ishlayotganda, zarur darajalarni saqlab qolishga yordam beradigan fanlar yoqilgan.

Vaz 2110 dvigatel tomonidan qizdirilganda, sababi quyidagi kamchiliklarda yotadi:

- termostatning ishlashini buzgan;
- fan muvaffaqiyatsiz tugadi;
- sovutish tizimida havo trafigi murabbo shakllandi;
- sovutish darajasi etarli emas;
- tosol qaynash;
- iflos dvigatel.

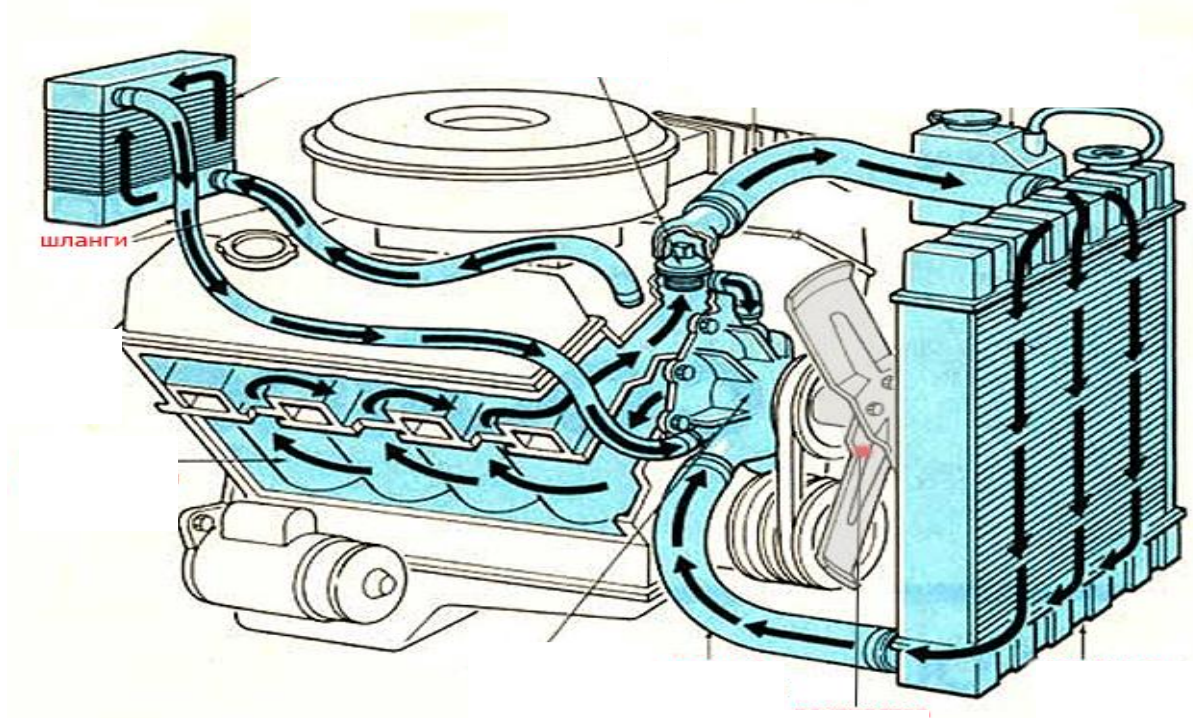
Ushbu sabablarning har biri asosiy bo'lishi mumkin, nima uchun VAZ 2110 dvigateli haddan tashqari qizib ketay boshlaydi. Natijada mashina quvvatni yo'qotadi.

Termostatning ishlamay qolishi

Agar VAZ 2110 injektor 8 klapan isitiladi, buning sababi noto'g'ri termostatda yotishi mumkin. Tugunning kesishishi mavjud. Natijada suyuqlik aylanishi har qanday haroratda to'xtaydi. Ko'pincha, bunday parchalanish Vaz 2110 avtoullovi

ishlamay qolganligi tufayli yuzaga keladi. Bunday isitish vaqti 10 daqiqadan oshmasligi kerak. Avtomobilni yoqilgandan so'ng darhol harakatlantirishga ruxsat beriladi, agar dastlabki Km mayin rejim beriladi.

Sovutish tizimining ishlash printsiplari Dvigatel quyidagicha: tsilindrlar sovutish suyuqligining "suv ko'ylagi" bilan o'ralgan bo'lib, u ortiqcha issiqlikni oladi va uni radiatorga o'tkazadi, u erdan atmosferaga o'tadi. Doimiy ravishda aylanib yuradigan suyuqlik dvigatelning optimal haroratini ta'minlaydi.

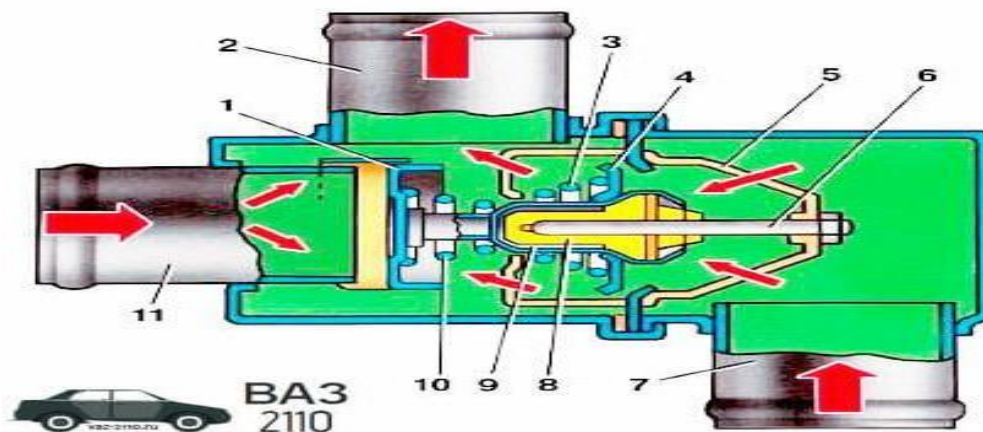


Sovutgichlar - antifriz, antifriz va suv - ish paytida sovutish tizimining normal ishlashini buzadigan cho'kindi va shkala hosil qiladi.

Suv printsiplial jihatdan kimyoviy jihatdan toza emas (ditillangan suv bundan mustasno) - unda aralashmalar, tuzlar va barcha turdagi agressiv birikmalar mavjud. Yuqori haroratlarda ular cho'kadi va shkala hosil qiladi.

Suvdan farqli o'laroq, ular shkala yaratmaydi, lekin ish paytida parchalanadi va parchalanish mahsulotlari sovutish tizimiga salbiy ta'sir qiladi: ichki yuzalar metall elementlar, korroziy qoplama va organik moddalar qatlamlari paydo bo'ladi.

Bundan tashqari, sovutish tizimiga yog ', yuvish vositalari yoki chang kabi turli xil begona ifloslantiruvchi moddalar kirishi mumkin. Shuningdek, tizim radiatorlardagi shikastlanishlarni favqulodda ta'mirlash uchun ishlatiladigan maxsus plomba moddalari bilan ifloslanishi mumkin.



Termostat: 1-Bahshar klapan; 2-chiqish (nasos uchun); 3-bahor asosiy valf; 4-asosiy klapan; 5-chi piston egasi; 6-piston; 7-kiritish qisman (radiator); 8 ta kauchuk qo'shish; 9-qattiq termosoz sezgir plomba; 10-sharh klapanining 10- bahori; 11-kirish ko'kragi (dvigatel).

Termostat tekshiruvi to'g'ridan-to'g'ri dvigatelda amalga oshirilishi mumkin. Ish tartibi quyidagicha:

1. Dvigatel boshlanadi.
2. Jihoz arqoriga yuqoriga qarab ishlaydi.
3. Radiator nozullari kaput ostida, yuqori va pastki qismida joylashganligini tekshiradi. Agar pastki nozulda suv o'qi harakatlanishidan oldin iliq bo'lsa, demak termostat ochiq bo'lganligini anglatadi. U doimiy ravishda yopilganda, pastki ko'krak har qanday haroratda sovuq bo'lib qolmoqda.

Shuningdek, siz termostatni demontaxi bilan tekshirishingiz va dvigatel Vaz 2110 8 valflari nima uchun qizdirilganligini tushunishingiz mumkin. . Buning uchun qurilma dvigateldan olib tashlanadi va suv idishiga joylashtirilgan. Bu olovga qo'yilgan har qanday yirtqich bo'lishi mumkin. Qaynatilgan suyuqlikdan keyin valf ochilishi kerak. Agar bunday bo'lmasangiz, tugun siqiladi. Bu tuzatilishi kerak emas. Uni almashtirishni talab qiladi.

Agar VAZ 2110 injektori 8 klapan isitiladi, buning sababi ishlamayotgan muxlida yotishi mumkin. Bu transport vositasi yig'ilishi, uning funksiyasi radiatoridagi suyuqlikni sovutishni o'z ichiga oladi. Motordagi kuch ustida signal sensori tomonidan ta'minlanadi. Bu ruxsat qilinadigan chegaraning haroratidan oshib ketganda sodir bo'ladi.

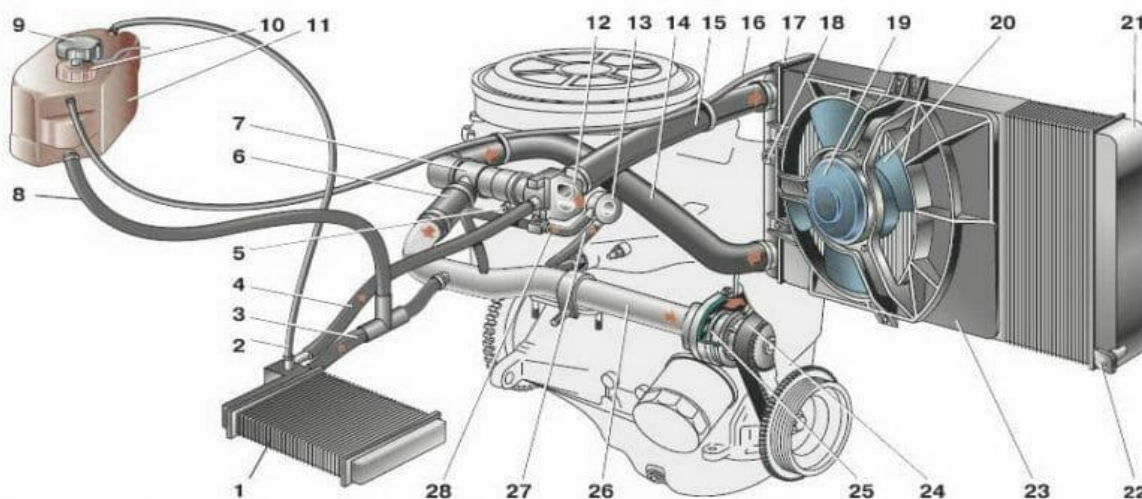
Agar fan ishlamay qolsa, unda VAZ 2110 kursi quyidagi sabablarga ko'ra isitila boshlaydi:

1. Termostat valfi siqildi. Sovutish san'ati doimiy ravishda kichik bir doiraga kirmasdan, katta bo'lmasdan to'lanadi. Tosol radiatorga kirishni to'xtatadi va harorat sensoriga etib bormaydi. Natijada, qaynoq qaynatish boshlanadi.

2. Vas 210 dvigateli tezda isinish boshlanganda, sabab noto'g'ri aktuatorning o'zida bo'lishi mumkin. Tekshirish uchun u batareyaga to'g'ridan-to'g'ri ulanadi. Agar qo'shilish ro'y bermasa, unda haydovchi ta'mirlanishi kerak.
3. Draymni tekshirishni boshlashdan oldin, siz sug'urtani tekshirishingiz kerak. Uning f-7 markasi. Elementning ishi ko'p miqdorda tekshiriladi. O'chirilgan buyum yangisi bilan almashtiriladi.
4. Hissiyotni buzish. Bunga erishish uchun siz o'rnatilgan bo'linmadagi markaziy konsol qopqog'ini olib tashlashingiz kerak. Sovutish eshigi chap chekkadan joylashgan. Faqat yangi elementni o'rnatish uchun tekshirish mumkin. Keyin vaza dvigatel qiziya va yangi qismni kuzatadi.
5. Sirilgan tanaffus muxlisni o'chirishga olib keladi. Tester bilan bo'sh joy mavjud. Ushbu saytda yangi sim yotqizilgan.

Sovutish tizimida antelcork

VAZ 2110 kengaytirish idorasida tosol qayiqdari bo'lganida, sabab havo trafigidan iborat bo'lishi mumkin.



VAZ-2110 motorli sovitish tizimi (karburet bilan): 1 - isitgich radiator; 2 - bug'da isitgich radiatorli shlang; 3 - qizarish; 4 - shlangni etkazib berish; 5 - Sovutub haroratli sensor (blokirovkada); 6 - nasos naychasining shlangi; 7 - termostat; 8 - to'ldirish shlang; 9 - Kengayish idishining vilkasi; 10 - bu sovitish darajasi ko'rsatkichi sensori; 11 - kengaytirish uchun tank; 12 - Egzl trubkasi; 13 - CHINE Kamera kamera karbonatori; 14 - radiator shlangini kamaytirish; 15 - bo'ysunuvchi radiator shlang; 16 - bug'da tikuvchi radiator shlang; 17 - chap nurorlar idish; 18 - elektr fanat dalty sensori; 19 - fan elektr motori; 20 - Elektr fanining pervaniti; 21 - Radiatorning huquq hissi; 22 - Drenaj vilkasini to'kish; 23 - elektr faniga uy-joy; 24 - Tish bilan qoplangan kamar drayveri gaz taqsimlash mexanizmi; 25 - Sovulishon nasosining pechkasi; 26 - Souturyum nasos quvurini qo'llash; 27 - Karburetni ishga tushirishning suyuq kamerasiga shlangni qo'llab-quvvatlash; 28 - Ufqqa pog'onasi.

Bu quyidagi holatlarda paydo bo'ladi:

- souturni almashtirish texnologiyani buzgan holda amalga oshirildi;

- dvigatel haddan tashqari qizib ketgan bo'lsa, qizib ketishni davolash uchun quyidagi talablar qo'yiladi.
- tizimni tushkunlikka tushirganda.

Buning sababini yo'q qilish uchun Vas 2110 dvigatel qizib ketayotganligi sababli, siz tizimdan vilkasini chiqarib olishingiz kerak.

Bu bir necha jihatdan amalga oshiriladi:

1. Kengaytirilgan tankning qopqog'i ochiladi. Ikkita shlang qidirilmoqda, ular radiatorga umumlashtiriladi. Ular turli xil balandliklar bilan joylashtirilgan. Havoni olib tashlash uchun ularga keskin bosilgan. Qopqog joyiga qo'yiladi va mashina boshlanadi.
2. Mashina tepada o'rnatiladi. Avtomobilning old qismi ko'rinadi. Qanday qilib salqin narsa bo'ladi, yaxshisi. Dvigatel boshlanadi va 2-3 daqiqa. Ishlamay ishlaydi. Agar ushbu natija olib kelmasa, protsedura takrorlanadi. Bu bir necha penitozni olishi kerak. Shundan so'ng, antifriz kerakli darajada quyiladi.

Plugni bartaraf etishning eng samarali usuli - bu suyuqlikni olib tashlash shlangini o'chirish. Buning uchun qisqichni zaiflashtiradi va shlangni yaroqsizdan olib tashladi. Agar suyuqlik oqmagan bo'lsa, unda vilka mavjud. Shundan so'ng, Tosol tankga qo'shilishni boshlaydi. U shlang teshigida paydo bo'lguncha amalga oshiriladi. Agar bunday bo'lmasangiz, dvigatel boshlanadi va suyuqlik paydo bo'lishi kutilmoqda. U yugurish bilanoq, havo trafigi murabboni yo'q qilishdan dalolat beradi Termostat va fanatlar nosozlari

Termostat nosozlik alomati hech qanday ko'rinadigan sababsiz haroratning keskin o'sishi. Ya'ni, avtomobil dvigatel odatdagidek ishlagan, birinchi vitesda tirbandliklar va harakatlanishda uzoq vaqt turish va qurilma arrogii tanqidiy belgisiga yaqin. Nega bu sodir bo'layotgan? Gap shundaki, qoida tariqasida termostat yopiq holatda.

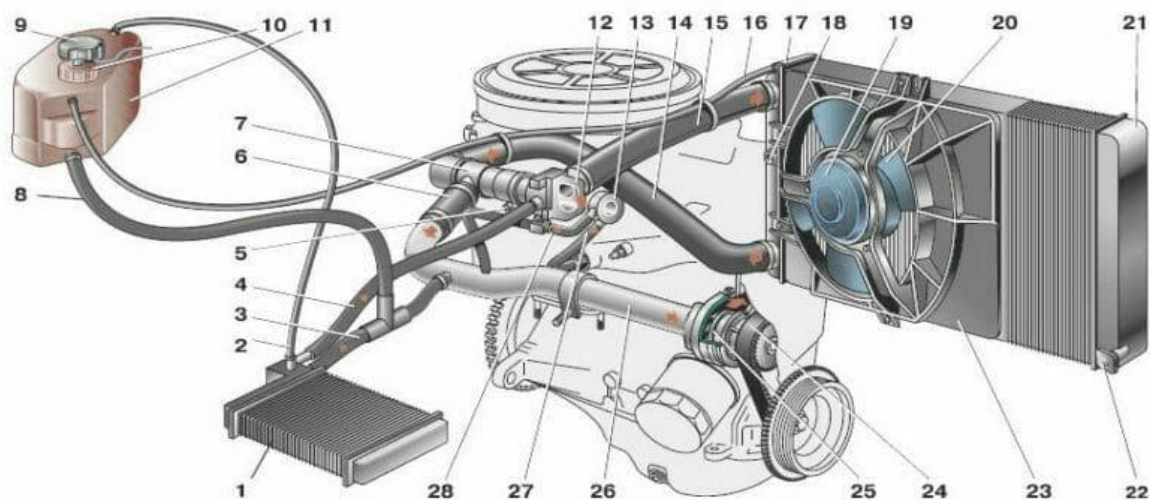
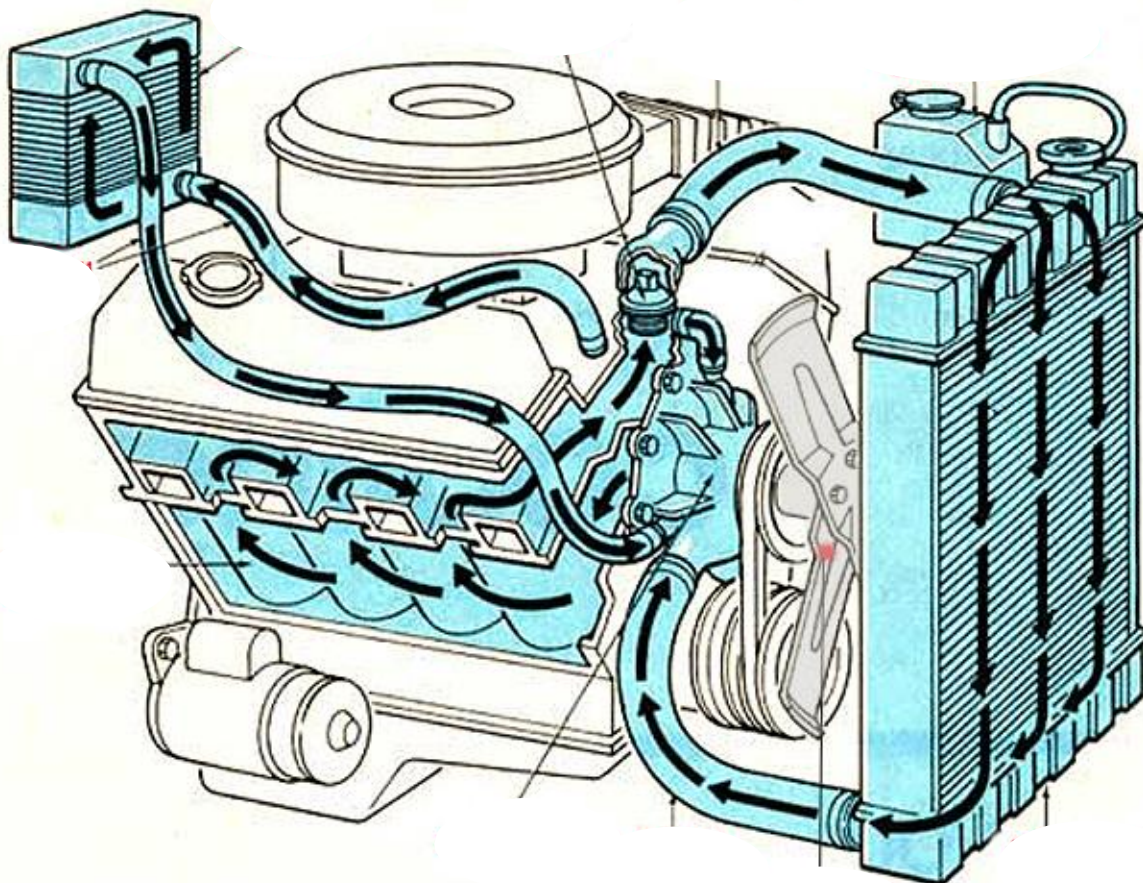
Bunday holda, suyuqlik dvigatelni sovutish uchun etarli emas, bu radiatorni aylanib chiqishda davom etmoqda. Termostat haqiqatan ham aybdorligini, juda sodda deb atashadimi. Dvigatelni 90 ° C haroratga isitish kerak. Endi radiatorga boradigan ko'krakning haroratini baholashingiz kerak. Agar sovuq bo'lsa, termostat almashtirish kerak.

Avvalgi ishdan farqli o'laroq, dvigatelni haddan tashqari qizdirish avvalgi translyatsiyalar bo'yicha uzoq muddatli foydalanishdan oldin. Ushbu rejimda VAZ 2110 Radiatori etarlicha zarba berish etarli emas va harorat 95 ° C ga etib borganda, sensorni o'z ichiga oladi, bu fanni o'z ichiga oladi. Agar bu sodir bo'lmasa, dvigatel haddan tashqari qizib ketish muqarrar. Bunday zarar tanqisidan tashqari, ishqibozlar o'z kuchini elektr energiyasidan tashqari yuzaga kelishi mumkinligi bilan murakkablashadi.

Solome Box tomonidan maxsus ishni qanday aytib o'tish kerak. Bundan tashqari, sensorning o'zi muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun nuqson tugunini to'g'ri aniqlash juda muhimdir. Buni quyidagicha amalga oshirish mumkin. Siz

sensorli kontaktlarni yopish kerak, uradialarga oʻrnatiladi. Ushbu operatsiyani bajarishda ehtiyot boʻlish kerak. Dvigatel xira boʻlishi kerak va yoqish yoqilgan.

VIZUAL RESURSLAR



1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

Uyga vazifa berish

O'qib o'rganish Avtomobil elektr jixozlari radiator elektr jixozlarini nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov “ Avtomobillarni elektr jixozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha “Ilm Ziyo” 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov “Avtomobillarni elektr va elektron jixozlari”
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari
4. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillar_ni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
5. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot

26-Mavzu Termostat, sovitish ventilatori dvigateli.

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Amaliy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1.Sovutish timini umumiy tuzilishi 2.Termostart 3.Termostart tuzilishi ish tartibi
O'quv mashg'ulotining maqsadi Termostat, sovitish ventilatori dvigateli haqida umumiy malumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	Termostat, sovitish ventilatori dvigateli to'g'risida o'quvchilarga bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar.
Pedagog vazifalari: 1.Sovutish timini umumiy tuzilishi bo'yicha ma'lumot beradi 2.Termostart haqida tushunchalar beradi 3.Termostart tuzilishi ish tartibi haqida ma'lumot beriladi	O'quv faoliyati natijalari: 1.Sovutish timini umumiy tuzilishi bo'yicha ma'lumotga ega bo'ladilar 2.Termostart bo'yicha bilimga ega bo'ladilar 3.Termostart tuzilishi ish tartibi haqida ma'lumotga ega bo'ladilar
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash, Insert jadvali
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk, ko'rgazmali qurollar, test kartochkalari.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, guruhliy va jamoaviy, yakka tartibdagi, juftlikdagi
O'qitish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qayta aloqaning usul va vositalari	Tezkor-so'rov, savol javob, test, misol va mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi Insert jadvali (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. Termostat, sovitish ventilatori dvigateli vazifalarini yozib beradi va tavsiflanadi. 4. Termostat, sovitish ventilatori dvigateli fanini har bir mavzu maqsadi aytib beradi. 5. Asosiy tushuncha va atamalarni plakarlar va maketlar yordamida tushuntiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 6. Bu jarayon asosan har bir o'quvchini o'tilgan mavzu bo'yicha mavzu bayoni(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi
3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1.Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganishNazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi

Baxolash mezonlari
Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi

t/r	Mazmuni	Ballar
1	1.Sovutish timini umumiy tuzilishi 2.Termostart 3.Termostart tuzilishi ish tartibi Mavzu to'liq, asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa	5
2	1.Sovutish timini umumiy tuzilishi 2.Termostart Mavzu asosan, asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	4
3	1.Sovutish timini umumiy tuzilishi Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	3

(2-ilova)

26-Mavzu Termostat, sovitish ventilatori dvigateli.

Reja;

- 1.Sovutish timini umumiy tuzilishi
- 2.Termostart
- 3.Termostart tuzilishi ish tartibi

(3-ilova)

Insert jadvali

V	Q	-	?

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

Insert jadvalining tuzilishi va uni to'ldirish qoidasi bilan tanishadilar.

Insert jadvali:

- ma'lumotlarni sistemalashtirishni (mustaqil o'qish/ma'ruza eshitish jarayonida olingan), uni tasdiklash, aniklashtirish yoki rad etish; qabul qilinayotgan ma'lumotning tushunarligini nazorat qilish, avval egallangan ma'lumotni yangisi bilan bog'lash qobiliyatlarini shakllantirishni ta'minlaydi;
- o'quv ma'lumotini mustaqil o'rgangandan so'ng

O'qish jarayonida olingan ma'lumotlarni individual hxolda sistemalashtiradilar;

Matnda qo'yilgan belgilar asosida jadval ustunlarini to'ldiradilar:

V- xaqidagi bilimlarimga javob beradi;

«->» - xaqidagi bilimlarimga qarama-qarshi;

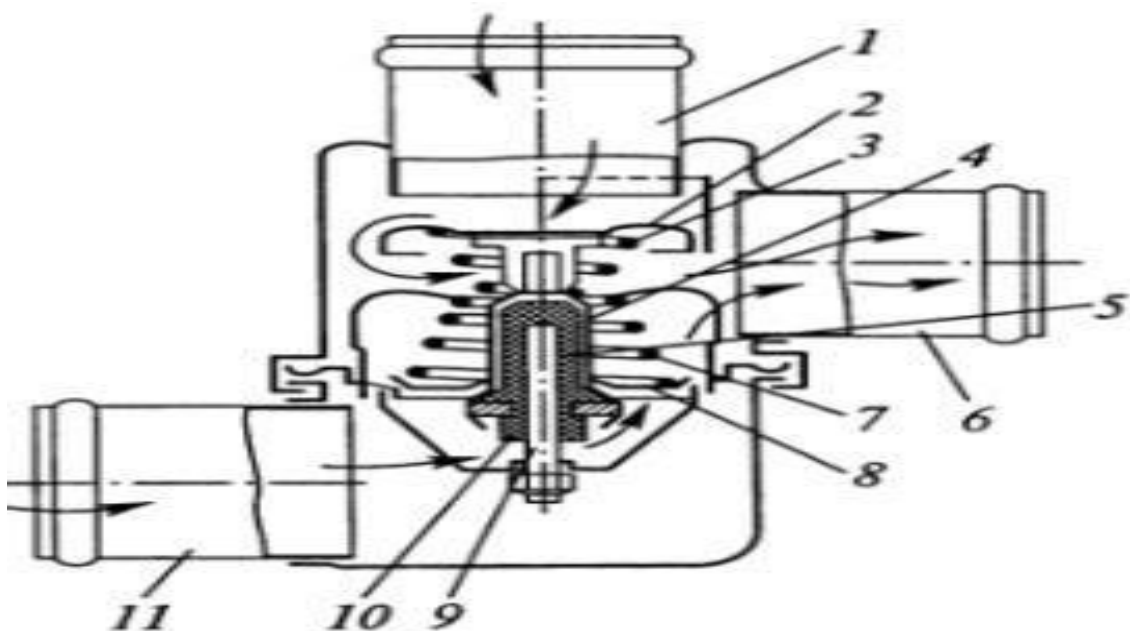
+ - yangi ma'lumotlar

? – tushunarsiz (aniqlashtirish, to'ldirishni talab qiladi) ma'lumot.

(4-ilova)

Mavzu bo'yicha asosiy
tushunchalar

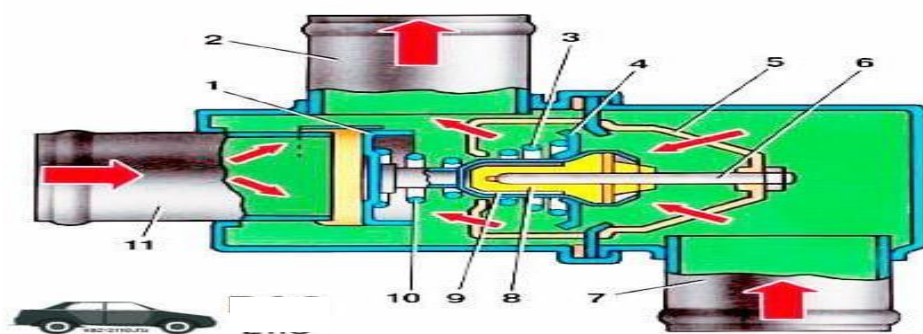
*Termostat tekshiruvi
to'g'ridan-to'g'ri dvigatelda
amalga oshirilishi mumkin.
Ish tartibi quyidagicha*



1, 6, 11 - filial quvurlari; 2, 8 - klapanlar; 3, 7 - buloqlar; 4 - shar; 5 - diafragma; 9 - zaxira; 10 - to'ldiruvchi

Termostatda ikkita kirish trubkasi 1 va 11, chiqish trubkasi 6, ikkita valf (asosiy 8, qo'shimcha 2) va sezgir element mavjud. Termostat sovutish suvi nasosining kirish qismiga o'rnatiladi va unga quvur 6 orqali ulanadi.

c



Termostat: 1-Bahshar klapan; 2-chiqish (nasos uchun); 3-bahor asosiy valf; 4-asosiy klapan; 5-chi piston egasi; 6-piston; 7-kiritish qisman (radiator); 8 ta kauchuk qo'shish; 9-qattiq termosoz sezgir plomba; 10-sharh klapanining 10-bahori; 11-kirish ko'kragi (dvigatel).



Termostat tekshiruvi to'g'ridan-to'g'ri dvigatelda amalga oshirilishi mumkin. Ish tartibi quyidagicha:

4. Dvigatel boshlanadi.
5. Jihoz arrog'i yuqoriga qarab ishlaydi.
6. Radiator nozullari kaput ostida, yuqori va pastki qismida joylashganligini tekshiradi. Agar pastki qism qurilma o'qi harakatlanishidan oldin iliq bo'lsa, demak termostat ochiq mavqega moyil ekanligini anglatadi. U doimiy ravishda yopilganda, pastki ko'krak har qanday haroratda sovuq bo'lib qolmoqda.

Shuningdek, siz termostatni demontaxi bilan tekshirishingiz va dvigatel Vaz 2110 8 valflari nima uchun qizdirilganligini tushunishingiz mumkin. . Buning uchun qurilma dvigateldan olib tashlanadi va suv idishiga joylashtirilgan. Bu olovga qo'yilgan har qanday yirtqich bo'lishi mumkin. Qaynatilgan suyuqlikdan keyin valf ochilishi kerak. Agar bunday bo'lmasangiz, tugun siqiladi. Bu tuzatilishi kerak emas. Uni almashtirishni talab qiladi.

Agar VAZ 2110 injektor 8 klapan isitiladi, buning sababi ishlamayotgan muxlisda yotishi mumkin. Bu transport vositasi yig'ilishi, uning funktsiyasi radiatoridagi suyuqlikni sovutishni o'z ichiga oladi. Motordagi kuch ustida signal sensori tomonidan ta'minlanadi. Bu ruxsat qilinadigan chegaraning haroratidan oshib ketganda sodir bo'ladi.

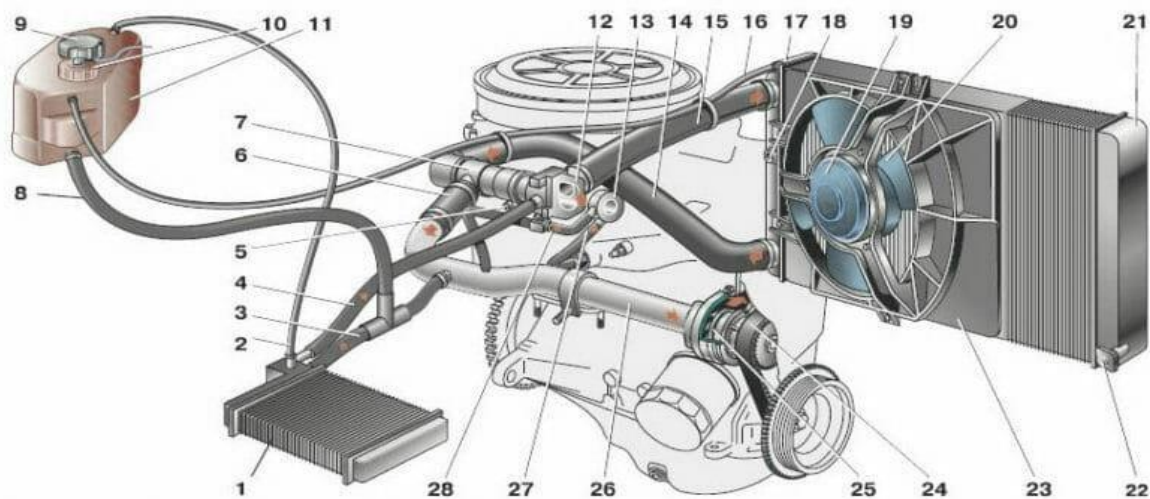
Agar fan ishlamay qolsa, unda VAZ 2110 kursi quyidagi sabablarga ko'ra isitila boshlaydi:

6. Termostat valfi siqildi. Sovutish san'ati doimiy ravishda kichik bir doiraga kirmasdan, katta bo'lmasdan to'lanadi. Tosol radiatorga kirishni to'xtatadi va harorat sensoriga etib bormaydi. Natijada, qaynoq qaynatish boshlanadi.
7. Vas 210 dvigateli tezda isinish boshlanganda, sabab noto'g'ri aktuatorning o'zida bo'lishi mumkin. Tekshirish uchun u batareyaga to'g'ridan-to'g'ri ulanadi. Agar qo'shilish ro'y bermasa, unda haydovchi ta'mirlanishi kerak.

8. Draymni tekshirishni boshlashdan oldin, siz sug'urtani tekshirishingiz kerak. Uning f-7 markasi. Elementning ishi ko'p miqdorda tekshiriladi. O'chirilgan buyum yangisi bilan almashtiriladi.
9. Hissiyotni buzish. Bunga erishish uchun siz o'rnatilgan bo'linmadagi markaziy konsol qopqog'ini olib tashlashingiz kerak. Sovutish eshigi chap chekkadan joylashgan. Faqat yangi elementni o'rnatish uchun tekshirish mumkin. Keyin vaza dvigatel qiziydi va yangi qismni kuzatadi.
10. Sirilgan tanaffus muxlisni o'chirishga olib keladi. Tester bilan bo'sh joy mavjud. Ushbu saytda yangi sim yotqizilgan.

Sovutish tizimida antelorcork

VAZ 2110 kengaytirish idorasida tosol qayiqdari bo'lganida, sabab havo trafigidan iborat bo'lishi mumkin.



VAZ-2110 motorli sovutish tizimi (karburet bilan): 1 - isitgich radiator; 2 - bug'da isitgich radiatorli shlang; 3 - qizarish; 4 - shlangni etkazib berish; 5 - Sovutub haroratli sensor (blokirovkada); 6 - nasos naychasining shlangi; 7 - termostat; 8 - to'ldirish shlang; 9 - Kengayish idishining vilkasi; 10 - bu sovutish darajasi ko'rsatkichi sensori; 11 - kengaytirish uchun tank; 12 - Egzl trubkasi; 13 - CHINE Kamera kamera karbonatori; 14 - radiator shlangini kamaytirish; 15 - bo'ysunuvchi radiator shlang; 16 - bug'da tikuvchi radiator shlang; 17-chap nurorlar idish; 18 - elektr fanat dalty sensori; 19 - fan elektr motori; 20 - Elektr fanining pervaniti; 21 - Radiatorning huquq hissi; 22 - Drenaj vilkasini to'kish; 23 - elektr faniga uy-joy; 24 - Tish bilan qoplangan kamar drayveri gaz taqsimlash mexanizmi; 25 - Sovulishon nasosining pechkasi; 26 - Souturyum nasos quvurini qo'llash; 27 - Karbureturni ishga tushirishning suyuq kamerasiga shlangni qo'llab-quvvatlash; 28 - Ufqqa pog'onasi.

Uyga vazifa berish

O'qib o'rganish Avtomobil elektr jixozlari rivojlanish tarixi bosqichlarini nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jixozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyo" 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jixozlari"
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari
4. [https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni diagnostik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tizimi/2-1-0-12](https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12)
5. Google, Arxiv.uz, @ searchbookbot

27-Mavzu 1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar
Benzinli dvigatelli avtomobillar yonilg'i purkash elektron boshqarish tizimiga servis xizmat ko'rsatish

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 min	O'quvchilar soni: 30
O'quv mashg'ulotining shakl va turi	Amaliy
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Benzinli dvigatellarni o't oldirish tizimi 2. Benzinli dvigatellarning ta'minlash tizimining nosozliklari. 3. Injektorli dvigatellarning ta'minlash tizimining nosozliklari.
<i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> O'quvchilarda Benzinli dvigatelli avtomobillar yonilg'i purkash elektron boshqarish tizimiga servis xizmat ko'rsatish haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.	
O'qitish natijasi:	Benzinli dvigatelli avtomobillar yonilg'i purkash elektron boshqarish tizimiga servis xizmat ko'rsatish bo'yicha o'quvchilar bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar.
<i>Pedagog vazifalari:</i> O'qituvchi: - Benzinli dvigatellarni o't oldirish tizimi nosozliklari haqida tushuncha berish; - Benzinli dvigatellarning ta'minlash tizimining nosozliklari tizimining nosozliklari haqida tushunchalarni izohlash; Benzinli dvigatellarning ta'minlash tizimining nosozliklari tartibini tushuntiradi.	<i>O'quv faoliyatining natijalari:</i> - Benzinli dvigatellarni o't oldirish tizimi nosozliklari haqida ma'lumotlarga ega bo'ladilar; - Benzinli dvigatellarning ta'minlash tizimining nosozliklari tizimining nosozliklari bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'ladilar; Benzinli dvigatellarning ta'minlash tizimining nosozliklari bo'yicha bilimga ega bo'ladilar.
O'qitish metodlari	Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	Ommaviy, Jamoaviy.
O'qitish vositalari	Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.
O'qitish shart-sharoiti	Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jixozlangan o'quv xonasi.
Qaytar aloqaning usul va vositalari	Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma misollar berib baholaydi.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

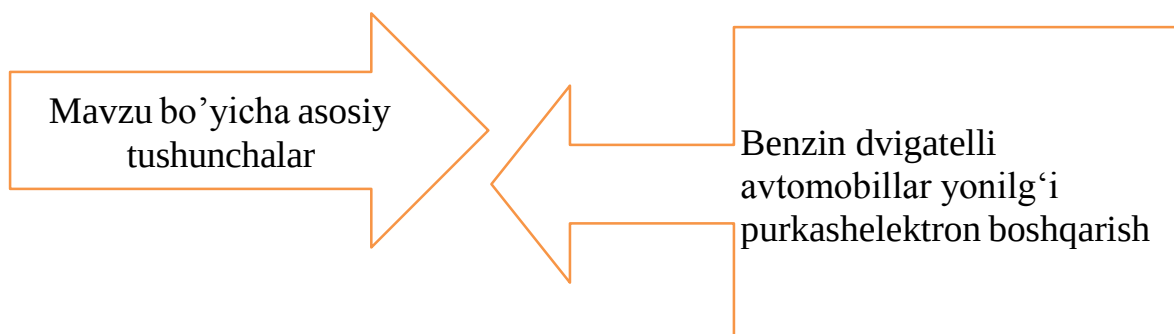
Ish bosqichlari va vaqti(80)	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi (ta'lim beruvchi)	O'quvchi (ta'lim oluvchilar)
1-bosqich. Kirishqismi (10 min.)	Tashkiliyy boshlanish. 1.1. O'quvchilar bilan salomlashadi. 1.2.O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi. 1.3. Yo'qlama qiladi. O'quv faniga olib kirish. 1.4. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. Maqsad va vazifani belgilanishi. Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.(Ilova-№1) Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yhxatini aytadi. (Ilova №2). 1.3.Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova - №3)	Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar. Yozib oladilar. Tinglaydilar. Yozib oladilar.
2-bosqich. Asosiy qismi (60 min.)	Tayanch bilimlarni faollashtirish. 2.1.O'quvchilare'tiborinijalbetishvabilimdarajalarinia niqlashuchuntezkorsavol-javobo'tkazadi. (ilova-4) 2.2.O'quvchilar bilimini faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. (Ilova №5) Yangi o'quv materialiga kirish. 2.3. O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish,mavziga oid tayanch iboralar bilan tanishtiradi. (Ilova №6) Mavzuni mustahkamlash 2.4. Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi. 2.5. Nazorat savollari beriladi.	Savollarga javob beradilar Yozib oladilar. Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar. Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar Javob beradilar.
3-босқич. Yakuniy qismi (10 min.)	Mashg'ulotni yakunlash. 3.1. Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi. 3.2. Uyga vazifa berish.(7- ilova) 3.3. .Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi. Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.	Savol beradilar. Eshitadi, aniqlashtiradi. Topshiriqni yozib oladi.

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

Ilova-№1

	27-Mavzu Benzin dvigatelliavtomobillar yonilg'i purkash elektron boshqarish tizimiga servixizmat ko'rsatish Reja. 1. Benzinli dvigatellarni o't oldirish tizimi 2. Benzinli dvigatellarning ta'minlash tizimining nosozliklari. 3. Injektorli dvigatellarning ta'minlash tizimining nosozliklari.

Ilova-№2



Ilova-№3

Baxolash mezonlari

Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi

t/r	Mazmuni	Ballar
1	1. Benzinli dvigatellarni o't oldirish tizimi 2. Benzinli dvigatellarning ta'minlash tizimining nosozliklari. 3. Injektorli dvigatellarning ta'minlash tizimining nosozliklari Mavzu to'liq ,asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa	5
2	1. Benzinli dvigatellarni o't oldirish tizimi 2. Benzinli dvigatellarning ta'minlash tizimining nosozliklari Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	4
3	Benzinli dvigatellarni o't oldirish tizimi Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	3

	Tezkor savollar. 1. Benzinli dvigatellarni o't oldirish tizimi? 2. Benzinli dvigatellarning ta'minlash tizimining nosozliklari? 3. Injektorli dvigatellarning ta'minlash tizimining nosozliklari?



“Aqliy hujum” metodining asosiy qoidalar:

- Olg'a surilgan fikr va g'oyalar tanqid ostiga olinmaydi va baholanmaydi;
- Taklif qilinayotgan fikr va g'oyalar qanchalik fantastik va antiqa bo'lsa ham, uni baholashdan o'zingizni tiying!
- Tanqid qilmang - hamma bildirilgan fikrlar bir xilda bebahodir.
- Fikr bildirilayotganda bo'lma!
- Maqsad - fikr va g'oyalar sonini ko'paytirish.
- Qanchalik ko'p fikr va g'oyalar bildirilsa, shunchalik yaxshi.
- Yangi va bebaxo fikr va g'oyaning paydo bo'lish ehtimoli paydo bo'ladi.
- Agar fikrlar qaytarilsa asabiylashmang va hayron bo'lmang.
- Hayollar "tuzgishiga" ijozat bering.
- Bu muammo faqatgina ma'lum usullar yordamida hal bo'lishi mumkin, deb o'ylamang.

27-Mavzu Benzin dvigatelli avtomobillar yonilg'i purkash elektron boshqarish tizimiga servis xizmat ko'rsatish

Reja.

1. Benzinli dvigatellarni o't oldirish tizimi
2. Benzinli dvigatellarning ta'minlash tizimining nosozliklari.
3. Injektorli dvigatellarning ta'minlash tizimining nosozliklari

TAYANCH IBORALARI; karbyuratorli dvigatellar, oldirish sham elektrodleri orasidagi tirqishni teshib o'tadigan darajadagi qiymatlarga ega bo'lgan kuchlanishga teshib o'tish kuchlanishi - U_{tesh} deb ataladi.

Benzinli dvigatellarni o't oldirish tizimi.

O't oldirishi tizimi, karbyuratorli dvigatellarning tsilindrlarida yonilg'i - havo aralashmasini tsilindrlarning ishlash tartibiga mos ravishda, o'z vaqtida ishonchli o't oldirish uchun xizmat qiladi. Ishchi aralashmani o't oldirish, har bir tsilindirning yonish kamerasiga o'rnatilgan o't oldirish svechasi elektrodleri orasidagi elektr razryad natijasida hosil bo'lgan uchqun vositasi bilan amalga oshiriladi. O't oldirish shamlarining elektrodleri orasidagi uchqun hosil bo'lishi, ularga uzatilgan yuqori kuchlanish (12000 V) ta'sirida sodir bo'ladi. Ishchi

aralashmani ishonchli o't oldirish uchun o't oldirish svechasi elektrodleri orasidagi uchqunli razryad yetarli energiyaga ega bo'lishi zarur. Hozirgi zamon dvigatellarida uchqunli razryad energisi 20-100 mDj ni tashkil qiladi va u dvigatelni hamma ish rejimda me'yorida ishlashini ta'minlaydi.

To'plagich turiga qarab o't oldirish tizimi ikkiga bo'linadi:

- energiyani magnit maydonda (induktivlikda) to'plash;
- energiyani elektr maydonda (sig'imda) to'plash.

Avtomobil dvigatellarida, aksariyat holda, energiyani induktiv g'altakning magnit maydonida to'plash asosida ishlaydigan o't oldirish tizimlari tatbiq etilgan bo'lib, ularning quyidagi turlari mavjud:

- kontaktli;
- kontakt-tranzistorli;
- kontaktsiz-tranzistorli.

Kontaktli tizimni ko'pincha batareyali yoki klassik o't oldirish tizimi deb ataladi.

O't oldirish tizimi asosan kuydagi qismlardan tashkil topgan.

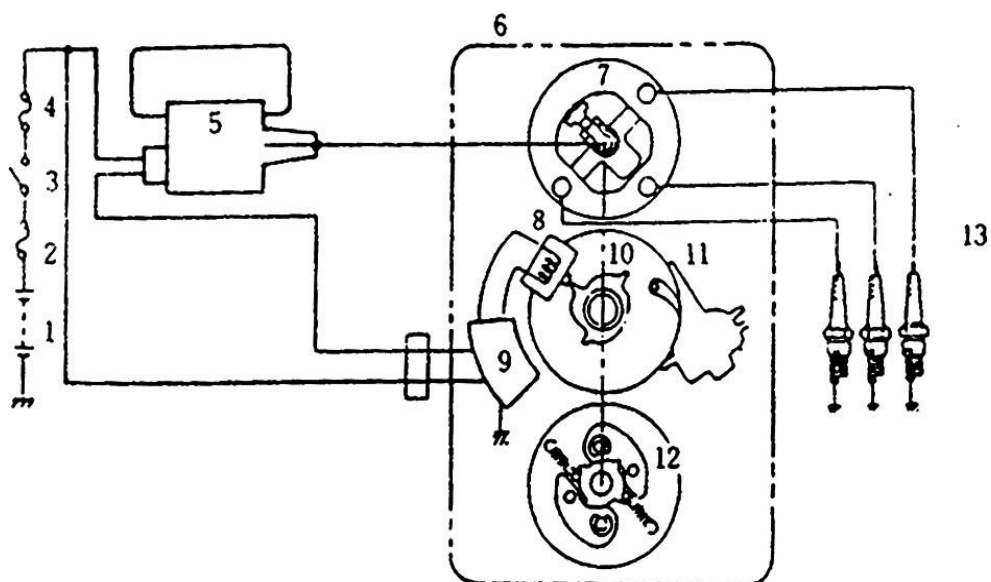
1.Tok manbai - AB va generator.

2.O't oldirish g'altagi. U tok manbaining past kuchlanishini (12-14 V), o't oldirish svechalarining elektrodleri orasida uchqunli razryad hosil qilishi uchun zarur bo'lgan yuqori kuchlanish impul'slariga (12000-24000 V) aylantirib beradi.

3.Uzgich-taqsimlagich. U bir o'qqa joylashgan ikki mexanizm uzgich-taqsimlagichdan iborat. Uzgich zarur vaqitda past kuchlanish zanjirini uzish uchun xizmat qilsa, taqsimlagich o't oldirish g'altagida hosil bo'lgan yuqori kuchlanishli impul'slarini, ishlash tartibiga mos ravishda o't oldirish shamlariga yetkazish vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, uzgich-taqsimlagich o't oldirishni ilgarilatish burchagini, dvigatelning ishlash sharoitiga mos ravishda o'zgartiruvchi asboblari - markazdan qochma va vakuum rostlagichlar hamda oktan-korrektor o'rnatilgan.

4.O't oldirish shamlari. Ular dvigatel tsilindrlarining yonish kamerasida uchqunli razryad hosil qilish uchun xizmat qiladi.

O't oldirish tizimining vazifasi tsilindrdagi yonuvchi aralashmani o'z vaqtida, elektr uchqini yordamida alangalantirishdan iborat. TICO va DAMAS avtomobillarining o't oldirish tizimining sxemasi 1-rasmda keltirilgan.



1-rasm. O't oldirish tizimining sxemasi.

1-akkumulyator batareyasi; 2-asosiy saqlagich; 3-o't oldirishni o'chirgichi; 4-saqlagich; 5-o't oldirish g'altagi; 6-taqsimlagich; 7-taqsimlagich rotori; 8-elektr magnitli datchik; 9-tranzistorli boshqarish bloki; 10-rotor; 11-o't oldirishni vakuum rostlagichi; 12-o't oldirgichni markazdan qochma rostlagichi; 13-o't oldirish svechalari.

Teshib o'tish kuchlanishi va unga ta'sir qiluvchi omillar.

Teshib o'tish kuchlanishi. O't oldirish sham elektrodleri orasidagi tirqishni teshib o'tadigan darajadagi qiymatlarga ega bo'lgan kuchlanishga teshib o'tish kuchlanishi - U_{tesh} deb ataladi. U Pashen qonuniga binoan dvigatel tsilindrlaridagi bosimga va sham elektrodleri orasidagi tirqish kattaligiga to'g'ri proporsional va yonilg'i aralashmasi haroratiga teskari proporsional bo'ladi. Teshib o'tish kuchlanishi qiymati yonilg'i aralashmasining temperaturasi va tsilindrdagi bosimga bog'liqligi ko'rsatilgan. Bundan tashqari U_{tesh} yonilg'i aralashmasining tarkibiga sham elektrodleri materialiga, shakliga va temperaturasiga, uzatilgan yuqori kuchlanishli impu'sining davomiyligiga va uning qutb ishorasiga va nihoyat dvigatelning ishlash sharoitlariga ham bog'liq. Masalan, atrof muhit temperaturasi past bo'lganda dvigatelni ishga tushirishda tsilindr devorlari va sham elektrodleri sovuq, so'rilayotgan yonilg'i aralashmasining temperaturasi past yaxshi aralashmagan bo'ladi. Natijada, siqish taktida aralashma yaxshi qizimaydi va yonilg'i tomchilarining bug'lanishi sust sodir bo'ladi. SHam elektrodleri orasidagi tirqishga tushgan bunday aralashma U_{tesh} qiymatini 15-20 % ga oshirilishini talab qiladi.

Mashg'ulotda qo'llaniladigan interfaol metodlar:

“Bumerang” texnologiyasi

Mashg'ulotning didaktik ta'minoti:

- jihozlar va uskunalar: sinf taxtasi, magnitlar, tarqatma materiallar, marker va flomasterlar, o'quv qo'llanmalari va sh. k.
- video-audio uskunalar: proektor, tasviriy slaydlar va sh.k.

- kompyuter va multimedial vositalar

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

Texnologiyaning tavsifi:

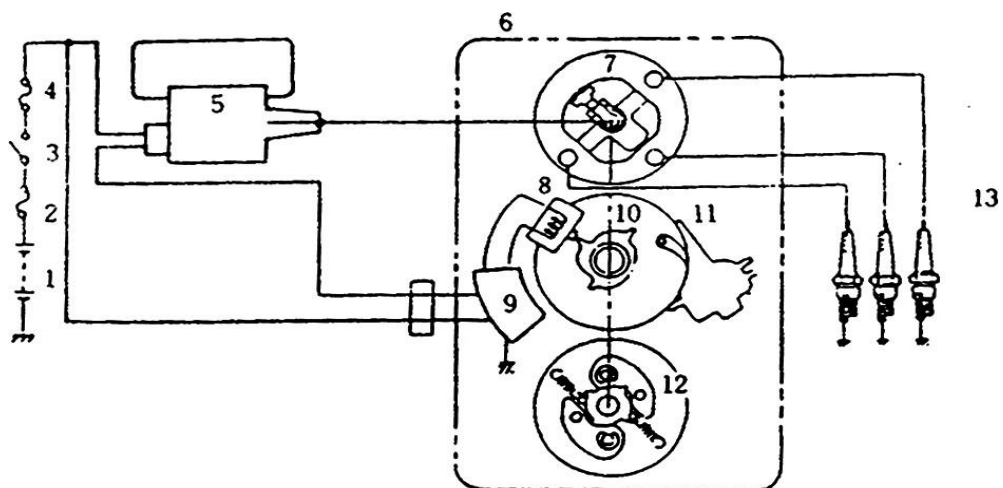
Ushbu texnologiya tinglovchilarni dars jarayonida, darsdan tashqarida turli adabiyotlar, matnlar bilan ishlash, o'rganilgan materialni yodida saqlab qolish, so'zlab berish, fikrni erkin holda bayon eta olish, qisqa vaqt ichida ko'p ma'lumotlarga ega bo'lish, hamda dars davomida o'qituvchi tomonidan barcha tinglovchilarni baholay olishga qaratilgan.

MATIZ avtomobilining dvigatelida uchraydigan nosozliklar va ularni bartaraf etish

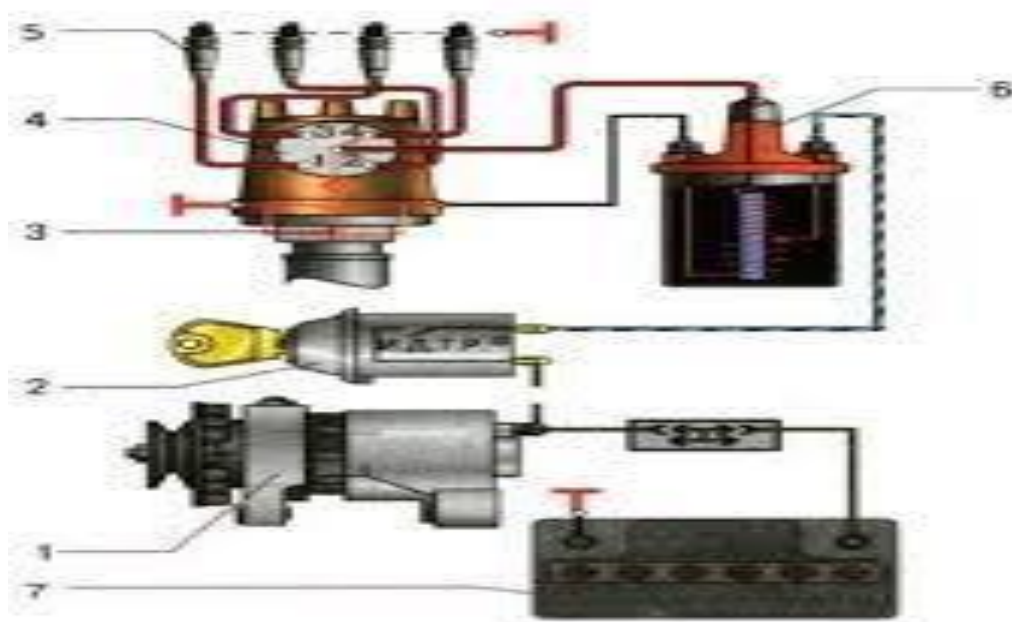
1-nosozlik: Dvigatelni ishga tushirish qiyinligi	
O't oldirish tizimidagi nosozlik sabablari:	O't oldirish tizimidagi nosozliklarni bartaraf etish:
1.1. O't oldirish svechalari nosoz.	1.1. Svecha almashtirilsin.
1.2. Yuqori kuchlanish simi nosoz.	1.2. Sim almashtirilsin.
1.3. Taqsimlagichning qopqog'i nosoz.	1.3. Qopqoq almashtirilsin.
1.4. Taqsimlagichning rotorini nosoz.	1.4. Rotor almashtirilsin.
1.5. O't oldirish noto'g'ri o'rnatilgan.	1.5. O't oldirish rostlansin.
1.6. O't oldirish g'altagini nosoz.	1.6. G'altak almashtirilsin.
Yonilg'i bilan ta'minlash tizimidagi nosozliklar sabablari:	
1.7. Yonilg'i yuborish quvurlari ifloslangan.	1.7. Quvurlar tozalansin.
1.8. Yonilg'i tozalagich ifloslangan.	1.8. Yonilg'i tozalagich almashtirilsin.
1.9. Yonilg'i nasosi nosoz.	1.9. Yonilg'i nasosi almashtirilsin.
1.10. Yonilg'i forsunkasi nosoz.	1.10. Forsunka almashtirilsin.
1.11. Yonilg'i baki ifloslangan.	1.11. Yonilg'i baki tozalansin.
Silindrlardagi kompressiya nuqsonlari:	
Kamayishdagi nosozliklar sabablari:	Kamayishdagi nosozliklarni bartaraf etish:
1.12. Svechalar me'yorida mahkamlanmagan.	1.12. Svechalar me'yorida mahkamlansin.
1.13. Silindrlar kallagi zichlagichi nosoz	1.13. Zichlagich almashtirilsin.
1.14. Klapanlarning issiqlik tirqishlari me'yorida emas.	1.14. Issiqlik tirqishlari rostlansin.
1.15. Klapanlar zichlanganligi buzilgan.	1.15. Klapanlar egariga ishqalab moslansin.
1.16. Klapani yo'naltiruvchi vtulkada taqillashi.	1.16. Klapan bilan yo'naltiruvchi vtulka almashtirilsin.
1.17. Klapan prujinalari nosoz.	1.17. Klapan prujinalari almashtirilsin.
1.18. Porshen halqalari nosoz.	1.18. Porshen halqalari almashtirilsin.
1.19. Silindr va porshen yeyilgan.	1.19. Porshen halqalari bilan ta'mirlash o'lchamiga almashtirilib, silindrlar ta'mirlansin.

VIZUAL RESULSLARI

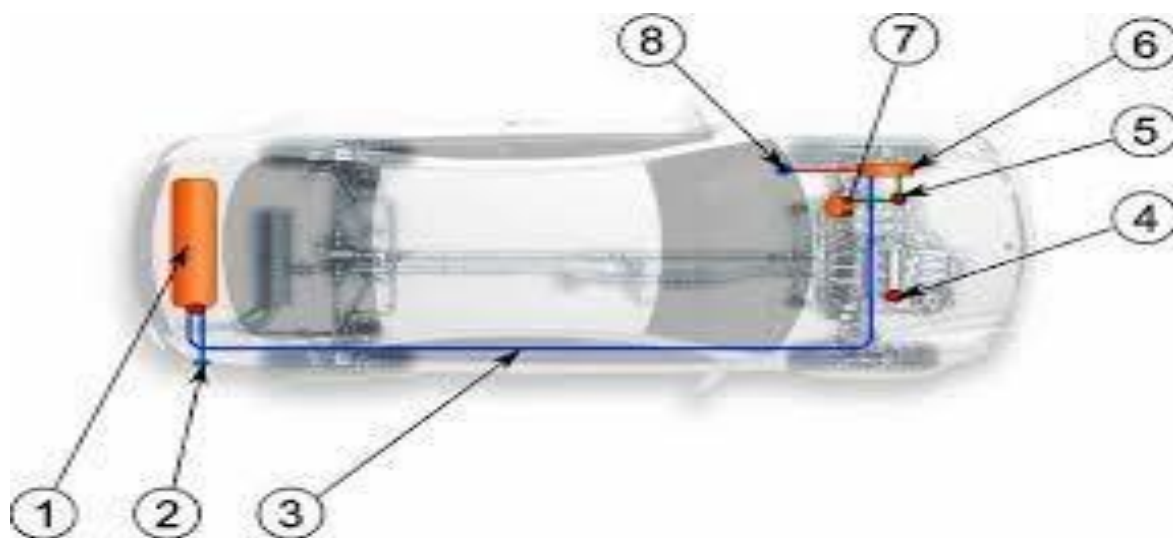
1. O'quv dasturiga qo'yilgan talablar



1-rasm. O't oldirish tizimining sxemasi.



BENXINLI DVIGATEL O'T OLDIRISH TIZMI



O`t oldirish uchun modular



Yondirish g'altagi

Uyga vazifa.

O'tilganlarni takrorlab mavzuga doir qo'shimcha ma'lumotlarni o'zlashtirib yozib kelish.

Benzinli dvigatellarni o't oldirish tizimi

2. Benzinli dvigatellarning ta'minlash tizimining nosozliklari.

3. Injektorli dvigatellarning ta'minlash tizimining nosozliklari

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A. Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jixozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyo" 2016 yil.

2. G'. Mahmudov, D. Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jixozlari"

3. G'. Mahmudov, D. Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari

4. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_d_iagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12

5. Google, Arxiv.uz, @ searchbookbot

28-Mavzu: Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligini tekshirish.

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Nazariy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1. Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligini tekshirish. 2. O't oldirish tizimidagi ishchi jarayon 3. Uzgich-taqsimlagichlar
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligini tekshirish. haqida umuiy malumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligini tekshirish bo'yicha o'quvchilar bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladi.
Pedagogik vazifalar: 1. Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligini tekshirish bo'yicha ma'lumot beradi 2. O't oldirish tizimidagi ishchi jarayoni haqida ma'lumot beriladi 3. Uzgich-taqsimlagichlar to'g'risida ma'lumot beriladi	O'quv faoliyati natijalari: 1. Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligini tekshirish bo'yicha bilimlarga ega bo'ladi 2. O't oldirish tizimidagi ishchi jarayonlari bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'ladi 3. Uzgich-taqsimlagichlar to'g'risida tushunchalarga ega bo'ladi
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash,
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk, ko'rgazmali qurollar.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, guruhiy
O'qitish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qayta aloqaning usul va vositalari	Tezkor-so'rov, savol javob, test, misol va mashqlar, bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi.Aqliy hujum. (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligini tekshirish vazifalarini yozib beradi va tavsiflanadi. 4. Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligini tekshirish maqsadi aytib beradi. 5. Asosiy tushuncha va atamalarni plakarlar va maketlar yordamida tushintiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 6. Bu jarayon asosan har bir o'quvchini o'tilgan mavzu bo'yicha mavzu bayoni(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi

3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1. Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi
---	--	--

Baxolash mezonlari**Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

t/r	Mazmuni	Ballar
1	1. Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligini tekshirish. 2. O't oldirish tizimidagi ishchi jarayon 3. Uzgich-taqsimlagichlar Mavzu to'liq, asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa	5
2	1. Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligini tekshirish. 2. O't oldirish tizimidagi ishchi jarayon Mavzu asosan, asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	4
3	O't oldirish tizimidagi ishchi jarayon mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	3

28-Mavzu: Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligini tekshirish.

Reja ;

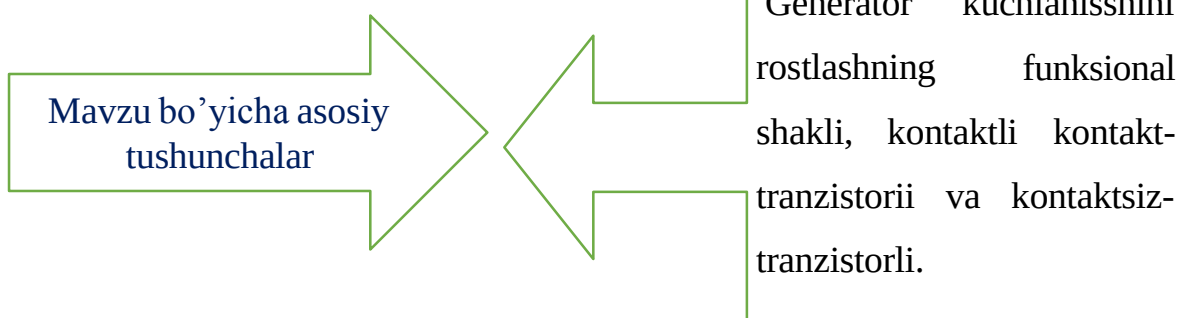
1. Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligini tekshirish.
2. O't oldirish tizimidagi ishchi jarayon
3. Uzgich-taqsimlagichlar

**“Aqliy hujum” metodining asosiy qoidalari:**

- Olg'a surilgan fikr va g'oyalar tanqid ostiga olinmaydi va baholanmaydi;
- Taklif qilinayotgan fikr va g'oyalar qanchalik fantastik va antiqa bo'lsa ham, uni baholashdan o'zingizni tiying!
- Tanqid qilmang - hamma bildirilgan fikrlar bir xilda bebahodir.
- Fikr bildirilayotganda bo'lma!
- Maqsad - fikr va g'oyalar sonini ko'paytirish.
- Qanchalik ko'p fikr va g'oyalar bildirilsa, shunchalik yaxshi.
- Yangi va bebaxo fikr va g'oyaning paydo bo'lish ehtimoli paydo bo'ladi.
- Agar fikrlar qaytarilsa asabiylashmang va hayron bo'lmang.
- Hayollar "tuzgishiga" ijozat bering.
- Bu muammo faqatgina ma'lum usullar yordamidagina hal bo'lishi mumkin, deb o'ylamang.

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

(4-ilova)



(5-ilova)

28-Mavzu: Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligini tekshirish.

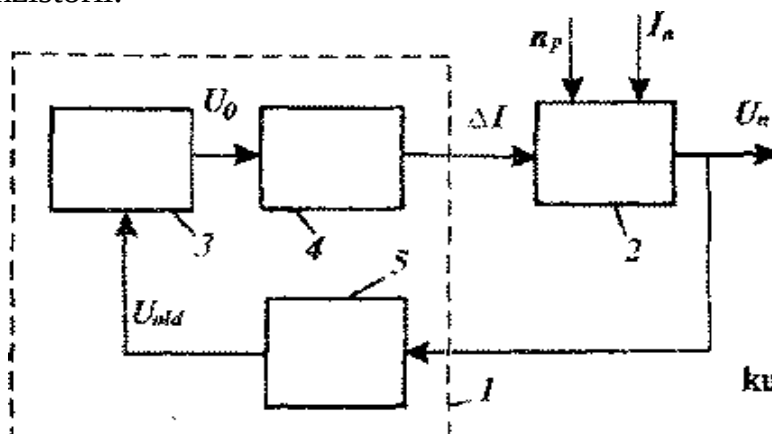
Reja ;

1. Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligini tekshirish.
2. O't oldirish tizimidagi ishchi jarayon
3. Uzgich-taqsimlagichlar

Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligini tekshirish

Avtomobil generatorlari o'ziga xos sharoitlarda ishlaydi. U harakatni tasmali uzatma orqali dvigatelning tirsakli validan olganligi sababli, rotoming aylanishlar chastotasi va demak, ishlab chiqargan kuchlanishi ham nisbatan keng qamrovda o'zgarib turadi. Generatorning yuklamasi unga ulanayotgan iste'molchilar soni va ularning quwatiga qarab o'zgarib turadi. Yuklama tokning o'zgarishi ham generatorning kuchlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Avtomobillarga o'rnatilgan *elektr toki* iste'molchilari kuchlanishning ma'lum belgilangan (12 yoki 24 V) o'zgarmas qiymatda ishlashga mo'ljallangan. Yuqorida keltirilgan sabablarga ko'ra generator ishlab chiqqan kuchlanishni

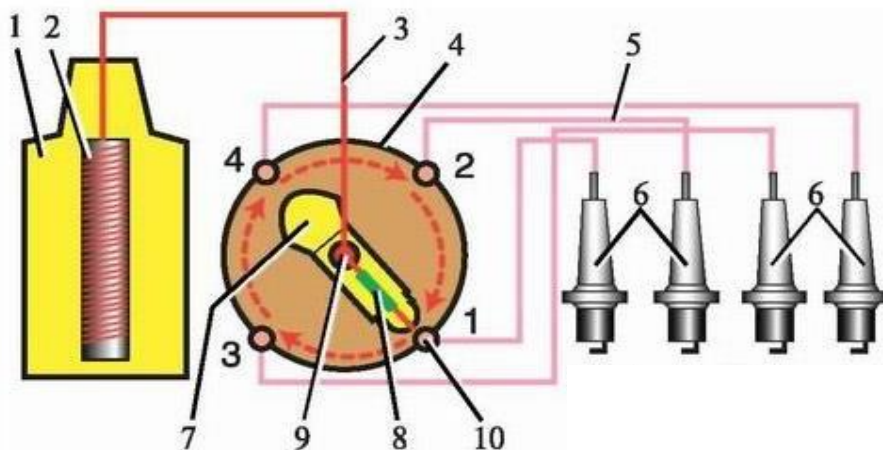
rostlab, uni belgilangan darajada o'zgarmas holda saqlash zaruriyati tug'iladi. Bu vazifani rele-rostlagiclii bajaradi. Ishlash tamoyiliga ko'ra rostlagichlar quyidagi gumhlarga bo'linadi: kontaktli (tebranmali), kontakt-tranzistorii va kontaktsiz-tranzistorli.



9.17-rasm. Generator kuchlanishini rostdashning funksional shakli

a) past kuchlanishli elektr zanjiri :

1 - "massa" avtomobil; 2 - akkumulyator batareyasi; 3 - o't oldirish kaliti; 4 - induktsion g'altak; 5 - birlamchi chulg'am (past kuchlanish); 6 - kondensator; 7 - harakatlanuvchi kontakt; 8 - harakatlanmaydigan kontakt; 9 - quloqcha ; 10 - qirrali kontakt.

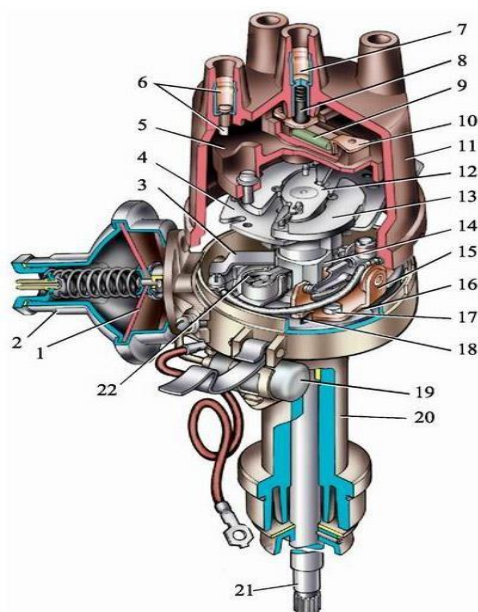


b) yuqori kuchlanishli elektr zanjiri :

1 - g'altak; 2 - ikkilamchi chulg'am ; 3 - yuqori kuchlanishli sim; 4 - taqsimlagich qopqog'i; 5 - svechani yuqori kuchlanishli simi; 6 - svecha; 7 - yuqori tok taqsimlagich ("begunok"); 8 - rezistor; 9 - taqsimlagichni markaziy kontakti; 10 - yon kontakt qopqog'i.

Taqsimlagich (2-rasm) dvigatel tsilindrlari bo'yicha yuqori kuchlanishli tokni taqsimlashga xizmat qiladi. U rotor karbolit qopqoq va sirpanuvchi kontaktdan tuzilgan. qopqoq uzgich-taqsimlagich korpusiga ikkita prujinali lo'kidon yordamida mahkamlangan. Taqsimlagichni korpusga to'g'ri biriktirish uchun unga korpus shtifti kirib turadigan paz qilingan. Pazga rezina qistirma qo'yilgan, bu birikma zichligini ta'minlaydi.

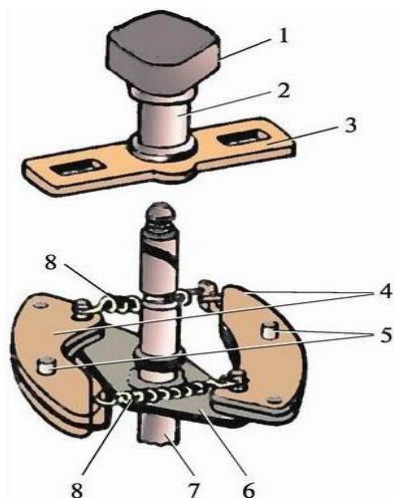
1

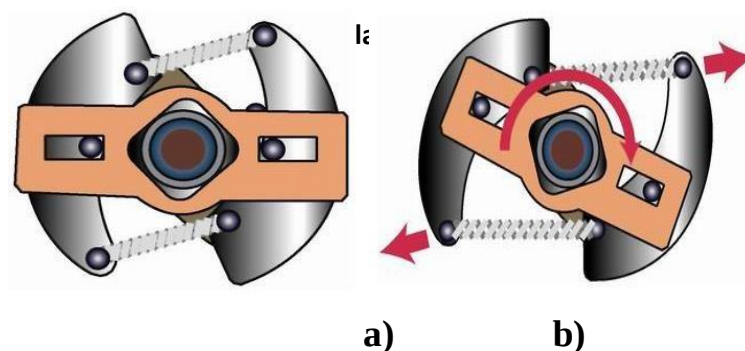


2-rasm. Uzgich-taqsimlagich:

1 - vakuum sozlagich diafragmasi; 2 - vakuum sozlagich korpusi; 3 - tyaga; 4 - tayanch plastina; 5 - taqsimlagich rotori ("begunok"); 6 - kontaktni yon qopqog'i; 7 - markaziy kontakt qopqog'i; 8 - kontakt burchagi; 9 - rezistor; 10 - rotni tashqi kontakt plastinisi; 11 - taqsimlagiq kopqog'i; 12 - markazdan qochma rostlagich plastinasi; 13 - uzgich quloqchasi; 14 - yukchalar; 15 - kontakt guruhsi; 16 - uzgichni suruluvchi plastinasi; 17 - kontakt guruppasini qotirish vinti; 18 - kontaktdagi zazorni sozlash pazi; 19 - kondensator; 20 - uzgich-taqsimlagich korpusi; 21 - ulovchi valik; 22 - quloqchani moylash fil'tsi.

Markazdan qochirma rostlagich (3-rasm) dvigatel' tirsakli valining aylanish chastotasiga qarab o't oldirishni ilgarilatish burchagini avtomatik o'zgartirishga xizmat qiladi. Uning asosiy qismlari pastki plastina, markazdan qochirma yukcha. Ularning o'qi va barmog'i, tortish prujinasi va yuritish valigi 6 lardan iborat. Plastina qo'zg'almas qilib valikka o'rnatilgan.





2-rasm. Sozlagich detallarini joylashishi:

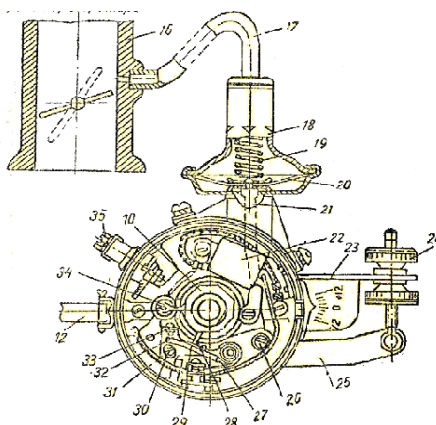
a) yukchalar joyida

b) yukchalar qochgan.

1 - uzgich quloqlari ; 2 - quloqcha vtulkasi; 3 - suriluvchi plastina; 4 - yukchalar; 5 - yukchalar o'qi; 6 - tayanch plastina; 7 - yurituvchi valik; 8 - squvchi prujina.

Yukchalar o'qda erkin aylanadi va prujina bilan tortilib turiladi. Yuk barmog'i vtulka bilan birga valikda erkin aylanadigan yuqorigi plastinka 8 teshigiga kirib turadi. Uzgichning mushtchali shaybasi va taqsimlagich rotorning yuqorigi vtulkasi vtulka bilan birga aylanadi. SHunday qilib, shayba taqsimlagich rotor markazdan qochirma rostlagich orqali yuritish valigidan harakatlanadi.

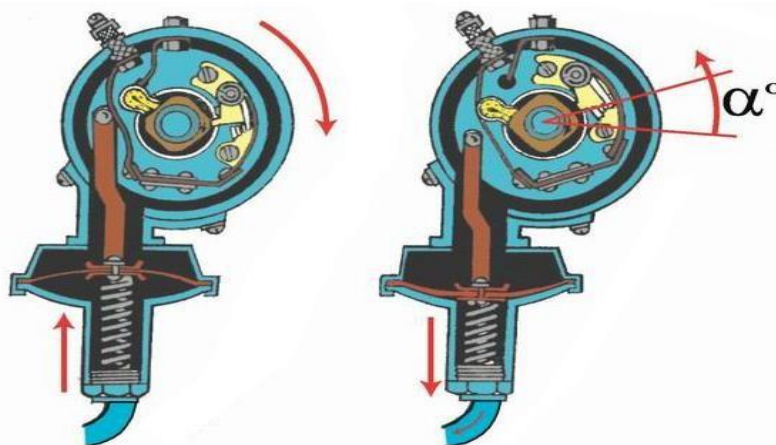
Vakuum rostlagichi (4-rasm) dvigatelga tushadigan yuklamaga qarab o't oldirishni ilgarilatish burchagini o'zgartirishga xizmat qiladi. U korpus quvur prujina membrana va richagchadan tuzilgan. Quvur rostlagich korpusining ichki bo'shlig'ini karbyurator patrubogining ichki bo'shlig'iga tutashtiradi. Richagcha uzgich yuqorigi diskining shtiftiga kiygizilgan.



4-rasm. Vakuum rostlagichining ishlash sxemasi:

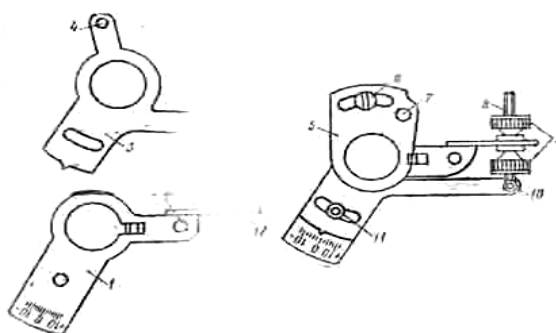
1-uzgichning yuqorigi diski; 2-richagcha; 3-membrana; 4-prujina; 5-korpus; 6-quvur; 7-drossel' zaslonkasi.

Ba'zi hollarda vakuum rostlagichi faqat drossel' zaslonkasining ochilishi darajasiga qarab emas, balki dvigatel tirsakli valining aylanish soniga qarab o't oldirish burchagini o'zgartiradi. Masalan, drossel' zaslonkasi bir xil holatdalgida dvigatel yuklamasi oshganda tirsakli valning aylanish soniga kamayadi. Bu hol havoning harakat tezligini, shuningdek siyraklanish darajasini o'zgartirishga ham sabab bo'ladi. So'ngra vakuum rostlagichi dvigatel normal ishlashi uchun o't oldirishni ilgariyatish burchagini korrektirlab ishga tushadi. Markazdan qochirma va vakuum rostlagich birga ishlashi natijasida ancha ratsional o't oldirish burchagi hosil bo'lishiga erishiladi.



a). ilgariyatish burchagi kamayadi b). ilgariyatish burchagi ko'payadi

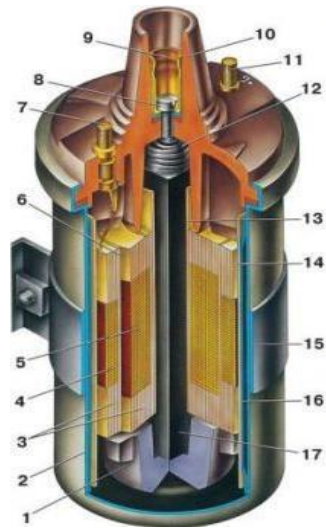
Oktan-korrektor (5-rasm) benzin sorti (uning oktan soni) va dvigatelning ishlash sharoitiga qarab o't oldirishni ilgariyatish burchagini o'zgartirishga xizmat qiladi. Masalan, avtomobil dvigateli normal ishlashi uchun oktan soni 70 bo'lgan benzin ishlatiladi. Oktan soni kichiqroq bo'lgan benzinni ishlatish dvigatelning normal ishlashini buzushga olib keladi, ya'ni yuqori detonatsiya paydo bo'ladi.



5-rasm. Uzgich-taqsimlagich oktan-korrektori:

1-pastki plastina; 2- mahkamlash bolti uchun teshik; 3-yuqorigi plastina; 4-o'rnatish vinti teshik; 5-o'rnatish plastinasi; 6-o'rnatish vinti; 7-bolt uchun teshik; 8- vint; 9-rostlash gaykalari; 10-barmoq; 11-shtift; 12-pastki plastina kronshteyni.

U krivoship-shatunli mexanizm detallari va dvigatel tsilindri kallagining yemirilishi va tez yeyilishiga sabab bo'ladi. Agar oktan-korrektor yordamida o't oldirishni ilgarilatish burchagi o'zgartirilsa, detonatsiyaning oshishini bartaraf etish mumkin.



6 - rasm. Induktsion g'altakni umumiy ko'rinishi.

1 - izolyator, 2 - asos, 3 - himoyalash qog'ozi, 4 - birlamchi chulg'am, 5 - ikkilamchi chulg'am, 6 - chulg'amlar orasidagi himoyalash qog'ozi, 7 - birlamchi chulg'am klemmasi, 8 - kontakt vint, 9 - markaziy klemma, 10 - qopqoq, 11 - birlamchi va ikkilamchi chulg'am klemmasi, 12 - markaziy klemma prujinasi, 13 - ikkilamchi chulg'am karkasi, 14 - birlamchi chulg'amni ustki ximoyasi, 15 - g'altakni qotirish markazi, 16 - tashqi magnit himoyasi, 17 - o'zak.

KEYS STADI

Inglizcha so'z bo'lib, (case – aniq vaziyat, xodisa, stadi – o'rganmoq, tahlil qilmoq) aniq vaziyatlarni o'rganish, tahlil qilish asossida o'qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod hisoblanadi. Keysda ochiq axborotlardan yoki aniq voqea-hodisadan vaziyat sifatida tahlil uchun foydalanish mumkin. Keys harakatlari o'z ichiga quyidagilarni qamrab oladi. Kim? (Who), Qachon? (When), Qaerda? (Where), Nima uchun? (Why), Qanday/Qanaqa? (How), Nima natija? (What)

Aniq vaziyatlarni bosqichma-bosqich tahlil etish va hal etish bo'yicha tinglovchilarga uslubiy ko'rsatmalar

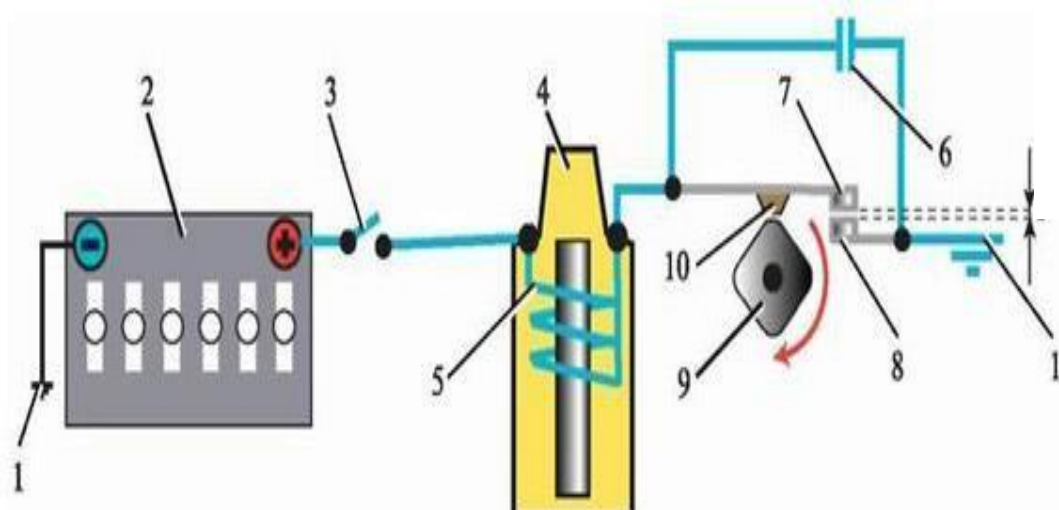
Keysdagi asosiy va kichik muammolarni aniqlash (individual va kichik guruhlarda) – 5 daqiqa

Keysdagi asosiy va kichik muammolarni aniqlang. O'z fikringizni guruh bilan o'rtoqlashing. Muammoni belgilashda isbot va dalillarga tayaning. Keys matnidagi hech bir fikrni e'tibordan chetda qoldirmang.

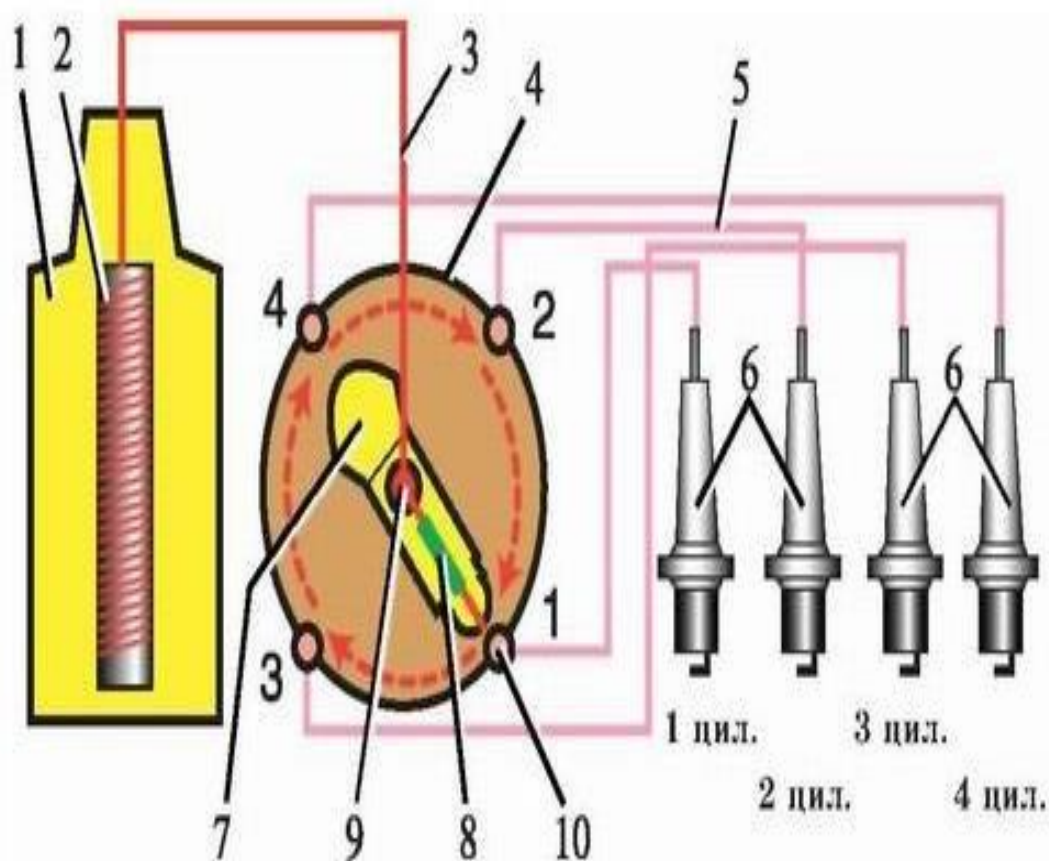
Muammo yechimini topish va erishiladigan natijani aniqlash – 7 daqiqa	Guruh bilan birgalikda muammo yechimini toping. Muammoga doir yechim bir necha variantda bo‘lishi ham mumkin. SHu bilan birga siz topgan yechim qanday natijaga olib kelishi mumkinligini ham aniqlang.
Keys yechimi uchun taklif etilgan g‘oyalar taqdimoti (kichik guruhlarda) – 5 daqiqa	Guruh bilan birgalikda keys yechimiga doir taqdimotni tayyorlang. Taqdimotni tayyorlashda sizga taqdim etilgan javdalga asoslaning. Taqdimotni tayyorlash jarayonida aniqlik, fikrning ixcham bo‘lishi tamoyillariga rioya qiling

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

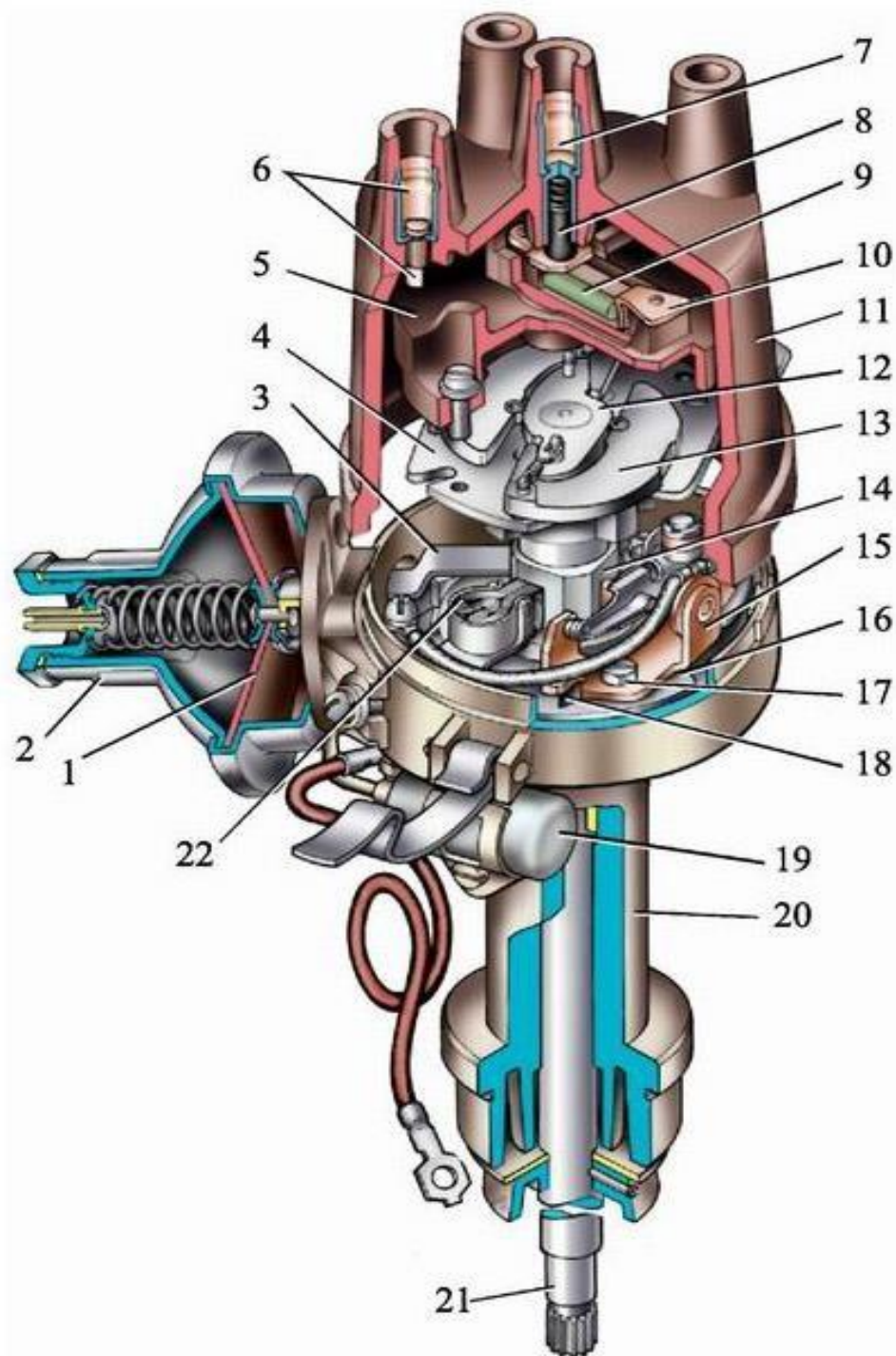
VIZUAL RESURSLAR



a) past kuchlanishli elektr zanjiri



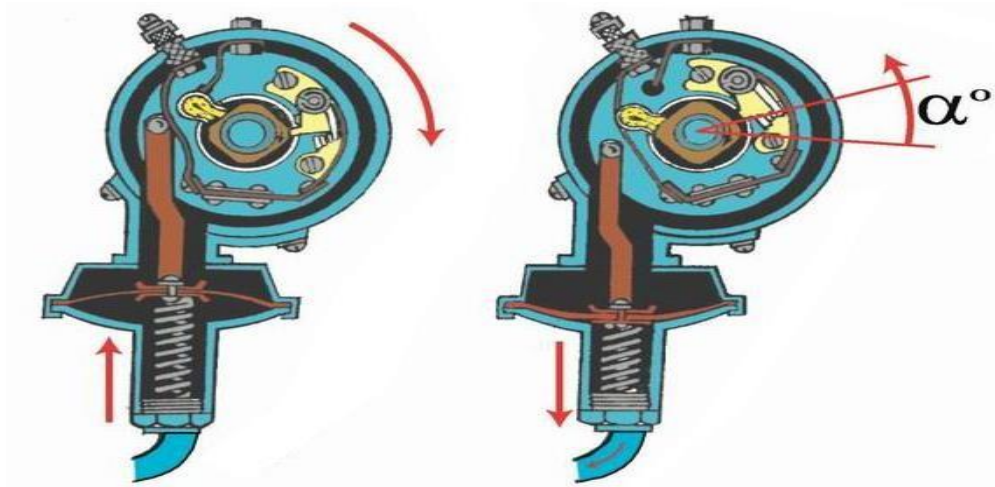
b) yuqori kuchlanishli elektr zanjiri :



2-rasm. Uzgich-taqsimlagich:

1 - vakuum sozlagich diafragmasi; 2 - vakuum sozlagich korpusi; 3 - tyaga; 4 - tayanch plastina; 5 - taqsimlagich rotori ("begunok"); 6 - kontakt ni yon qopqog'i; 7 - markaziy kontakt qopqog'i; 8 - kontakt burchagi; 9 - rezistor; 10 - rotorni tashqi kontakt plastinasi; 11 - taqsimlagich kopqog'i; 12 - markazdan qochma rostlagich plastinasi; 13 - uzgich quloqchasi; 14 - yukchalar; 15 - kontakt guruhi; 16 - uzgichni suruluvchi plastinasi; 17 - kontakt guruppasini qotirish vinti; 18 - kontaktdagi zazorni sozlash pazi; 19 - kondensator; 20 - uzgich-taqsimlagich korpusi; 21 - ulovchi valik; 22 - quloqchani moylash fil'tsi.

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar



- a). ilgariyatish burchagi kamayadi b). ilgariyatish burchagi ko'payadi

Mustaxkamlash uchun asoslar

1. Ishlanishi bo'yicha rostlagichlar nechta turga bo'linadi?
2. Kontakli va kontaktsiz rostlagichlarni tushuntiring?
3. 9.17-rasmni tushuntiring?

Uyga vazifa berish

O'qib o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov “ Avtomobillarni elektr jixozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha “Ilm Ziyo” 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov “Avtomobillarni elektr va elektron jixozlari”
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari
4. [https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnostika_qilish_va_ta'mirlash\(ixtisosliklar bo'yicha “Ilm Ziyo” 2016yil.](https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnostika_qilish_va_ta%27mirlash(ixtisosliklar_bo%27yicha_ilm_ziyo_2016yil/2-1-0-12)
5. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot

29-Mavzu: Avtomobillar elektr jihozlari umumiy texnik ko'rikdan o'tkazib borish.

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Nazariy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1. Avtomobil elektr jihozlari 2. Avtomobil elektr jihozlari nosozliklari 3. Barcha elektr jihozlarni texnik ko'rik o'tkazish
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Avtomobil elektr jihozlari haqida umumiy malumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	Avtomobillar elektr jihozlarini umumiy texnik ko'rikdan o'tkazib bo'rish bo'yicha o'quvchilar bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar: 1. Avtomobil elektr jihozlari to'g'risida ma'lumot beradi 2. Avtomobil elektr jihozlari nosozliklari turlari o'rgatadi. 3. Barcha elektr jihozlarni texnik ko'rik o'tkazish bo'yicha ma'lumot beradi	O'quv faoliyati natijalari: 1. Avtomobil elektr jihozlari bo'yicha bilimga ega bo'ladilar 2. Avtomobil elektr jihozlari nosozliklari turlari bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'ladilar 3. Barcha elektr jihozlarni texnik ko'rik o'tkazish bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'ladilar
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk, .
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, guruh
O'qitish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jihozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qayta aloqaning usul va vositalari	mashqlar , bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi.Aqliy hujum. (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. Avtomobil Avtomobillar elektr jihozlarini umumiy teko'rikdan o'tkazib borish. akkumlator vazifalarini yozib beradi va tavsiflanadi. 4. . Avtomobil Avtomobillar elektr jihozlarini umumiy texnik ko'rikdan o'tkazib borish aytib beradi. 5. Asosiy tushuncha va atamalarni plakarlar va maketlar yordamida tushintiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 6. Bu jarayon asosan har bir o'quvchini o'tilgan mavzu bo'yicha mavzu bayoni(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi

3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1. Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi
---	--	--

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

(1-ilova)

Baxolash mezonlari

Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi

t/r	Mazmuni	Ballar
1	1.Avtomobil elektr jixozlari 2.Avtomobil elektr jixozlari nosozliklari 3.Barcha elektr jixozlarni texnik ko'rik o'tkazish Mavzu to'liq ,asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa	5
2	1.Avtomobil elektr jixozlari 2.Avtomobil elektr jixozlari nosozliklari 3.Barcha elektr jixozlarni texnik ko'rik o'tkazish Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	4
3	1.Avtomobil elektr jixozlari 2.Avtomobil elektr jixozlari nosozliklari Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa	3

(2-ilova)

28-Mavzu: Avtomobillar elektr jihozlarini umumiy texnik ko'rikdan o'tkazib borish.

Reja ;

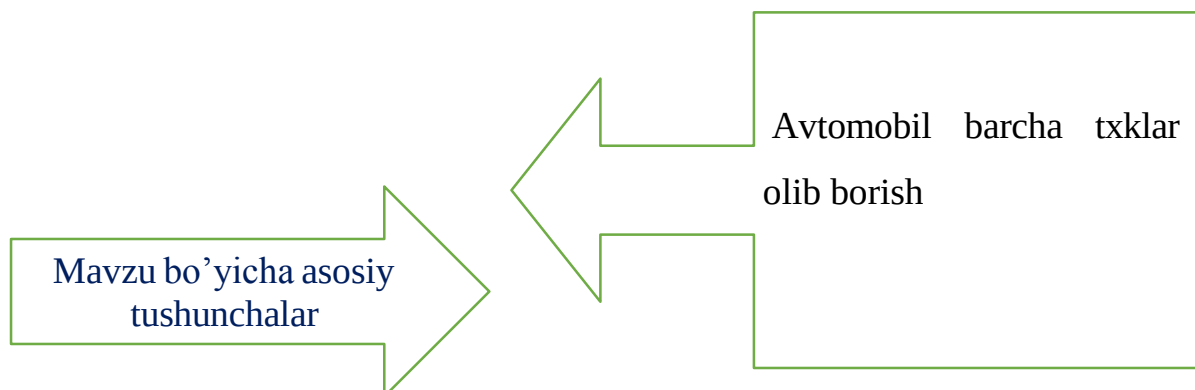
- 1.Avtomobil elektr jixozlari
- 2.Avtomobil elektr jixozlari nosozliklari
- 3.Barcha elektr jixozlarni texnik ko'rik o'tkazish

(3-ilova)



“Aqliy hujum” metodining asosiy qoidalari:

- Olg'a surilgan fikr va g'oyalar tanqid ostiga olinmaydi va baholanmaydi;
- Taklif qilinayotgan fikr va g'oyalar qanchalik fantastik va antiqa bo'lsa ham, uni baholashdan o'zingizni tiying!
- Tanqid qilmang - hamma bildirilgan fikrlar bir xilda bebahodir.
- Fikr bildirilayotganda bo'lma!
- Maqsad - fikr va g'oyalar sonini ko'paytirish.
- Qanchalik ko'p fikr va g'oyalar bildirilsa, shunchalik yaxshi.
- Yangi va bebaxo fikr va g'oyaning paydo bo'lish ehtimoli paydo bo'ladi.
- Agar fikrlar qaytarilsa asabiylashmang va hayron bo'lmang.
- Hayollar "tuzgishiga" ijozat bering.
- Bu muammo faqatgina ma'lum usullar yordamidagina hal bo'lishi mumkin, deb o'ylamang.



29-Mavzu: Avtomobillar elektr jihozlarini umumiy texnik ko'rikdan o'tkazib borish.

Reja ;

1. Avtomobil elektr jihozlari
2. Avtomobil elektr jihozlari nosozliklari
3. Barcha elektr jihozlarni texnik ko'rik o'tkazish

TAYANCH IBORALARI; Akkumulator batareyalarining nosozliklari, Akkumulator batareyasiga TXK va ta'mirlash texnologiyasi

Avtomobillarni ekspluatatsiyasi davrida elektr jihozlari tizimida paydo bo'lgan nosozliklarni bartaraf etish va xizmat ko'rsatish TXK va JT ish hajmlarini 11-17 % ni tashkil etadi.

Asosiy nosozliklar akkumulator batareyasida, o't oldirish tizimida, uzgich-taqsimlagich, to'g'rilagich-rele, generatorida va boshqa qismlarda paydo bo'ladi.

1. Akkumulator batareyalarining nosozliklari. Bunga bankalardagi kuchlanishning pasayishi, sulfatlanish va qisqa tutashishlar misol bo'la oladi.

Sulfatlanish nosozliklarning eng qiyin bartaraf etiladigani bo'lib, u plastinka yuzalarini yirik Pb_2SO_4 kristallari bilan qoplanishi natijasida sodir bo'ladi (akkumulator batareyalari ko'p saqlanganda, elektrolit zichligi yuqori bo'lganda, starter bilan ko'p qo'shilganda). Sulfatlanish kam tok kuchida (akkumulatorlar sig'imining 0,04 ga to'g'ri keluvchi) uzluksiz kuchlanish berish (zaradlash) bilan bartaraf etiladi.

Qisqa tutatish plastinkalardan aktiv massalarning to'kilishi natijasida sodir bo'ladi.

2. Akkumulator batareyasiga TXK va ta'mirlash texnologiyasi.

AKB ga TXK da uning sirti jipsligi, elektrolit sathi va zichligi, qarshilik bilan kuchlanishni tekshirishdan iborat. Elektrolit sathini me'yoriga keltirish uchun distillangan suv quyiladi. Elektrolit zichligi areometr yordamida tekshiriladi va farq 0,01 g/sm³ dan oshmasligi kerak. O'zbekiston sharoitida akkumulator batareyalaridagi elektrolit zichligi 1,25 g/sm³ bo'lishi kerak.

Akkumulator batareyasini yuklama vilkasi bilan tekshirish, uning qizigan dvigatelni yurgazish tartibiga mos kelgan zaradsizlanish holatini aniqlashga imkon beradi. Yuklama vilkasi yordamida zaradlanganlik darajasini aniqlashda voltmetr ko'rsatkichi quyida keltirilgan ma'lumotlarga mos tushishi lozim:

Akkumulatorning kuchlanishi, V	1,7¼1,8	1,6¼1,7	1,5¼1,4	1,4¼1,5	1,3¼1,4
Zaradlanganlik darajasi, foiz	100	75	50	25	0

Soz akkumulator batareyasining kuchlanishi yuklama vilka bilan tekshirilganda kamida 5 sekund davomida o'zgarmasligi keraq Akkumulator batareyasi qopqog'idagi teshiklar tiqinlar bilan berkitilgan bo'lishi lozim. Elektrolitning zichligi 1,2 g/sm³ dan kam bo'lgan akkumulatorlarni yuklama vilkasida tekshirish tavsiya etilmaydi.

Elektrolit zichligining 0,01g/sm³ ga kamayishi akkumulator batareyasining 6% zaradsizlanganligini ko'rsatadi. Batareyaning zaradsizlanishi yozda kamida 50% ni, qishda 25% ni tashkil etsa, uni zaradlash kerak.

Akkumulator batareyasi uch oyda bir marta batareya haqiqiy sig'imining 1/10 dan 1/13 gacha tok kuchi bilan zaradlanadi.

Batareyalarni zaradlash ikki usul bilan:

- doimiy tok kuchi bilan;
- doimiy kuchlanish bilan zaradlanadi.

Birinchi usulda, batareyani zaradlash tarmog'iga ketma-ket guruhlab kuchlanishlar reostati orqali ulanadi. Batareya ikki bosqichda zaradlanib, birinchi bosqichda zaradlash, batareyaning bitta elementidagi kuchlanish 2,4V ga yetguncha, ikkinchi bosqichda esa, tok kuchi 50 % ga kamayguncha bajariladi. Bu usulning kamchiligi shuki, zaradlash 10¼15 soat davom etadi hamda ulanadigan batareyalar bir xil sig'imda bo'lishi va tok kuchi har soatda nazorat qilib turilishi zarur.

Ikkinchi usulda, doimiy kuchlanish bilan har xil sig'imdagi va har xil darajada zaradlanadigan batareyalarni zaradlash mumkin. Batareyalarning bir xil kuchlanishdagilari guruhlariga ajratiladi va zaradlash qisqa vaqt davom etadi hamda tok kuchi rostlab turilishi zarur. Shuningdek, zaradlashni bevosita avtomobilning o'zida bajarish ham mumkin. Zaradlash jarayonining jadallashishi katta tok kuchi(50A) hisobiga olib boriladi. ATK larda qo'llaniladigan to'g'rilagichlar (vipryamitellar VAS-111, VSA-5 va h.k.) kuchlanish 80V gacha va tok kuchi 12A bo'lishini ta'minlaydi.

Hozirgi vaqtda ishlab chiqarilayotgan (NEKSIYA, TIKO va DAMAS avtomobillariga qo'yilayotgan) 12V35AH va 12V55AH (MF) akkumulator batareyalarida mahsus indikatorlar bo'lib, ular akkumulatorni me'yoriy (yashil rang), zaradtalab (qora rang) va elektrolitning kamligini (rangsiz) ko'rsatadi. Indikatorning rangiga qarab, akkumulatorni zaradlash yoki unga elektrolit quyish zarurligini aniqlash mumkin.

Akkumulator batareyasini yoriy ta'mirlashdan oldin uning tashqi sirti $3\frac{1}{5}$ foizli kalsiy sodasining qaynoq eritmasi bilan yungli cho'tkada yuviladi. Batareya yuvilgandan keyin sovuq suv bilan chayib tashlab, quruq latta bilan artiladi. Batareyaning kislotaga chidamli mumli(mastika) sirtining yoriqlari, jips bo'lmagan joylari elektrolitning sizib chiqishi va sachrashi orqali aniqlanadi. Bunday nuqsonlar akkumlyatorlar batareyasini qismlarga ajratmay turib bartaraf etiladi. Shu yoriq joylari($90\frac{1}{4}120^\circ$ burchak ostida) qizdirilgan iskana bilan o'yib ko'chirib olinadi, so'ngra shu joylarga qaynoq, suyultirilgan mum quyiladi. Ta'mirlash oldidan qismlarga ajratmay turib, batareyaning haqiqiy sig'imidagi tok $1/20\frac{1}{4}1/15$ nisbatdagi qiymatida, kuchlanishni 1,5V ga pasayguncha zaradsizlantiriladi. So'ngra elektrolit sopol vanna yoki shisha idishlarga quyib qo'yilib, batareya distillangan suv bilan yuvib yuboriladi. Shundan so'ng, barmoqsimon freza yoki diametri 18 mm li parma yordamida parmalab, ulagich(peremichka) chiqarib olinadi va qopqoqdagi kislotaga chidamli mum qobig'i elektrda qizdirilgan kurakchalar yordamida ko'chirib tashlanadi.

Batareyaning mumdan tozalangan qopqog'i yechgich yordamida yechib olinadi. Plastinaning yaxlit bloklari bakdan maxsus ushlagich(yoki ombir-ushlagich) yordamida chiqarib olinadi. Bloklarning nosoz majmuasi bakdan (peremichkani yechmay turib, batareyani qo'zg'atmay ushlab turib), qisib ushlagich(yoki ombir-ushlagich) yordamida chiqarib olinadi.

Qismlarga ajratilgan batareya kislotaga chidamli vannaga solib yuviladi. Nosoz separator va plastinalar (qulog'i kavsharlangan joyidan eritib) baretkalardan ajratib olinadi. Bak jipsligi unga qaynoq suv quyib va uning sizib chiqishiga razm solib yoki elektr o'tkazuvchanligini sinab tekshiriladi. Buning uchun bakka elektrolitning suvdagi kuchsiz eritmasi quyiladi va yaxshi aralashtirilib, sinab bo'lingandan so'ng, vannaga to'kib yuboriladi. Vannada va bak ichida elektrodlar joylashib, ulardan voltmetr orqali $127\frac{1}{4}220$ V kuchlanishli tok o'tkaziladi. Bak jips bo'lsa, voltmetr strelkasi « 0 » holatidan siljimaydi. Urilgan, yorilgan hamda turli ko'rinishlarda shikastlangan baklar ta'mirlanadi yoki almashtiriladi. Yig'ilgan plastinkalar blokida qisqa tutashuvlar sodir bo'lishi yoki bo'lmasligi bakning alohida joyiga o'rnatib qo'yilgan voltmetr orqali tekshiriladi. Bunday paytda qopqoq asbest yoki rezina chilvir bilan jips mahkamlanadi va bu sirtga erigan mum quyiladi. Yig'ilgan batareyaga me'yordagi zichlikda elektrolit quyilib($25\frac{1}{4}30^\circ\text{S}$ haroratgacha sovutib) $4\frac{1}{4}5$ soat ushlab turilgandan so'ng, zaradlanadi.

Hozirgi vaqtda ishlab chiqarilayotgan (NEKSIYA, TIKO va DAMAS avtomobillariga qo'yilayotgan) 12V35AH va 12V55AH (MF) akkumulator batareyalarida mahsus indikatarlar bo'lib, ular akkumulatorni me'yoriy (yashil rang), zaradtalab (qora rang) va elektrolitning kamligini (rangsiz) ko'rsatadi. Indikatorning rangiga qarab, akkumulatorni zaradlash yoki unga elektrolit quyish zarurligini aniqlash mumkin.

3.Avtomobillarda batareyali, kontaktli-tranzistorli, kontaktsiz-tranzistorli va elektron o't oldirish tizimi qo'llaniladi. Dvigatelning 40% dan ziyod nosozliklari shu tizimga to'g'ri kelib, uning quvvatini pasayishiga sabab bo'ladi.

Eng ko'p tarqalgan o't oldirish tizimi batareyali bo'lib, u uzgich-ulagich, o't oldirish g'altagi, svecha, yuqori va past kuchlanish simlaridan tashkil topgan.

O't oldirish tizimining eng ko'p tarqalgan nosozliklari yuqori va past kuchlanishli simlar ustki qoplamni ochilib qolishi va massaga tegishi, ulash joylarida yaxshi ilashish yo'qligi, uzgich-ulagich kontaktlarini oksidlanib qolishi va kuyishi, kontaktlar orasidagi tirqishni o'zgarishi, xarakatlanuvchi kontakt prujinisini bo'shashib qolishi, taqsimlagich valini yedirilishi, kondensatorni ishdan chiqishi, svechalarga moy sachrab ifloslanib qolishi, o't oldirish g'altagi sim chulg'amlarini qisqa tutashishi, o't oldirish momentini noto'g'ri qo'yilganligi, markazdan qochirma va vakkumli o't oldirish sozlagichlarini yaxshi ishlamasligidan iborat.

O't oldirish tizimi asosiy nosozliklari. O't oldirish tizimidagi elementlar bo'yicha nosozliklarning sodir bo'lishini har biri bo'yicha alohida ko'rib chiqamiz. Yuqori kuchlanishli g'altakning nosozliklariga g'altak qopqog'ining darz ketishi va kuyishi, birlamchi va ikkilamchi chulg'amlar himoya qobiqlarining kuyishi oqibatida o'ramlar orasidagi qisqa tutashuv, chulg'amlarning ulangan joyidan uzilib qolishi, qo'shimcha rezistorning uzilib qolishi yoki birlashgan qismlarning bo'shashib qolishlari kiradi.

Uzgich-taqsimlagichning nosozliklariga kontaktlarga moy tegishi yoki kuyishi, uzgich kontaktlari orasidagi tirqishning yetarli emasligi yoki juda kattaligi, kondensatorning shikastlanishi yoki kuyishi, rotor va qopqog'ning ifloslanishi, qopqog'ning darz ketishi, richag prujinasi tarangligining pasayishi, yetaklovchi valcha vtulkasi, uzgich richagi vtulkasi yoki turtkichi, podshipnikning yeyilishi, markazdan qochma rostgich prujinasining kuchsizlanishi va yukchalarning qadalib qolishi, vakuumli rostlagich diafragmasining teshilishi, uzgich mushtchasi, markazdan qochma rostlagich yukchalari teshiklari va o'qlarining yeyilishi, himoya qobig'i yoki «massa» simlarining uzilishi, taksimlagich qopqog'i ichki yuzasidagi elektrodning kuyishi yoki oksidlanib qolishi, yuqori kuchlanishli simlar himoya qoplamlarining kuyishi kabilar kiradi.

Chaqmoq(svecha)larning asosiy nosozliklari: korpus va markaziy elektrod bo'yicha jichlikning yetarli emasligi, yon va markaziy elektrodning yeyilishi, himoya qoplami etagining yemirilishi, chaqmoqning ichki yuzalarida elektrodlar orasidagi havo tirqishi qisqarishiga olib keluvchi qurum qoplamini paydo bo'lishi. Agar dvigatelda karburator va o't oldirish tizimi to'g'ri sozlangan bo'lsa va me'yoriy ishlasa, shuningdek, ishlatilayotgan yonilg'i sifatli bo'lsa, u xolda dvigateldan yechib olingan chaqmoqning rangi zang yoki jigarrang ko'rinishida bo'ladi. Ishlash davomiyligiga qarab korpus yupqa qurum qatlami bilan qoplanadi. Markaziy elektrod kulrang tusda bo'ladi. Bunday chaqmoqlarni temir shchetka yoki qumqog'oz bilan tozalab, tirqishini rostlagandan so'ng yana dvigatelga o'rnatish mumkin.

Agar chaqmoqning yonish kamerasiga kirib turuvchi qismi mayda qurum zarrachalari bilan qoplangan bo'lsa, buning asosiy sabablari aralashmani o'ta boyligi, havo tozalagichning kirlanishi, uchqunning kuchsizligi, dvigatel ko'p vaqt davomida salt ishlashi va klapanlardagi issiqlik tirqishining noto'g'i rostlanganligidir.

Chaqmoqning moy bilan qoplanishi porshen halqalarining yeyilganligi, klapan moytutqichi teshigining kengayib ketganligi, dvigateldagi moy sathining

yuqoriligi, moy filtrining ifloslanishi, karburatordagi aralashmaning boyligi, o't oldirish tizimining nosozligi tufayli sodir bo'ladi.

Chaqmoqni kulrang-jigarrangdan to kulrang-ko'k ranggacha qurum bosganligiga chaqmoq belgilangan me'yoridan ortiq haroratlarda ishlatilayotgan-ligi(kalil soni pastligi), karburatordagi aralashmaning kambag'al bo'lishi, yondirish onining ertaligi, porshen tubi va silindr kallagining qurum bilan qoplanishi, dvigatel silindriga qo'shimcha havoning so'rilishi, chaqmoqda zichlash halqasining yo'qligi sabab bo'ladi.

Yuqori kuchlanishli simlarning asosiy nosozliklariga himoya qoplaminig yorilishi va teshilishi, uchlarining kuchsiz qisilishi tufayli kuchsiz kontaktda bo'lishi, sinishlar, uzilishlar va qarshilikning ortib ketishi kiradi.

Eng ko'p tarqalgan o't oldirish tizimi batareyali bo'lib, u uzgich-taqsimlagich, o't oldirish g'altagi, chaqmoqlar, yuqori va past kuchlanishli simlardan tashkil topgan.



4. O't oldirish tizimiga TXK. TXK jarayonida diagnostikalash, maxkamlash, moylash va sozlash ishlari bajariladi.

O't oldirish tizimini diagnostikalash. Diagnostikalashda elektron-nur trubkali qo'zg'almas motor-testerlardan, hamda elektron avtotesterlardan (sonli aks ettiruvchi) foydalaniladi.

Motor-tester va elektron avtotestr yordamida aniqlangan ko'rsatkichlarni me'yoriy ossillogrammalar bilan taqqoslab, o'zgaruvchan tok generatori, kondensator va o't oldirish g'altagining birlamchi sim chulg'ami holati, taqsimlagich kontaktlari orasidagi tirqish va uning holati, o't oldirish chaqmoqlaridagi kuchlanish va o't oldirish g'altagining ishlash qobiliyatini aniqlab beradi. Hozirgi vaqtda motor-testerlarning ikkinchi avlodi bo'lgan mikroprotessorli tizimga asoslangan avtotesterlardan keng foydalanish diagnostika jarayonini to'liq avtomatlashtirish imkonini beradi.

O't oldirish tizimiga texnik xizmat ko'rsatish. Taqsimlagichni davriy ravishda moylab turish, uning kontaktlari orasidagi tirqishni tekshirish va rostlash, detallarning holati hamda tozaligini kuzatib borish lozim.

Xizmat ko'rsatish vaqtida taqsimlagichning mahkamlanganligi tekshiriladi va zarur bo'lsa, yana mahkamlanadi. Bundan avval o't oldirish onining to'g'ri o'rnatilganligini tekshirish lozim. Taqsimlagich qopqog'i yechib olinib, uning ichki va tashqi sirtlari kirdan tozalanadi.

Uzgich kontaktlari orasini moy qoldirlari va changdan benzin shimdirilgan zamsh materialida tozalash kerak.

Kuygan kontaktlarni maxsus abraziv plastina yoki donadorligi 150 bulgan mayin oynasimon jilvir bilan tozalash zarur. Kontaktlarni tozalashda ularning yuzasida paydo bo'lgan do'nglik va chukurliklar tekislanishi lozim. Ularni to'liq tekislash tavsiya etilmaydi.

Kontaktlar tozalangandan so'ng ularni havo bilan puflash, so'ngra benzinda yengil namlangan zamsh bilan artish va kontaktlar orasidagi tirqishni sozlash lozim.

Harakatlanuvchi kontakt o'z o'qida qadalib kolishini tekshirish uchun richagni barmoq bilan tortib, so'ng qo'yib yuboriladi, richag prujina chertilgandek, tez sur'atda dastlabki holatiga qaytishi lozim. Agar richag dastlabki holatiga sekin qaytsa, harakatlanuvchi kontakt yoki kontakt yig'masi yangisiga almashtiriladi.

Taqsimlagichdagi markazdan qochma va vakuumli sozlagichlarning ishlashi hamda uchqunning bir maromdaligini tekshirishni, shuningdek, kontaktlarning ochiq holatda turish burchaklarini o'rnatishni maxsus SPZ-12 jihozida yoki shunga o'xshash jihozlarda amalga oshirish darkor. Uzgich o'qining ichquymasi hamda ko'p avtomobillarda qo'llanilayotgan vakuum sozlagich podshipnigini davriy ravishda moylab turish lozim.

O't oldirish burchagini irgarilatishni tekshirish va sozlash. Bu ishini bajarish siqish taktida, ishlaymay turgan dvigatelda, porshen yuqori chekka nuqtaga yaqinlashish chog'ida blok va shkivdagi (yoki maxovikdagi) belgilarni bir-biriga to'g'ri keltirilib, so'ngra bir uchi kontaktga keluvchi simga va ikkinchi uchi massaga ulangan lampochkaning yonish onini aniqlash orqali bajariladi. Biroq bu usulda xatolik $\pm 5^\circ$ gacha yetadi. Shuning uchun yakuniy sozlash dvigatel salt yurishda ishlab turganida va tezlashayotgan vaqtda tezlik va yuklanishni hamda vakuumli va markazdan qochirma sozlagichlar ishini hisobga olib amalga oshiriladi. Agar dvigatelning salt yurishida vakuumli sozlagich uzib qo'yilsa, tirsakli valning aylanishlar soni to'satdan tushib ketadi, markazdan qochirma sozlagichning yaxshi ishlamasligi dvigatelning tezlik olish qobiliyatini susaytiradi.

O't oldirish burchagini aniq sozlash ishlayotgan dvigatelda stroboskop yordamida bajariladi. Uning ishlash prinsipi qisqa vaqt (0,0002 s) oralig'ida belgilangan onlarda aylanuvchi detalni qisqa yorug'lik impulsi bilan yoritilsa, u qo'zg'almas bo'lib ko'rinishiga asoslangan. Shunga asosan tirsakli valning kichik, o'rta va katta aylanishlarida o't oldirish burchagining me'yoriy qiymatlari tekshiriladi. Tekshiruv natijalariga ko'ra uzgich-taqsimlagich sozlanadi yoki almashtiriladi. Almashtirilgan uzgich-taqsimlagich ustaxonada ta'mirlanadi va ta'mirlash sifati qo'zg'almas jihozlar yordamida tekshiriladi.

5. Elektr jihozlarida, ya'ni generator, tok to'g'rilagich, relesozlagich, starter, elektr simlari, o'lchov-nazorat yoritish asboblari uchraydigan nosozliklar va ularning alomatlari, ularning texnik holatini tekshirish, sozlash va joriy ta'mirlash ishlari texnologiyasi.

Generator va rele sozlagich - hozirgi zamonaviy avtomobillarda generator va rele-sozlagichlarning doimiy va o'zgaruvchan tokda ishlaydiganlari qo'llaniladi.

Generator nosozliklariga o'zgaruvchan tokning ifloslanishi, shetkalarini yilishi, cho'tka ushlagich prujinalarini sinishi, sim chulg'amlarining uzilishi, chulg'amlar orasidagi qisqa tutashishi, yakorni massa bilan qisqa tutashishi, yakor sim chulg'amlarini uzulishi, tasmani bo'shashishi yoki uzulishlari kiradi.

Hozirgi vaqtda o'zgarmas tokda ishlaydigan generator va rele-sozlagichlar ham qo'llaniladi. Ularni taxislash yuklanish ostida va yuklanishsiz, generator ishlaganda tirsakli val aylanishlar sonini o'zgarishini me'yori bilan solishtirishdan iboratdir.

O'zgaruvchan tokli generator va rele sozlagichlarni tashxislashda uning hosil qilayotgan kuchlanishi kattaligi va holati tekshiriladi. Kuchlanish, hamma iste'molchilar ulanganda, 12V dan kam bo'lmasligi kerak. Normal ishlayotgan generatorda hosil bo'layotgan kuchlanish o'zgarishi 1-1,2V dan oshmaydi. Voltmetr yordamida generator ishlash jarayonini tekshirish juda qiyin, shuning uchun tekshiruv otselograf bilan birgalikda bajariladi.

Agarda generator umuman tok hosil qilmayotgan bo'lsa, u holda uyg'otish o'ramlarining sozligini, to'g'rilagichni yoki rele-sozlagichni tekshirish zarur.

O'zgaruvchan tok generatorida mexanik va elektr turkumidagi nosozliklar bo'lishi mumkin. Mexanik nosozlik: rotor valining yeyilishi, shponka uyasining kengayishi, podshipnikning yedirilishi va gayka rezbasining shikastlanishi va boshqalardan iborat. Ular razm solish va bo'laklarga ajratish yo'li bilan aniqlanadi. Ko'rsatilgan nosozliklar elektrotexnik va tokarlik ustaxonalarida bartaraf etiladi. Eng ko'p uchraydigan nosozliklar cho'tkaning yeyilib ketishi va uni ushlab turuvchi prujinaning elastikligini kamayishi hisoblanadi. Bu nosozliklar detallarni almashtirish yo'li bilan bartaraf etiladi.

NEKSIYA, TIKO va DAMAS rusumidagi avtomobillarda 12V-1.4A turidagi o'zgaruvchan tok generatorlari qo'llaniladi, ularga TXK ishlarini tashkil etish MDX da ishlab chiqilgan generatorlarnikidan unchalik farq qilmaydi.

Starterda ishlash jarayonida mexanik nosozliklar ko'proq uchraydi. Yedirilish natijasida starter shesternyasi va maxovik qo'shilmay qoladi. Bu nosozliklar, brikmalarda salt yurish ko'payib ketishi natijasida sodir bo'lishi ham mumkin. Undan tashqari sim chulg'amlarining uzilishi, qisqa tutashish, yakor qo'nimidagi bronza vtulkalarini yeyilishi, klemmalarning kuyishi va oksidlanib qolishi natijasida nosozliklar kelib chiqadi.

Neksiya va Espero avtomobillarida kontaktsiz tranzistorli o't oldirish tizimi qo'llaniladi, tizimdagi barcha jihozlarni tashxislash ishlari skaner yordamida bajariladi. Bunda o't oldirish momenti, svechalarga kelayotgan kuchlanish qiymati, xatto svechalar orasidagi tirqishning me'yoridaligini tekshirish mumkin.

Yoritish va ogohlantirish anjomlarining nosozliklarini kelib chiqishi lampochkalarining kuyishi, uzgich-ulagichlarning ishdan chiqishi natijasida ro'y beradi. Eng asosiy nosozliklar faralarning nosozligidan iborat. Yaqin yoritish chiroqlari 30 m. ni, uzoq yoritish chiroqlari 100 m. masofani yoritishi kerak. Ular mahsus optik priborlar yordamida yoki avtomobildan ma'lum masofada devorga o'rnatilgan mahsus ekran yordamida sozlanadi.

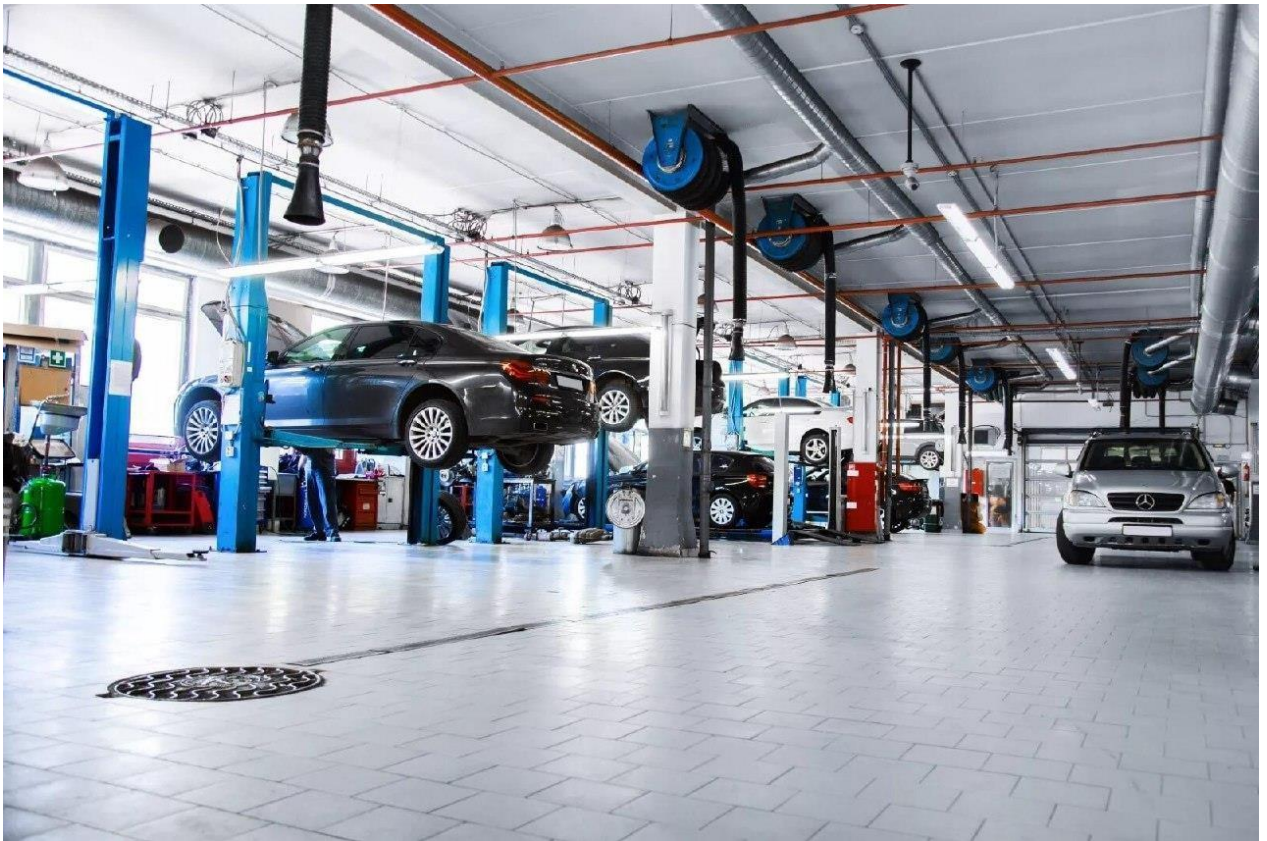
Rostlash vaqtida bitta farani yorug'lik nuri o'tkazmaydigan g'ilof bilan yopib qo'yiladi. Agar yorug'lik sharpasining ellipssimon shakli markazi bilan ekrandagi

vertikal va gorizantal chiziqlarning kesishish nuqtasi mos tushmasa, rostlash vintlari orqali hamma faralar burab moslanadi. Shunday tartibda ikkinchi fara ham rostlanadi.

Agarda farani rostlashda ekrandan foydalanilsa, u holda ekran, avtomobilning turiga qarab, undan 5-12 m gacha uzoqlikda joylashtirilishi mumkin. Yoritish jihozlarining yaroqsiz detallari almashtirish yo'li bilan ta'mirlanadi.

Tekshiruv-nazorat priborlarini ishlay bilish qobiliyati, ko'rsatish to'g'riligi tekshiriladi. Ularning nosozliklari sim chulg'amlarining kuyishi, simlarning uzilishi, noto'g'ri ko'rsatishi bo'lib, tuzatib bo'lmasa, ular yangisiga almashtiriladi. Moy bosimi, suv harorati va yonilg'i sathining ko'rsatgichlari datchik va qabul qiluvchilarning ishchanligini tekshirish uchun, ular avtomobildan yechib olinadi va mahsus jihozlar yordamida me'yor ko'rsatgichlariga taqqoslab tekshiriladi. Agar bu ko'rsatgichlar me'yor chegarasida bo'lsa, asboblari soz holda hisoblanadi

1. O'quv dasturiga qo'yilgan talablar





Uyga vazifa berish

O'qib o'rganish Avtomobil elektr jixozlari umumiy bosqichlarini nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Nosozliklarni aniqlashni o'rganish sinov amliyotda qo'llash

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov “ Avtomobillarni elektr jixozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha “Ilm Ziyosiy” 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov “Avtomobillarni elektr va elektron jixozlari”
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari
4. [https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni diagnostika qilish va ta'mirlash\(ixtisosliklar bo'yicha “Ilm Ziyosiy” 2016yil.](https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12)
5. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot

30-Mavzu: Avtomobil barcha elektr tizimlarini surunkali nazorat**O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli**

Vaqt: 80 minut	O'quvchilar soni:
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Nazariy: yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulot rejasi	1. Avtomobillarni ishga yaroqli holda ushlab turish 2. Avtomobillarni joriy ta'mirlashning turlari 3. Avtomobillarni umumiy texnik ko'rikdan o'tkazish 4. Barcha elektr jixozlarni texnik ko'rik o'tkazish
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Avtomobil barcha elektr tizimlarini surunkali nazorat qilish haqida umumiy malumot asosiy tushuncha va atamalarni va boshqa fanlar bilan aloqalari haqida umumiy tushunchalar berish.	
O'qitish natijasi:	Avtomobil barcha elektr tizimlarini surunkali nazorat qilish bo'yicha o'quvchilar bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar: 1. Avtomobillarni ishga yaroqli holda ushlab turish bo'yicha ma'lumot beradi 2. Avtomobillarni joriy ta'mirlashning turlari bo'yicha axbrot beradi: 3. Avtomobillarni umumiy texnik ko'rikdan o'tkazish bo'yicha tushunchalar beradi 4. Barcha elektr jixozlarni texnik ko'rik o'tkazish bo'yicha ma'lumotlar beradi	O'quv faoliyati natijalari: 1. Avtomobillarni ishga yaroqli holda ushlab turish bo'yicha bilimlarga ega bo'ladilar 2. Avtomobillarni joriy ta'mirlashning turlari bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'ladilar 3. Avtomobillarni umumiy texnik ko'rikdan o'tkazish bo'yicha tushunchalarga ega bo'ladilar. 4. Barcha elektr jixozlarni texnik ko'rik o'tkazish bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'ladi
O'qitish metodlari:	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash, «Zigzag» texnikasi
O'qitish vositalari	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk, ko'rgazmali qurollar, test kartochkalari.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli	Ommaviy, guruhiy va jamoaviy, yakka tartibdagi, juftlikdagi

<i>O'qitish sharoiti</i>	1. O'quv dasturiga qo'yilgan talablar	Maxsus texnik vositalar bilan jixozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
<i>Qayta aloqaning usul va vositalari</i>		mashqlar , bajarilgan o`quv topshiriqlarini baholash.

1. O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	o'qituvchi	o'quvchi
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (10 daq.)	Tashkiliy qism O'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi. Maqsad va vazifaning belgilanishi. O'quvchilarni baholash me'zonlari bilan tanishtiradi.(1-ilova) Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalar yetkazadi. Mavzularning o'zaro aloqasini yoritadi. Mavzuning tashkiliy xususiyatlari tushuntiriladi.(2-ilova)	Tinglaydi Yozib oladi
2-bosqich. Asosiy (60daq.)	O'quvchilar bilimini faollashtirish 1. O'quvchilarning oldingi o'tilgan mavzu bo'yicha o'zlashtirganlik darajasini yakka tartibda savol-javob usuli orqali tekshiradi.Aqliy hujum. (3-ilova) Yangi o'quv material bayoni 2. Plakatlar va maketlar mavzu bo'yicha asosiy nazariy bilimlar berishda foydalaniladi. Jalb qiluvchi savollar beradi.Mavzu bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni daftarga qayd etishlarini eslatadi. 3. Avtomobil elektr jihozlari fanida Barcha elektr jixozlarni texnik ko'rik o'tkazish yozib beradi va tavsiflanadi. 4. . Avtomobil elektr Barcha elektr jixozlarni texnik ko'rik o'tkazish aytib beradi. 5. Asosiy tushuncha va atamalarini plakarlar va maketlar yordamida tushintiriladi. (4-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 6. Bu jarayon asosan har bir o'quvchini o'tilgan mavzu bo'yicha mavzu bayoni(5-ilova)	Savollarga javob beradi Savollarga javob beradi, ma'lumotlarni qayd qiladi. Diqqat qiladi. Baholanadi

3-bosqich. Yakuniy (10 daq.)	Mashg'ulot yakuni 1. Mavzuning kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi va yakun qiladi. O'quvchilar faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Uyga vazifa berish O'qib o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash	Diqqat qiladi Topshiriqni yozadi
---	--	--

O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

30-Mavzu: Avtomobil barcha elektr tizimlarini surunkali nazorat qilish

Reja ;

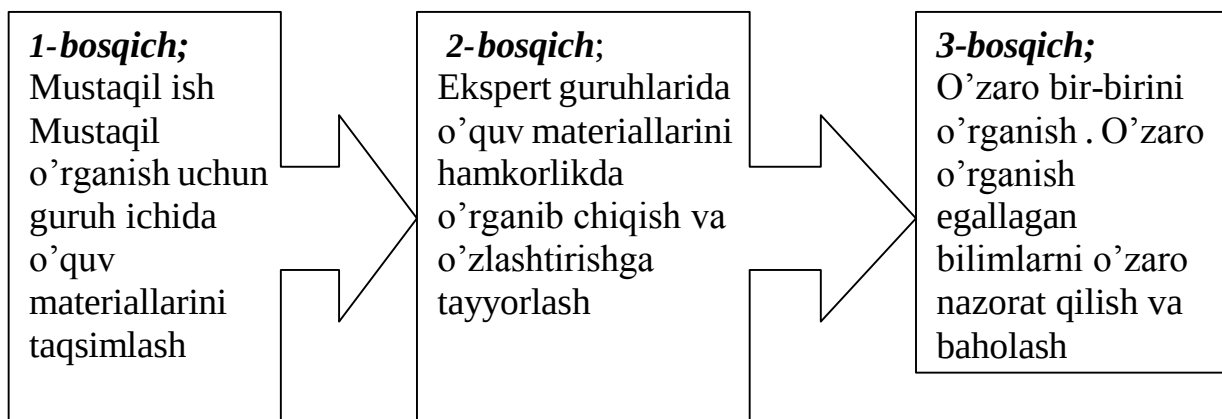
1. Avtomobillarni ishga yaroqli holda ushlab turish
2. Avtomobillarni joriy ta'mirlashning quyidagi turlari mavjud:
3. Avtomobillarni umumiy texnik ko'rikdan o'tkazish
4. Barcha elektr jixozlarni texnik ko'rik o'tkazish

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

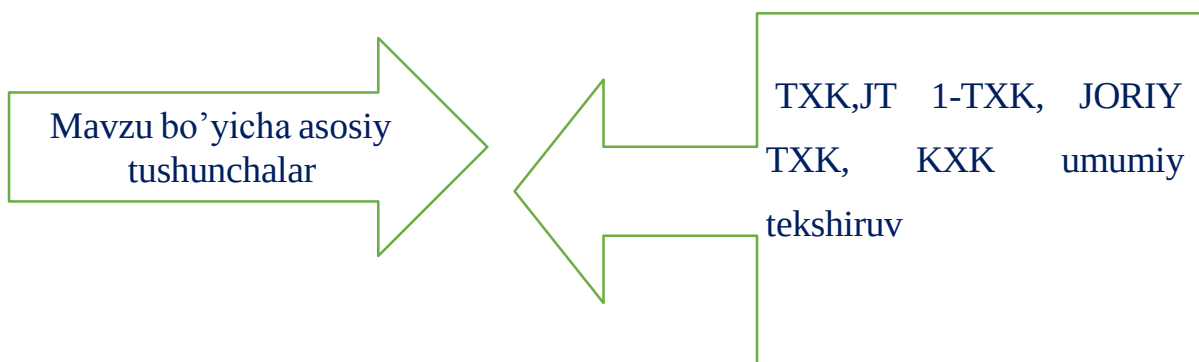
(3-ilova)

O'zaro o'qitish yagona tamoyilga asoslangandir: o'quv guruhi kichik guruhlarga bo'linadi. Har bir guruh a'zosi o'rganilayotgan mavzuning ma'lum sohasi bo'yicha ekspert bo'ladi va boshqalarga o'rgatadi.

Har bir guruhning asosiy maqsadi: har bir o'quvchi mavzuni to'liq o'zlashtirishi kerak.



(4-ilova)



(5-ilova)

30-Mavzu: Avtomobil barcha elektr tizimlarini surunkali nazorat qilish

Reja ;

1. Avtomobillarni ishga yaroqli holda ushlab turish
2. Avtomobillarni joriy ta'mirlashning turlari
3. Avtomobillarni umumiy texnik ko'rikdan o'tkazish
4. Barcha elektr jixozlarni texnik ko'rik o'tkazish

Tayanch iboralari; TXK, JT 1-TXK, JORIY TXK, KXK da umumiy tekshiruv, tozalash, yuvish, quritish va yoqilg'i, moy, maxsus suyuqliklarni me'yoriga keltirish ishlari bajariladi

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

Avtomobillarni ishga yaroqli holda ushlab turish, ishdan chiqishini oldini olish va bartaraf etish asosiy vazifa hisoblanadi.

Shuning uchun TXK ning asosiy vazifasi avtomobillarni ishdan chiqishini oldini olish, JT ning vazifasi esa, ishlash davrida kelib chiqqan nosozliklarni bartaraf etish hisoblanadi.

Hozirgi vaqtgacha MDX da ishlab chiqarilgan va chiqarilayotgan avtomobillarga TXK va ularni JT reja asosida bajarilib kelgan va bajariladi, bu o'z navbatida TXK va JT tizimini tashkil etgan holda, bir-biriga bog'liq bo'lgan Nizom va me'yorlar, hamda TXK va JT ishlarining tartibini aniqlab beradi.

Ko'pgina mamlakatlarda avtomobil transportiga TXK va JT ning rejaviy-ogohlantiruvchi tizimi qabul qilingan bo'lib, unga quyidagi talablar qo'yiladi:

- a) moddiy va ishlash harajatlarini kam sarflagan holda avtomobillarni ekspluatatsion xususiyatlarini saqlab turish;
- b) TXK va JT ni rejalay va tashkil eta oluvchi rejaviy-me'yoriy xarakterga ega bo'lishi;
- v) barcha avtomobil ekspluatatsiyasi korxonalari uchun majburiyligi;
- g) barcha muxandis-texnik hodimlar uchun konkret va anglash mumkinligi;
- d) ishlash sharoitiga qarab konkret me'yorlarni bir maromdaligi va egiluvchanligi;
- e) avtomobillarni har xil sharoitda ekspluatatsiyasini hisobga oluvchanligi.

2. TXK va JT ishlarini tashkil etish va uning me'yoriy asoslari "O'zbekiston Respublikasi avtomobil transporti harakatdagi tarkibiga TXK va T to'g'risida Nizom" bo'yicha bajariladi.

Xarakatdagi tarkibga TXK va T to'g'risidagi NIZOM asosiy xujjat hisoblanib, unga asosan barcha ishlar rejalashtiriladi va tashkil etiladi hamda, qo'shimcha me'yoriy texnologik xujjatlar ishlab chiqiladi.

Nizom ikki qismdan iborat:

1-qism -harakatdagi qismga TXK va JT asoslaridan iborat bo'lib, u tizim va texnik siyosatni aniqlaydi. Bunda TXK va JT ning turlari, boshlang'ich me'yoriy ko'rsatgichlar, ekspluatatsiya sharoitlari va korrektirovka turlari, TXK va JT ni tashkil etish usullari va bajariladigan operatsiyalarning nomlari keltirilgan, 2-chi qismda har bir turdagi avtomobillar uchun alohida me'yoriy ko'rsatgichlar keltirilgan.

Avtomobillarga TXK va JT tizimining asosiy negizi, ularning texnik ekspluatatsiya, ekspluatatsiyaon sharoiti, ishonchliligi va sifat darajasi, tashkiliy texnik chegaralovlar hisoblanadi.

TX o'z ichiga 8-10 tudagi ishlarni oladi (moylash, qotirish, sozlash, nazorat etish va h.k.) va 150-280 dan ortiq agregat va mexanizm detallariga ogohlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi.

Har bir uzal va mexanizmga TXK o'ziga xos davrni tashkil etadi va bu davrni bir necha usullar bilan aniqlanadi:

- a) texnik iqtisodiy usul - bunda biron bir guruh uchun TXK va JT ishlarini bajarishda eng kam harajatlar sarflash asosiy maqsad hisoblanadi,

b) TXK operatsiyalarini o'zaklari bo'yicha guruhlash - ma'lum bir optimal davr ichida bir guruh obyektlarning asosiy o'zaklariga quyidagi alomatlari bo'yicha texnik xizmat ko'rsatiladi:

- harakat havfsizligiga ta'sir etuvchi,
- ularga texnikxizmat ko'rsatmaslik, avtomobilning buzilmasdan ishlashiga, iqtisod va ishlay bilish qobiliyatiga ta'sir etuvchi,
- maxsus jihozlar va katta ish hajmini talab etuvchi,
- doimiy qaytariluvchi(bunga dvigatel va avtomobil uzellarini moylab turish misol bo'la oladi).

v) iqtisodiy ehtimollik usuli - bu usulda bajariladigan ishlarning maqsadga muvofiqligini optimal aniqlash emas, balki belgilangan oraliqda o'tkazish nazarda tutiladi. Bunda, avtomobil agregatlari ishdan chiqmasdan turib, qanday oraliqda TX ko'rsatilsa kamroq harajat sarflanishi aniqlanadi.

O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan, harakatdagi qismlarga TXK va JT Nizomiga ko'ra, SNG davlatlarida chiqarilgan ko'pgina avtomobillarga TXK ishlari quyida keltirilgan me'yoriy davriylikda o'tkaziladi.

Avtomobillarga TXK juda ko'p texnologik operatsiyalardan iborat bo'lib, o'zining maqsadi, xarakteri, bajarilish sharoiti, ishlatiladigan jihozlar, moslamalar va bajaruvchining kvalifikatsiyasi bo'yicha jamlashib, KXK, TXK-1, TXK-2, MXK turlariga bo'linadi.

1 va 2-TXK davrlar

Avtomobillar turi	TXK - 1	TXK - 2
Yengil avtomobillar	4000 km	16000 km
Avtobuslar	3500 km	14000 km
Yuk avtomobillari	3000 km	12000 km

KXK da umumiy tekshiruv, tozalash, yuvish, quritish va yoqilg'i, moy, maxsus suyuqliklarni me'yoriga keltirish ishlari bajariladi.

TXK-1, TXK-2 va MXK da asosan tozalash, yuvish, quritish, tekshiruv diagnostika, qotirish, sozlash, elektrotexnik, shina, akkumulator, moylash va agregat, mexanizmlardagi moylarni me'yoriga keltirish va almashtirish ishlari bajariladi.

Harakatdagi tarkibning muhim bo'g'ini diagnostikadir. Diagnostikaning vazifasi texnik xolati harakat havfsizligi talablariga javob bermaydigan avtomobillarni aniqlash, TXK dan so'ng yoki avval nosozliklarni aniqlash, joriy ta'mirlashdan oldin buzilish va nosozliklarni aniqlashdan iborat.

Tekshiruv-diagnostika ishlari avtomobil yoki uning agregatlari va mexanizmlarini bo'laklarga ajratmasdan turib texnik holatini aniqlashni o'z ichiga olib, u avtomobillarga TXK va JT ishlari texnologik jarayonining boshqarish elementlaridan biri hisoblanadi.

Tekshiruv-diagnoz qo'yish ishlarining hajmi barcha TXK va JT dagi ish hajmlarining 30% ni tashkil qiladi.

Tekshiruv-diagnoz qo'yish ishlari davrida avtomobilning harakat havfsizligini ta'minlovchi agregatlarni holati aniqlanadi, TXK dan avval diagnostik qo'yish ishlari bajariladi. Bajariladigan ish hajmi, davriyligi, ish turlari, mo'ljallanganligi va TXK, JT texnologik jarayonida tutgan o'rniga qarab, diagnostik qo'yish ishlari D-1 va D-2 ga bo'linadi.

D-1: dan asosiy maqsad harakat havfsizligini ta'minlovchi agregat va mexanizmlarni texnik holatini, (tormoz, boshqarish mexanizmi, oldingi g'ildiraklarni o'rnatish burchaklari, yoritish asboblari) chiqindi gazlar zararliligini va yoqilg'i sarfini aniqlashdan iborat.

D-2: dan asosiy maqsad avtomobilni tortish-iqtisodiy ko'rsatkichlari bo'yicha to'liq texnik holatini aniqlash va asosiy agregat, sistema va mexanizmlarning nosozligini aniqlashdan iboratdir. D-2, TX-2 dan avval o'tkazilib, ish hajmi aniqlab olinadi, hamda ishlar tugagach uning sifati nazorat qilinadi. D-2 buyurtma bo'yicha JT dan avval ish hajmini aniqlab olish uchun ham bajarilishi mumkin.

TXK va JT ishlari o'tkazish uchun ma'lumotlar diagnostikalash jihozlari va ko'chma asboblardan yordamida olinadi.

TXK va JT ishlari bajarish davrida nosozliklarni aniqlash uchun "operativ-texnologik" diagnostik qo'yish(Dr) usuli qo'llanilib, bunda ko'chma asboblardan foydalaniladi.

Sozlash ishlari deb, agregat, mexanizm va detallarni almashtirmay turib, ularni texnik holatini tiklash, ya'ni belgilangan oraliq, salt yurish kabi ko'rsatkichlarni me'yoriga keltirishga aytiladi. Bu ishlar diagnostik qo'yish yoki TXK va JT ishlarini natijalari asosida bajariladi.

Ta'mirlash ishlari o'zining xarakteri va yo'nalishi bo'yicha qayta tiklash (QT) va joriy ta'mirlash (JT) kabi turlarga bo'linadi.

QT ishlay bilish qobiliyatini yo'qotgan avtomobil va uning agregatlarini keyingi qayta tiklash yoki safdan chiqqunga qadar buzilmasdan ishlashini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Avtomobil yoki uning agregatini qayta tiklashda bo'laklarga ajratish, tiklash va detallarni almashtirib qayta yig'ish, sozlash va sinash ishlari bajariladi. Agregat KT ga, uning o'zak va asosiy detallari ta'mirlab bo'lgan taqdirda jo'natiladi. JT, avtomobil va uning agregatlarida paydo bo'lgan buzuvchiliklarni bartaraf etish va qayta tiklashgacha bo'lgan me'yoriy davrni yurishini ta'minlash uchun bajariladi.

ATK da ishlab chiqarish texnik xizmatlarining eng asosiy vazifasi harakatdagi qismni JT ish hajmini kamaytirish, ishlab chiqarish va materiallar sarf harajatlari kamaytirishdan iboratdir.

Ishdan chiqqan detallar, agregat va mexanizmlarni tiklash yoki almashtirish, o'z navbatida tekshiruv nazorat qilish, ajratish-yig'ish, sozlash va ustaxonalarda bajariladigan ishlardan tuzilganidir.

Avtomobillarni JT ning eng asosiy maqsadi quyidagilardan iborat:

- uning ishonchliligini oshirish;
- JT tannarxini kamaytirish, ya'ni JT dagi va ishdan majburan qaytib kelishdagi harajatlarni kamaytirishdan iborat.

Avtomobillarni JT, ularni ishlab chiqarish, KT va TXK sifatiga bog'liqdir.

JT dagi harajatlar, ish hajmiga va ish xarakteriga diagnostika sifatiga, ta'minotga, ishlash sharoitiga, avtomobil yoshiga, ishlab chiqarish usuli va shakliga, qo'llaniladigan jihozlarga va ish haqini belgilash tizimiga bog'liqdir.

Avtomobillarni joriy ta'mirlashning quyidagi turlari mavjud:

- avtomobillarni ishlash davrida JT
- ishdan qaytgan avtomobillarni JT
- xaydovchi buyurtmasiga asosan JT
- TXK davrida JT (TXK ritmini buzmasdan turib)

JT ishlari kerak bo'lgan hollarda yoki TXK davrida, hamda diagnostikalash davrida ham bajariladi.

Ishlash sharoiti, iqlim sharoiti, avtomobil turi, yoshi va soni ish hajmiga ta'sir etishini hisobga olgan holda solishtirma ish hajmi korrektirovka qilinadi.

Bajarilish joyi va ish xarakteri bo'yicha joriy ta'mirlash postlarda bajariladigan ishlar va ustaxonalarda bajariladigan ishlar

Postda bajariladigan ishlarga: tekshiruv nazorat, sozlash, qotirish, ajratish-yig'ish kabi ishlar kiradi.

Ustaxonada bajariladigan ishlar quyidagilardan iborat:

Agregat ishlari - avtomobillardan yechilgan agregatlarni (dvigatel, ilashish muftasi, uzatmalari qutisi, rul boshqarmasi, yetaklovchi ko'priklari va h.k.) yuvish, ajratish-yig'ish va tashxislashdan iboratdir.

Dvigatellarni JT da asosiy ishlarga porshen halqalarini, porshenni, porshen barmoqlarini, shatun vkladishlari va bo'g'in podshipniklarini, klapanlarni, klapan o'tiro'ichlarni, itargich va vtulkalarni, prujinalarni almashtirish kiradi. Undan tashqari o'z holatiga keltiruvchi ta'mirlash, tekshirish va ajratish-yig'ish ishlari, masalan taqsimlash validagi shesternyani yechish va qo'yish, moy o'tish teshiklarini kengaytirish, klapanlarni tozalash, germetikligini tekshirish, yoriq va darz ketgan joylarini kavshanlash, payvandlash yo'li bilan to'g'rilash ishlari bajariladi.

Masalan, dvigatelni ta'mirlash jarayonini ko'rib chiqadigan bo'lsak, porshen halqalarni almashtirish ishlari tirqish 0,08 mm dan va diametr bo'yicha 0,12 mm dan oshiq bo'lganda bajariladi.

Elektrotexnik ishlar - bu ishlar TXK da, JT postlarida va ustaxonada bajariladi. Ustaxonalarda avtomobilni yechilgan va uning o'zida yoki TXK da to'g'rilab bo'lmagan ishlar bajariladi. Elektrotexnik ishlarga: qisqa tutashishlarni to'g'rilash, sim chulg'amlarini qayta o'rash, generator va starter yakorlarini silliqlash kabi ishlar kiradi.

Akkumulator ishlari - ularga batareyalarni zaradlash va ta'mirlash ishlari kiradi. Bu ishlarni bajarish uchun ayniqsa texnik xavfsizlik va mehnat muhofazasi keng e'tibor berish kerak.

Ta'minot tizimi bo'yicha - tekshiruv-nazorat, sozlash va ta'mirlash ishlari bajariladi. Ta'mirlash po'kaklarni germetikligini, ularning og'irligini aniqlash, diafragmalarni almashtirish, yonilg'i baklarini kavshanlash yoki yelimlash ishlarini o'z ichiga oladi.

Shina va kamera yamash ishlari - shinalarni ajratish va yig'ish, disklarni ta'mirlash, kameralarni yamash, g'ildiraklarni muvozanatlash ishlaridan iborat.

Temirchilik ishlari - 1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar
detallarni qizdirish, yo'qotish bilan tayyorlash, ta'mirlash, reszorlarni qizdirish, puxtaligini oshirib ta'mirlash.

Payvandlash ishlari - detallarni payvandlash, teshiklarni yo'qotish, kuzovdan ajralib ketgan qismlarni payvandlashni o'z ichiga oladi.

Misgarlik ishlari - radiator, yonilg'i baki va yonilg'i trubkalarini ta'mirlashdan iborat.

Chilangar-mexanik ishlari - qotirish detallarini tayyorlash (bolt, gayka, shpilka, shayba va hakazo), payvandlash va kavshanlashdan so'ng ishlov berish, tormoz barabanlarini tekslash, vtulkalar yasash, silindrlar blogi va kallagiga ishlov berish kabilardir.

Kuzov ishlari - o'z ichiga yog'ochsozlik, armatura, qoplamachilik, tunukasoqlik va bo'yoqchilik ishlarini oladi.

Avtomobillarni JT dan tashqari ATK sida jihozlarni ta'mirlash va ularga TXK, avtomobillarni va binolarni isitish tizimi, suv ta'minoti, shamollatish qurilmalarini, elektr ta'minlovchilarni JT va qurilish-montaj ishlari ham bajariladi. Bu ishlar bosh mexanik bo'limi (BMB) tomonidan amalga oshiriladi.

JT xarakteriga, harajatiga va ish hajmiga avtomobillarni ishlash sharoiti, yoshi, haydovchi va ishchilar kvalifikatsiyasi, ATK ni texnik qurollanganligi, bundan tashqari TXK sifati, avtomobillarni saqlash sharoiti, zuriqib ishlashi, ta'mirlashga moyilligi va boshqa omillar ta'sir etadi.

JT ishlari sonini va hajmini kamayishi haydovchilarni professional-mahorati bilan chambarchas bog'liqdir.

Avtomobillarni yoshi JT ish xajmi va sonini oshishiga bog'liq bo'lib, yurgan yo'li ko'payishi bilan ularning qiymati oshib boradi.

TX sifatini oshishi JT ishlarini 2 barobar kamayishiga, sovuq sharoitda avtomobillarni usti yopiq joyda saqlash JT ishlarini 15-40 % kamayishiga imkon yaratadi.

Avtomobillarni o'z vaqtida diagnostikalash, mayda buzuvchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish, katta hajmdagi JT ishlarini kamaytiradi.

Avtomobillarga TXK va JT ishlarini o'z vaqtida olib borish, hamda ularni texnik tayyor holda ushlab turishda ATKlar va ularning ishlab chiqarish texnik bazalari katta ahamiyatga egadir.

3. Avtomobillarga servis kitobchasi bo'yicha xizmat ko'rsatish. Avtomobillarga TXK ning muqobil tartibi – bu, avtomobillarning yurgan yo'liga to'g'ri keluvchi TXK va ta'mirlash uchun sarf xarajatlarni eng kam sarf qilgan xolda, uning foydalanish davridagi ishonchliligini ta'minlash uchun bajariladigan ishlarining davriyligi va majmui xisoblanadi.

Har bir aniq xolat uchun muqobil tartibni aniqlash juda qiyin, chunki u ko'pgina omillarga, ya'ni avtomobilning tuzilishi va turiga, foydalanish sharoitiga, yangiligidan beri yurgan yo'liga va boshqalarga bog'liq bo'ladi.

Ko'pgina xorijiy mamlakatlarda aholiga qarashli yengil avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish tartibi avtomobilni xarid qilishda taqdim etiladigan servis kitobchasi bo'yicha belgilanadi.

Servis kitobchasi asosiy xujjat xisoblanib, u avtomobilga xizmat ko'rsatish tartibini hamda ishlab chiqaruvchi zavod va avtomobil egasi orasidagi munosabatni

belgilab beradi. Ko'pincha kitobchani birinchi varag'ida ishlab chiqaruvchi va xaridorning xuquqlari va majburiyatlari, avtomobildan foydalanish uchun ko'rsatmalar, shu jumladan kundalik xizmat ko'rsatish, kafolat shartlari, uni xatlash tartibi xamda avtomobil (sotib olingan vaqti va joyi, dvigatel va shassining raqami va markasi va h.k.) va uning egasi (ismi sharifi, turar joyi, telefon raqami va h.k.) to'g'risida ma'lumotlar keltiriladi (forma №1). Bu o'z navbatida, avtomobil TXKS ga kelganda buyurtma-naryadning avtomobil va uning egasi to'g'risidagi ma'lumotlarni tezda to'lg'azishga imkon beradi.

1. O'quv dasturiga qo'yiladigan talablar

VIZUAL RESURLAR



AVTOSERVIZ USTAXONALAR



Uyguvchi qo'yilgan talablar

Joriy,oralik nazoratga tayyorgalik ko‘rish yakuniy imtixon!

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O..Salimov , J.Kulmuxamedov “Avtomobillarni tuzilishi, texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash”, “Ilm Ziyo” Toshkent-2017 yil.
2. A.Muxitdinov, J.Qulmuxamedov “Transport vositalarining tuzilishi”, “Ta‘lim nashriyoti” Toshkent-2019 yil.
3. A.I.Kamilov, “Traktor va avtomobillar”, “Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi” Toshkent-2007 yil.
4. A.Muxitdinov, V.Sattivaldiyev, Sh.Xakimov “Transport vositalarining tuzilishi”, “Ta‘lim nashriyoti” Toshkent-2014 yil.
5. D.I.Xoshimov “GM-Uzbekistan avtomobillarning konstruksiyasi”, “Avtomsan” Toshkent-2017 yil.
6. D.I. Xoshimov, G‘.N.Maxmudov “Yengil avtomobillarning tuzilishi”, “Avtomsan” Toshkent-2019 yil.
7. A.Abduraxmonov Avtomobillarni elektr jixozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta‘mirlash(ixtisosliklar bo‘yicha “Ilm Ziyo” 2016yil

Internet manbalari

1. https://kitobsevar.uz/khpv/hrpt_66kpm9sh3hucre8md2shjc0jz3k0hyjssv97trdk1zmg5ku8bcufuh6l859uepd1o0j8cuh294.pdf
2. <https://kitobhon.com/oz/kitob/mehnat-muhofazasi-va-tehnika-havfsizligi>
3. <https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>
4. <http://staff.tiame.uz/storage/users/516/books/huVOHVRPjPV3N7OSHwRrpV5w9IWkrdNpAiBMkVFc.pdf>
5. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
6. <http://staff.tiame.uz/storage/users/300/books/Hq9aCFAJwi5DhApSZqeFNbBbctAZgK5rn5HPz4gE.pdf>
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/avtotransport-korhonalarda-tehnika-xizmat-ko-rsatish-va-ta-mirlash-ishchilarini-kompetensiyaviy-yondoshuv-asosida-tayyorlash>
8. <https://www.appannie.com/ru/apps/google-play/app/com.mirodil.avtotest/>
9. https://fvv.uz/uz/handbook/behav_e_street_roud
10. https://www.google.com/search?q=http%2F%2Fsau.uz+Yol+harakati+qoidalar+i+60mashg+to%27plami&rlz=1C1IHYC_ruUZ948UZ948&oq=http%2F%2Fsau.uz+Yol+harakati+qoidalar+i+60mashg+to%27plami&aqs=chrome..69i57j69i58.59262j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
11. <https://www.appannie.com/ru/apps/google-play/app/com.chorraha.uz/>